コンテナハウスの展望

鉄の箱から、移動する建築へ
技術・制度・経済・未来

日本の建築工学と産業構造を読み解き
2035 年の四つの未来を考える

全 6 部 24 章　序章・終章　参考文献・付録

調査基準日　2026 年 10 月 27 日

全巻原稿

はじめに

本書は、コンテナハウスを入口として、建築の性能、生産、費用、移動、再使用を考える技術系ノンフィクションである。主な対象地域を日本、将来分析の対象年を 2035 年とし、2026 年 10 月 27 日までに今回の調査で取得・確認できた資料を基礎とした。調査日が新しいことは、全ての資料が同年の実績であることを意味しない。統計の対象年、公表日、法令の施行時点は区別した。

中心となる問いは、コンテナハウスの未来が安価な中古の箱の転用にあるのか、それとも建築の工業化と移動・再配置・再使用にあるのか、である。本書は普及を前提にしない。海上コンテナ転用、新造の建築用鋼製モジュール、非海上系の可搬型モジュールを区別し、在来工法や既存建築改修も比較対象に含める。

第Ⅰ部で対象と制度の入口を整理し、第Ⅱ部で構造、温熱、結露、腐食、設備を説明する。第Ⅲ部では完成総費用と生産・流通の条件を検討し、第Ⅳ部で人口、防災、脱炭素、制度との関係を扱う。第Ⅴ部の四つの未来は条件付きの仮想シナリオであり、予測確率は付けない。第Ⅵ部では、実証、逆算、継続監視へ議論をつなぐ。

記述と根拠の読み方

本文の角括弧付き番号は参考文献の識別子である。巻末の参考文献と別冊台帳には、確認した範囲、資料の区分、公開日、参照章、URL を記録した。企業資料に記載された性能や実績は企業公表であり、独立した性能試験・財務監査によって保証した値ではない。規格の公開概要だけを確認したものは、規格全文を読んだ資料と区別している。

工学の基本式は、仕組みを理解するためのモデルとして提示した。適用条件と理想化を併記し、特定の梁断面、溶接、基礎、アンカー

などの安全を認定するものにはしていない。一般的な物理の説明と本書独自の計算例には、その区別が分かる表現を用いた。費用、残価、排出量の仮定値を、国内市場の実測平均と読み替えてはならない。

法制度の記述は、取得できた法令・行政通知・公的説明資料に基づく一般論である。個々の敷地や用途の適用判断、全自治体の条例と運用、全経過措置の網羅的な照合を行ったものではない。施行済みの制度、公布後の施行準備、今後の提案は分けている。更新が必要な論点と未確認事項は、別冊のファクトチェックレポートに整理した。

将来の情景、四象限の軸、実証計画、ロードマップ、十八指標は、本書の分析・提案である。専門家を募集した Delphi 調査や合意形成ワークショップは実施していない。過去の会話にあった調査の要点は論点の探索に使用したが、その記述を一次資料と扱わず、今回取得した資料で確認できた範囲だけを事実の根拠にした。

図表と数値

図は本書の説明用に新規作成した概念図であり、第三者の設計図や写真を転載していない。部材厚さ、寸法比、接合の形は実物の施工仕様を表さない。表には、資料の整理、著者の比較枠組み、明示した仮定計算が含まれる。読者が比較を再実行できるよう、単位、境界、分母を本文で説明した。

各章は独立して参照できるようにしているが、同じ論点の役割を変えている。例えば、熱橋の原理は第 7 章、その費用は第 10 章、環境評価は第 16 章、量産化の条件は第 19 章で扱う。関連章へ進むことで、単一性能だけでは決められない設計と事業の判断を読み解ける構成である。

目次

序章　鉄の箱は、住宅になれるのか

第Ⅰ部　コンテナハウスとは何か

第1章　コンテナという発明
第2章　コンテナから建築へ
第3章　日本のコンテナ建築の現在地
第4章　建築物になるということ

第Ⅱ部　建築工学から見た鉄の箱

第5章　コンテナの構造力学
第6章　地震国日本で成立させる
第7章　鉄の箱はなぜ暑く、寒くなるのか
第8章　結露・腐食・耐久性との戦い
第9章　快適な住まいは作れるのか

第Ⅲ部　コンテナハウスの経済学

第10章　コンテナハウスは本当に安いのか
第11章　建築を工場で作る
第12章　建物を運ぶというビジネス
第13章　建物の中古市場は成立するか

第Ⅳ部　社会の変化が建築を変える

第14章　人口減少社会と小さな建築
第15章　災害に備える移動式建築
第16章　脱炭素と循環型建築
第17章　制度はイノベーションを妨げるのか

第Ⅴ部　2035年、コンテナハウスの四つの未来

第18章　未来学で建築を考える

第19章　未来A　建築のモジュール産業化
第20章　未来B　高性能なニッチ建築
第21章　未来C・D　低価格化と停滞

第VI部　未来を作るために

第22章　コンテナハウスの未来を実験する
第23章　2035年から逆算する
第24章　建築の未来を監視する
終章　建築は土地から自由になれるか
付録A〜E／参考文献と出典台帳

序章　鉄の箱は、住宅になれるのか

0.1　港に積まれたコンテナを見て考える

港のコンテナは、建築の原型に見える。床があり、壁があり、屋根があり、積み重ねることもできる。扉を窓に替え、断熱材を入れ、電気と水を引けば、小さな住宅になるのではないか。そう考えるのは自然である。すでに形になったものを使えば、一から建物を作るより速く、安く、資源も節約できそうに見える。

ところが、貨物を運ぶ箱を人の居場所に変える作業は、外観から想像するほど単純ではない。貨物のために必要だった強さと、人が暮らす建物に必要な強さは、重なる部分もあれば重ならない部分もある。積み重ねられることは、自由な位置に柱を置けることを意味しない。屋根が雨を遮ることは、夏の日射と冬の寒さを適切に扱えることを意味しない。輸送中の荷物を守る空間が、眠り、食事をし、入浴し、何十年も暮らす空間としてそのまま適切だとは限らない。

本書は、この差を一つずつ調べる。コンテナハウスを肯定するために技術的な問題を小さく見せることも、問題があるというだけで可能性を否定することもしない。建物にするために何を付け足し、何を変え、何を確認するのか。その作業を含めても、他の方式より有利な場面はどこか。問いをこの順番で進める。

港の箱に惹かれる理由は、価格だけではない。工場で完成した建物が、車両に載って到着する。需要が変われば別の土地へ運べる。大きく作ってから用途を探すのではなく、必要な分だけ置き、必要に応じて増やす。この発想には、従来の建築とは違う時間の使い方がある。建物を一度の工事で完成させる対象から、使いながら配置を変える対象として見る視点である。

ただし、移動する箱の下には常に土地がある。地盤、道路、排水、電力、上下水道、周辺環境がある。移設先を用意しないまま建物だけが動けても、それは新しい用途を得たことにはならない。本書では、箱の技術と、箱を受け入れる場所の条件を、最後まで一緒に扱う。

0.2　安くて簡単という説明の、どこを確かめるか

中古コンテナの本体価格を見て、住宅の安さを判断することはできない。本体は建築の材料の一部であり、完成したサービスの価格ではない。開口と補強、基礎、断熱、設備、防火、設計、確認、運送、揚重、現地接続が必要になる。さらに、使い始めてからの空調、点検、補修、移設、撤去の費用が続く。

このような費用を挙げると、コンテナハウスは結局高くつくのだという結論へ急ぎたくなる。しかし、それもまだ早い。同じ要求性能の建物を別の方式で作る場合にも、設計、基礎、設備、施工管理が必要である。比較すべきなのは、コンテナに追加される費用の有無ではなく、同じ機能を実現する総費用の差である。

工場生産によって現地作業を減らせるなら、土地を使えない期間や天候による遅延を減らせるかもしれない。需要が数年で変わる施設では、使い終わった建物を再配置できることに価値があるかもしれない。その価値は、長く同じ場所に住む住宅の価値と同じではない。安いか高いかを問う前に、何のために、どの土地で、どれだけの期間使うのかを決めなければならない。

本書の経済分析では、実際の相場と仮定計算を分ける。条件を揃えた公開データがない部分では、無理に平均価格を作らない。計算例を使う場合は、その数値を仮定と明記し、どの項目が変わると結論が逆転するかを示す。読者が知るべきなのは、特定の見積書を持た

ない状態での断定的な安さより、見積りを比較する際の構造である。

0.3　貨物の箱、人の建物

本書で「コンテナハウス」と呼ばれる対象は、一種類ではない。海上輸送に使ったコンテナを改造する方式と、初めから建築用途で製作した鋼製モジュールでは、材料履歴、寸法の選択、構造設計、品質保証が異なる。木造の可搬型モジュールは同じように運べても、海上コンテナではない。プレハブ建築も、全てが完成した箱の形で運ばれるわけではない。

また、仮設という言葉は構造材料の名前ではない。どの目的で、どの期間、どの制度の下で設置するかに関わる。見た目が簡素な建物が自動的に仮設になるわけでも、移動できる建物が自由に設置できるわけでもない。こうした区別をしないと、ある方式で成立した性能や制度上の扱いを、別の方式に当てはめてしまう。

輸送用コンテナの規格は、世界中で運ぶための共通条件を作る。一方、建築の技術と制度は、その場所で人が使う空間を成立させる。両者を混同しないことは、規格の価値を否定することではない。何に対する規格なのかを正しく理解して初めて、その規格を別の用途へ生かせる。

同じことは、耐震、断熱、耐久性という言葉にも言える。「強い」「高断熱」「長持ち」だけでは比較できない。何の荷重に対して強いのか。どの部分の熱流を減らしたのか。どの環境で、どの点検と補修を行いながら使うのか。第Ⅱ部では、こうした言葉を式、荷重経路、断面、劣化の仕組みに戻して説明する。数式は権威づけの飾りではなく、条件と限界を明らかにするために使う。

0.4　建築の常識をどこまで変えられるか

製造業の製品は、工場で検査され、型番で識別され、部品を交換しながら使われる。建築でも工業化は進んできたが、土地ごとの条件が大きく、工場で完結しない部分が残る。コンテナハウスは、この境界を見えやすくする。工場で作れる箱が、敷地へ置かれた瞬間に建築の問題に接続するからである。

境界は制約であると同時に、改善する場所でもある。基礎との接続を標準化できるのか。設備を切り離し、別の場所で安全に再接続できるのか。材料と改造の履歴を次の所有者に渡せるのか。製品としての共通性を増やしながら、気候や生活への適応を残せるのか。これらの問いは、海上コンテナの再利用に限られない。

建築を工業製品に近づければ全てが解決するわけではない。工場の高い稼働率を維持するために不要な建物を供給すれば、標準化は過剰生産を速める。部品を共通化しても、地域の生活に合わなければ使われない。移設できても、転居する人に人間関係や仕事の負担を押しつければ、物の効率が人の不利益になる。

本書は、建物を動かす自由と、場所にとどまる価値を同時に扱う。可搬性を、新しい土地を次々に消費する理由にしてはならない。他方で、一度設置した建物は解体するまで同じ場所にあるという前提も、全用途で絶対とは限らない。固定と移動のどちらを選ぶかを、技術、総費用、環境、生活の条件から考える余地がある。

0.5　2035 年を一つに決めない

未来を考えるとき、人口減少、労働力不足、災害、脱炭素、デジタル化といった言葉を並べれば、もっともらしい成長物語を作れる。しかし、同じ社会変化が別の技術を有利にすることもある。人口減少は小型建築への需要を生む一方、新築を減らして既存建築の利用を促すかもしれない。工場生産は鋼製コンテナだけでなく木造モ

ジュールにも使える。省エネルギー要求の高度化は、高性能化の機会であると同時に、薄い鋼製外皮を持つ建物の費用を増やす要因にもなりうる。

そこで本書は、2035年の四つの未来を用意する。建築モジュールが広く流通する未来、高性能な特定用途で価値を持つ未来、低価格な規格建築が増えながら長期性能と再配置が育たない未来、競合方式に押されて停滞する未来である。これらは発生確率を計算した予測ではない。異なる条件の組合せを通じて、現在の判断がどこで強く、どこで弱いかを調べるためのシナリオである。

各シナリオには、支持する兆候だけでなく、否定する証拠も置く。成功する未来を描いたら、それが成立しないと分かる条件も示す。停滞する未来を描いたら、そこから転換する可能性も考える。最後には、実験計画、逆算した行動、十八の監視指標へつなげる。読後に残したいのは、未来を言い当てたという感覚ではなく、自分で条件を確認して判断するための視点である。

鉄の箱は住宅になれるのか。その答えは、必要な設計と施工、適法性の確認を通じて成立する例がある、というところから始まる。しかし本書の本当の問いは、その先にある。住宅になれる箱を、どこで、誰のために、どれだけ長く使い、必要が変わった後にどう扱うのか。まずは、世界の物流を変えた箱が何を標準化したのかを確かめよう。

第 I 部　コンテナハウスとは何か

第1章　コンテナという発明

1.1　コンテナ以前の物流世界

港に積まれたコンテナを一つの建物として見ると、窓の位置や内装の色が気になり始める。しかし、建築への転用を考える前に、この箱が何を解決するために生まれたのかを知る必要がある。コンテナは、まず空間を売る製品ではなく、荷物を扱う手順を変える製品であった。建築に応用できるのは、その鉄板だけではない。荷物ごとに違っていた仕事を、繰り返せる仕事に置き換えた仕組みそのものにも学ぶべきものがある。

貨物が木箱、袋、樽などの単位で運ばれていたとき、港では形や重さの違う荷物を取り扱わなければならなかった。米国海洋大気庁の解説は、こうした荷役が多くの労働と時間を要し、盗難も問題になったことを説明している。貨物をまとめた箱のまま船、鉄道、トラックの間で積み替える方式は、その作業の境界を変えたのである。[P1-01]

これを現代の工場に置き換えて考えてみよう。部品を一個ずつ手で別の工程へ渡している場合、工程間には数を数え、置き直し、傷を調べ、向きをそろえる作業が生まれる。専用の通い箱に部品を収め、箱の外形と置き位置を決めれば、次の工程は中身を一から扱い直さなくてよい。箱には材料費がかかり、空の箱を戻す仕事も発生する。それでも、毎回発生していた作業の大部分を省けるなら、全体の費用は下がる。コンテナの価値も、箱単体の価格では測れない。

ここで大切なのは、輸送の途中にあった境界である。トラックが速くなっても、港で何日も待つなら、荷主が受け取る便益は小さい。船を大型化しても、積み降ろしが遅ければ船の稼働率は上がらない。別々の企業が担当する工程のつなぎ目が、全体の能力を制限す

る。コンテナ化は、それぞれの運搬機械を改善するだけでなく、異なる運搬機械が同じ対象を扱えるようにした。この違いが、単なる荷造りの改良を産業全体の変化にしたと考えられる。

近代的なコンテナ輸送の象徴として挙げられるのが、1956 年の Ideal X による輸送である。コンテナの業界団体 IICL は、マルコム・マクリーンが 58 個のトレーラーの荷台部分を船に積んだ出来事を紹介している。[P1-02] ただし、これを人類が初めて箱で荷物を運んだ瞬間と理解するのは適切ではない。新しかったのは、箱を使う行為自体ではなく、複数の輸送手段をつなぐ事業の中心に箱を据えたことである。

この視点を建築へ持ち込むと、最初の問いが変わる。鉄の箱を住宅へ改造できるか、という問いだけでは足りない。工場、運送会社、施工会社、運営者、保守会社が、同じ建物を引き継ぐときの仕事を減らせるか。別の場所へ持っていったとき、検査や接続をどこまで繰り返し可能にできるか。その仕組みまで整えば、コンテナの歴史と建築の未来がつながる。箱だけを模倣しても、物流が得た利益のすべてを受け継げるわけではない。

1.2　海上コンテナの標準化

標準化とは、すべてを同じにすることではない。異なる事業者が接する部分を、共通のルールで決めることである。コンテナの中には機械も衣服も食品も入る。中身が多様でも、外側の寸法、持ち上げる位置、固定する位置などが整っていれば、同じ設備で取り扱える。この「内側の多様性と外側の共通性」の組合せが、建築にも示唆を与える。

ISO 668:2020 は、シリーズ 1 貨物コンテナの分類、寸法、定格を扱う国際規格である。ISO の公開概要は、主として大陸間輸送を想定した規格であり、種類ごとの内寸は ISO 1496 の該当部分に規定さ

れることを明記している。確認時点の公開情報には2022年の追補も示されていた。本書では公開概要を確認した範囲で規格の役割を述べ、規格本文の全条項を精査したとは扱わない。[P1-03]

規格は単独で世界を動かすものではない。共通寸法の箱があっても、クレーンが対応していなければ持ち上げられない。トレーラーが合っても、港の保管場所が不足すれば滞留する。箱を管理する番号、損傷の判定、修理の手順、運賃や責任の分担も必要である。物理的な互換性、業務の互換性、情報の互換性が重なって初めて、標準化の効果が現れる。

製造業でいえば、ねじの呼び径だけをそろえても部品の共通化は完成しないのと同じである。強度区分、表面処理、締付け条件、工具のアクセス、交換部品の供給まで合っていなければ、現場で期待したようには使えない。コンテナの外形をそろえることも、標準化の入口にすぎない。建築モジュールでは、さらに給水、排水、電力、通信、防火区画、耐震接合、気密防水などの境界が加わる。

標準化には代償もある。ある敷地で最も使いやすい幅と、道路を運びやすい幅は一致しないかもしれない。室内の柱をなくしたいという要求と、積層時に荷重を受け渡す位置を固定したいという要求は衝突する。共通部材を増やせば調達は容易になるが、すべての用途に最適な部材ではなくなる。標準化とは、個別最適を少し譲り、全体として得られる便益を大きくする設計判断である。

したがって、建築の標準化を議論するときは、何を固定し、何を選択可能にするかを区別しなければならない。外観の色や内装仕上げは、接合部の耐力とは異なる自由度である。利用者が変えてよい部分と、製造者の検証が必要な部分を分ければ、選択肢の多さと品質の安定を両立しやすい。逆に、すべてを特注にして「自由なモジュール建築」を名乗るなら、物流上は運べても、量産上の利益を失うことがある。

標準の範囲を決めるためには、交換の場面を具体化するとよい。たとえば、同じ事業者が製造した二つの部屋を同じ敷地で連結するだけなら、社内の接合仕様が共通であれば足りるかもしれない。しかし、他社が製造した部屋を後から接続するなら、寸法公差、接続部の耐力、床高さ、外皮の取り合い、検査方法まで共有する必要がある。さらに、別の所有者へ売却するなら、製造時の仕様と現在の状態を第三者が理解できる記録が必要になる。互換性には、社内、企業間、所有者間という異なる広がりがある。

標準化の費用は、普及の前に発生する。試験を行い、図面を整え、治具を作り、検査員を教育する必要がある。それによる利益は、同じ仕様を繰り返すほど得られやすくなる。したがって、試作一台の費用だけで量産の可能性を否定することも、量産すれば安くなるという期待だけで投資することも適切ではない。どの程度の反復需要があり、仕様をどれだけ維持できるかが重要になる。この経済上の条件は第 11 章で改めて扱う。

また、標準には更新の問題がある。製品を改良して接続部の形を変えると、新型だけでは性能が向上しても、旧型との互換性が失われることがある。建物の使用期間が長いほど、新旧仕様をどう併存させるかが課題となる。旧型へ接続するための部品を残すのか、一定の時点で更新を求めるのか、改造の可否を誰が判断するのか。標準化は一度寸法表を作って終わる仕事ではなく、時間をまたいで互換性を管理する仕事なのである。

この標準と自由の関係は、本書を通じて繰り返し現れる。建物が工業製品へ近づくほど、設計変更を簡単にしてよい部分と、慎重に管理すべき部分の境界が重要になる。標準化の成果は、同じ箱が並ぶ景観だけで判断できない。異なる利用者が、どれだけ少ない手戻りで、必要な性能を選べるようになったかを見るべきである。

1.3　ISO コンテナの寸法と構造

コンテナの大きさを「20 フィート」「40 フィート」と呼ぶことは多い。しかし、この呼称だけから室内の広さを決めてはいけない。外寸、構造材の内側までの寸法、貨物用の有効内寸、建築の仕上げ後の内寸は、それぞれ別の数値である。断熱材や下地、配線、床、天井を加えると、人が利用できる空間はさらに小さくなる。

表 1-1 は、コンテナのリース事業者 Triton International が公表する代表仕様から外寸だけを抜き出したものである。同社自身が典型的な仕様と断っており、個体の仕様確認を求めている。ここでは海上コンテナの大きさを理解する資料として用い、建築用モジュールの共通寸法表とはしない。[P1-04]

表 1-1　貨物コンテナの代表的外寸（企業公表の典型値、単位 mm）

種類	長さ	幅	高さ
20 フィート標準型	6,058	2,438	2,591
40 フィート標準型	12,192	2,438	2,591
40 フィートハイキューブ	12,192	2,438	2,896

20 フィート標準型の外寸から長さと幅を掛けると、平面の外形面積は約 14.77 平方メートルとなる。これは 6.058×2.438 という幾何学上の計算値であり、法的な床面積や、居室として使える面積ではない。外形面積をそのまま住宅の販売面積として受け取ると、設備や断熱のために必要な余白を見落とす。

同じ幅の細長い空間を二つ連結すれば、広い部屋になるように見える。ただし、二つの箱の間の壁を取り除くと、元の構造の働きが変わる。屋根と床の高さに段差が生じないよう接合し、雨水が入らな

い外皮を連続させ、空調された空間として気密をつなぐ必要もある。平面図上で線を消す操作と、実物の壁を切り取る工事は同じではない。

一般的なドライコンテナを理解する際には、四隅の柱、上下のフレーム、床の支持部材、外壁や屋根の薄板、隅部の金具という構成に注目するとよい。ただし、すべてのコンテナが同じ部材寸法、同じ接合方法、同じ鋼種で作られているわけではない。冷凍コンテナ、上面が開くもの、側面を開けられるものなどは、荷物と荷役方法に合わせて構成が異なる。

建築への転用では、この形式の違いを最初に記録する必要がある。「中古コンテナ一台」という購入明細だけでは、設計の入力情報にならない。製造年、メーカー、形式、改造歴、損傷、補修、材料情報などを確認し、確認できない事項を残さず整理することが重要である。情報が不足した個体は、その安さに見合わない調査費を必要とする場合がある。

貨物用の扉も、住宅の玄関扉と同じではない。開閉の重さ、施錠、気密、水密、避難時の操作、日常の使いやすさは用途に応じて判断し直す。屋根には貨物としての使用に適した設計があっても、そのまま人が常時立ち入る屋上や、積雪地域の建築屋根として扱えるとは限らない。名称が屋根であることと、想定した使用条件に耐えることは別である。

この章で寸法と部材の名前を覚える目的は、設計できるようになることではない。写真から得られる印象と、設計に必要な情報の距離を理解するためである。魅力的な完成写真の裏側には、用途を変えるたびに確認すべき条件が存在する。

1.4　コーナーポストと荷重伝達

積み上げられたコンテナを見ると、箱全体が均等に重さを支えているように感じられる。だが、構造を考える第一歩は、荷重がどこから入り、どこを通って、どこへ抜けるのかを追うことである。これを荷重経路という。荷重経路が分かれば、材料をどこから切り取ってよいか、どこへ新しい力を加えてよいかを安易には決められない理由も見えてくる。

典型的な積重ね状態を説明する概念モデルでは、上のユニットからの鉛直力は隅部を介して下のユニットへ伝わり、柱に相当する部材を経由してさらに下へ渡される。床に載る貨物の荷重は、床を支える部材と下部のフレームを通じて支持点へ向かう。側面に作用する力に対しては、フレーム、壁面、接合部が、それぞれの剛性に応じて働く。個々の製品の荷重分担は図面と試験条件を確認しなければ確定しないが、「四本の柱だけがすべてを負担する」という理解では不十分である。

ここで、二つの箱を半分ずらして積む建築を考える。真上にあった荷重の受渡し点がなくなれば、上の箱の力を別の場所まで運ぶ梁や補助架構が必要になる。港で積み重ねられているという実績は、そのずらした配置の安全性を証明しない。重さの大きさが同じでも、力の入る位置が違えば、部材に生じる曲げや局部変形は変わるからである。

同じことは、支持方法にも当てはまる。四隅で支える前提のものを、途中の一点だけで強く突き上げると、想定外の変形が生じる可能性がある。地盤が不同沈下して一つの隅だけ低くなった場合にも、箱のねじれや扉の開閉への影響を考える必要がある。基礎は単に地面から離してさびを防ぐ台ではない。構造に適切な位置と向きで反力を返す部分なのである。

一般的な力の釣合いとして、鉛直荷重の合計と支持点の鉛直反力の合計は対応し、水平荷重に対しては水平反力が必要になる。しかし、釣合いが成立するだけでは安全とはいえない。荷重を受ける途中の部材が座屈したり、接合部が破断したり、変形で使用に支障が出たりする可能性が残る。建築構造設計では、全体の安定と局部の安全を併せて確かめる。

この説明は、第 5 章以降の構造力学へつながる。ここでは一つの原則を押さえればよい。元の製品に強さがあるからといって、改造した製品に同じ強さが残るとは限らない。どの条件で確認された強さかを特定して初めて、その実績を設計の根拠として使える。

1.5　世界中で使える箱が生まれた意味

コンテナが示したのは、個別の荷物を標準化しなくても、荷物の受け渡しを標準化できるということである。これは建築にとって魅力的な発想である。住む人の生活まで同じにする必要はない。構造の接続点、設備の点検口、搬送時の支持点、記録の形式をそろえるだけでも、建物を扱う仕事の一部は変えられる可能性がある。

ただし、物流で成立した普遍性を建築へそのまま移すことはできない。貨物は出発地と到着地が違っても、輸送中の箱の役割が大きくは変わらない。一方、建築は置かれる場所によって、地盤、地震、風、雪、気候、防火条件、道路、隣地との関係が変わる。建物を運べるようにしても、設置先の条件が標準化されるわけではない。

そこで、本書では可搬性を三段階に分けて考える。第一は、壊さずに持ち上げて運べる物理的可搬性である。第二は、新しい敷地でも必要な安全性と手続を満たせる技術的・制度的可搬性である。第三は、運ぶ費用と時間を払っても再使用する意味がある経済的可搬性である。この三段階は本書の分析上の整理であり、法律上の区分ではない。

第一だけを満たした建物は、大きな荷物として移動できる。しかし、第二を満たさなければ設置先で使えず、第三を満たさなければ解体や新築より不利になる。逆に、三つが重なれば、建物の利用期間と土地の利用期間を切り離せる可能性が生まれる。十年だけ必要な場所から、次の十年に必要な場所へ、空間を引き継ぐ考え方である。

この考え方では、建築の完成日は終点ではない。最初の引渡し後も、部材の履歴、設備の更新、移動による損傷、設置先の条件を管理し続ける。物流コンテナが検査と修理を伴う運用資産であるように、建築モジュールも継続的に状態を確かめる資産となる。その管理費を無視して、移動できるから価値が残ると主張することはできない。

コンテナの発明から学ぶべき最も重要な点は、安い箱を大量に作ったことではなく、箱を繰り返し利用するための周辺の仕組みを作ったことである。建築がこの道を進むなら、製造者だけでなく、輸送、基礎、設備、検査、金融、運営の関係者が変わらなければならない。次章では、その変化の出発点として、ひとまとめに語られがちな「コンテナハウス」を、異なる技術方式へ分けて考える。

第 2 章　コンテナから建築へ

2.1　中古コンテナ転用型

二枚の写真に、よく似た黒い箱形の住宅が写っているとする。一方は海上輸送に使われた中古コンテナを改造したもの、他方は住宅用に新しく製作した鉄骨のユニットである。窓の形も外壁の凹凸も似ていれば、完成写真だけで区別するのは難しい。しかし、調達、構造設計、材料の証明、改造工程、環境評価は異なる。この違いを曖昧にしたまま、安さや持続可能性を比較することはできない。

本書でいう中古コンテナ転用型とは、貨物輸送用として製造・使用された箱を、建築の構造や外皮の一部として再使用する方式である。箱を溶かして鋼材へ戻すリサイクルとは異なる。元の形を相当程度残す点に資源利用上の可能性があるが、元の用途に適した性能が建築用途にも十分であるとは限らない。転用とは、残っている機能を調べ、新しい要求との間にある不足を埋める設計である。

中古の機械を工場へ導入する場面を考えると分かりやすい。購入価格が安くても、据付け、制御改造、安全対策、消耗部品の交換、保守資料の入手が必要になる。購入時点で正常に動いていたという事実は、次の工場で要求される生産能力や安全性を保証しない。中古コンテナも同様であり、まず建築としての要求仕様を定め、その仕様を満たすために何を調べ、何を残し、何を交換するかを決める必要がある。

現物調査では、目立つへこみだけに注目してはならない。下側の部材、扉周辺、切断や補修の跡、雨水が滞留しやすいところなど、外観写真には写りにくい部分がある。材料の厚さや接合部の状態が設計の前提と違えば、残存性能の判断も変わる。貨物履歴や床材の処理履歴など、室内利用の適否に関わる情報も確認対象となる。ただし、本書では中古コンテナ一般に汚染があると断定しない。履歴が

分からないことと、有害であることは別であり、不明点を調査によって減らすのが技術的な態度である。

さらに、既存の箱には、調査しなければ使えない情報と、調査しても完全には復元できない情報がある。材料証明書が残っていない場合、現物の測定や試験だけで必要な法的証明をすべて代替できるとは限らない。ここでは物理的な強さの問題と、その強さを適切な手続の中で説明できるかという問題が重なる。設計者は、現物を見て丈夫そうだと判断するだけでなく、どの根拠で適合を示すかを考える。

転用型の利点は、既存資源を使えること、原形の意匠的な魅力があること、条件によっては既存の箱を空間として生かせることにある。一方、個体ごとのばらつきは量産と相性が悪い。補修箇所が毎回違い、材料情報の確実さも違えば、同じ図面で同じ工数を見込むことが難しくなる。単品の魅力と、安定して供給する産業の条件を分けて評価しなければならない。

転用を成功させるためには、残す価値のある箱を選ぶ工程が要る。安いものから順に買い集め、後で建築へ合わせるのではなく、必要性能と記録の有無を先に決めて調達する方が合理的な場合がある。結果として購入単価が上がっても、補修や審査の不確実性を減らせれば総費用は下がり得る。この因果関係を実際の案件で測ることが、転用型の経済性を明らかにする第一歩となる。

2.2　建築用コンテナ新造型

建築用コンテナ新造型は、人が利用する建築としての要求を最初から設計へ織り込む方式である。外観や輸送寸法が海上コンテナに似ていても、海上輸送で使う貨物コンテナそのものとは限らない。構造材、窓の位置、基礎との接合、断熱材を入れる空間、配線経路などを、用途と設置条件に合わせて決めることができる。

建築用コンテナの事業者 FOREMOST は、自社の構造例として、海上コンテナと異なる柱梁構成を紹介している。同じページには、建築用コンテナの構造は一種類ではなく、他の構成もあるという留保がある。[P1-05] このような企業資料から確認できるのは、その会社が提示する方式の存在である。そこから、すべての建築用コンテナが同じ構造であると一般化してはいけない。

新造型の重要な利点は、単に新しい材料を使えることではない。設計で要求した材料と、実際に使われた材料とを対応づけることができる点にある。製造番号ごとに材料、溶接、検査、変更の記録を残せれば、完成後の不具合調査や再配置時の判断にも使える。これは建物を工業製品として扱うための基盤であり、第 11 章で詳しく論じる。

販売資料には「JIS コンテナ」「建築確認対応」といった表現が現れる。ただし、これらの言葉を、あらゆる敷地と用途に適合する完成品の証明と受け取ってはならない。指定建築材料については、指定された JIS・JAS への適合や大臣認定等の制度があるが、材料の適合と建物全体の適合は別の段階である。日本建築センターの説明も、材料の品質に関する性能評価と大臣認定の関係を区別している。[P1-06]

一つの鋼材が適切でも、柱梁の接合、開口部、基礎、地盤、防火、避難、設備まで自動的に適切になるわけではない。これは、認証された部品を集めれば必ず安全な機械ができるわけではないのと同じである。部品の特性を把握し、それを組み合わせた系の性能を確かめる仕事が残る。「確認対応」という言葉については、どの条件を満たす図書が準備され、どの事項が案件ごとの検討になるのかまで確認する必要がある。

新造型にも弱点がある。海上コンテナの寸法に合わせる理由が薄い案件では、細長い箱を維持することが空間や材料の不利につながる

場合がある。普通の鉄骨造として柱梁を組み、必要な外装を付けた方が、同じ性能をより少ない材料で実現できるかもしれない。外観をコンテナに似せるための加工が増えれば、工業化の利益を自ら消すことにもなる。

したがって、新造型を評価するときは、何のために箱形の立体として製作するのかを明らかにする。工場で設備まで組み込みたいのか、完成に近い状態で運びたいのか、将来移動したいのか、外観に商品価値があるのか。それぞれ必要な設計は異なる。目的が工場施工の品質安定だけなら、必ずしも完成した箱を丸ごと運ぶ必要はなく、壁パネルや設備ユニットの工場化でも達成できる可能性がある。

2.3　プレハブ住宅とユニット建築

プレハブという言葉は、ときに簡易で安価な仮設建築の同義語のように使われる。しかし、本来着目すべきなのは、部材や構成要素をあらかじめ製作する生産方式である。どれだけ長く使えるか、どれだけ快適か、どの程度の防火性能を持つかは、プレハブという名称だけでは決まらない。

本書では、板状の部材を工場で製作して現場で組み立てる方式と、部屋に近い立体ユニットを工場で製作する方式を区別する。前者は輸送時の空間効率を高めやすい反面、現場で組み立てる仕事が多く残る。後者は工場で内装や設備まで仕上げやすい反面、大きな空間を道路上で運ばなければならない。どちらが優れているかは、輸送距離、供給量、現場条件、求める完成度によって変わる。

建築用語のモジュールにも幅がある。寸法の基準単位を指す場合もあれば、一定の機能を備えた交換可能な単位を指す場合もある。企業が「モジュール建築」と呼ぶ製品が、必ず完成した部屋として運ばれるわけではない。ナガワの公式資料は、標準化した建築部材を

用いるシステム建築と、事務所などに用いるモジュール建築を分けて説明している。[P1-07] 商品名から工法を推測せず、製造と施工の実態を読む必要がある。

表 2-1 は、本書で用いる方式の分類である。最後の「仮設」は生産方式とは別軸であるため、他の方式と重なる。ここを整理しないと、工法の比較と法的な利用条件の比較が混ざってしまう。

表 2-1　本書における方式と用途上の区分（著者による整理）

区分	出発点	主な確認事項
海上コンテナ転用型	輸送用の既存箱	履歴、材料、残存性能、改造後の適合
建築用コンテナ新造型	建築用に設計した鋼製箱	設計条件、製造品質、輸送と設置の両立
非海上系の可搬モジュール	木造・鉄骨造等の可搬単位	接合、運搬、再設置、仕様の互換性
一般的プレハブ	工場製作部材・ユニット	工場と現場の工程分担
現場施工主体の在来工法	敷地に合わせた現場の構築	敷地対応、施工管理、改修可能性
仮設・応急仮設	利用目的と法的条件による区分	設置期間、適用規定、許可・手続

可搬型モジュールが必ず鋼製である必要はない。木材を主体にしたものでも、運搬時の荷重、接合部、雨水、設備接続などを設計すれば、可搬性を持たせる余地がある。一方、鉄骨でできているから移設可能とも限らない。切断しなければ外せない接合や、分離すると壊れる仕上げを多用していれば、移動の負担が大きくなる。

仮に、工場の敷地に十年間だけ使う事務所を設ける計画があるとする。十年後の移設先が決まっているなら、分離可能な設備接続や吊り上げ条件を初回設計から整える意味がある。移設先が全く不明なら、同じ追加費用を払うべきかは、再販市場や改造の柔軟性と合わせて判断する。初回の運搬ができる製品を買うことと、十年後にも運べる状態を保つことには、点検と記録という継続的な仕事の差がある。

ここで工法名を先に決めず、必要機能を「現地での短い工事期間」「十年後の回収」「将来の別用途」のように分ければ、比較案を作りやすい。一つの完成ユニットを使う案、パネルで組み立てる案、既存の空室を借りる案を、同じ要求に対して検討できる。コンテナを採用するかどうかは、その比較の結果として決める方が、目的と手段の逆転を避けられる。

この区分から明らかになるのは、コンテナ建築とモジュール建築が重なるが同義ではないということである。海上コンテナを一つの固定店舗へ改造しただけなら、将来の組替えや再配置を十分に考えていないこともある。逆に、コンテナらしくない木造ユニットが、繰り返しの移動を前提とした優れたモジュールである場合もある。外観による分類から、機能による分類へ視点を移す必要がある。

比較対象となる在来工法にも、工業化は浸透している。ここでいう現場施工主体とは、すべてを現場で手作りすることを意味しない。工場加工された部材、設備機器、建具などを利用しながら、敷地上で建物として組み上げる方式を指す。コンテナだけが工業製品で、普通の建築は工業化されていないという対比は、実態を単純化しすぎる。

むしろ比較すべきは、どの工程を、どの単位で、どこへ移すかである。現場の溶接を工場へ移すことと、居室全体を完成して運ぶことでは、得られる利益も必要な投資も違う。コンテナハウスは、この

連続的な選択肢の中に位置する。一つの名称で建築の未来を代表させるより、工程の再配置として捉えた方が、他工法との競争を正確に評価できる。

2.4　コンテナらしい外観と構造の違い

波板の外壁、直線的な輪郭、露出した金具は、コンテナを連想させる。しかし、その外観が構造の役割まで説明してくれるわけではない。外側の鋼板が主に外装として取り付けられている場合と、箱の変形を抑える重要な要素となっている場合では、窓を開けるときの意味が異なる。

建築の設計図には、意匠図、構造図、設備図などがある。意匠図に表れた一枚の壁が、構造図では水平力を負担する部材であり、設備図では配管や配線の通り道であることもある。一つの壁をなくすという希望は、この三つの設計に同時に影響する。外観だけを見て自由に改造できると判断するのは、製品の表面だけを見て内部の回路を変更するようなものである。

一方、外観上のコンテナらしさにも正当な価値がある。店舗が工業的な雰囲気を求め、商品や地域の歴史と結び付けることは、建築の利用価値の一部である。住宅でも、所有者が形に愛着を持てば、丁寧に手入れを続ける動機となるかもしれない。問題は、意匠の価値を構造性能や環境性能の証明に置き換えてしまうことである。

たとえば、中古の外観を残した店舗が人気を集めたとしても、その成功は中古コンテナ一般の住宅性能を証明しない。反対に、外装で鋼製箱を覆い、外からはコンテナと分からない建築であっても、工場施工や移設の利益を得ていることがある。建築の見た目と生産方式は、重なりながら別々の変数なのである。

この区別は環境の説明にも必要になる。新しく作ったコンテナ風の建物を、古い箱の再利用という物語で評価してはいけない。転用型

でも、既存部分を大幅に切り取り、新しい鋼材を追加していれば、残した材料と加えた材料を数える必要がある。再利用を連想させる外観と、実際に再利用された資源の量は一致しないことがある。

仕様を確認する際には、図面と記録が外観より優先される。主要構造部材は何か、壁面は構造計算上どう扱うか、移動時にどこを吊るか、どの重量まで想定しているか、どの範囲の改造を許しているか。これらへの回答が明確であれば、コンテナらしい形を安全に楽しむ余地も広がる。回答が曖昧なら、外観の魅力が技術的な不確実性を覆っている可能性がある。

2.5　なぜコンテナハウスは魅力的に見えるのか

コンテナハウスの魅力は、単に安そうに見えることだけではない。建築の大きな負担を、小さな一単位に切り分けられるように感じさせることにある。住宅を建てるという行為は、土地を選び、多くの工事を発注し、長期間にわたって資金を固定する決断である。それに対して、完成に近い箱を選んで運んでくるというイメージは、判断の対象を分かりやすくする。

これは購買行動上の仮説であり、すべての購入者に当てはまる心理調査の結果ではない。しかし、商品を見るときと建築を発注するときの違いを考える手掛かりになる。商品なら、形、機能、価格、納期を比較しやすい。建築では敷地ごとの条件が多く、比較の前提をそろえるだけでも仕事になる。コンテナハウスは、建築を商品として理解したいという期待に応えている面がある。

もう一つの魅力は、撤退できるという感覚である。商売が変われば移動し、家族構成が変われば増減し、必要がなくなれば売却する。こうした選択肢は、需要の将来が読みにくいときに価値を持つ。ただし、移設できる設計であることと、都合のよい時期に買い手や移

設先が見つかることは違う。物理的な選択肢が、そのまま経済的な自由になるわけではない。

小さい建築には、始める規模を抑えられるという魅力もある。しかし、小さければ単価も低くなるとは限らない。台所、浴室、トイレ、電気の引込みなどは、床面積を半分にしても同じ割合では小さくならない。敷地の調査や手続にも一定の仕事が必要になる。建築を小さくすることは総支出を抑える手段になり得るが、単位面積当たりの費用の低下とは区別すべきである。

さらに、使い終えた物をもう一度生かす物語には、分かりやすさがある。新しい住宅のために既存の箱を使うという説明は、資源を大切にする行為として理解しやすい。ただし、環境上の評価には比較対象が必要である。中古住宅を改修する場合、木造で小さく新築する場合、海上コンテナを建築へ転用する場合のどれが有利かは、輸送、改造、運用、使用年数まで含めて判断することになる。第 16 章では、この物語を数量評価へつなぐ。

本書は、こうした魅力を否定するために技術を持ち出すのではない。魅力が長続きする条件を明らかにするために、技術と制度を使う。思い描いた暮らしや商売が、結露、修繕費、手続の行き違いによって損なわれないようにするためである。魅力を認めたうえで、その根拠が意匠なのか、工期なのか、移設性なのかを分ければ、選ぶべき方式はかえって明確になる。

この章の結論は、コンテナハウスを一種類の工法として評価してはいけないということである。転用型、新造型、非海上系モジュール、一般的プレハブは、それぞれ異なる出発点と課題を持つ。次章では、この分類を使って日本の実例を読み、何がすでに事業として成立し、何がまだ期待の段階にあるのかを考える。

第3章　日本のコンテナ建築の現在地

3.1　店舗、住宅、ホテル、事務所

コンテナ建築の将来を論じるとき、街角で一軒見つけたことと、市場が拡大していることを混同しないようにしたい。目立つ建物は記憶に残る。写真映えする建築は紹介されやすい。しかし、目立つことは棟数の多さを意味せず、施工事例の増加は直ちに収益性の向上を意味しない。本章では、確認できた事業の形と、そこから導ける分析を分けて、日本の現在地を整理する。

まず、用途が変わればコンテナの価値も変わる。店舗では、外観が集客や商品イメージに寄与する可能性がある。事務所では、必要な時期に空間を増やせることが価値となる。ホテルでは、似た客室を反復できることが工場生産と結び付きやすい。住宅では、長い居住期間を通じた快適性、家族の変化、地域との関係が重くなる。同じ箱でも、購入者が評価する時間の長さと性能の優先順位が違うのである。

小規模店舗を例に考える。経営者が確かめたいのは、建物の耐用年数だけではない。その場所に来客があるか、商品が売れるか、スタッフを確保できるかも分からない。建築費の絶対額を抑えることに加え、撤退時に建物の一部を持ち出せることが価値となり得る。一方、排水、油、におい、火気、荷物の搬入など、業種ごとの設備要求が強い店舗では、箱の可搬性より周辺設備の再設置が制約になる。

事務所の場合は、仕事の内容によって必要な広さや配線が変わる。短期の現場事務所と、毎日多数の人が働く本社では、同じ「事務所」でも要求が違う。前者では供給速度や返却の容易さが重要になり、後者では音、眺望、会議室、休憩場所、温熱環境、設備更新な

どが重要になる。仮設用途で実績があるという説明は有用だが、それだけで恒久的な職場の質を保証するわけではない。

住宅では、さらに利用者自身の変化を考える必要がある。新築時には使いやすかった段差が、十数年後には負担になることがある。収納が足りず、通路を家具がふさぐこともある。小さな建物を移せる能力と、その中で長く暮らせる能力は、別々に設計しなければならない。住宅への展開を評価するには、完成直後の見学だけでなく、夏と冬を過ごした後の記録、修繕の実績、設備を交換したときの工事内容が必要となる。

本書の調査では、これらの用途を統一した定義で集計した、日本の「コンテナハウス市場」の公的な時系列を確認できなかった。そのため、普及率や市場規模を数値で提示しない。定義の異なるユニットハウス、建築用コンテナ、海上コンテナ転用、車両型施設の売上を足し合わせても、比較可能な市場統計にはならない。市場の全体像が分からない場合には、分からないままにして、用途別の成立条件を調べる方が有益である。

3.2　コンテナホテルという事業モデル

コンテナホテルは、この分野の可能性を考えるうえで重要な事例である。客室という比較的小さな機能単位が反復されるため、設計を共通化しやすい。浴室、空調、照明、ベッドなどを一定の配置にまとめられれば、工場内の組立てや検査を繰り返せる。ここで期待される利益は、中古の箱を安く買うことよりも、類似した客室を安定して供給することにある。

デベロップの「レスキューホテル」は、建築用コンテナモジュールを用いた客室を平時にはホテルとして運営し、有事には移設して避難等に利用する仕組みとして公表されている。客室を動かさず、ホテル自体を地域の災害拠点として利用する選択肢も示されている。

[P1-08] これは、移動すること自体を目的にせず、日常の運用と非常時の利用を組み合わせる事業モデルである。

同社の拠点情報ページは、閲覧時の本文で 2026 年 10 月現在 144 拠点、5,753 客室と表示していた。一方、検索結果に残る数値は異なっていたため、本書では本文の時点表示を優先した。この数は企業公表値であり、国内市場全体の規模でも、独立監査によって確認した稼働客室数でもない。また、すべての客室が同時に被災地へ出動できることを意味しない。[P1-09]

事業の構造を考えると、平時の収益が非常時の準備を支える点に特色がある。災害だけのために空間を保管しておく場合、使われない期間にも点検、土地、更新の費用がかかる。ホテルとして使えば、日常の清掃や設備点検を通じて状態を把握しながら、利用料金を得ることができる。ただし、これは事業モデル上の利点についての分析であり、同社の費用内訳や利益率を推定したものではない。

日常利用と非常時利用の両立には、調整の仕事も生まれる。ホテルには予約客がいる。地域の事業者や工事関係者が継続的に利用しているかもしれない。客室を他地域へ動かせば、出発地の宿泊能力は減る。災害時にどの客室を、誰の要請で、どの費用負担で、いつまで移すのかを決めなければならない。可搬性があるだけでは、こうした配分の問題は解けない。

また、ホテルの客室と避難生活の住まいは、同じ設備を共有できる部分とできない部分がある。数泊の宿泊では十分な広さでも、長期間の生活では調理、洗濯、収納、通院、見守りなどが必要になる。個室の確保は重要だが、個室の集合だけで生活基盤が完成するわけではない。共同設備や支援サービスとの組合せを含めて評価しなければならない。

この事業モデルを他の用途へ広げる場合にも、反復性と利用率が鍵になる。客室の仕様が用途ごとに大きく変わると、再配置先の選択

肢が減る。反対に、必要な性能を過度に平均化すれば、どの利用者にも十分に合わない製品となる。一定の共通部分と用途別の交換部分を分ける設計が必要になる。ホテルの実例は、建物を所有して一か所で使い切る以外の運用が存在することを示すが、あらゆる建築の置換えを証明してはいない。

3.3　災害時の移動式住宅と医療施設

災害時には、時間の価値が平時とは変わる。建物の総費用が同じでも、必要な空間が早く使えるなら、避難者や支援者にとって大きな意味を持つ。ただし、完成した箱を現地へ運ぶことと、そこで機能を立ち上げることは同じではない。受入れ場所、道路、揚重、電力、給水、排水、通信、人員がそろって初めて、空間は使えるようになる。

2024年の能登半島地震に関して、医療コンテナ推進協議会は、石川県西部緑地公園の臨時ヘリポートへコンテナとプレハブ設備を配備したと報告している。[P1-10] この事例は、医療用の空間を移動し、支援活動の拠点に組み込む利用が実際に行われたことを示す。一方、報告ページだけから、全施設の性能、稼働率、費用、代替手段に対する優位を算定することはできない。

医療施設では、部屋があることと医療を提供できることの間に、多くの条件がある。機器の電源、清掃、感染対策、患者の動線、スタッフの作業場所、廃棄物、薬剤や資材の補給などである。一般住宅の箱を運ぶよりも、機能を整えた単位として運ぶ意味が大きい一方、その単位が現地の医療体制に接続できなければ能力を発揮できない。

厚生労働省がまとめた能登半島地震の教訓には、保健・医療・福祉の調整体制、情報共有、要配慮者の見守り、支援者の活動環境などの課題が示されている。[P1-11] ここから本書が導くのは、移動式

建築の評価を床面積だけで行うべきでないということである。提供した空間がどの業務を可能にし、どの待ち時間を減らし、他の資源をどれだけ必要としたかを見る必要がある。

応急仮設住宅についても、海上コンテナ転用型と同じものとして語ってはならない。木造、軽量鉄骨、ユニット式など、異なる供給方法があり、災害ごとの土地条件や供給能力に応じて選ばれる。さらに、既存住宅を借り上げる方法や、ホテル等を活用する方法もある。被災した人に必要なのは特定の工法ではなく、安全で生活を立て直せる住まいである。

可搬型建築が有利な場面を考える際には、既存資産を使う方法と比較する必要がある。近隣に利用できる宿泊施設や空き住戸があり、被災者の生活圏との関係もよければ、そこを活用する方が早いかもしれない。反対に、既存の建物が被災し、支援者が活動する場所の近くに空間が不足するなら、外から機能を運び込む価値が大きくなる。この比較はコンテナの優劣ではなく、状況と資源の組合せの問題である。

移設速度を測る場合にも、起点と終点を明確にしたい。工場を出発してから現地へ着くまでの時間なのか、要請を受けてから利用者が入れるまでの時間なのか。後者には、出動判断、運送手配、敷地整備、接続、検査、備品の設置が含まれる。輸送だけが速くても、その前後で日数がかかれば利用開始は遅れる。災害対応に有効な指標は、荷物の到着ではなく機能の利用開始を測るものである。

もう一つ見落としやすいのは、撤収である。応急利用が終わった後、建物をどこへ戻し、どの検査を行い、次の利用へどうつなぐか。被災地に不要となった施設を長く残せば、土地の復旧を妨げることもある。再利用の仕組みは、出動の華やかな場面だけでなく、返却、清掃、修理、保管、再出荷という目立たない工程まで含めて完成する。

3.4　日本の主要事業者と供給網

日本の供給側を理解するには、「コンテナを売る会社」という一つの分類では足りない。海上コンテナを調達して改造する企業、建築用の箱を製造する企業、ユニットハウスを製造・貸与する企業、ホテル等の運用まで担う企業、医療等の機能を組み込む企業がある。設計事務所、基礎施工会社、設備施工会社、運送会社、クレーン事業者も、成立に不可欠な役割を担う。

本書で本文確認した代表例を表 3-1 に示す。市場占有率による順位ではなく、異なる事業の型を理解するための選定である。各社の販売資料は、自社の製品やサービスの存在を確認する一次資料として用いるが、性能や優位性については企業の主張として扱う。

表 3-1　異なる事業の型を示す確認例

主体	確認した事業の型	本書で注目する点
デベロップ	コンテナ型客室の運営と災害時利用	平時の稼働と有事の配分
三協フロンテア	工場製作ユニットの供給	設備込みの工場化と現場工程
ナガワ	ユニット、モジュール、システム建築	工業化の異なる単位の併存
FOREMOST	建築用コンテナの製作	輸送用との構造・材料の区別
医療コンテナ推進協議会	医療用空間の活用支援	機能を備えた空間と支援体制

三協フロンテアは、モバイルスペースについて、電気や空調、給排水等を組み込む工業化建築として説明し、建築工程の 80%以上を工

場で生産すると公表している。[P1-12] ただし、工程割合の数え方が、工数、原価、作業項目のどれに基づくかは、この公開ページだけでは十分に確認できない。本書では企業公表値として紹介するにとどめ、他工法の工場完成率と直接比較しない。

この留保は重要である。工場で行った作業項目が多くても、現場で時間のかかる接続が残れば、全体の工期短縮は限定されることがある。反対に、項目数は少なくても、天候や職人の確保に左右される工程を工場へ移せば、日程の安定に大きく寄与する。工場化率という一つの数値ではなく、どの不確実性をどこへ移したかを読む必要がある。

供給網の中では、責任の境界も問題となる。箱のメーカーが外皮を完成し、現場の設備会社がそこへ穴を開けた結果、雨漏りが起きたとする。原因が穴の位置、貫通処理、施工時の傷、図面の不備のどれにあるかによって、改善すべき工程は異なる。契約が分かれているほど、図面の受渡しと変更連絡が重要になる。工場完成度が高い製品ほど、現場での小さな変更が検証済みの条件を崩す可能性がある。

海外で箱を製作する場合には、輸送前にどこまで検査するかが重要になる。設置先へ届いてから、寸法、材料、開口、設備の仕様違いが分かれば、補修や返品の負担が大きい。必要な証明書が揃っていない場合、現物が完成していても手続が進まないことがある。製造拠点の価格だけで比較せず、設計情報、品質記録、輸送、現地対応までを一つの供給網として評価する必要がある。

また、地域の施工会社が不要になると考えるのも早計である。工場で完成する割合が高くても、地盤と基礎、敷地の排水、引込み、外構、周辺との調整は現地に残る。工場化は地域の仕事を消すというより、仕事の内容と必要な技能を変える可能性がある。設計と施工のすり合わせを標準化できれば、地域の担い手が多数の製品を扱え

るようになるが、独自仕様が増えれば逆に囲い込みが強くなるかもしれない。

3.5　先行事例は何を証明し、何を証明していないか

先行事例は、未来を考えるための貴重な材料である。ただし、一つの成功から導ける範囲を決めておかなければならない。建てられた事例は、特定の条件で設計と施工が実現したことを示す。継続運営の事例は、その条件下でサービスが続いていることを示す。複数拠点への展開は、ある程度の反復供給が可能であることを示す。しかし、そこからすべての地域、用途、価格帯へ適用できるという結論は出ない。

特に、長期耐久性と二次流通については時間が必要である。完成直後の気密や水密が良好でも、輸送と再設置を繰り返した後に同じ性能が維持されるかは別の問いである。初回の移設が成功しても、十年後に部品が入手でき、図面が残り、次の用途へ適応できるかは分からない。現在の施工例を、まだ観測していない将来の実績へ拡張してはならない。

失敗の情報にも注意が必要である。事業者の紹介ページには、うまくいった案件が集まりやすい。逆に、問題を扱う報道には、通常より深刻な事例が集まりやすい。どちらも重要だが、それだけで平均的な性能を推定するのは難しい。本書では、事例は仕組みの存在と論点の発見に使い、発生率や平均値の代用にはしない。

実績を蓄積する際には、うまくいった案件だけでなく、採用されなかった案件も記録したい。搬入路の制約で断念したのか、基礎費が想定を超えたのか、必要な室内幅が取れなかったのか、利用期間が短すぎたのか。採用案件の工期だけを測れば、もともと成立しやすい敷地を選んだ効果を工法の効果と誤認することがある。どの条件

で選ばれ、どの条件で除外されたかを残すことで、適用範囲が見えてくる。

同じ理由で、再販できた物件の価格だけでは中古残価を判断できない。売却を希望したが買い手が現れなかったものや、輸送費のために断念したものを含めなければ、所有者が実際に得られる回収額を高く見積もることになる。建築の再配置市場を育てるには、成功事例の広報に加え、売買までの期間、未成約、移設を見送った理由という情報も重要である。

比較研究を行うなら、床面積、用途、気候、断熱・設備性能、施工範囲、供用期間をそろえる必要がある。コンテナ側だけ簡易な内装とし、比較する木造側に多くの設備を含めれば、工法ではなく仕様の差を測ることになる。反対に、コンテナ側に移設対応や追加検査を含め、在来側に同じ選択肢を求めなければ、初期費用だけで不利と判定することにもなる。

現在地を慎重に言い表すなら、日本にはコンテナ型建築や可搬型ユニットを供給し、運用する実事業があり、防災や医療にも接続が始まっている。一方、これが一般住宅の主流になるか、長期の総費用で優位を持つか、全国的な中古市場へ発展するかは、確認した事例だけでは決まらない。ここに、後半で検討する複数の未来が分岐する余地がある。

この章で得た問いは、可能か不可能かという二択ではない。どの用途で、どの条件なら、何を代替するのかという問いである。次章では、その条件の中でも最初に確認すべきものとして、コンテナが建築物として扱われることの意味を整理する。運べる箱を買う前に、置く場所で使える建物になっているかを考えなければならない。

第4章　建築物になるということ

4.1　置くだけなら建築物ではないのか

完成した箱をクレーンで土地へ降ろす光景は、家具を搬入する作業に似ている。柱を一本ずつ立てる工程が見えないため、建築ではなく設置にすぎないと感じるかもしれない。しかし、工事の見た目や所要時間だけで、建築物への該当性は決まらない。そこで継続的に何を行い、土地とどのような関係を持つかが問題となる。

国土交通省は、倉庫として継続使用するなど、随時かつ任意に移動できないコンテナについて、その形態と使用実態から建築物に該当すると説明している。一般に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があり、適合しない既設のものは是正の対象となるという注意も示している。[P1-13] これは、所有者が「動かせる」と呼べば建築物でなくなるという理解を否定するものである。

物理的に移動できることと、随時かつ任意に移動できる状態であることには距離がある。大型クレーンを手配し、給排水を切り離し、階段やデッキを取り外さなければ動かせないものは、日常的に走行する車両とは条件が違う。もっとも、個々の形態について本書が一律の判定を行うものではない。設置方法、用途、接続、移動の実態を示し、所在地を管轄する行政庁等へ確認する必要がある。

建築物への該当性を避けることを最初の目標にすると、設計が不自然になりやすい。基礎にしっかり接続すれば風や地震に対する安全性を確保しやすくなるのに、「固定すると建築物になる」という理解で接続を弱めれば、利用者と周囲の人を危険にさらす。制度上の区分は、安全性を損なう工夫によって選ぶものではない。必要な使い方を明確にし、その使い方に合う設計と手続を選ぶべきである。

同様に、購入時に車輪が付いていたという事実だけでも判断はできない。車両としての規定と建築物としての規定は対象が異なり、使用実態との対応が必要になる。本書では車両型施設を、建築用コンテナと同一の法的区分として扱わない。事業者が複数方式を提供する場合でも、製品ごとの適用関係を確認する。

もう一つ区別すべきなのは、建築物であることと、特定の手続の対象になることの違いである。規模や区域等によって確認手続の要否が異なっても、建築物として守るべき実体的な規定がなくなるとは限らない。「確認申請が不要だから法令に従わなくてよい」という理解は成り立たない。手続と性能を分けて考えることが、以後の法規を読む基本となる。

4.2　建築基準法と建築確認

建築確認は、計画が適用される建築基準関係規定に適合するかを、着工前の図書等によって確認する制度である。建築主が望む使い方を図面へ落とし込み、構造、設備、敷地条件をそろえたうえで手続を進める。箱の購入契約を先に締結し、後から申請できる場所を探す順序では、設計変更や手戻りの危険が大きい。

2025年4月には、建築確認・検査の対象規模等の見直しと、原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合義務化が施行された。国土交通省の説明資料では、構造によらず階数二以上または延べ面積200平方メートル超の建築物が、区域外でも確認対象となる整理等が示されている。[P1-14] 小型の箱だから全国どこでも同じ扱い、という判断はできない。用途、規模、区域、工事の内容を組み合わせて対象を判定する必要がある。建築基準法第6条第1項の各号と同条第2項も原文照合した。[LG-01]

省エネ基準については、国土交通省の施行期日等に関する資料が2025年4月1日を示し、原則全面義務化と、床面積10平方メート

ル以下の建築等に関する対象除外を説明している。[P1-15] ここで小規模な例外の存在だけを取り出し、箱を分割すれば自由になると考えてはいけない。計画全体としての建築物の扱い、増改築の条件、適用除外、審査方法を確認する必要がある。

確認済証と検査済証にも役割の違いがある。図面で適合した計画でも、製造や現場施工がその図面どおりでなければ、完成した建物の状態は異なる。工場で窓の位置を変更した、現場で梁へ穴を開けた、設備の荷重が増えたという変更が、図書へ反映されずに残ると、完成時だけでなく将来の改修にも問題を残す。工場製品に近づくほど、設計図書と製造記録、現場記録を結び付ける必要がある。

コンテナ建築では、工場で作られた箱を部品として購入する場合と、建物全体の設計施工を一括で依頼する場合がある。前者では、誰が基礎を設計し、誰が構造全体を確認し、誰が申請図書を取りまとめるかを決めておく必要がある。箱の販売者が用意する図面は、個別敷地の配置図や設備計画まで含まないことがある。費用の安さを比較する前に、契約範囲を確認しなければならない。

法規の確認には資料の時点も重要である。改正を紹介するページに「施行予定」と書かれていても、執筆時点ではすでに施行されている場合がある。逆に、将来の目標を述べた資料を現行制度として扱ってはいけない。本書は、施行済みの変更、行政の技術的助言、将来構想を区別する。法令原文については、e-Gov 法令 API で取得した建築基準法の建築物の定義、確認、構造、道路、用途、防火、仮設等の関連条文を限定して照合した。取得版の改正施行日と現行施行の状態も確認している。[LG-01] ただし全条文、附則、省令・告示、条例を網羅したものではなく、個別案件の適用と経過措置の照合は別途必要である。

この制約を明記する理由は、読者の判断を曖昧にするためではない。どこまで確認した情報かをはっきりさせるためである。制度の

概説と、特定の土地で特定の建物を建ててよいという結論には、必要な情報量の差がある。一般向けの技術書が後者まで代行できるかのように書く方が、むしろ不正確になる。

4.3　用途地域、接道、基礎

建物の形が決まる前に、土地の条件を確認しなければならない。希望する用途を建てられるか、道路との関係が成立するか、面積や高さ等の制限に収まるか、地盤と災害リスクはどうか。コンテナは運搬できるが、こうした敷地条件を運んで変えることはできない。

用途地域は、街の中で異なる用途が共存する条件を調整する仕組みである。静かな住宅地に大きな倉庫や工場を無制限に設ければ、騒音や交通等の影響が生じる。コンテナを使うことは、この用途の問題を消さない。京都市のコンテナに関する注意も、構造上の問題と並べて、その用途が認められない地域への設置を違反例として示している。[P1-16] 箱の寸法が同じでも、住宅、物販店、飲食店、宿泊施設では確認する条件が異なる。

道路についても、見た目に道があるだけでは判断できない。国土交通省の資料は、接道義務の一般原則として、建築物の敷地が原則幅員四メートル以上の道路に二メートル以上接することを示す一方、法上の道路の扱い、二項道路、認定・許可等の制度にも言及している。[P1-17] したがって、この二つの数字だけで敷地の建築可否を決めることはできない。道路種別、後退の必要、地域の指定、用途に応じた追加条件などを調べる必要がある。第 42 条の道路の定義と第 43 条の接道規定・例外は、適用区域とともに読む必要がある。[LG-01]

さらに、建築基準法上の接道と、実際にモジュールを搬入できることは別の検討である。建築のための道路条件を満たしていても、長い車両が曲がれない、電線や樹木と干渉する、クレーンを据える場

所がない、地盤がアウトリガーの荷重を受けられないという問題があり得る。逆に、物理的にトラックが入れる空地でも、法的に建築できるとは限らない。二つの確認を並行して行う必要がある。

基礎は、こうした土地との関係が構造へ表れる場所である。上部の箱を工場で精密に作っても、支持する地盤の状態が適切でなければ、建物の傾きや変形を防げない。設置先の条件に応じて、鉛直荷重だけでなく、水平力、引抜き、転倒、滑動などを考える。基礎と柱脚の役割は、第 6 章で力学的に詳しく説明する。

ここで重要な制度変更がある。2025 年 4 月 1 日付の国住指第 502 号は、一定の要件を満たす平屋のコンテナ等建築物について、構造耐力上安全であることを確認した場合に、基礎と柱脚の一部の仕様規定への適合を不要とする合理化を説明している。対象は、車両で輸送でき、移動後も使用できる上部構造等であり、安全性そのものの免除ではない。通知は風圧による滑動・転倒の確認にも留意を求めている。[P1-18]

この変更を「基礎が不要になった」と短く言い換えると、肝心な条件を失う。合理化とは、一定の方法しか選べなかったところで、必要な安全性を示せる別の方法を選びやすくすることである。選択肢が増えるほど、その方法の性能と適用条件を説明する責任は重要になる。取り外しやすい接合が認められる余地と、接合しなくてもよいという主張は同じではない。

たとえば、特殊な接合金具を用いるなら、金具単体の強さだけでなく、相手側部材、締結状態、施工誤差、繰返し使用、支持条件との関係を確かめる必要がある。再配置を目指す設計では、組立て時に正しく接続されたかを確認できる形にすることも重要である。取り外しやすさと、誤って外れないことを同時に実現しなければならない。

土地を借りる契約では、基礎の撤去や原状回復の範囲も確認したい。上部の箱を持ち出せても、基礎、埋設管、舗装などの費用が残れば、撤退は無料にはならない。法的に設置できること、構造的に支えられること、契約上撤去できることを別々に確認し、それらを合わせて計画を立てる必要がある。

4.4　防火と避難安全

鉄の箱だから燃えない、という説明は半分しか正しくない。鉄鋼は不燃材料として扱われるが、不燃材料でできた部分が、そのまま必要な耐火構造になるわけではない。国土交通省掲載の不燃材料に関する告示では鉄鋼が列挙されている。[P1-19] しかし、材料自体の燃えにくさと、火災時に建物が荷重を支え、延焼を防ぐ能力は別の性能である。

火災時には、構造材へ熱が入り、変形と耐力の変化が起こる。鋼板が燃料として燃え広がらないことだけでは、室内の可燃物が燃えたときの安全性を説明できない。断熱材や内装材、家具、設備配線なども含めて、建物の使用状態を考える必要がある。どの部分にどの性能が必要かは、用途、規模、階数、地域指定等によって変わる。

防火区画や外壁の性能は、部材の材料名だけでなく、構成と接合に依存する。壁のパネルに性能があっても、継ぎ目、配管の貫通、窓、扉で連続性を失えば、期待した機能を果たせない。モジュールを連結する方式では、ユニットの境界が構造上の接合部であると同時に、防火や気密の境界となる場合がある。設計と施工の分担によって、どこにも責任が割り当てられていない継ぎ目を作ってはならない。

避難安全は、居室から外へ出られるという一見単純な問題から始まる。ところが、小さな空間では家具の配置が通路に大きく影響する。就寝者がいるホテル、初めて訪れる人が使う店舗、移動に介助

を必要とする人が利用する施設では、想定する行動が違う。扉を設けたという事実だけでなく、その扉に到達できるか、操作できるか、外へ出た後に安全な場所へ移れるかを考える必要がある。

貨物用の扉を意匠として残す場合にも、日常の出入口や避難口としての役割を慎重に区別する。重い扉や複雑な施錠は、通常の運用では問題がなくても、停電、煙、混乱の中で不利になる可能性がある。利用者の身長や力、視力、理解しやすさまで含めて設計するのが、人のための建築である。物流の用途では重要でなかった要求が、用途転換によって重要になる。

また、独立した小さな客室が並んでいれば、隣への影響がなくなるわけではない。建物相互の距離、外壁と開口、屋外通路、避難経路、消火活動の条件を確認する必要がある。敷地全体の計画は、個々の箱の性能を足し合わせるだけでは決まらない。複数ユニットの集合体では、全体を設計する責任者が欠かせない。

本書は、防火被覆の厚さや避難経路の寸法を一律に指定しない。そうした数値は、適用される規定や認定仕様、利用条件に応じて決めるべきものだからである。ここで示すのは、確認すべき性能の区分である。構造に使う鋼材が適切か、火災時の部材構成が適切か、人が安全に避難できるかは、別々の問いとして確認する。

4.5　移設できることと法的に自由であることは違う

建物を移すことは、場所の条件を入れ替えることである。同じ上部構造でも、移設先の地盤、風、雪、用途、防火条件が変われば、必要な検討も変わる。以前の設置先で確認済みであったという事実を、新しい土地に対する一種の通行証と考えてはいけない。

移設を計画する際には、工事がどの法的区分に該当し、どの手続が必要かを、建築士と所管行政庁または確認検査機関等に確認する。移転先で新たな基礎を設ける、用途を変える、ユニットを増減す

る、積層するという変更は、それぞれ検討事項を増やす。元の設計図、確認・検査の記録、改修履歴、材料情報が残っていれば、その検討に使える情報が増える。書類は建物に付属する荷物ではなく、再使用する能力の一部なのである。

仮設という言葉にも注意が必要である。短期間だけ使うつもりであることと、法令上の仮設建築物として特例等の対象になることは同じではない。京都市の制度説明は、法第 85 条に基づく仮設建築物の許可について、用途、期間、安全上・防火上・衛生上の条件等を確認する仕組みとして示している。[P1-20] 具体的な許可の対象と緩和される規定の範囲を確認せず、「仮設だから自由」と考えることはできない。

応急仮設住宅の制度と、民間の期間限定店舗の制度も区別しなければならない。災害時の特別な条件で供給されたものを、平時にそのまま同じ手続で使えると推論してはいけない。逆に、平時に適法に運営している施設を非常時に移す場合も、移設先での利用条件を事前に整理しておくことが望ましい。災害が起きてから初めて書類や接続方法を探すのでは、物理的な可搬性を生かしにくい。

デジタル化は、この手間を軽減する可能性がある。国土交通省の建築 BIM 推進会議ページでは、2026 年 4 月 1 日の BIM 図面審査開始と、同年 9 月の BIM データ審査に関する基本構想の公開が確認できる。[P1-21] ただし、図面審査の開始と、モデルの内容をすべて自動判定する制度の実現は同じではない。建築データが整っても、設置先の適合判断が不要になるわけではない。この点は第 17 章で検討する。

再配置を容易にするための現実的な方法は、必要な確認をなくそうとすることより、同じ確認に必要な情報を繰り返し作り直さなくて済むようにすることである。標準ユニットの適用範囲を明確にし、個体の状態を記録し、設置先ごとに追加すべき条件を分ける。製造

者が管理する情報と、建築士が敷地ごとに確かめる情報を接続すれば、移設のたびにすべてをゼロから設計する負担を減らせる可能性がある。

表 4-1 は、発注前に整理しておきたい論点を示す。個別案件の適合判定表ではなく、関係者の間で確認範囲を共有するための整理である。

確認段階	主な問い	残すべき情報
用途と敷地	何のために、どこで使うか	用途、配置、地域指定、道路、地盤
設計	その条件で性能を満たすか	構造、外皮、設備、防火、避難の図書
製造と施工	設計どおりに作られたか	材料、検査、変更、現場接続の記録
使用	性能を維持できているか	点検、修繕、設備更新、損傷履歴
移設	次の条件で再使用できるか	状態評価、輸送計画、移設先の再検討

建築物になるとは、鉄の箱に規制が付け加わるだけのことではない。継続して人が使い、隣人と環境を共有し、災害時には周囲へ影響を及ぼす存在として扱われることである。その責任を引き受けたうえで可搬性を設計することに、コンテナ建築の可能性がある。次の第Ⅱ部では、その責任の物理的な中身である構造、地震、温熱、結露、耐久性、快適性を順に検討する。

第II部　建築工学から見た鉄の箱

第5章　コンテナの構造力学

港では、鋼製の箱が何段にも積まれている。ところが、その箱の側面に大きな窓を開け、床を仕上げ、屋根に設備を載せると、元の積載能力をそのまま使ってよいとは限らなくなる。材料が突然弱くなるからではない。力を受ける場所と、力が流れる道筋が変わるからである。

構造設計で最初に問うべきことは、「この箱は何トンに耐えるか」ではない。「どの状態で、どこから、どちら向きに、どのような力が加わり、その力は何を経由して地盤へ届くか」である。本章はこの問いを起点として、海上コンテナを改造する場合と、建築用途に新造する鋼製モジュールの場合に共通する力学を説明する。ただし両者の設計根拠を同一視しない。以下の計算例は概念を理解するための仮定計算であり、実在する製品の耐力を示すものではない。

5.1　なぜ積み重ねられるのか

一般的な箱形コンテナでは、四隅の柱に相当するコーナーポスト、その上下のコーナーフィッティング、上下のフレーム、側壁、端壁、屋根、床組が協力して荷重を負担する。コーナーフィッティングは、吊り上げ、固定、積み重ねのための接続位置でもある。国際海事機関が説明するCSCの承認制度は、輸送・荷役に関する試験と安全要件を基礎としている。その承認は建築物の耐震認定を意味しない。[ST-01]

上のコンテナの隅が下のコンテナの隅に対応する位置で積まれれば、積載による大きな鉛直力は、主として上下の隅金具と隅柱を通る。屋根全面に荷重をばらまいて支えているわけではない。したがって「上にコンテナを載せられる」という事実から「屋根のどこにでも同じ重量を載せられる」と推論してはいけない。屋根中央へ

重量設備を置く場合、その荷重をどの梁へ伝えるかを別に設計する必要がある。

この違いは、四本脚の机で考えると分かりやすい。上の机の脚を下の机の脚の真上に置く場合と、下の天板の中央へ置く場合とでは、天板に生じる曲げが違う。コンテナは机より複雑な立体構造であるが、支持点の位置が性能を決めるという原理は共通する。

図5-1　箱の部材と荷重経路

説明用概念図　壁の寄与・接合条件・支持位置は製品ごとに確認

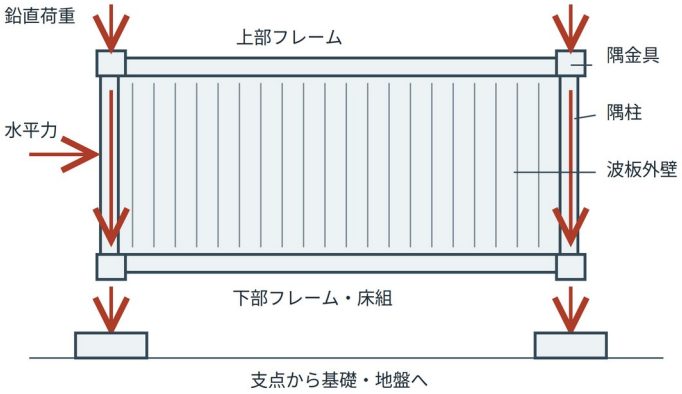


図 5-1 は本書作成の説明用概念図である。実際の部材断面、壁の負担割合、支持条件は製品ごとに異なる。

上下の箱を長手方向にずらして積む建築は外観に変化を与える。しかし、上階の隅柱が下階の梁の途中に落ちれば、その梁は集中荷重を受ける。下階の隅柱へ直接伝わっていた圧縮力が、梁の曲げとせん断、接合部の局所変形を経由するようになるのである。片持ち状に張り出す場合には、さらに転倒モーメントと引張反力が問題となる。積み方の自由は、構造の自由と同義ではない。

支持点を増やせば安全になるとも限らない。四隅支持を前提とする箱の中央に硬い支点を追加すると、床梁のたわみを小さくできる場

合がある。一方で、中央支点だけが高ければ、そこに荷重が集中し、隅が浮き、設計時に想定していない反力を生じる。支点が多い構造ほど、地盤変形や施工誤差の影響を無視できない。荷重経路は、柱梁の形だけでなく、支点の高さと硬さにも依存する。

海上コンテナの外観は似ていても、その経歴は同じではない。扉、妻壁、床組、補修された鋼板、隅金具周囲の溶接を確かめず、外形寸法だけで構造モデルを作れば、実物と計算が一致する保証はない。建築用に新造する場合には、材料証明と製造図を最初から揃えられる。中古転用型では、その前に現物の同定という仕事が必要になる。

5.2　鉛直荷重と水平荷重を分けて考える

鉛直荷重には、構造体や仕上げの自重、家具や人などの積載荷重、地域に応じた積雪荷重などがある。水槽、蓄電池、屋上設備のように重量が特定の場所に集中するものもある。軽い壁材を厚い石材に変更すれば、同じ平面の建物でも荷重は変わる。工場で標準化した製品に現場で自由な内装変更を許す場合、その変更を構造側へ戻す仕組みが欠かせない。

水平荷重には、風による圧力、地震時の慣性力などがある。箱を横から押したとき、四隅の柱だけが抵抗するとは限らない。側壁と端壁が面内の力を負担し、屋根面と床面がその力を各耐力要素へ配る。ここでいう面内とは、壁を紙に見立てたとき、その紙の面に沿う方向である。壁に正面から風が当たる面外の作用とは区別する。

力のつり合いを確認する最初の式は、次の三つである。

式 5-1　静力学のつり合い

$$\Sigma F_x = 0,\quad \Sigma F_y = 0,\quad \Sigma M = 0$$

F は力、M はモーメントである。実際の立体構造では三方向の力と三軸回りのモーメントを考える。計算ソフトが複雑な応力図を出しても、外力の合計と支持反力の合計がつり合わないモデルは採用できない。地震応答の各時刻を扱う場合には、慣性力を含めた運動方程式として考える。

軸方向に一様な力を受ける短い部材の平均応力は σ＝N/A である。N は軸力、A は断面積である。単位を N と mm² で揃えると、応力は N/mm²、すなわち MPa となる。しかし平均応力が小さいことだけでは安全といえない。細長い柱は座屈し、薄い板は局部的に波打ち、接合部では荷重の入り方によって応力が集中する。

梁が曲げを受ける場合の基本的な関係は σ＝M/Z である。Z は断面係数で、部材断面の面積だけでなく、その面積が中立軸からどれだけ離れて配置されるかを反映する。同じ量の鋼材でも、平らな板のまま使うか、折り曲げて高さを持たせるかで曲げへの抵抗は変わる。ただし、この式は弾性域での通常の梁理論に基づく。薄板断面の有効幅、横座屈、局所荷重、接合部の拘束などを別途評価する必要がある。

計算例 5-A　支持位置が曲げを変える

両端を単純支持した長さ L＝3 m の仮想梁の中央へ P＝10 kN を載せる。自重を無視すると、最大曲げモーメントは PL/4＝7.5 kN·m となる。同じ荷重を一方の支持点の直上へ伝えられれば、このモデルの梁中央に生じる曲げは大幅に小さくなる。ここで示した数値は荷重位置の効果を説明するもので、コンテナの上梁がこの荷重を支えられるという意味ではない。

水平力では、強度に加えて剛性が問題になる。剛性は変形しにくさであり、弾性域の単純な関係を K＝F/δ と表せる。F は水平力、δ は変位である。同じ力に対して変位が小さければ剛性が高い。耐力は破壊や所定の限界に達する力であり、剛性とは別の量である。硬い

が脆い接合部も、比較的柔らかいが大きく変形できる部材も存在する。

箱を住宅にする場合、構造体が壊れないだけでは不十分である。変形によって扉が開かなくなる、窓ガラスが損傷する、設備配管から水が漏れるという事態は、構造体の倒壊より小さな変形でも起こり得る。設計では、終局状態に至る安全性と、日常使用を続けられる状態の両方を扱う。

細長い平面の片側だけに大きな開口を設けると、左右の壁の剛性が異なる。水平力の作用位置と、抵抗の中心がずれると、箱は平行移動だけでなくねじれる。全体の水平力を壁の面積比だけで割り振る方法では、この偏りを見落とす可能性がある。家具の配置による質量の偏り、外廊下や屋外設備の偏心も、立体的な検討に含める。

5.3　波板外壁とせん断剛性

コンテナの波板は、単なる装飾ではない。平板に凹凸を付けると、少ない板厚で面外方向の曲げ剛性を確保しやすくなる。ただし凹凸の向きによって特性は変わり、どの方向にも同じ強さを持つ板になるわけではない。折り紙の折り筋が一方向の曲げを助け、別の方向の曲げを妨げることを考えると、方向性を理解しやすい。

壁面が面内せん断を受けると、長方形の枠は平行四辺形へ変形しようとする。枠と波板が適切につながっていれば、波板がこの変形に抵抗する。板の表面に現れる力だけでなく、その力を周囲のフレームへ伝える溶接部や接合部も必要である。丈夫な面材を置いても周囲がつながっていなければ、壁としての働きは生まれない。

構造を単純化する際には、骨組のばねと壁のばねが協力するモデルが役立つ。同じ変位 δ を受ける二つの要素が並列に働く理想条件では、合成剛性は $K = K_f + K_w$ となる。K_f は骨組、K_w は壁の剛性である。壁を取り去れば K_w が失われるが、実際には接合条件や変形

の分布も変化するため、単純な引き算で最終性能が求まるわけではない。

Zha と Zuo の研究は、開口を設けたコンテナについて、理論、有限要素解析、実大試験を比較している。本文で確認できる主な対象は長手方向の面内剛性であり、解析の支持条件や弾性域に関する前提が記述されている。この研究は、開口と補強を構造問題として扱えることを示す一方、任意の改造コンテナの耐震性能を一括して保証するものではない。[ST-02]

ここから得られる実務上の教訓は、論文中の耐力値を製品カタログへ移すことではない。どの方向に力を加え、どの位置を拘束し、何を計測し、どの変形範囲まで一致したかを読むことである。現実の基礎が回転するのに解析で完全固定していれば、同じ箱でも応答は異なる。研究の価値は、条件を外した数値ではなく、検証の方法にある。

波板を骨組から独立した単なる荷重として扱うモデルと、完全に一体化した耐力壁として扱うモデルでは結果が変わる。前者は壁の寄与を無視するが、必ずしもすべての応力に対して安全側になるわけではない。壁が現実に力を引き寄せれば、その端部に計算していない力が生じるからである。後者は接合部の滑りや劣化を過小評価するおそれがある。どちらのモデルを採るにも、目的と現物との対応が必要になる。

屋根面や床面も、横力を配る役割を担うことがある。これを水平構面の働きという。複数のユニットを連結した建築では、各ユニットの壁が強いだけでは、建物全体として協力しない。隣のユニットへ水平力を渡す接続がなければ、それぞれが別々に揺れる。床を仕上げ材で連続させただけで、構造上も一体となるわけではない。

5.4　大開口を設けると何が起こるか

人が暮らすためには、出入口、採光、眺望、避難経路が必要である。二つの箱を横に並べて広い部屋を作るなら、隣り合う側壁を大きく取り除きたくなる。この操作は、コンテナ建築の魅力を実現する行為であると同時に、元の箱の構造を変える行為である。

開口の影響は面積だけでは決まらない。小さな穴を壁の中央に設ける場合と、隅柱の近くを上下に切り抜く場合では、残る力の経路が違う。窓の上に残る細い帯状部分、窓の左右に残る壁、下部フレームまで切り込む出入口では、それぞれ曲げ、せん断、局部座屈の条件が異なる。開口率が同じでも、窓の位置、縦横比、互いの間隔によって性能は変わる。

図5-2　開口後に力の経路を作り直す

説明用概念図　赤矢印は荷重の迂回の考え方。補強断面は指定しない

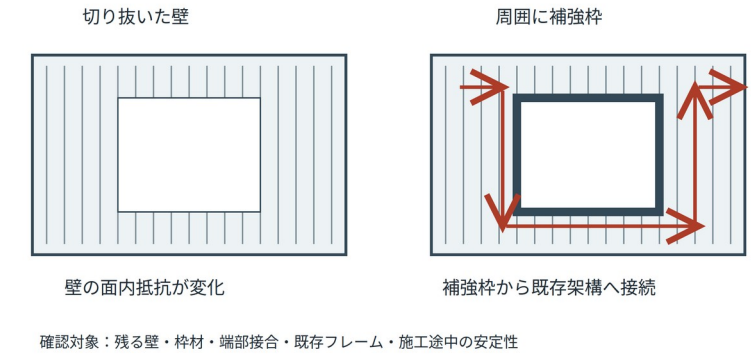


図 5-2 は本書作成の説明用概念図である。赤線は力を迂回させる考え方を示し、補強材の断面や溶接仕様を指定していない。

開口補強の目的は、切断した鋼板の縁をきれいに整えることではない。失われた力の経路を再構成することである。窓周囲に枠材を追加する場合、その上辺で受けた力を左右の縦材へ渡し、縦材から下

部フレームや基礎側へ伝える必要がある。途中の接合部が弱ければ、太い枠材を置いても荷重は流れない。

補強を考える方法には、残った壁と枠を協働させる方法、独立した架構やブレースを追加する方法、建物全体を別の骨組で支えてコンテナを非耐力的な外皮として扱う方法などがある。第三の方法では、もとの箱の耐力を利用する割合が小さくなる。その分だけ安全性の説明は整理しやすくなる場合があるが、中古の箱を使う経済的な利点が縮小する可能性もある。

細い鋼材を追加して強度だけを回復しても、変形が元と同じとは限らない。窓枠周辺に変形が集中すれば、建具や防水が先に傷む。逆に非常に剛性の高い補強材を付ければ、隣接する薄板へ力が集中することがある。構造補強は、強い部材を足すという局所作業ではなく、箱全体の力の分担を調整する作業である。

施工の順序も構造条件である。完成後は補強枠によって成立する形でも、先に側壁を全部切り落とせば、補強枠を付ける前の箱が変形することがある。仮支持、切断範囲、補強材を取り付ける順番、溶接による収縮、寸法確認の時点を施工計画に含める。完成図面だけでは、途中の安全性は説明できない。

この問題は工場量産と相性がよい。開口位置を限定すれば、補強枠と接合仕様を共通化し、治具で変形を管理し、試験で確認した範囲を製品系列へ展開できる。逆に、一棟ごとに窓の大きさと位置を自由に変えれば、補強の標準化が崩れる。選択肢が多いことと、安く確実に作れることの間には、設計上の緊張がある。

一般読者が設計者へ尋ねるべきなのは、「窓を付けても大丈夫か」という一問だけではない。「この壁は水平力を負担しているか」「開口後は何が代わりをするか」「補強材の力はどこへ伝わるか」「輸送中も同じ状態でよいか」という順に確かめるとよい。設計の

説明が具体的な部材と接合部へ到達するかどうかは、提案を評価する手掛かりになる。

5.5　座屈、変形、溶接、接合部

鋼材は引張に強いが、薄く細長い形で圧縮されると、材料が十分に降伏する前に形を変えることがある。これが座屈である。長い柱が全体として弓状に曲がる全体座屈と、柱を構成する薄板の一部が波打つ局部座屈は区別する。薄板構造では、見かけの断面積だけで強さを判断できない理由がここにある。

理想化した弾性柱の座屈荷重は、Pcr＝π²EI/(KL)² と表せる。E はヤング率、I は断面二次モーメント、L は長さ、K は端部拘束を表す有効長さ係数である。この式から、ほかの条件が同じなら有効長さを二倍にすると座屈荷重が四分の一になることが分かる。ただし、まっすぐで均質な柱、弾性挙動、理想的な境界条件を仮定した関係であり、実物の設計耐力そのものではない。

板の弾性座屈応力度を考える代表的な形は、σcr＝kπ²E/[12(1−ν²)]・(t/b)² である。t は板厚、b は対象板要素の幅、ν はポアソン比、k は支持条件や応力状態などで変わる係数である。幅に対して板が薄いほど座屈しやすいという方向性を読み取れる。波板全体を無条件に平板へ置き換えて使う式ではない。板座屈の境界条件と断面の関係は、MIT の構造力学講義資料でも扱われている。[ST-03]

腐食で板厚が減ると、断面積の減少だけでなく、板厚の二乗を含む座屈特性にも影響する。このことは「一割薄くなったから強度も一割しか減らない」とは限らないことを意味する。ただし実際の減少率をこの式だけから求めてはならない。孔食のような局所減肉、初期の凹み、溶接部の拘束、残留応力、荷重の偏心によって挙動が変わる。

計算例 5-B　薄板の変化を比率で見る

同じ支持条件と幅を持つ仮想平板について、板厚が元の 0.9 倍になったとする。弾性板座屈式の板厚項だけなら、その比は $0.9^2 = 0.81$ となる。これは板厚低下への感度を示す計算であり、「腐食したコンテナの耐力は 81%である」という評価ではない。実物では、どの部位がどの程度失われたかを調べ、支配する破壊モードを特定する必要がある。

初期不整とは、製作や使用の時点ですでに存在する曲がりや凹みである。理想的な直線の柱を計算しても、現実にはその形からずれている。荷重を加えると、ずれによる曲げが生じ、その曲げによってさらにずれが増える。こうした二次効果を考慮しない線形解析だけでは、限界近くの挙動を捉えられない場合がある。

溶接接合も、単に線でつながっていると考えてはいけない。溶接金属の強度、溶け込み、のど厚、母材の板厚、熱影響部、端部形状、溶接欠陥、収縮変形が関係する。新たな補強材を厚い断面で作り、薄い既存壁に直接溶接すると、補強材より先に薄い側が損傷することがある。何と何をつないでいるかを、接合部全体で確かめる必要がある。

溶接部の外観検査で見えるものと、内部の欠陥を評価する検査で分かるものは異なる。どの部位へどの非破壊検査を適用するかは、接合形式、板厚、アクセス、要求性能に依存する。「全部検査済み」という表現ではなく、検査方法、対象範囲、判定基準、記録が分かることが重要である。試験に合格した一体と、量産した百体が同じ品質であるためには、工程の管理が必要になる。

ボルト接合では、せん断、引張、支圧、すべり、端抜け、母材の破断など複数の限界を考える。ボルト径が同じでも、材質、締結方法、穴寸法、縁端距離、板厚が違えば性能は変わる。着脱性を求めて長穴やクリアランスを増やすと、組立は容易になる一方で、初期

すべりや繰返し挙動の説明が必要になる。可搬性は接合部の設計課題を減らすのではなく、別の要求を追加する。

接合部には耐力だけでなく回転剛性がある。計算上の「ピン」は回転を妨げない接合であり、「剛接」は回転を十分に拘束する理想化である。現実の金具はその中間にあることが多い。剛接として解析した部位が実際には回転しやすければ、建物の変形と部材の負担が変わる。計算モデルの記号は現物を観察した結論であって、都合のよい仮定として選ぶものではない。

鋼材は燃えにくいという性質を持つが、火災時に常温と同じ構造性能を維持するわけではない。火災で温度が上がれば、材料特性や熱変形の条件が変わり、拘束による力も生じる。構造設計、防耐火設計、断熱材や内装の選定は相互に関係する。通常の地震時耐力を確認したことは、火災時の安全性を確認したことにはならない。

5.6　貨物としての強さと建築としての強さ

輸送用コンテナは、定められた荷役・積載・固定の条件に対応する工業製品である。建築物は、特定の地盤と地域の外力、特定の用途と人の利用に対応する構造物である。両者は鋼材、接合、荷重伝達という力学を共有するが、同じ試験で必要な性能のすべてを説明できるわけではない。

貨物用の承認板があること、鉄でできていること、船の上で長年使われたことは、重要な情報ではある。しかし、建築改造後の窓や大空間、積層、基礎、設備重量、避難安全をそこから自動的に導けない。反対に、輸送用であることだけを理由に、構造的な転用可能性を一律に否定するのも適切ではない。必要なのは、現在の実物と計画条件に対する証拠である。

表 5-1 は、同じ言葉が異なる内容を指す例を整理したものである。

見かけの説明	確認すべき構造上の問い
積み重ねられる	支持点は揃うか。水平力と引張をどう伝えるか
大きな荷物を運べる	床の荷重分布と建築用途の荷重は対応するか
壁に補強を入れた	補強材の力はどの接合部から基礎へ届くか
鋼板が厚い	局部座屈、溶接、腐食、変形も評価したか
計算ソフトで確認した	実物の支持・接合・欠陥をモデルに反映したか
工場で完成させた	出荷検査と現場接合を通じた性能保証があるか

建築用モジュールでは、輸送用コンテナと同じ外観を保ちながら、建築荷重を前提とするフレームを新造できる。その場合、海上コンテナの規格に合うこと自体が最適解とは限らない。室内幅、梁せい、断熱層、設備の経路、輸送条件をまとめて設計できるからである。コンテナらしさを残すことと、海上コンテナの構造を使い続けることは別の設計選択である。

解析の結果を読むときは、まず反力と変形の形を見るとよい。どの支点が大きな荷重を受けるか。浮き上がる支点はないか。窓の周囲に変形が集中していないか。次に、想定している破壊モードを確認する。最大応力の一枚絵だけでは、安定性、接合部の破壊、繰返しによる損傷を説明できない。

実験も同様である。一回押して壊れなかったという結果は、その荷重条件で壊れなかったという証拠である。繰返し、別方向、劣化後、移設後を含むかは別に問う必要がある。構造安全性を説明する

うえで大切なのは、試験の数を誇ることではなく、想定する使用条件と試験条件の対応を明確にすることである。

解析モデルをどこまで詳しくするか

有限要素法は、構造を小さな要素へ分割し、それらのつり合いと変形の連続性を計算する方法である。箱全体の変形を調べるモデルと、溶接端部の局所応力を調べるモデルでは、必要な細かさが違う。全体モデルを細かくするだけで、接合部の実態まで自動的に正しくなるわけではない。そもそも接触やすべりを表していなければ、要素の数を増やしても同じ誤った仮定を精密に計算することになる。

波板を一枚ずつ折れ面として表現する方法は形状を反映しやすいが、計算量が増える。波板を等価な剛性を持つ板へ置き換える方法は、全体挙動を調べるうえで便利である一方、折れ目や開口隅角の局所的な現象を直接表せない。目的に応じてモデルを選び、簡略化で失われる情報を明示する必要がある。

計算結果には、入力条件の不確かさも含まれる。中古の箱で板厚が場所ごとに違い、接合部の状態も分からなければ、モデルを一つに決めて小数点以下の応力を示すより、複数の条件で結果の変化を見るほうが有用な場合がある。壁が寄与する場合としない場合、接合部が硬い場合と柔らかい場合などを比較し、結論が大きく変わる項目を先に実物調査や試験で確かめる。これは、不確かなものを安全率一つへ押し込むよりも、設計判断の根拠を読みやすくする。

数値解析ではメッシュ依存性にも注意する。要素を細かくしたとき、全体変位や反力、重要部位の評価値がどの程度変化するかを調べる必要がある。鋭い角や理想化した一点荷重では、計算上の局所応力が増え続ける場合がある。その最大値を機械的に材料強度と比べても、実物の破壊を正しく評価できないことがある。荷重を実際

の接触面へ配る、接合の実形状を考える、評価すべき応力の定義を揃えるなど、物理に戻ってモデルを点検する。

同じ最大荷重でも違う実験になる

例えば、窓付きの側壁を評価すると仮定する。上部を一方向へ押し、水平力と変位を測定すれば、初期剛性や一方向の耐力に関する情報が得られる。一方、同じ最大荷重まで正負に繰り返す試験では、接合のすべり、残留変形、繰返しによる劣化が現れる可能性がある。二つの試験は競合するものではなく、異なる疑問へ答えるものである。

計測も一か所だけでは足りないことがある。箱の上端の変位だけを測れば、壁の変形と試験台の滑りが一緒に記録される。基部の動き、開口周辺の変位、接合部の相対変位を分けて測れば、どこが変形しているかを説明しやすい。試験体の寸法、材料、溶接条件を記録しなければ、その結果を別の製造ロットへ適用できる範囲も判断しにくい。

設計で利用したい値を先に決めることも大切である。変形を抑えるための剛性が必要なのか、荷重を支える耐力が必要なのか、地震後に再使用できる限界が必要なのかで、試験の終了条件と計測内容が変わる。壊れるまで試験することが常に最も有益とは限らず、日常利用や再使用に対応した損傷の観察が必要になる場合もある。

こうして得た実験値を製品系列へ展開するときには、試験した開口寸法、壁厚、接合形式からどこまで変更できるかを定める。似ている外観を根拠に範囲を広げず、力の流れを変える変更かどうかを判断する。構造試験と設計変更管理は別々の事務ではない。試験が保証する範囲を、製品の変化に追従させる一つの活動である。

コンテナの構造的な利点は、四隅の強さだけにあるのではない。部材と接合位置を繰り返し製造でき、検証された設計を複数の個体へ

展開できる点にもある。ただし、その展開が成立するのは、変更の境界が管理されているときである。窓を増やす、階を増やす、屋上へ設備を載せる、別の場所へ移す。どれも「少しの変更」に見えるが、構造上は別の条件となり得る。

本章の結論は、箱は一様に強い物体ではなく、特定の荷重経路を持つ構造だということである。その道筋を理解すれば、改造で失うものと、補強で回復させるものを具体的に議論できる。次章では、この構造を日本の地盤へ据え、地震、風、雪、移設という条件に対応させる。

第6章　地震国日本で成立させる

同じ工場で作られた同じ箱でも、海辺の造成地と山間の積雪地では、建築として求められる設計が違う。上部構造の製品番号が一致していても、地盤、風、雪、周辺建物、運搬条件は一致しない。建物を工業製品に近づけるうえで難しいのは、この「製品の外側」にある条件を、誰がどこまで引き受けるかである。

日本でコンテナ建築を成立させるには、地震に強い箱を作るだけでなく、箱から接合部、基礎、地盤へと続く一つの系を作らなければならない。本章では、耐震設計の基本から始め、取り外せる柱脚と確実な固定の関係、積層の問題、風と雪、再移設後の性能へと進む。

6.1　耐震設計は強度の比較だけではない

地震の際には地盤が動き、その上の建物は慣性によって元の位置にとどまろうとする。建物の各部分に質量があり、それらが柱、梁、壁、接合部によって結ばれているため、全体が一様に動くのではなく変形しながら振動する。地震力を「地面が横から建物を押す力」とだけ考えると、質量分布や振動特性の役割を見落とす。

質量 m を持つ一つの塊を、剛性 k のばねと減衰 c で地盤につないだ単純モデルでは、相対変位 x に関する運動方程式を次のように表せる。

式 6-1　一自由度系の地震応答

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = -m\ddot{u}_g$$

$\ddot{u}_g$ は地盤加速度、点は時間微分である。この式は一方向の線形モデルを表し、実際の建物の多方向・多自由度・非線形の挙動をそのまま表すものではない。しかし、同じ地盤加速度でも、質量、剛性、減衰が違えば応答が変わることを理解するには有用である。

減衰を無視した固有周期はT＝2π√(m/k)となる。軽くする、硬くするという操作は周期にも影響する。軽量化は同じ加速度に対する慣性力を減らす方向に働くが、応答加速度まで一定とは限らない。また、軽いことは風に対する浮き上がりや転倒には不利になり得る。「軽いから地震に強い」を建物全体の安全性の結論にしてはいけない。

耐震性能を考えるときは、力に耐える能力、変形を抑える能力、損傷を伴いながらも倒壊を避ける能力を区別する。鋼材の塑性変形を適切に利用できればエネルギーを吸収できるが、薄板や接合部が先に脆く壊れる設計では、その能力を十分に使えない。延性は「鉄である」というだけで得られる属性ではなく、部材形状、材料、接合、力の分担によって実現する性能である。

建築研究所は、鉄骨造の梁端部について、繰返し変形と破断を扱う実験・評価の研究を公表している。本書がそこから確認するのは、最大荷重だけでなく、繰返しによる損傷と変形能力を評価する必要があるという点である。その研究で検討された架構の評価式を、薄板のコンテナへ無条件に転用するものではない。[ST-04]

コンテナ建築では、比較的強い隅柱と薄い波板、局所的な補強材、着脱可能な接合金具が同じ系の中にある。どこで最初に変形させ、どこを最後まで保持するかを決めず、各部品の公称強度だけを並べても、地震時の挙動は定まらない。部材間の強さの順序が重要である。

変形の指標として、層間変形角θ＝δ/hがある。δは一つの層の上下の相対水平変位、hはその層の高さである。建物全体が地盤とともに移動する量ではなく、層がどれだけゆがむかを表す。適用する法令・設計法によって判定条件は異なるため、本章では一つの数値をすべての建築の許容値として示さない。

計算例 6-A　小さな角度が建具に与える変位

層高 h＝2,800 mm の仮想的な一層で、上下の相対変位 δ＝14 mm が生じれば、θ＝1/200 となる。これは角度の換算例であり、当該建築の安全判定ではない。14 mm という変位は、人の目には小さく見えても、窓枠、防水接合部、硬い配管には無視できない。構造体の変形と非構造部材の追従性を同じ図面で考える必要がある。

大きな地震の後に倒壊していないことと、そのまま営業や居住を続けられることも別である。接合金具が変形し、扉が開かず、給排水が止まれば、構造体が立っていても施設機能は失われる。医療、防災、宿泊の用途では、事業継続の目標を構造と設備の設計へ明示的に反映させるべきである。

6.2　地盤と基礎が建物を場所につなぐ

工場から出荷されたモジュールには、通常、その土地の地盤までは付いてこない。地盤は、建物の反力を受ける材料であると同時に、地震動の伝わり方を変える媒体でもある。表面が固く見えることと、その下まで十分な支持力を持つことは同じではない。舗装は車両の通行に適していても、建物の集中反力と長期沈下に対してそのまま使えるとは限らない。

基礎の検討では、地盤が荷重を支えられるか、沈下が許容できるか、支点間の沈下差が箱をゆがめないかを考える。地盤の支持力だけを確認し、不同沈下を見落とすと、構造体のひびや変形より先に建具や設備接続に不具合が出ることがある。薄く細長いユニットは、設置時のわずかな支点高さの違いにも注意が必要である。

単純な平均地盤反力度は q＝N/A である。N は鉛直力、A は接地面積である。さらに曲げモーメント M が働く場合、全面が接触する弾性分布を仮定すれば、端部の反力度を qmax,min＝N/A±M/Zb と表せる。Zb は接触面の断面係数である。ただし、この計算で qmin

が負になれば、土が引張力を負担するという仮定は一般に成立しない。接触範囲の変化や浮き上がりを扱う別のモデルが必要になる。

基礎を重くすれば安定しやすい場面はある。しかし、重い基礎は地盤への負担を増やし、撤去や再使用を難しくする。可搬性を高めるために基礎を小さくすれば、局所的な地盤反力や風への抵抗が厳しくなる。基礎は、建物の重さを支える部品であると同時に、移設コストの大きな部分でもある。

支持形式は、独立した支点、連続する基礎、杭など、土地と構造によって選択される。コンテナの四隅に荷重が集まるからといって、基礎も必ず四つの小さなブロックでよいわけではない。基礎同士の相対変位、転倒に対する連携、地盤のばらつき、上部構造の実際の支持条件を考える必要がある。

寒冷地では凍結による地盤の動き、沿岸や河川に近い低地では地下水や液状化、斜面では安定性など、場所特有の論点が加わる。ハザードマップは立地の初期選別に役立つが、個別地盤調査の代わりではない。行政が示す広域的な危険度と、建物直下の支持条件を混同してはならない。

現場でのレベル調整も、単なる仕上げ作業ではない。どの材料で隙間を埋め、どこに反力を受けさせ、経年でその状態をどう維持するかが構造に関係する。作業のしやすさだけで木片や不定形な詰め物を挟めば、計算上の支持点と実際の支持点がずれる。設計した支持面を施工で再現し、その状態を検査記録へ残す必要がある。

可搬型建築を普及させるには、上部構造の標準化だけでなく、地盤条件の調査、基礎選定、施工、検査の手順を標準化する必要がある。同じ基礎をどこでも使うという意味ではない。条件を分類し、適用範囲と適用外を明確にするという意味である。工業化できるのは、場所の違いを消すことではなく、その違いを処理する方法である。

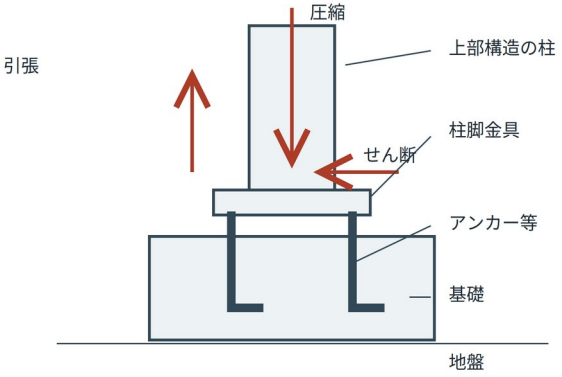
法令上も、施行令第 38 条は基礎から地盤への荷重伝達と地盤の沈下・変形に対する安全を求め、第 66 条は柱脚の緊結を定める。後述する 2025 年の合理化は、これらに関係する告示の仕様を条件付きで扱うものであり、基礎と柱脚の安全という要求をなくすものではない。両条は e-Gov 法令 API の現行施行版で原文を確認した。[LG-02]

6.3　基礎との緊結と 2025 年の合理化

箱は、自重があるから地面にとどまるとは限らない。横力が加われば滑ろうとし、風が屋根を吸い上げれば接触力が減り、転倒モーメントが働けば片側の支点が浮こうとする。基礎との接合は、鉛直圧縮力を伝えるだけでなく、必要に応じて水平せん断力と引張力を伝える役割を持つ。

図6-1　柱脚と基礎は連続した接合系である

説明用概念図　特定製品・法令上の標準仕様・施工詳細を示さない



着脱方式でも、圧縮・せん断・引張の伝達と現場での再現性を確認する

図 6-1 は本書作成の説明用概念図である。金具の形状、アンカーの種類・本数、埋込み長さ、基礎寸法を指定する施工図ではない。

一般的な固定の考え方では、上部構造、柱脚金具、アンカー、基礎コンクリート、地盤へと力を渡す。引張力を受けるアンカーでは、

鋼材の破断だけでなく、コンクリートの破壊や定着、縁までの距離、他のアンカーとの相互作用を確認する。金具が強くても、その先の基礎が壊れれば、接合部としての性能は得られない。

この領域では、2025年の制度変更を見落とせない。国土交通省は2025年4月1日付け国住指第502号で、一定のコンテナ等建築物について、基礎と柱脚の構造方法を合理化した旨を通知している。対象には輸送可能性と移動後の使用に関する要件があり、仕様規定の適合を不要とする扱いは階数が一のものについて示されている。基礎と柱脚の構造安全性の確認は必要であり、自由に置くだけでよいという変更ではない。[ST-05]

同通知は、風による滑動と転倒の確認にも言及する。滑動には施行令第87条の風圧力、転倒にはその1.6倍に相当する風圧力を用いる旨が示されている。特殊な緊結金具については、その実態に応じた実験で確認された力学特性を用いる考え方も記される。これらは通知の対象条件に関する説明であり、別の計算ルートや建物に数値だけを流用してはならない。[ST-05]

e-Govの意見募集結果では、関係する告示の公布日は2025年3月27日と確認できる。本書では、意見募集段階の案ではなく、公布後の資料と技術的助言を参照した。ただし個別案件の適用、追加通知、自治体での取り扱いは、計画時点で再確認する必要がある。[ST-06]

この変更の工学的な意味は大きい。将来取り外すための接合を、恒久的な建築の安全性と両立させる設計が制度上の検討対象になったからである。一方で、製品メーカーが「移動式」と呼ぶだけでは、対象要件も安全性も満たしたことにならない。輸送可能な大きさか、移動後に使用できる構成か、基礎と柱脚をどの証拠で評価したかという具体的な説明が必要になる。

着脱式の接合では、締付けの確認、接続状態の目視性、誤組立の防止が重要である。上下や左右を取り違えても外観上は収まる金具、締まったかどうかを確認できない隠れたボルト、施工時に手が届かない位置は、現場品質を不安定にする。接合部の構造計算と、作業者がその状態を再現できる設計は同じ課題の両面である。

取り外しやすさと、使用中に緩まないことも両立させなければならない。工具で解体できることを可搬性の条件とするなら、工具のアクセス、錆による固着、再使用の可否、消耗部品の交換方法まで含める。製造時点で一度締まるだけの接合と、何年も後に安全に解除し再締結できる接合は、要求仕様が違う。

摩擦に期待する設計では、接触面の材質、雨水、砂、塗装、経年変化などが性能に関係する。机上の一定摩擦係数を便利に置いて終わるのではなく、採用する抵抗機構が実際に維持されるかを確かめる必要がある。滑りを許容する方式を考える場合も、移動量、復元、設備配管、隣棟への影響まで含めなければならない。任意の滑りを「免震」と呼ぶことはできない。

6.4　積層ユニットの接合部

平屋を積み上げれば、そのまま二階建てになるわけではない。下階は上階の重量を受け、建物の重心が高くなり、地震や風による転倒の作用も変わる。各階が単独では成立していても、積層した系としての安全性を確認する必要がある。前節の平屋を対象とする合理化を、そのまま積層建築へ当てはめてはならない。

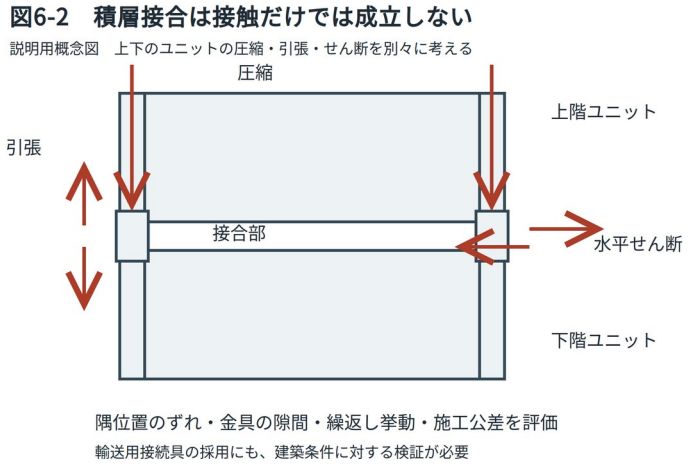


図 6-2 は本書作成の説明用概念図である。圧縮、引張、せん断をそれぞれどの部位で受けるかを示すためのもので、輸送用金具の建築使用を承認する図ではない。

上下の隅金具が接触していれば、鉛直圧縮力は伝えやすい。しかし、引張と水平方向の力は接触だけでは伝わらない。地震や風で一方の隅が浮き上がるとき、上下のユニットを引き離さない機構が必要になる。輸送用ツイストロック等を採用する場合でも、その製品の性能資料、力の方向、隙間、繰返し挙動、建築としての適用条件を個別に確認する。

隣り合うユニット同士の連結も重要である。上階の床から下階の壁へ力を配る際、平面全体を一体と見なせるか、各ユニットが独立して働くかで解析は変わる。廊下を挟んだ配置、渡り廊下、外階段、共用屋根などは、それぞれの変形を拘束することがある。建築上の接続が構造上の接続を兼ねるのか、変形を逃がす接続なのかを明確にする必要がある。

隅の位置がずれる積層では、荷重を横へ渡す梁や架構が必要になることがある。このとき、上階の反力が下階の薄い側壁や屋根へ局所的に入らないようにする。構造図に描かれた線が接していても、実

物の力は線を飛び越えない。受け板、補剛材、接合部の詳細を含めて連続した経路を作る。

積層の接合は、施工時の公差の累積にも敏感である。一台の寸法差が小さくても、何台も横に並べ、上下へ積めば、接合位置のずれが大きくなる。現場で無理に引き寄せて締めると、初期応力や局部変形を持ち込むことがある。公差の割付け、基準面、据付順序、調整機構を設計に含め、調整可能量と構造性能の関係を明示する必要がある。

着脱式の接合で隙間を認めるなら、その隙間が閉じるまでの変形と、接触後の剛性の変化を考える。加力の向きが反転すると接触位置が変わるため、一方向に引張試験をしただけでは実際の繰返し挙動を説明しきれない場合がある。組立しやすさを高めるために設けた遊びが、地震時には衝突や応力集中の原因になることもある。

大きな開口のある一階の上へ壁の多い二階を載せれば、一階に変形が集中しやすくなる。これはコンテナ特有ではないが、箱の積み重ねという見た目が各階の均質さを連想させるため、注意が必要である。店舗として開放的な一階と、客室として間仕切りの多い二階では、構造計画を別々に作れない。

積層時には耐火、避難、設備、防水も接合部へ集まる。構造接合を後から見られるようにすれば点検性がよくなるが、防火被覆や内装がその空間を塞ぐことがある。接合部の点検口を設ける場合は、必要な防火・遮音・気密の性能と整合させる。点検できることは、単に穴が開いていることではなく、性能を保ちながらアクセスできることである。

6.5　風荷重と積雪荷重

地震が重要な日本でも、すべての部位を地震が決めるわけではない。軽量の平屋では、風による滑動、転倒、屋根や外装の引き剝が

しが支配的になることがある。建物本体が倒れなくても、庇、屋根材、外断熱の外装、室外機の架台が飛散すれば、人や周辺建物へ危害を及ぼす。

空気力の大きさを理解する基本式として、動圧 $q = \rho V^2/2$ がある。ρ は空気密度、V は風速である。圧力が風速の二乗に比例することから、風速が二倍なら同じ条件の動圧は四倍になる。ただし、日本の建築設計で用いる風圧力は、この式に適当な風速を入れただけでは決まらない。地域、地表面粗度、高さ、形状、内圧、部位などを反映した法令・告示に基づく設定が必要である。施行令第 87 条の速度圧と風力係数の規定も原文照合した。[LG-02]

計算例 6-B　風速への感度

説明用に $\rho = 1.2\ \mathrm{kg/m^3}$ と仮定すると、$V = 30\ \mathrm{m/s}$ の動圧は 540 Pa、$V = 40\ \mathrm{m/s}$ では 960 Pa となる。これは気流の運動エネルギー密度を示す仮定計算であり、コンテナの設計風圧力でも、特定地域の基準値でもない。形状や圧力係数を同じと仮定しても、速度が三分の一増えると圧力は約 1.78 倍になるという感度を読むための例である。

長方形の箱では、風上の面に押す力が働く一方、側面や屋根には吸引が生じる。扉や窓が破損すれば内圧条件も変化し得る。外断熱や二重屋根を追加する場合、熱性能の改善だけでなく、増えた外装面と留付け部が風をどう受けるかを確認する必要がある。建物の環境性能を改善する部品が、構造的には新しい荷重経路を要求するのである。

転倒を理解する単純モデルでは、水平力 H が高さ z に作用すると、転倒モーメントは Hz となる。自重 W が基礎の中心に作用し、検討方向の支点間隔が B であれば、支点反力の差にはおおむね Hz/B の関係が現れる。二つの支持線だけで考えるモデルでは、各反力を

W/2±H z/B と表せる。ただし実際の引張力は、基礎・柱脚の剛性、支持点数、荷重分布、浮き上がりで変わる。

このモデルから、箱を高く積む、短辺方向から力を受ける、設備を上へ載せて重心を高くするという変更が、浮き上がりに影響することが分かる。反対に自重を増やせばよいという結論にも直行できない。地震慣性力、地盤反力、輸送重量が増えるからである。複数の荷重条件を一つの設計に収めることが構造計画である。

積雪では、屋根全体に均等に雪が積もる状態だけを考えれば十分とは限らない。段差や隣棟、庇、設備によって吹きだまりが生じ、屋根の一部へ荷重が偏ることがある。施行令第 86 条第 5 項も、屋根上の積雪が不均等になるおそれがある場合、その影響の考慮を求めている。[LG-02] 雪が落ちる場所の安全、排水、融雪水の凍結も関係する。屋根の波板は、コンテナの上へ別のコンテナを積むときの隅柱とは違う部材であり、積載能力の説明を屋根の雪荷重へ置き換えてはいけない。

地方による条件の違いは具体的である。釧路市が 2026 年 1 月に更新した構造規定の案内では、同じ市内でも区域によって垂直積雪量や凍結深度の参考値が異なる。阿寒町の垂直積雪量は 100 cm、その他の対象区域にも別の数値が示されている。この例の意味は、北海道を一括りにした「寒冷地仕様」だけでは構造条件を確定できないということである。[ST-07]

雪下ろしを前提とする場合、誰が、どの状態で、どの時点に作業するかが運用条件になる。休日や災害時に人が来られない施設、屋根へ安全に上がれない施設では、管理を前提に荷重を小さく考える計画は慎重に検討しなければならない。融雪設備も、停電時には使えない。建築の安全性を設備の常時稼働へ依存させる場合には、その故障を含めた条件整理が必要である。

荷重の組合せは、あらゆる最大値をただ足すことでも、都合のよい一つだけを選ぶことでもない。常時、積雪時、暴風時、地震時という状態を区別し、適用する規定に従って組合せを設定する。特に転倒を考える際、普段は置かれている家具や荷物の重量を、常に抵抗力として最大限に期待できるとは限らない。施設が空室のとき、改修中のときも使われる建築の状態である。

6.6　移設を繰り返した後の構造性能

移動できる建築には、少なくとも三つの構造状態がある。基礎へ固定して使用する状態、クレーン等で吊る状態、車両に載せて輸送する状態である。支える点、荷重の向き、加速度、付属物の拘束がそれぞれ違う。使用時に成立する構造が、吊り上げ時にも成立するとは限らない。

建築改造で開口を広げると、輸送中のねじれ剛性が変わることがある。工場で設置した内装、窓、配管は、物流コンテナとしての運搬条件を前提に作られているとは限らない。補強を加えて建築時の耐力を満たしていても、吊り点や仮支持の取り方によって別の部位へ負担が集中する。輸送設計は、完成後に運送会社へ渡す付帯条件ではなく、製品設計の一部である。

吊り上げ用の部位では、重心の偏りと吊り索の角度を考える必要がある。水平に見える箱でも、浴室、水槽、設備機器の位置によって重心は偏る。斜めの吊り索は鉛直力だけでなく水平成分を生じる。一般的な関係として、左右対称の二本吊りで各索が鉛直から角度 α をなすなら、各索の張力は W/(2cosα)となる。しかし、これは静的で均等な二本吊りの理想計算であり、実際の揚重計画を決める式ではない。

海上コンテナ用の吊り方を、改造後のユニットへそのまま適用できるとは限らない。隅金具や柱を残していても、側壁の切断、追加設

備、腐食、補修によって全体の挙動が変わる。使用可能な吊り点、輸送時に外す部品、仮補強、重量、重心位置を、製品の移設手順として明確にする必要がある。

再移設時には、接合部を取り外すために仕上げや防火被覆を部分的に解体する場合もある。復旧の品質が元より低ければ、構造以外の性能が低下する。移設のたびに同じ作業をやり直すより、アクセス部や交換部品を初めから設けるほうが、品質の再現性を高められる。この考え方は、製造業の保守設計と共通する。

使い終わったユニットを次の土地へ移す際、確認すべきことは二種類ある。一つは個体の状態であり、変形、腐食、溶接部、金具、ボルト穴、過去の修理を調べる。もう一つは次の使用条件であり、用途、設備重量、地震・風・雪、基礎、積層の有無を確認する。前の土地で安全に使えたことは、次の土地でも同じ条件が成立するという証拠ではない。

表 6-1 は、再配置の判定を設計するための例である。法令上の検査項目を網羅したものではなく、工学的な管理案として示す。

判定の対象	記録する内容	再配置への意味
個体識別	製造番号、設計版、材料・検査記録	どの設計の個体かを確定する
変更履歴	開口、補強、設備重量、修理	元の検証範囲に入るか調べる
現物状態	変形、腐食、亀裂、接合部損傷	補修・交換・使用中止を判定する
移送条件	重量、重心、吊り点、仮補強	使用時と異なる荷重に対応する
次の場所	地盤、外力、基礎、周辺条	新しい設置条件で再評価す

判定の対象	記録する内容	再配置への意味
	件	る
完了確認	据付寸法、接合、設備、防水	使用開始時の状態を記録する

センサーを取り付ければ、輸送中の加速度や使用中の変形を記録できる可能性がある。しかし、測定値と損傷の関係を検証していなければ、数字が残るだけで安全判定はできない。最大加速度が低くても局所的な衝突は見落とし得るし、加速度が高くても必ず損傷したとは限らない。測定は検査の代替ではなく、検査対象を絞り、履歴を補う手段として設計すべきである。

移設回数だけで寿命を決めるのも難しい。穏やかな条件で適切に扱った十回と、変形を伴う乱暴な一回は同じではない。数値としての回数に加え、状態、荷重、作業手順、交換部品を記録する必要がある。制度と市場が再配置を受け入れるためには、その記録を次の所有者や設計者が読めることも必要になる。

構造性能の経年変化を管理するなら、出荷時に基準となる寸法や写真を残すことが有効である。初期からある製造上の形状と、新しく生じた変形を区別できるからである。点検時に比較対象がなければ、「少し曲がっている」が危険なのか、もともとの形なのかを判断しにくい。製造記録は工場のためだけでなく、将来の再使用市場のための情報でもある。

6.7　安全を持ち運ぶための条件

建築を移動させる場合、物理的な箱は運べても、その土地で成立していた設計条件を丸ごと運べるわけではない。地盤、風、雪、避

難、インフラは再び接続し直す必要がある。この事実は可搬型建築の欠点であると同時に、事業を設計するための出発点である。

全国一律の一種類を作るより、適用する外力と用途をいくつかの範囲に整理し、その範囲内で設計・製造・検査を共通化する方法が考えられる。積雪地向け、強風地向け、平屋専用、積層対応などを区別すれば、製品の選択は複雑になる。しかし、何にでも使えると宣伝して現場で補強を繰り返すより、条件と責任が明確になる。

このとき、仕様外の使い方を止める仕組みも必要である。平屋用のユニットを中古で購入した人が、外観だけを見て二段積みにできると考えれば、工場の品質保証は市場の途中で失われる。許容される用途、開口変更、設置条件、積層条件を個体に結び付け、第三者へ引き継ぐ必要がある。建築物の履歴は、自由な流通を妨げる書類ではなく、流通を安全にする情報である。

地震国であることは、工業化を不可能にする理由ではない。繰り返し製造する接合部を試験し、変形を含む性能を明らかにし、現場での取付け品質を管理するという点では、工業化が検証を助ける面もある。ただし、標準化された箱の外にある地盤と外力まで標準化したつもりになると、その利点は失われる。

本章で見た耐震、基礎、風、雪、輸送は、独立したチェック欄ではない。軽量化は地震と輸送に有利に働く一方、風への抵抗を難しくすることがある。取り外せる接合は移設に有利だが、隙間と再締結の管理を要する。外断熱や設備の追加は暮らしを改善するが、重量と風荷重を変える。設計とは、この相互関係を一つの建築へ収めることである。

安全を持ち運ぶためには、頑丈な箱だけでは足りない。適用範囲の分かる設計、検証された接合、再現できる施工、引き継げる履歴が必要である。それらが揃って初めて、移設は解体の例外ではなく、

建築の通常の選択肢に近づく。次章では、構造として成立した鉄の箱の中を、人が無理なく暮らせる温熱環境へ変える。

第7章　鉄の箱はなぜ暑く、寒くなるのか

7.1　鋼板と熱伝導率

冬の朝、金属の手すりと木製の手すりに触れると、同じ場所にあっても金属の方が冷たく感じられる。金属だけが外気より低い温度になっているとは限らない。手から熱を速く奪うためである。コンテナの温熱環境を理解する出発点も、鋼材の温度そのものより、熱がどこからどこへ、どの速さで流れるかにある。

熱の移動には、材料内部を伝わる伝導、空気などの流れが運ぶ対流、離れた面同士で電磁波としてやり取りする放射がある。日射で屋根が熱くなるのは放射による熱取得であり、その熱が鋼板を貫くのは伝導であり、室内側の表面から空気を暖めるのは対流である。高温の天井から人体への放射も加わる。この連鎖を、鋼板の熱伝導率だけで説明することはできない。

単位厚さ・単位面積・単位温度差に対する熱の通しやすさを熱伝導率λで表し、単位には W/(m・K) を用いる。値が大きいほど熱を通しやすい。ただし、同じ材料でも組成、密度、水分、温度によって値が変わる。カタログの断熱材の数値も、測定条件と設計に採用する値を区別する必要がある。中古コンテナについて、鋼種が不明なのに一つの物性値を精密に当てはめるのは順序が逆である。

均質な平板を熱が厚さ方向だけに流れるとき、単位面積あたりの熱抵抗 R は、厚さ d を熱伝導率λで割った R=d/λ で与えられる。熱抵抗は熱の通りにくさであり、単位は m²・K/W である。例えば、説明のため鋼板厚さを 0.002 m、熱伝導率を 50 W/(m・K)と仮定すれば、鋼板の熱抵抗は 0.00004 m²・K/W となる。断熱材を厚さ 0.05 m、熱伝導率 0.025 W/(m・K)と仮定すれば、その熱抵抗は 2.0

m²・K/W である。これらは特定製品の保証値ではなく、桁の違いを示す計算例である。

この比較から分かるのは、鋼板を少し厚くしても、それを断熱材の代わりにはできないということである。構造安全のために厚さを増すことと、温熱性能を改善することは別の設計操作である。また、鋼材は容積あたりの熱容量が大きいが、薄板で構成される外皮の総熱容量が建物全体として大きいとは限らない。「鉄だから蓄熱する」という説明では、材料特性と使われている量が混同されている。

熱容量 C は、単純化すれば質量 m と比熱 c の積 C=mc である。同じ仕上げ温度でも、厚いコンクリート床と薄い鋼板では蓄えられる熱量が異なる。断熱の乏しい薄板の箱は、外界の変化を室内へ伝えやすく、日射が当たると急に暑くなり、日が陰ると急に温度が下がる。室温の変動には、家具、内装、床、人体、設備の熱容量も関係する。コンテナという名称から、時間変化まで一律に決めることはできない。

設計者が最初に定めるべきなのは、何時間使う建物か、何人が滞在するか、冷暖房をいつ運転するかである。週末だけ使う小屋と、年間を通して暮らす住宅では、同じ年間平均気温でも望ましい構成が変わる。間欠利用では立ち上がりが速いことに価値があるが、停電時の温度変化には弱くなり得る。熱容量の大小にも単純な優劣はなく、利用条件との関係で評価する必要がある。

7.2　断熱と熱橋

壁が複数の材料の層からできているとき、一次元の定常熱流を仮定すれば、熱抵抗を直列に足すことができる。室内側と室外側の表面熱伝達抵抗を含めた基本式は次のとおりである。

U = 1 / {Rsi + Σ(dᵢ/λᵢ) + Rse}

U は熱貫流率で、単位は W/(m²・K) である。Rsi と Rse は、それぞれ室内側、室外側の表面熱伝達抵抗である。d_i は第 i 層の厚さ、λ_i はその熱伝導率である。室内外の温度差を ΔT、面積を A とすると、通過する熱の速さは Q=UAΔT となる。Q の単位は W であり、1 時間のエネルギーを求めるなら時間を掛ける。熱流と熱量を同じ記号感覚で扱わないことが大切である。

この式は、平らで均質な各層を熱がほぼ垂直に通り、時間変化が小さく、水分移動や潜熱の影響を扱わない場合の基本モデルである。空気層の熱抵抗は、厚さを空気の熱伝導率で割るだけでは決まらない。対流と放射を含み、通気する層と閉鎖された層でも異なる。金属箔を貼っただけで大きな断熱性能が生まれるわけでもなく、放射率を利用する構成には隣接空気層や向きなどの条件がある。

建築研究所が公開する住宅の計算法でも、断熱部分と熱橋による補正が区別され、鉄骨造の柱・梁などについて線熱貫流率が扱われている。したがって、平面部の断熱材厚さだけを示して建物全体の熱性能を説明することは不十分である。[EN-01]

熱橋とは、周囲より熱を通しやすい経路である。コンテナ型建築では、コーナーポスト、上下フレーム、床を支える鋼材、開口補強材、外装の固定金物などが候補となる。金属が屋外から室内へ連続すると、断熱材の厚い一般部分を迂回して熱が流れる。電気回路で大きな抵抗と小さな抵抗が並列につながれば、小さな抵抗の側に多く電流が流れるのと似ている。ただし実際の熱流は部材の周辺にも広がり、単純な並列回路では表せない部分がある。

建物全体の定常的な貫流熱損失を説明する近似として、次の式を置ける。

$$H_{tr} = \Sigma(U_i A_i) + \Sigma(\psi_j L_j) + \Sigma\chi_k$$

Htr は貫流熱損失係数で W/K、ψ は線熱貫流率で W/(m・K)、L は対応する長さで m、χ は点状熱橋の熱貫流率で W/K である。実務

上の評価方法は採用する基準に従う必要がある。この式の重要な条件は、面として計上した熱損失と、線・点として追加する熱損失の定義をそろえ、二重計上しないことである。

仮定例として、一般部分 100 m² の熱貫流率を 0.40 W/(m²・K)、熱橋 40 m の線熱貫流率を 0.20 W/(m・K)と置く。面の分は 40 W/K、熱橋の分は 8 W/K で、合計 48 W/K になる。熱橋を無視すると、ここでは真の合計より約 17%小さく見積もる。逆に、面の計算結果 40 W/K を基準にいえば、熱橋は 20%の上乗せである。割合の分母が違うことにも注意したい。この仮定は特定コンテナの測定結果ではない。

熱橋の問題は年間エネルギーだけではない。熱橋が室内表面温度を局所的に下げれば、壁の平均性能が良くても、隅角部や窓周りに結露やカビの条件が生じ得る。熱橋の面積は小さいので、平均値への影響が控えめでも、最も冷たい場所の問題は残る。平均値を良くする設計と最低表面温度を確保する設計は、重なるが同一ではない。

数値解析では、鋼材の断面形状、接触状態、表面境界条件を含めた二次元・三次元モデルが有効になる。しかし色鮮やかな温度分布図があれば正しいというものではない。モデルの切断位置、メッシュ、接触熱抵抗、表面熱伝達率を変更して結果が安定するか確認する必要がある。ASHRAE の技術資料も、金属下地を含む外皮の扱いにおいて、単純な材料熱抵抗の足し算を超える評価を示している。[EN-02]

図7-1　内断熱と外断熱の概念断面

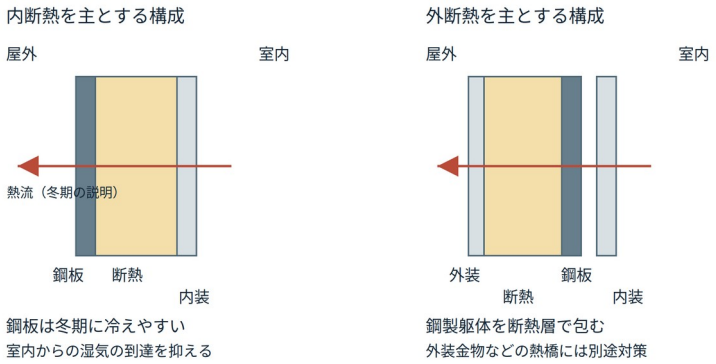


図 7-1　内断熱と外断熱の概念断面。著者作成。各層の厚さは比例していない。防水、防火、固定方法、結露検討を省略した説明図であり、施工詳細図ではない。

7.3　内断熱か、外断熱か

内断熱は、鋼製の箱の内側に断熱層を設ける考え方である。外側の姿を残しやすく、工場内で作業を完結させやすいことがある。一方、断熱層が室内の有効寸法を消費し、鋼製外皮は冬に外気に近い温度になりやすい。その冷たい鋼板へ室内の水蒸気や空気が到達する経路を残すと、見えない部分で水分が蓄積するおそれがある。

外断熱は、主要な鋼製躯体を外側から断熱層で包む考え方である。躯体を比較的室内温度に近づけ、連続する鋼材による熱橋を減らしやすい。ただし、外装を支える金物が断熱層を貫けば新たな熱橋が生まれる。断熱材は風雨、紫外線、衝撃から保護しなければならず、防火上の要求も満たす必要がある。外側に厚みが増えるため、完成状態で輸送するなら車両との関係も検討することになる。

比較を初期費用だけに限定すると、後に隠れる仕事が見えなくなる。内断熱の施工費が低くても、室内の幅が減れば家具配置や用途が制約される。外断熱の初期費用が高くても、内部仕上げを壊さず

更新できるなら、維持管理上の利点が生まれる。反対に、外装を取り外さないと吊り上げ金具へ接近できない構成では、移設のたびに復旧費用が発生する。どちらが合理的かは、使う場所と期間、移設方法を含めて決まる。

比較項目	内断熱を主とする構成	外断熱を主とする構成
鋼製躯体の冬期温度	外気側に近づきやすい	室内側に近づけやすい
室内有効寸法	断熱・下地で減りやすい	確保しやすいが内装厚は必要
熱橋対策	柱・梁を室内側でも連続被覆する配慮	外装金物や脚部の貫通部を確認
水分設計	冷たい鋼板への空気・水蒸気到達を抑制	雨水排出と乾燥経路を確保
外観・輸送	鋼板外観を残しやすい	外形拡大と外装損傷に配慮
更新と点検	内装撤去が必要になる箇所がある	外装の取り外し方法が重要

表 7-1　断熱位置の比較。一般的な設計上の傾向であり、個別製品の価格・性能比較ではない。

内外併用も選択肢となる。外側の連続断熱で主要な熱橋を抑え、内側で設備空間と追加断熱を確保する構成である。しかし、層が増えるほど安全になるわけではない。鋼板自体は水蒸気をほとんど通さないため、内外の低透湿層に水分が挟まれると乾きにくい。施工時の雨水、材料含水、接着剤などから入る水分も考慮する必要がある。

吹付け断熱は凹凸へ追従しやすいが、材料名だけでは厚さの均一性、接着、端部の連続性を保証しない。波板の谷と山で厚さが違え

ば、平均厚さが同じでも熱流分布が変わる。発泡材料には燃焼特性、煙、施工時の作業管理、経年変化などの確認項目がある。繊維系断熱材には、適切な充填と風の侵入防止、圧縮し過ぎない納まりが必要である。材料間の優劣を一語で決めず、要求性能と施工管理を組み合わせるべきである。

量産するなら、断熱は完成後に確認できない重要工程になる。厚さ測定の位置、施工写真、材料ロット、表面状態、気密処理の検査項目を先に決めておく。一般部の試験体だけでなく、窓、出入口、脚部、ユニット接合部を含む代表試験体で確かめる。標準化の価値は、断熱材を同じ長さに切ることだけではない。性能を失いやすい端部を繰り返し正確に作れることにある。

7.4　日射と屋根の熱負荷

真夏の室温を考えるとき、外気温だけを入力すると重要な熱源を見落とす。屋根や壁は日射を吸収し、外気より高い表面温度になり得る。表面が吸収する日射の熱流束は、単純化すれば吸収率 α と日射量 I の積 αI である。色だけでなく、表面状態、汚れ、経年劣化、波長ごとの反射特性が影響する。

説明用に、日射量を 800 W/m²、吸収率を 0.8 と仮定すると、吸収する日射は 640 W/m² になる。吸収率を 0.3 と仮定すれば 240 W/m² である。この 400 W/m² の差が、そのまま室内へ流入するわけではない。表面から外気への対流や天空への長波放射、躯体への蓄熱が分担するからである。「反射率を上げたため何 kWh 節電した」と述べるには、断熱、方位、気象、運転条件を含む比較が必要になる。

遮熱塗装と断熱材は、別の作用を持つ。遮熱は主として入ってくる放射エネルギーを減らし、断熱は温度差による通過熱を減らす。冬には日射取得が暖房負荷を減らす場合もあるため、年間評価では冷

房側だけを見ない。屋根がよく断熱されていれば、外表面温度の大きな差に対し、室内への熱流の差は小さいかもしれない。それでも塗膜温度や屋根の熱伸縮を抑える効果には別の意味がある。

屋根の上に通気する二重屋根を設ければ、直接の日射や雨を一次外装で受けることができる。これも無条件の解決策ではない。風による吹上げ、積雪、腐食、鳥や昆虫の侵入、清掃、移設時の取り外しが新たな設計項目となる。屋根上の太陽光発電設備も日陰を作るが、支持部を含む荷重、漏水、保守動線を併せて検討する必要がある。

窓の日射熱取得は、屋根以上に居住者が実感する場合がある。大きなガラス面は眺望を与える一方、方位によって冷房負荷やまぶしさを増す。庇は高い位置からの日射を遮りやすいが、低い西日は入りやすい。外付けの遮蔽はガラスを通過する前に日射を止められる一方、強風への対応が必要である。室内カーテンは操作しやすいが、窓とカーテンの間に熱がたまることもある。

ここで建築の可搬性が問題になる。同じ建物を移しても、方位、隣接建物、日射を遮る樹木は同じにはならない。南面を前提に設計した窓が、次の敷地では西面になるかもしれない。可搬型建築には、固定された一つの最適解より、追加できる庇、交換できる遮蔽、方位に依存しにくい窓配分など、移設後に調整できる余地が必要である。

7.5　換気・気密・空調設計

断熱は熱の移動を抑え、気密は意図しない空気移動を抑え、換気は必要な空気交換を確保する。三者を対立させてはならない。隙間が多いから換気できているという説明では、風向きと温度差が変わったときの量や流路を保証できない。隙間を減らしたうえで、意図した場所から必要量の空気を流すことが基本となる。

国土交通省は、住宅のシックハウス対策の例として換気回数0.5回/h以上の機械換気設備を説明している。ただし、この数値はあらゆる汚染や発湿に対して十分な空気量を保証する万能値ではない。居室の用途、発生源、在室人数、局所排気、制度上の適用条件を区別する必要がある。[EN-03]

容積Vが30 m³の小室で換気回数nを0.5回/hと仮定すれば、換気量はnV=15 m³/hとなる。同じ部屋に一人いる場合と二人いる場合で、一人あたりの外気量は半分に変わる。小空間では、床面積が小さいから換気設備も小さくすればよいとは限らない。人からの水蒸気、二酸化炭素、調理、入浴の発生量は、床面積に比例して減らないためである。

換気による顕熱負荷の近似はQv=ρcpqΔTである。ρは空気密度、cpは定圧比熱、qは体積流量であり、単位をm³/sにそろえる。仮にρ=1.2 kg/m³、cp=1000 J/(kg・K)、換気量30 m³/h、温度差20 Kとすると、Qvは約200 Wとなる。これは顕熱だけで、湿度差による潜熱負荷とファンの電力を含まない。

全熱交換器を使えば、条件に応じて顕熱と潜熱の一部を回収できる。しかし、定格の交換効率をそのまま年間節約率としてはいけない。給排気の風量不均衡、ダクト漏れ、霜取り、バイパス運転、フィルターの汚れ、ファン電力が関係する。高効率機器を採用しても、点検口へ手が届かず清掃できなければ、設計性能は続かない。

空調の選定では、最大能力だけでなく最小能力が重要になる。断熱の良い小室は、穏やかな日の負荷が小さい。大き過ぎる機器が短時間で停止と再起動を繰り返すと、温度変動、騒音、除湿不足などにつながる場合がある。冷房では、室温を下げる顕熱処理と、水蒸気を凝縮させる潜熱処理を分けて考える必要がある。温度計が設定値に到達していても、湿度が高く不快な状態は起こり得る。

一方、寒冷時の暖房では、外気温低下による能力変化と除霜運転を確認する。カタログの代表条件で足りることと、設計外気温で室温を維持できることは同じでない。出入口が頻繁に開く事務所や店舗では、換気計算とは別に侵入外気の影響が大きくなる。ホテルでは宿泊者が空調を停止したまま外出し、夕方に一斉に運転を始めることもある。運転の実態が容量と受電計画を左右する。

室内機の吹出し方向も、狭い箱では居住性を決める。ベッドの頭部や机へ風が直撃する配置は、室平均温度が良くても不満を生みやすい。室外機を外壁に直接固定すると振動が躯体へ伝わる可能性があり、独立基礎に置けば移設時の作業が増える。ドレンは水が流れる勾配、凍結、逆流、虫の侵入、清掃を考えなければならない。空調設備は壁に穴を開ければ終わる付属品ではなく、外皮と一体の設計対象である。

7.6　日本の気候区分と最適仕様

日本の住宅省エネルギー基準では地域が1から8に区分されている。ただし、気候区分は全国を八つの箱に分ければ設計が完了するという意味ではない。同じ区分でも風、湿度、積雪、日射、海塩、標高、周辺建物によって実際の負荷が異なる。所在地の区分は現行告示と当該地点で確認する必要があり、都道府県名だけで決めてはならない。[EN-04]

設計の方向を考えるため、寒冷な1・2地域、東北などの3・4地域、温暖な5・6地域、南九州などを含む7地域、沖縄などの8地域という大まかな対比を置くことはできる。しかし、これを行政区域の完全な対応表と読むべきではない。例えば北海道内にも複数の地域があり、一つの市町村の中で旧行政区域により扱いが分かれる資料もある。移設する製品では、出荷先の住所と適用する基準年度を製品台帳に残す意義が大きい。

寒冷地では、暖房負荷と低い室内表面温度への対策が中心になる。床下を外気が通る構成では、壁だけを厚くしても床の冷たさが残る。給水管やドレンの凍結対策、雪による給排気口の閉塞、室外機の吸排気と除霜排水も重要になる。寒冷地仕様は断熱材を増すだけの変更ではなく、設備、脚部、保守手順まで含む派生設計である。

温暖地では冬の断熱を軽視せず、夏の日射遮蔽と除湿を同時に扱う必要がある。夏冬で水蒸気の流れが逆転し得るため、防湿層の配置を寒冷地仕様から機械的に転用しない。夜間の外気が涼しくても湿度が高ければ、窓を開けて温度を下げることが、その後の除湿負荷を増す場合がある。通風の価値は気温だけで決まらない。

蒸暑地では、日射、冷房、外気の水分、台風時の雨水侵入が重なり合う。屋外の湿った空気が冷房された壁体内へ侵入すると、室内側に近い冷たい部分で凝縮が起こる可能性がある。断熱材を厚くすることと、湿気をどこで止め、どこへ逃がすかを決めることは別の作業である。海に近ければ塩害も加わるため、熱と水分と腐食の設計を分業したまま放置できない。

国全体の標準品を作るとき、最も厳しい場所に合わせて全品を重装備にすればよいとは限らない。費用と重量が増え、輸送や製造の利点を失う場合がある。基本骨格を共通化し、外皮、窓、設備、脚部の仕様を気候条件に応じて組み合わせる方が合理的なこともある。その際、組合せ可能とする範囲を検証しておくことが品質保証の課題となる。

7.7　ZEH 水準の建築を目指せるか

コンテナ型だから高い省エネルギー性能を達成できないという物理法則はない。連続した断熱、熱橋の低減、適切な窓と日射制御、高効率設備を組み合わせれば、高性能化を目指すことはできる。ただし、達成可能という一般論と、ある製品が基準を満たすという個別

の証明は区別しなければならない。比較する際は、外皮計算書、設備仕様、評価対象の床面積、地域、運用想定を確認する必要がある。

ZEH という語は、日常語として使うと意味が膨らみやすい。2026 年の国の補助事業における ZEH 水準住宅では、断熱等性能等級 5 と一次エネルギー消費量等級 6 を満たす性能評価書が証明書の一つとして示されている。[EN-05] これと、再生可能エネルギーまで含めて年間の一次エネルギー収支を評価する ZEH の区分は同一ではない。「ZEH 水準だから電気代がゼロになる」という読み替えはできない。

さらに制度は変化している。2026 年度の ZEH ビルダー／プランナー登録公募要領は、GX ZEH シリーズについて 2027 年 4 月以降の適用予定を明示し、外皮、一次エネルギー、高度エネルギーマネジメント、蓄電池などの要件を示している。[EN-06] 本書では、現在の ZEH 水準住宅、現行 ZEH の区分、適用予定の新定義を区別する。将来へ動かす建物は、移設した時点でどの評価制度に対応できるかも課題になる。

小さな建物には有利と不利がある。床面積が小さければ総エネルギー消費が小さくなりやすい一方、単位床面積あたりの外皮面積が大きい独立小屋は、熱損失の比率が大きくなりやすい。太陽光発電については平屋の屋根面積を使えるが、屋根上設備、日陰、積雪、風荷重、運搬制約が影響する。屋根を全面的に使えるという仮定を、現地確認なしに置くことはできない。

一次エネルギーは、電力などを供給するための源のエネルギーへ換算した評価であり、電力メーターの購入電力量や料金と同じではない。制度計算の標準的な生活条件と、実際の人数、設定温度、入浴回数、家電使用も異なる。性能表示は比較可能な物差しとして有用だが、個人の請求額を保証するものではない。宿泊施設と住宅では

用途と評価方法も異なるため、住宅の名称をホテルの広告へそのまま流用しない注意が必要である。

温熱設計の完成は、認証名を得た瞬間ではない。引渡し後に換気を止めず、フィルターを清掃し、必要に応じて日射遮蔽を操作し、機器を更新できて初めて性能が持続する。移設後には、方位、気候、周囲の遮蔽物、給排気位置が変わる。新しい土地に置いた建物の空気環境を再確認する工程が、可搬型建築の性能保証に含まれるべきである。

本章の結論は、鉄の箱が暑いか寒いかという問いには、箱の名前だけでは答えられないということである。熱の通り道を設計し、日射と空気と水分を制御すれば、居住環境を改善できる。その一方で、断熱を加えることは鋼板の温度と乾燥条件を変える。次章では、見えなくなった鋼板の裏側で起こる結露と腐食を考える。

第8章　結露・腐食・耐久性との戦い

8.1　壁の内部で何が起こるか

冬の窓に水滴が付くと、室内の湿気が原因だと気付きやすい。ところが同じことが壁の裏で起きても、住む人には見えない。きれいな内装の向こうで断熱材が湿り、鋼板の切断端面から腐食が進み、数年後に初めて染みや臭いとして現れる可能性がある。問題の難しさは、発生した場所と発見された場所、発生した時刻と発見された時刻が一致しないことにある。

壁体の水分を考えるときは、雨水、液体としての移動、水蒸気の拡散、空気に運ばれる水蒸気を区別する。雨水は、開口周囲、屋根端部、接合部などから侵入する。液体は重力、毛細管力、圧力差により動く。水蒸気は材料の透湿性と水蒸気分圧差に応じて拡散し、空気の漏れがあればその流れにも運ばれる。壁の中が濡れていたという結果だけから、すべてを結露と決め付けてはならない。

例えば窓下の断熱材が濡れている場合、室内の水蒸気が冷たい鋼板で凝縮したのかもしれない。しかし、窓上から侵入した雨水が下まで流れた可能性もある。給水管の微少漏れや、空調ドレンの接続不良も候補になる。結露計算だけをやり直しても、漏水が原因なら改善しない。診断では、降雨との時間関係、室内湿度、使用設備、濡れの分布、塩分などを組み合わせて原因を絞る必要がある。

鋼板の箱には特有の条件がある。鋼板自体の透湿性は極めて小さいため、木質面材の壁と同じように外へ水蒸気が抜けるとは考えにくい。その代わり、継ぎ目や開口には局所的な経路ができる。面としては水蒸気を通しにくく、点や線では空気や雨水を通すという不均一な外皮になり得る。こうした構成に対し、材料の平均値だけで乾燥能力を説明することは危険である。

水分は施工中にも入る。屋外で保管した部材、雨に濡れた断熱材、湿った木下地、打設後間もないコンクリート、清掃水などが初期水分の源になる。壁を閉じた時点で湿っていれば、その後の設計外気条件が穏やかでも乾燥に時間がかかる。水分設計には、完成後の運用条件だけでなく、組立順序と乾燥確認を含めなければならない。

水分収支の概念は単純である。壁体内の水分貯蔵量の変化は、入ってくる量から出ていく量を引いたものに等しい。入る量を完全にゼロにすることは難しいが、出る量より常に大きければ蓄積する。したがって「防水性が高い」「防湿性が高い」という一方向の性能だけで評価せず、偶発的に入った水分を排出し、乾燥し、発見できるかを考える必要がある。

壁の内部を密閉すれば、外部の湿気から守れる場合もある。しかし、室内側にも外側にも乾燥しにくい構成では、ひとたび水が入ると逃げ道がなくなる。密閉と安全の関係は、容器の密閉性だけでは決まらない。密閉される前の状態、貫通部の信頼性、温度履歴、修理方法までが一つのシステムなのである。

8.2　表面結露と内部結露

空気が含む水蒸気の量を考える際、相対湿度だけを見てはいけない。相対湿度は、その温度における飽和水蒸気圧に対する実際の水蒸気分圧の割合である。温度が下がると飽和水蒸気圧も下がるため、水蒸気量が同じでも相対湿度は上がる。ある温度まで冷やすと飽和に達し、その温度を露点という。

露点を説明する近似式として、常温域では次の Magnus 型の式が使える。

$\gamma = \ln(RH/100) + aT/(b+T)$

$Td = b\gamma/(a-\gamma)$

T は空気温度、Td は露点温度で、単位はいずれも℃、RH は相対湿度％である。本章の計算例では係数 a=17.62、b=243.12℃を用いる。この式は液水面の飽和蒸気圧を近似する説明用の計算であり、氷点下や精密な材料評価に無条件で適用するものではない。

室温 20℃、相対湿度 50％では、露点は約 9.3℃になる。相対湿度 60％なら約 12.0℃である。つまり、同じ室温でも湿度を上げると、より暖かい表面でも結露し得る。この数値は空気全体が一様で表面に接する空気の水蒸気分圧が室内と同じという近似である。家具の裏や隅角部では空気の流れが弱く、実際の表面温湿度分布が異なる。

室内側表面で起きるものが表面結露であり、壁、天井、床などの内部で起きるものが内部結露である。表面結露は見つけやすいが、内部結露は断熱層や内装で隠れる。もっとも、液体の水滴が見えないから安全とも限らない。高い相対湿度が長く続くことで、材料や汚れの状態によってはカビの条件が生じる。露点を超えなかったという一項目だけでは、衛生と耐久性のすべてを評価できない。

第 7 章の熱抵抗モデルを使うと、冬の室内表面温度を概算できる。室温 Ti、外気温 To、総熱抵抗 Rtot とすると、単位面積あたりの熱流は q=(Ti−To)/Rtot、室内表面温度は Tsi=Ti−qRsi である。仮に Ti=20℃、To=0℃、Rsi=0.13 m²・K/W、Rtot=2.17 m²・K/W なら、q は約 9.22 W/m²、Tsi は約 18.8℃になる。この一次元一般部では、室内 20℃・60％の露点約 12℃より高い。

ところが、同じ場所に断熱を迂回する熱橋があり、局所的な熱抵抗が小さければ表面温度は低くなる。このとき、一般部の Rtot をそのまま当てはめてはいけない。局部表面温度を二次元・三次元解析や適切な試験で確認する必要がある。また、内断熱の外側にある鋼板は、室内表面よりはるかに低温になり得る。室内から水蒸気や空気

が到達すれば、内装表面が乾いていても鋼板裏面で凝縮する可能性がある。

図8-1　内部結露が生じる経路の概念

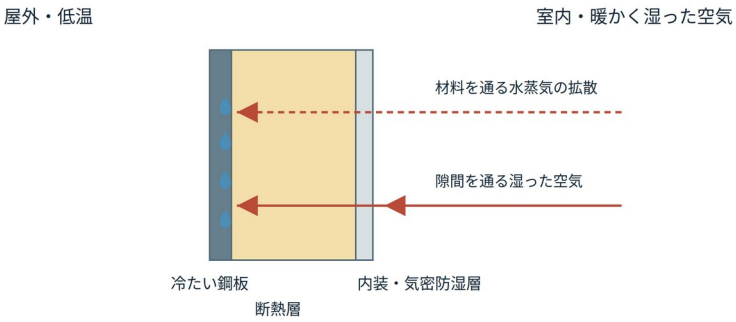


図 8-1　内部結露が生じる経路の概念。著者作成。温度と水蒸気分圧の関係を説明する模式図であり、特定断面の結露判定を示すものではない。

定常の水蒸気拡散計算では、各層の透湿抵抗を用いて水蒸気分圧の分布を求め、その位置の温度に対応する飽和水蒸気圧と比較する。この方法は、危険な断面を初期検討で見つけるのに役立つ。ただし、空気漏れ、雨水、材料の吸放湿、毛細管移動、日射による温度変化、初期含水量を十分に扱えない。定常計算で安全と出たことを、実際の壁体の長期保証へ直結させてはいけない。

より詳細には、熱と水分を連成させた非定常解析を行う。気象と室内条件を時間ごとに与え、材料の含水率依存の特性も考慮する。しかし、入力した材料データや境界条件が不確かなら、解析が精密でも予測は確かにならない。中古材や複合パネルでは適切な物性値が得られないこともある。計算、実大試験、現地観測を組み合わせ、結果がどの条件まで通用するかを明示するべきである。

8.3　防湿層と通気層

防湿層は水蒸気の拡散を抑え、気密層は空気の漏れを抑える。同じシートが二つの役割を担うこともあるが、機能は別である。材料として水蒸気を通しにくくても、継ぎ目に穴があれば湿った空気は流れる。逆に、空気を通しにくい材料でも、水蒸気が材料内部を拡散することはある。米国エネルギー省の技術教育資料も、この区別と気候・構成に応じた配置を説明している。[EN-07]

冬の暖房主体の構成では、室内側から冷たい部分へ水蒸気が到達するのを抑える方針が基本になる。しかし、夏に冷房する地域では水蒸気の駆動方向が変わる場合がある。屋外の高温多湿空気が低温の室内へ向かうとき、防湿層を冬の原則だけで配置すると不都合が生じ得る。室内側が常に水蒸気の上流になるという仮定を置かないことが重要である。

特に鋼板を境界に持つ構成では、鋼板のどちら側に断熱があり、どちら側へ乾けるかを図面上で追う必要がある。断熱材を吹き付ければ空気が入りにくくなる場合はあるが、接着不良や隙間、別部材との境界、配管貫通部を無視できない。鋼板から剥離した部分に湿気が入り込むと、外から見えない薄い空隙が水分経路になる可能性もある。

通気層は、入口と出口、圧力差、連続した流路があって初めて空気を流せる。壁の中に空洞があるだけでは通気層とはいえない。縦胴縁と横胴縁の交差、窓台、ユニット接合部、防火区画などで流れが途切れることがある。また、通気層は雨水の排出にも関係するが、風雨を無制限に入れてよい空間ではない。侵入を減らし、入った水を外へ導き、内部へ越境させない納まりが必要である。

湿気を逃がすために室内と壁内をつなげることが、常に正しいわけではない。冬に室内の湿った空気が冷たい鋼板へ送られれば、結露を増やすかもしれない。給排気の意図を明確にし、乾燥させたい層

がどこに開いているかを確認する。熱損失、防火、遮音と水分対策は同じ空隙をめぐって衝突することがあるため、各専門が別々に穴を増減してはならない。

配線のための設備層を室内側に別に設けると、気密・防湿層を毎回破らずにコンセントや配管を納めやすくなる。これは数センチの室内寸法を使うが、施工と将来更新の信頼性を上げる可能性がある。狭いから設備層を省く判断は、完成直後の広さと将来の修理のしやすさを交換していることになる。費用比較にはその交換も含めるべきである。

気密層は建物を一筆書きで囲めるかという観点で検討できる。壁から天井へ、床へ、窓へ、出入口へ、ユニット間へと連続性を追うのである。施工後の気密測定は有用だが、結果の数値だけで漏れの位置までは分からない。漏気箇所の探索と補修を工程に組み込み、内装で隠す前に確認する方が効率的である。移設後に接合部を再構築した場合も、同じ確認が必要になる。

8.4　溶接部・切断端面の腐食

鋼材の腐食は、金属が周囲の環境と反応して失われていく現象である。大気中の一般的な鉄の腐食では、表面の水膜が電解質となり、鉄が溶ける陽極反応と、酸素などが関与する陰極反応が組み合わさる。説明のため鉄の溶解を $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}}$ と表せるが、実際の錆の生成は水分、酸素、pH、塩類、乾湿履歴などに左右される。

錆は色が付く問題だけではない。断面が減れば耐力や剛性に影響し、局部的な孔食は平均減肉が小さくても穴を開け得る。接合部では、座面の状態や隙間が変わり、ボルトや溶接周辺の応力伝達にも影響する。雨水が入り始めると、腐食と漏水が互いを促進することがある。薄い鋼板では、失われる厚さの絶対量が小さくても元厚さに対する割合が大きい。

塗装は鋼材と環境の接触を抑えるが、塗りさえすれば永久に守れるわけではない。下地の錆、油、塩分、粉じん、水分を適切に処理し、材料に合った塗装系と膜厚、施工条件を確保する必要がある。塗膜の連続性が失われると、局所的に腐食が始まる。上塗りの見た目がきれいでも、下地状態が悪ければ長期性能は期待できない。

開口を切り抜いた端面は、元の保護層を切断した新しい表面である。溶接部では熱で塗膜が損なわれ、スパッタや鋭い凹凸、作業しにくい隅角部が残り得る。塗料は鋭い角で膜厚が確保しにくいため、端面処理や局部の補助塗装が重要になる。補強材を追加して構造性能を回復しても、その周囲に水が滞留する形状を作れば、耐久性には不利な変更となる。

異種金属接触にも注意がいる。異なる金属が電気的に接触し、水などの電解質が存在すると、組合せによって一方の腐食が促進される場合がある。ステンレス製のねじを使えば周囲の鋼板も必ず安全になる、という理解は誤りである。金属の組合せ、面積比、電解質、絶縁の状態によって結果が変わる。絶縁材を入れる場合も、それが吸水して長く濡れを保持しないか検討する必要がある。

耐候性鋼という名称も誤解を招きやすい。適切な環境では保護性のある錆層が形成され、無塗装利用に利点が生じるが、あらゆる湿潤・塩分条件で腐食が止まる材料ではない。国土技術政策総合研究所の耐候性鋼橋に関する資料は、腐食環境を海岸からの距離だけでなく、濡れ時間や風、湿度、日射などを含めて評価する必要を示している。[EN-08] 橋の知見をそのまま住宅の寿命へ換算することはできないが、環境を見ずに鋼種名だけで耐久性を断定できない点は共通する。

NaCl 水溶液の乾湿繰返しを用いた研究では、純鉄、汎用鋼、耐候性鋼の各試験片に局部腐食が観察されている。[EN-09] この研究は小さな試験片と設定された温度・液滴条件で行われたものであり、

その試験時間を実建物の年数へ直接換算してはならない。本書が参照するのは、耐候性鋼でも特定の塩分・乾湿条件では孔食が進み得るという機序の理解である。

8.5　沿岸部の塩害

海沿いのコンテナカフェは、眺めのよさと鋼製の外観がよく合う。しかし、立地の魅力が耐久性の厳しさを伴うことがある。海塩粒子は風で運ばれ、表面に付着する。雨で洗い流される場所と、庇の裏や部材の隙間のように洗われにくい場所では、同じ建物でも環境が異なる。海から何 km という一つの距離だけで、すべての部位の条件を代表させることはできない。

塩分があると、水膜の電気的な性質や濡れの持続条件が変わり、腐食を促進し得る。表面が見た目には乾いていても、湿度と塩類の性質によって薄い水膜が存在することがある。風上側、風下側、軒下、床下で付着量と乾燥性が異なり、局所的な弱点が生じる。近くに海がなくても、凍結防止剤や工業由来の付着物などが関係する場合がある。

沿岸仕様を考える際は、塗装を厚くするだけでなく、水を残さない形状を優先したい。水平な折返し、上向きの溝、重ね板の端、ボルト周辺のくぼみ、断熱材との接触部などに水が滞留しないか確認する。雨水の経路を上から下まで追い、途中で外装の裏へ入った水がどこから出るかを見る。排水穴を設けても、泥や昆虫で閉塞すれば働かないため、点検と清掃のアクセスを確保する必要がある。

洗浄が有効な場面もあるが、方法を誤ると新しい損傷を作る。高圧水でシール部へ水を押し込み、配電部品や断熱層を濡らしては意味がない。材料、塗膜、継ぎ目に適した方法を定め、洗浄後の排水と乾燥まで確認する。清掃を前提とする設計では、その作業に必要な足場、動線、水の処理も維持費に含まれる。

室外機、換気フード、支持金物、配管など、設備側の腐食も無視できない。建物の外壁が長持ちしても、空調設備が使えなければ宿泊や居住を続けられない。屋外機器の耐塩害仕様にも適用条件と保守条件がある。建築躯体だけを沿岸仕様にして、設備を内陸と同じ選定にすれば、建物全体の稼働率は最も弱い部品に支配される。

海辺で使ったモジュールを内陸へ移す際には、環境が穏やかになるから点検不要とはいえない。隙間や断熱の内側に残った塩分、すでに生じた塗膜下の腐食、取り外し時の傷は引き継がれる。履歴が分かることが中古市場の価値になるのは、このような理由からである。写真だけで外観を確認する査定と、腐食履歴を含めた技術査定では、見ている資産が異なる。

図8-2　腐食リスク部位を点検可能にする

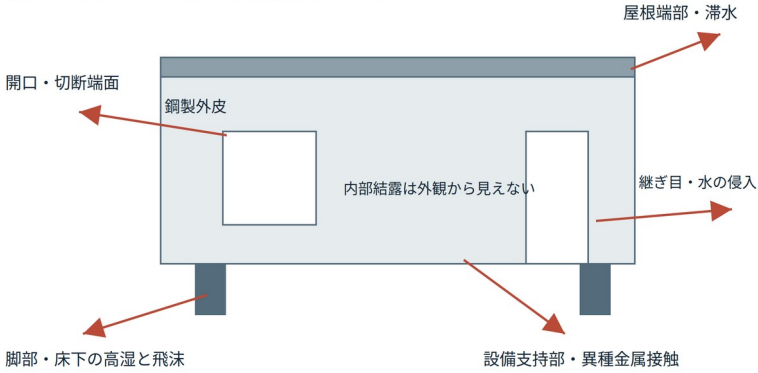


図 8-2　腐食リスク部位の概念図。著者作成。腐食の発生確率や劣化速度を示すものではない。

8.6　輸送と再設置による損傷

建物を運ぶとき、主要骨格が壊れなければ十分というわけではない。構造として許容される変形でも、内装の継ぎ目、塗膜、シール、配管接続には影響し得る。吊り上げ、積込み、車両走行、荷下

ろし、基礎への据付けでは、それぞれ異なる力と変形が作用する。静置時の温熱・水密性能を確かめただけでは、輸送後の性能を保証できない。

塗膜に微細な傷が入ると、直後には目立たなくても、その後の濡れをきっかけに腐食が始まることがある。吊り具や固定具が接触する部位、扉周り、突起、屋根端部は、使用中とは別の損傷位置になる。保護材を巻けばよい場合もあるが、保護材が水を含んで長く接触すれば、別の腐食条件を作り得る。輸送時の保護にも乾燥と取外しの管理が必要である。

再設置では、支持点の高さがそろわず箱がねじれることがある。扉が開閉できるかだけでなく、窓周囲の隙間、シールの伸縮、設備配管の無理な接続を点検する。支持条件の不整合を、シーリング材の厚塗りや建具の調整だけで吸収すると、原因を隠してしまう。構造、建具、防水、設備が同じ変形を別々の症状として示している可能性を考える必要がある。

再配置を前提にするなら、取り外し・再接続する部分を最初から定めておく。何度も切断してつなぎ直すシールと、交換可能なガスケットでは維持管理の方法が異なる。ガスケットにも圧縮量、圧縮永久ひずみ、表面の傷、異物の付着、締付けの均一性などの条件がある。再使用可能と表示するだけでなく、再使用判定と交換基準を用意することが必要である。

輸送後検査は、工場完成検査の繰返しだけでは足りない。工場ではなかった損傷を狙って確認するべきである。外装の接触傷、吊り位置、床下、開口の対角寸法、漏水、給排水の接続、空調配管、換気風量などを、輸送の故障モードに応じて選ぶ。検査をすべて現地で初めて考えるのでは、移設の速さと費用の予測可能性を失う。

「三回移設できる」という性能を掲げるなら、三回という数字の意味を定義しなければならない。どの距離、どの道路、どの吊り方、

どの積載状態、どの補修を含むのか。外装の交換を認めるのか、設備の調整を含むのか。耐久試験の回数と現実の使用回数を対応させるための根拠が必要である。実績がない場合は、目標と実証済みの範囲を区別するべきである。

8.7　30 年使う建築にするための条件

30 年という期間は、本章の設計課題を整理するための目標であり、コンテナハウス一般の保証寿命ではない。耐久性を論じるときは、構造が安全である期間、防水が機能する期間、設備が使える期間、経済的に維持する価値がある期間を分ける必要がある。税務上の耐用年数と、物理的な寿命も同じではない。

長く使う建築では、すべての部品を同じ年数にする必要はない。主要骨格を残し、塗膜、シール、設備、内装を更新する考え方が合理的な場合がある。そのためには、交換部品を取り外せること、他の健全部分を大きく壊さずに作業できること、必要な仕様が記録されていることが重要になる。更新できない構成では、小さな部品の故障が大規模改修へ拡大する。

耐久性を作る第一段階は、水に対する形状の設計である。雨を受ける面、流す面、切る端部、排出する口を連続させる。第二段階は適切な材料と保護層を選ぶことである。第三段階は施工と検査であり、第四段階は使用中の点検と補修になる。どこか一段を高性能化しても、他が欠ければ長寿命にはならない。

点検では、全体を同じ間隔で眺めるだけでなく、部位と環境に応じた重点を置く。屋根と開口周りは雨の経路、床下と脚部は濡れの持続、切断端面と溶接部は保護層の不連続、設備支持部は振動と異種金属接触を意識して見る。沿岸、豪雪、頻繁な移設という条件があれば、点検項目や時期を調整する。ここで一律の年数を提示しない

のは、長期実測に裏付けられた共通周期が本書の資料から得られていないためである。

部位	主な劣化経路	発見したい変化	設計時に確保すること
屋根端部・重ね部	滞水、雨水侵入、塗膜劣化	水の残留、浮き、変色	排水、清掃、再塗装のアクセス
開口補強・切断端	保護層の切断、局部腐食	錆、塗膜膨れ、シール剥離	下地処理、端面保護、交換可能な水切り
床下・脚部	高湿、飛沫、土との近接	減肉、孔、腐食生成物	地面からの距離、点検空間
断熱層内の鋼板	結露、漏水、乾燥不足	湿度の持続、染み、臭い	気密、防湿、診断可能な点検部
設備支持・貫通部	振動、隙間、異種金属接触	緩み、漏れ、局所錆	適切な支持、絶縁、水密復旧

表 8-1　耐久性を点検可能性へ翻訳する。著者作成の設計整理表であり、法定点検項目の一覧ではない。

点検口を設ければすべて見えるわけではない。開口補強材の裏、断熱材と鋼板の接着界面など、なお不可視の部分が残る。不可視部には、製造時の記録、代表試験、漏水・含水の兆候を捉える仕組みを組み合わせる。センサーを設置するなら、電源、交換、校正、誤警報、データの読み方まで計画する必要がある。湿度が高いという通知だけでは、原因も修理箇所も決まらない。

設計変更管理も耐久性の一部である。たとえば安価な固定ねじへ変更すると、金属の組合せ、表面処理、座面の水密、締付け条件が変わる可能性がある。外装の形状変更は、雨水の流れと乾燥性を変える。変更前後で同じ性能を保つには、構造図だけでなく、防水図、

断熱図、施工要領、検査項目を連動させなければならない。図面の一行の変更が、長期にわたる濡れの条件を変えることがある。

中古品では、受入れ時に何を確認できたかが起点となる。外観、材質、板厚、変形、既存補修、貨物履歴、塗装と床材の情報を可能な範囲で集め、分からない事項を分からないまま記録する。過去の輸送に使われたという事実だけで、居住用途に適した材料状態を証明したことにはならない。必要な調査や除去・交換の範囲は、履歴と用途によって判断する。

維持管理の費用は、建物本体の費用の後に付く付録ではない。狭い場所へ手を入れる作業、外装を取り外す作業、高所作業、営業休止が必要な補修などは、材料代以上に効く場合がある。30年使うという目標を本気で置くなら、最初の見積りに点検と更新の計画を含め、その費用を払っても使い続けたい用途なのかを検討する必要がある。

耐久性の判断には、過剰な悲観も不要である。鋼材は状態を把握し、必要な保護と補修を行えば長期使用の可能性を持つ。問題は、海上輸送で使えたこと、錆びにくい鋼種であること、塗装されていることのいずれか一つを、建築としての寿命の証明に置き換えることである。使用環境と構成と保全をそろえて初めて、将来の劣化を管理できる。

建物を動かすという構想は、耐久性を軽く扱う理由にはならない。再使用を重ねるほど、最初の履歴、補修の品質、接続部の状態が重要になる。鉄の箱を循環する資産に変えるには、箱だけでなく記録も一緒に移動させなければならない。そして、腐食しないことだけでは良い住まいにはならない。次章では、この限られた寸法の中で人が実際にどう暮らすかを考える。

第9章　快適な住まいは作れるのか

9.1　コンテナの寸法が決める住空間

部屋の広さを畳数だけで説明すると、暮らしの重要な部分が消える。同じ床面積でも、正方形に近い部屋と細長い部屋では家具の置き方が異なる。ベッドの横に立てるか、椅子を引いても人が通れるか、洗濯物を干したとき出入口を塞がないか。住空間の質は、面積の数字と日常の動作が交わるところで決まる。

海上輸送用コンテナの外形寸法は物流のために決められたものである。人の肩幅、家具の寸法、家族の生活時間に合わせて最初から決めた寸法ではない。この出発点は、優れた設計で調整することはできても、無かったことにはできない。建築用に新造するモジュールなら寸法の自由度を広げられるが、運搬と揚重の制約は残る。可搬性を最大化したいのか、居住性を最大化したいのか、その優先順位を早い段階で明らかにする必要がある。

有効寸法は、外形寸法から構造、断熱、下地、仕上げ、設備空間を差し引いた残りである。「幅が何mある」という紹介が、外寸なのか内寸なのか、仕上げ後の寸法なのかを確認しなければならない。波板は山と谷があり、補強柱や配管が部分的に室内へ張り出す場合もある。最も広い部分の寸法だけを示しても、実際に家具を置けるかは判断できない。

仮定例として、仕上げ前の内幅を2.35 mとし、両側に断熱・下地・仕上げがそれぞれ0.10 m必要だとする。有効幅は2.15 mになる。幅1.40 mのベッドを置くと、残りは0.75 mであり、両側へ均等に配分すれば各0.375 mである。これは特定コンテナの仕様でも、通行可能性の法的判定でもない。断熱に使う厚さが家具配置へどう伝わるかを示す計算例である。

片側を壁に寄せれば、もう一方には比較的広い通路を取れる。しかし、二人で使う場合の乗り降り、シーツ交換、掃除、壁面の結露点検には不都合が生じ得る。家具を小さくすれば解決するとは限らない。毎日使うベッドや机の寸法を、運搬しやすい箱に合わせて過度に縮めるなら、建築の合理性を居住者の不便で支払っていることになる。

平面図では、家具の占有面積に加えて、人の動作領域を描く必要がある。冷蔵庫や収納の扉を開ける範囲、椅子を引く範囲、洗面台の前に立つ範囲、荷物を持って方向転換する範囲である。これらは同時に使わないなら重ねられるが、二人が別の行動をする場合には衝突する。コンパクトな間取りの評価には、同時使用の条件が不可欠となる。

二つのユニットを並べれば幅の制約を緩められる。ただし、第5章で述べたように、長辺の壁を大きく取り除くことは構造上の変更であり、接合、補強、防水、気密、床の段差を伴う。接合部を完全に消そうとすると、工場完成率が下がったり移設作業が増えたりする。逆に、接合部を収納や設備帯として使えば、構造部材の存在を生活の中へ取り込める場合もある。

平面の自由度を得るために現地で大規模に一体化するなら、その建物がどこまで可搬型なのかを定義し直すべきである。モジュールを外して個別に再使用できるのか、切断や再補強が必要なのか、内装をどれだけ壊すのか。広い住宅へ変えることで得る価値と、単体で運べることの価値は、同じ方向に増えるとは限らない。

9.2　天井高さと設備スペース

人は部屋を平面だけで感じているのではない。天井高さ、梁の位置、窓の上端、視線の抜けによって、同じ面積でも圧迫感は変わ

る。コンテナ型の小空間では、天井懐と床下の寸法が生活空間を直接削るため、高さの予算を立てる必要がある。

高さの予算とは、外形から屋根構造、天井断熱、設備配管、天井仕上げ、床構造、床断熱、床仕上げを引き、最後に人の使う高さを残す作業である。先に外観だけを決め、後から必要な配管を押し込むと、入口や浴室だけ天井が下がり、局部的な圧迫が生まれやすい。設備の交差部は、一本ずつの配管径を足すだけでは納まらない。保温材、支持金物、接続部、作業余裕も必要になる。

ここでも法令上の最低条件と快適性は同じではない。居室の高さに関する規定や算定方法は、第 4 章の法規確認と併せて個別案件で確認すべきである。最低条件を満たしていても、長時間立って作業する部屋、運動する部屋、ホテルの客室では望ましい高さが異なる。室内機の吹出しが頭部へ近過ぎる、照明がまぶしい、上部収納へ手が届かないといった問題も、断面図で検討する必要がある。

給排水を床下へ集める場合、排水勾配の確保が床高さを左右する。単純な仮定例として、水平方向の配管長を 4 m、勾配を 1/100 と置けば、高低差だけで 40 mm となる。これは勾配の採用を推奨するものではなく、配管径、用途、適用基準に応じて設計する必要がある。その高低差に管の外径、継手、支持、保温、躯体との離隔が加わるため、床下の必要寸法は 40 mm では済まない。

床を高くすると配管は納めやすくなるが、入口の段差と屋外への接続高さが増える。スロープを設ければよいという回答にも、敷地面積、勾配、踊り場、雨仕舞、移設の手間が伴う。水回りの都合で床を上げ、その段差を外構で吸収するなら、建物本体だけの工事範囲で費用と性能を評価できない。

高さのあるモジュールを選ぶことは一つの方法である。しかし、背が高ければ輸送条件、重心、揚重、外壁面積も変わる。屋根上の機器や二重屋根を後付けすれば、さらに外形が変化する。建築用の外

形寸法と、輸送時の外形寸法を別に管理し、取り外す部材と一体で運ぶ部材を明確にするべきである。

天井裏をなくし、配管や梁を見せる意匠も可能である。ただし、見せることと保守しやすいことは同じでない。高所に露出したバルブやフィルターへ安全に近づけなければ、日常の清掃には向かない。配管の表面結露、騒音、火災時の性能、清掃性も考える必要がある。設備を見せる設計は、隠す設計より検討が少なくて済むわけではない。

9.3　採光・眺望・窓の配置

細長い部屋の端に大きな窓を設けると、視線が外へ伸びて空間が広く感じられることがある。しかし、窓は風景を切り取る額縁であると同時に、熱、光、音、雨、人の視線が出入りする境界である。眺望だけを優先して面積を増やすと、冷暖房やプライバシーのために常時カーテンを閉めることになり、計画した魅力を失う場合がある。

採光は、窓の面積だけで決まらない。方位、窓の高さ、庇、隣接建物、室の奥行き、内装の反射率が関係する。細長い空間の端だけから光を入れると、窓際は明るくても奥は暗くなりやすい。机をどこへ置くかによって、必要な光とまぶしさの関係も変わる。法令上の採光計算と、日常の明るさ・見やすさの評価は別々に確かめる必要がある。

側面に窓を分散させれば、光を奥へ届けやすくなる。しかし開口は構造補強と雨仕舞の仕事を増やす。窓周囲には断熱と気密の連続性を保つ納まりが必要であり、枠と鋼板の取り合いは熱橋にもなり得る。窓を増やすほど良い、減らすほど良いという答えではなく、用途に必要な光・視線・通風を最小限の複雑さで実現する配置を探るのである。

眺望の価値は、窓そのものより窓の外にある。移設すれば外の風景は変わる。湖を望む大窓が、次の敷地では隣家の壁を向くかもしれない。住宅として売るときに、建物の性能と敷地による体験を混同してはいけない。展示場で感じた開放感のどこまでが製品の性質で、どこからが配置と景観の効果なのかを読み分ける必要がある。

夜間は、室内が明るく外が暗いため、昼とは視線の関係が変わる。道路や隣室から寝床が見える配置では、カーテンやブラインドの操作が日常の前提となる。高い位置の窓は視線を避けながら光を入れやすいが、開閉と清掃が難しくなる場合がある。防犯、避難、換気、転落防止などの要求も重なるため、窓は意匠だけで決める部品ではない。

窓を開ける自然換気には、入口と出口、風圧と温度差が関係する。対向する壁に窓があるから常に風が抜けるとは限らず、周囲の建物や防風設備が流れを変える。騒音、花粉、雨、虫、防犯のため開けられない時間もある。通風を快適性の追加手段として設けても、必要な機械換気の代わりに「窓を開ければよい」と説明してはならない。

小さな建物では、窓の外に半屋外空間を設ける方法も有効になり得る。庇の下やデッキが、靴を脱ぐ、荷物を置く、休む場所となり、室内を補う。ただし、半屋外空間は雨、風、暑さ寒さに左右される。敷地が変われば同じように使えないこともある。デッキや庇を別途必要とするなら、最初から費用、法的扱い、移設方法へ含めるべきである。

9.4　遮音と振動

静かな場所に建てた小屋で雨音を楽しむことと、道路脇のホテルで一晩眠ることは、同じ音響要求ではない。金属外皮の建物だから必ずうるさい、内装を張れば静かになる、という二つの断定はいずれ

も粗過ぎる。音源、周波数、伝わる経路、室内での使い方を分けて考える必要がある。

空気伝搬音は、空気中の圧力変動として伝わる音である。交通、会話、音楽などが外壁や窓を透過する。一方、固体伝搬音は、設備や衝撃が構造体を振動させ、その振動が別の場所で音として放射される現象である。室外機やポンプを鋼製躯体へ固定する場合、空気中の運転音だけでなく、支持部から入る振動経路も問題になる。

一般に、単一の板では面密度が大きいほど音を通しにくくなる傾向があるが、実際には板の共振、コインシデンス効果、取付け条件が影響する。薄い鋼板の剛性を高めれば必ずすべての音を遮るというものでもない。音は周波数によって振る舞いが異なるため、一つの総合値だけで低音や雨音の聞こえ方を説明するのは難しい。

内外の面材を分離し、間に空気層と吸音材を設ける複層構成は、遮音を改善する方法の一つである。ただし、二枚の面材と空気層は振動系となり、特定の周波数帯では性能が落ちることがある。さらに、下地やねじで剛に結べば振動の橋ができる。断熱材を入れた壁が、そのまま高性能な遮音壁になるとは限らない。熱と音は一部の材料を共有するが、設計の論理は異なる。

音は正面の壁だけを通るわけではない。床、天井、外壁、接合金物、ダクトを回り込む側路伝搬がある。界壁の試験成績が高くても、現場で隣室の声が聞こえることはあり得る。ユニットを並べた宿泊施設では、ユニット間の接続、共通の外廊下、配管、天井裏などが経路になる。部材単体の試験値と完成した建物の室間性能を区別するべきである。カナダ国立研究機構も、直接伝搬と側路伝搬を組み合わせた評価を説明しており、接合部を含む性能が重要になる。[EN-10]

隙間は遮音を大きく左右する。説明用に、面積の 99%が透過率 0.0001、残る 1%が透過率 1 の開口だと仮定する。面積平均の透過

率は 0.010099 となり、透過損失は約 20 dB にとどまる。開口のない面の 40 dB とは大きく違う。この計算は理想化されたエネルギー平均であり、実際の隙間の形状や周波数効果を表す設計計算ではないが、よい面材と悪い隙間を平均すれば済まないことを示している。

雨音は、雨滴が屋根を加振することから始まる。屋根の形状、板厚、支持間隔、制振、天井との分離、空気層などが関係する。二重屋根は対策候補になるが、屋根の支持金物が振動を内側へ伝えることもある。音の低減を説明するなら、降雨条件、測定位置、室内の吸音状態をそろえた試験が必要である。「雨音を何%低減」という表示だけでは、評価指標が分からない。

設備振動の対策では、柔らかい防振材を入れればよいと考えがちである。しかし、支持系の固有振動数と機器の励振周波数の関係によっては、共振付近で振動が増える場合がある。配管や電線管が防振材を迂回して剛につながれば、別の伝達経路を作る。機器の質量、回転数、支持剛性、変位、輸送時の固定を一つの系として扱う必要がある。

音響の受入れ条件は、用途から決めるべきである。寝室では夜間の連続音や突発音、事務所では会話の聞き取りやすさと秘匿性、診療空間ではプライバシーが重要になる。法令や適用基準の適合とは別に、発注者が求める実使用時の性能を記述し、完成後の測定方法を合意しておく。感覚的な「静か」という言葉だけでは、引渡し時に認識がすれ違う。

9.5　給排水、電気、空調の配置

コンテナを住まいへ変える仕事の相当部分は、箱の内部より、箱と外部インフラの接続にある。電気はどこから来るのか。水圧は足りるのか。排水はどこへ流れるのか。敷地が変われば、その条件も変

わる。設備付きの完成ユニットを運んでも、現地接続を完了しなければ生活は始められない。

給水では、圧力、必要流量、水質、凍結、逆流防止、保守のための止水を考える。洗面、シャワー、台所を同時に使うなら、単独使用とは条件が違う。小さな建物だから水道使用量が必ず小さいとは限らない。ホテルの客室では入浴が集中し、診療所では衛生上の要求が加わる。建物の大きさより、行為と設備の組合せで必要能力を判断する。

給湯も同様である。貯湯式ならタンクの設置、重量、排水、更新搬出を考え、瞬間式なら必要能力と供給エネルギーを検討する。給湯配管を短くまとめれば、待ち時間や配管放熱を減らしやすい。水回りを一つの設備帯に集める方法は、工場製作と現地接続の両面で有利になり得るが、平面の自由度を制約する。設備を合理化した結果、生活動線が不自然になっていないか確認する必要がある。

排水は重力を使う系であり、接続先の高さが重要になる。現地の排水管が高い、勾配を取れない、凍結の恐れがあるといった条件は、標準ユニットの外側で解決しなければならない。ポンプを使えば可能になる場合もあるが、電源、故障、臭気、保守、停電時の使用制限が追加される。ポンプという部品を増やすことで、自然流下の制約を運用上の制約へ置き換えているのである。

排水トラップは、水を利用して下水側の空気が室内へ流入するのを抑える。長期間使わない施設では封水の蒸発が問題になる場合がある。季節営業の宿泊施設や災害待機施設は、使わない期間の管理まで設計しなければならない。輸送前の水抜きと再使用時の復旧も、清潔さと臭気対策に関わる。設備を停止する手順は、起動する手順と同じくらい重要である。

電気設備では、契約容量、分電盤、回路分割、接地、漏電保護、配線の支持と保護を検討する。空調、調理、給湯を同時に使用する

と、床面積から想像するより大きな電力を必要とする場合がある。変換プラグや延長コードで仮に動かせることと、建築設備として適切な接続であることは違う。資格を要する工事と利用者が行う操作を区別し、移設時にも責任範囲を明確にしておく。

鋼製躯体を使うからといって、接地や等電位化を成り行きに任せてはいけない。部材同士がボルトで接触していても、塗膜や接続状態によって電気的な連続性は変わる。設計した保護措置を検査し、移設後にも必要な確認を行う。壁貫通部では、切断端面からケーブルを保護し、水密・気密・防火の必要性能を同時に回復する必要がある。

空調の基本は第7章で扱ったが、配置では保守動線が重要になる。フィルターを抜く方向、熱交換器を清掃する空間、室外機の吸込みと吹出し、配管接続へ工具を入れる方向を図面に描く。外壁際に置けるからといって、隣地との間で熱がこもる配置が許されるわけではない。複数のユニットを密に並べると、ある室外機の排気を別の機器が吸い込む可能性もある。

換気の給排気口は、短絡を避け、排気が再び給気へ戻らない配置を検討する。浴室排気と寝室給気、調理排気と隣室の窓など、単体の箱だけでは判断できない関係がある。屋外側のフードは風雨と虫への対策を持ち、フィルターや網が汚れた場合の清掃も必要である。目立たない位置へ隠した結果、誰も点検できなくなる設計は避けたい。

図9-1　設備帯と保守動線の概念配置

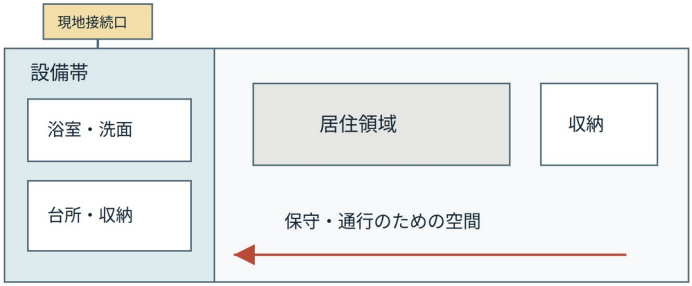


図 9-1　設備帯と保守動線の概念配置。著者作成。実寸、法定寸法、必要勾配、バリアフリー条件を確定した平面図ではない。機器を集めることと、保守のための空間を残すことの関係を示す。

設備の共通化では、接続口の位置と種類をそろえるだけでは不足する。給水なら許容圧力と水質、排水なら高さと勾配、電気なら容量と保護、通信なら方式と管理権限を含めたインターフェース仕様が必要になる。機械的に接続できても、性能や安全の条件が合わなければ互換性はない。これは製造業の部品共通化と同じ問題である。

工具を使わず接続できる仕組みも、無条件で優れているわけではない。誤接続、半挿入、シール損傷、凍結、輸送中の振動、第三者による操作を考える必要がある。漏れの有無を確認でき、閉止状態が分かり、必要なら交換できる構成が重要である。接続作業を速くする工夫は、その後の検査を省略する理由にはならない。

9.6　住宅、ホテル、事務所で異なる要求性能

同じ部屋にベッドを置けば住宅にもホテルにもなる、という理解では用途の差を捉えられない。住宅では居住者が設備の使い方を学び、生活に合わせて物を増やしていく。ホテルでは毎回違う利用者が説明をほとんど読まずに操作し、事務所では人数と機器が日ごと

に変わる。設備の能力だけでなく、誤操作への強さ、清掃、収納、修理の条件が異なる。

住宅では、長期の生活に伴う物の量が問題になる。衣服、寝具、掃除道具、食品、防災用品、季節用品をどこへ置くか。展示用の家具だけが入った室内は広く見えても、実際の生活では床面積の一部が収納に使われる。外部倉庫を追加するなら、その費用と使い勝手も住まいの評価へ含める必要がある。小さく住むことは、物を持たない生活が誰にでも適しているという前提を置かない。

二人暮らしでは、生活時間が違うことも重要になる。一人が眠り、一人が仕事をする場合、光、音、温度の要求が衝突する。小さな一室を効率よく使う間取りは、同時に別の活動を行う自由を減らすことがある。住宅性能を一人あたりの床面積だけで評価せず、生活の分離と共有をどこまで選べるかを見るべきである。

ホテルでは、宿泊者の移動より清掃・保守の移動が頻繁になる。ベッド周囲にスタッフが入れるか、浴室を乾かせるか、リネンをどこへ置くか、室外から設備へ接近できるかが運営費に影響する。短時間で清掃できる仕上げと、傷みを部分交換できる納まりには価値がある。客室の製造費が低くても、毎日の作業時間が長ければ経済性を失う場合がある。

客室を個別ユニットとする利点は、一室ずつ閉鎖して修理できる可能性にある。しかし、給排水や電気が他室を経由し、一室の修理で全体を止める構成なら、その利点は小さくなる。モジュールの独立性は外観上の箱の数ではなく、運用上どこまで切り離せるかで評価する必要がある。点検や故障の境界と、製造上の境界をそろえることが有効になる。

事務所では、人と機器による発熱、会話、オンライン会議、配線の変更が重要になる。住宅用の換気量と空調容量を、そのまま人数の多い事務所へ転用してはならない。小さな会議室に人が集まると、

短時間で空気環境が変わる。机の配置を変えるたびに延長コードが床を横断するなら、可変性を考えた配線計画が不足している。

医療や福祉の用途では、清潔と不潔の動線、患者の移動、設備容量、感染対策、プライバシーなど、さらに別の要求が加わる。通常のホテル用ユニットを医療用に転用できるという一般論は、個別の医療機能を保証しない。待機場所、診察室、処置室では必要条件が異なる。用途を変更する際は、内装だけでなく法規、設備、運用の再評価が必要になる。

仮設住宅でも、短期だから快適性を下げてよいとはいえない。実際の利用期間が伸びる場合、収納不足、結露、騒音、段差などの日常的な不便が蓄積する。緊急時には供給速度が極めて重要であるが、速さと性能のどちらか一つを選ぶ発想では不十分である。平時に検証しておける仕様と、現地で調整すべき事項を区別し、緊急時の判断を減らす必要がある。

用途	使用上の特徴	設計で重点を置く点
住宅	長期滞在、物の蓄積、生活時間の差	収納、温湿度、静けさ、更新性
ホテル	利用者交代、清掃反復、稼働率管理	操作の分かりやすさ、清掃動線、室別保守
事務所	人数・機器・配置が変化	換気、発熱、配線、会話と音環境
医療・福祉	特定の機能と衛生・移動要求	用途別設備、動線、清潔管理、アクセス
応急居住	迅速供給、期間の不確実性	設置条件、長期化への対応、保守支援

表 9-1　用途による要求性能の違い。一般的な計画上の整理であり、用途別法規の全要件を示すものではない。

9.7　建築の性能と、暮らしの豊かさ

熱貫流率、換気量、遮音性能、寸法は、住まいを評価するために欠かせない。しかし、それらを満たした建物が、誰にとっても良い住まいになるわけではない。窓から何が見えるか、外へ出るとどこへ行けるか、隣人との距離をどう感じるか、仕事と休息を切り替えられるか。これらは、工場の完成検査では測り切れない。

逆に、雰囲気がよいという理由で物理的性能を軽く扱うこともできない。暑さ寒さ、湿気、騒音、臭気を、個性的な暮らしの一部として我慢し続ける必要はない。建築の魅力と技術的な妥当性を対立させず、どの不便を本人が選び、どの不便が設計不足によって押し付けられているかを区別することが重要である。

小さな空間の価値は、管理する物や面積を減らし、生活を簡潔にできる点にあるかもしれない。しかし、狭さによって家庭内の距離を取れず、外部の有料サービスに依存し、収納を別途借りるなら、単純に生活費が下がるとは限らない。建物の省面積と、生活全体の省資源は同じではない。比較の単位を、建物一棟からそこで営まれる生活へ広げる必要がある。

可搬性にも同じ二面性がある。仕事や家族の変化に合わせて建物を動かせれば、建て替えずに使い続ける可能性がある。一方、土地の権利、接道、上下水道、近隣関係、通勤、学校、医療は、箱と一緒には運べない。建物が動くことと、生活の拠点を容易に移せることは異なる。購入者へ可搬性を説明するなら、移せる部品と移せない条件を同じ明瞭さで示すべきである。

設計段階で有効なのは、生活の一日を具体的に歩いてみることである。朝起きて着替え、食事を作り、洗濯し、仕事をし、入浴し、眠る。雨の日、暑い日、来客がある日、体調が悪い日ではどう変わる

か。平面図に人の行動を書き込み、模型や実大試作で確かめると、寸法表だけでは見えない衝突が見つかる。特に小空間では、一つの機能が他の機能を塞ぐ影響が大きい。

利用者による検証も、印象の良い感想だけを集めては不十分である。室温や湿度、消費電力量、清掃時間、故障記録と、暑い、眠れない、片付かないという主観を対応させる。同じ室温でも風や放射、着衣、活動で感じ方は変わるため、数値が良いことを理由に不満を退けない。逆に、満足している人がいることを、すべての利用者に通用する性能証明としない。

完成後の改善可能性を残すことも重要である。収納を追加する、遮蔽を変える、設備を更新する、二つのユニットの用途を入れ替えるといった変更を、どこまで安全にできるのか。自由な改造を売りにするなら、構造、防水、気密、防火を損なう変更の境界も伝えなければならない。使いながら育てる建築には、変更を許容する設計と、変更の影響を把握する記録が必要である。

本章で問うた快適な住まいの可能性は、肯定か否定かの二択ではない。コンテナ型の寸法が合う暮らしと合わない暮らしがあり、単体が向く用途と複数のモジュールが必要な用途がある。技術的な改善で解ける課題もあれば、物流寸法を優先する限り残る課題もある。それを明示したうえで選べることが、製品としての誠実さである。

鉄の箱を住まいにするには、断熱材と内装を追加するだけでなく、人の動作、設備の保守、周辺環境との関係を設計しなければならない。ここまでの工学的検討で、完成した建物には元の箱より多くの仕事が必要であることが見えてきた。次章からは、その仕事を費用として数え直し、コンテナハウスが本当に安いのかを検証する。

第III部　コンテナハウスの経済学

第10章　コンテナハウスは本当に安いのか

10.1　中古コンテナの価格という錯覚

中古の箱を安く入手できれば、住宅も安くできるのではないか。この問いは自然である。しかし、住宅を購入する人が必要としているものは、鋼製の容器ではなく、ある土地で、一定期間、安全かつ快適に生活できる状態である。箱の売買と、その状態の取得との間には、多くの作業が存在する。経済性を判断する最初の仕事は、価格を集めることではなく、何の価格を比較するかを決めることである。

たとえば中古自動車を買うとき、車体価格だけを比べて、車検整備、登録、輸送、修理を忘れれば予算は崩れる。建築ではこの差がさらに大きい。土地ごとに地盤、道路、排水、周辺の建物が異なり、同じ箱を運んでも同じ総費用にならないからである。中古コンテナの取得費は重要な入口であるが、建築費全体を代表する指標ではない。

価格表示の範囲は、販売事業者の資料でも区別されている。三協フロンテアの中古ユニットハウス紹介ページには、運搬、設置、給排水・電気工事、建築確認申請等が本体の掲載価格に含まれない旨の注記がある。本書では同ページの税に関する表記に紛らわしさがあるため、税の扱いは個別見積書で再確認するものとし、掲載価格を完成総費用として引用しない。[EC-02]

ここで対象の混同にも注意が要る。中古の海上コンテナは輸送機器として使用された箱であり、中古の建築用ユニットは人が使用する施設として製作・運用された製品である。後者には設備、建築用の図書、点検記録などが付属し得る。見かけの価格差を、鋼材量や床

面積だけで説明してはいけない。購入時点で残されている仕事の量と、その不確実性が異なるのである。

安い箱が必ず損だという話でもない。必要な材料証明があり、劣化が小さく、用途と寸法が合い、加工が少なく済む個体なら、再使用の利点が現れる可能性がある。逆に、外観が魅力的でも、広い連続空間を得るために側壁を大きく切除し、補強し、断熱と外装を新設するなら、元の箱が持っていた経済的価値のかなりの部分を自ら取り除いていることになる。残るのは、再利用した骨組の価値、意匠としての価値、そして加工履歴の複雑さである。

本章は市場の平均価格を提示する章ではない。現時点で、用途、性能、敷地、面積、費用範囲を統一した日本のコンテナ建築と他工法の全国比較を、本書の調査では確認できていない。広告の事例価格を寄せ集めて平均しても、その欠落は埋まらない。そこで比較の枠組みを示し、仮定値による計算で、結論が変わる条件を明らかにする。

10.2　改造費、補強費、断熱費

中古転用の原価は、部品表だけからは決まらない。まず受入検査で、寸法、変形、腐食、補修跡、使用履歴を確認する。調査の結果、使えるものと使えないものを選別する費用も必要である。買った個体が予定した仕様に適さなければ、再購入、再設計、廃棄や再販売の手間が発生する。取得した箱の価格が同じでも、検査の通過率によって実質的な材料原価は変わる。

仮に、一つの個体を購入して検査するまでの費用を合計 80 万円とし、建築用に採用できる割合を 80％とする。採用できなかった個体の回収額をゼロと単純化すれば、採用品一体を得る費用は 80÷0.8＝100 万円となる。これは市場価格の推定ではなく、歩留まりが原価に及ぼす影響を示す計算例である。採用不可品を別用途に売れる

場合は、その回収額を差し引く。逆に不適合が加工後に分かれば、損失は購入代金だけにとどまらない。

開口部の改造では、切断する時間に加え、補強部材の設計・調達、仮付け、溶接、変形修正、検査、塗装補修が連続する。大きな窓を一つ追加した結果、柱梁の接合条件や耐力要素の配置が変われば、単純なオプション価格では扱いにくい。安く済む加工と、高い設計費を伴う加工の境界を、商品企画の時点で見つける必要がある。

断熱費も材料の立方メートル単価では決まらない。隅部や鋼製下地の熱橋を処理するための施工、気密層の連続、窓周囲の納まり、防湿層の貫通部処理、外装の支持方法までが一つの仕様である。第7章で扱った物理的な連続性は、ここでは工程の連続性として現れる。平らな面に断熱材を貼る作業だけを積算しても、要求性能を買ったことにはならない。

設計で特に注意したいのは、ある費目の節約が別の費目の増加として現れることである。外断熱をやめれば外装工事費は減るかもしれないが、内断熱で同じ居住性を得るには室内が狭くなる。必要な有効面積を維持するためにユニットを増やせば、輸送、接続、基礎、外皮面積も増える。価格比較の分母を外形床面積にするか、実際に使える室内面積にするかで、結論さえ変わり得る。

一方、全体を新造する建築用モジュールは、材料の初期費用が高くても、窓の位置、断熱厚、設備配管を初めから合わせられる。何度も同じ仕様を作るなら、設計と加工の手戻りを減らしやすい。中古転用型と新造型の優劣は、「中古対新品」という単純な比較ではなく、既存物に設計を合わせる費用と、設計に合わせて新しく作る費用との比較である。

10.3　輸送費とクレーン費用

完成した建物を運ぶことは、材料を運ぶことと異なる。大きな空間を輸送するため、貨物の質量だけではなく、幅、高さ、長さ、重心、積付け、固定方法が輸送計画を左右する。工場で設備まで組み込むほど現場作業は減るが、輸送中に保護すべき対象は増える。外装材の張出し、庇、室外機、配管の突起は、輸送寸法や損傷リスクに影響する。

見積条件では、工場から敷地までの直線距離より、実際に走行できる経路が重要である。狭い交差点、上空障害物、橋梁、勾配、進入路、通行できる時間帯を確認しなければならない。ここでは道路関係の許可要件を一律に述べず、車両と荷姿を確定した後に運送事業者と所管機関が判断する費目として扱う。輸送可能かどうかが未確定のまま製造を始めれば、完成品が工場から出せないという最も高価な在庫を作ることになる。

揚重にも固有の条件がある。必要なクレーン能力は、建物の質量だけで決まらず、作業半径、吊り具、設置場所、地盤、障害物に左右される。道路から遠い敷地奥へ吊り込む場合と、すぐ横で荷下ろしできる場合は同じではない。大型クレーンを使うなら、その進入、設置、アウトリガー支持、作業帯確保までが計画対象になる。

さらに、輸送費は往路の料金だけで終わらない。待機、交通規制への対応、天候中止、再配車、保管、現場側の未完成による日程変更も起こる。運送事業者にとって予定外の待機は他の仕事を失うことであり、その負担を誰が持つかは契約で決める必要がある。安価な単価を求めるだけでは、供給の確実性を確保できない。

設計者が物流費を下げる最も確実な方法の一つは、出荷状態を標準化することである。室外機をどこに置くか、外装をどの工程で完成させるか、吊り具をどこに接続するか、重心をどう表示するかを製品仕様に含める。物流は建物ができてから手配する付帯業務ではな

く、建物の設計条件である。第12章では、この条件を移設時にも維持できるかを考える。

10.4　基礎・設備・建築確認の費用

工場で完成できないものを一覧にすると、建築が土地と結び付いている理由が見えてくる。地盤調査、必要な地盤対策、基礎、外構、雨水処理、給排水引込み、電力引込み、敷地への動線、周囲への防火上の対応は、箱の製作費に吸収しにくい。これらを「付帯工事」と呼んでも、生活を成立させるうえでの重要性は低くならない。

小規模建築では、固定的な費用が床面積あたりの価格を押し上げる。設計の打合せ、現地調査、重機搬入、電気の接続などには、面積が半分になっても半分にならない部分がある。単純化して費用を C＝F＋vA と表す。F は一件ごとに必要な固定費、v は面積に応じる単価、A は床面積である。単位面積費用は C/A＝F/A＋v となり、A が小さくなるほど固定費の負担が大きくなる。小さい建物は総額を抑えられても、平方メートル単価では割高になり得る。

この式は、狭い家を広い家より高価だと評価するためのものではない。支払総額、利用面積、設備数、機能が異なることを示している。同じ一人暮らしのサービスを得るなら、面積の小ささはむしろ合理的である。ただし、浴室と台所を持つ小住宅と、設備のない作業小屋の坪単価を比べることには意味がない。

建築確認に関わる費用も、申請先へ払う手数料だけではない。図面、構造検討、省エネルギー計算、仕様の証明、関係者の協議、照会への回答に必要な設計時間がある。図書が整っている標準型では反復利用できる部分があるが、敷地ごとの検討や変更部分まで消えるわけではない。確認手続きが必要か否かと、設計上の安全検討が不要か否かは別問題である。

総費用の調達では、契約の分界が重要になる。メーカーの引渡し地点が工場なのか、敷地上なのか、設備接続と試運転を終えた状態なのかで、購入者が負担する業務は違う。見積書の「一式」を細かく分ける目的は、安く叩くことではなく、抜け落ちた作業と二重計上を見つけることにある。雨漏りが起きたとき、外皮メーカーと現場接続業者のどちらが調査を始めるのかまで決まっていれば、費用の透明性は完成後にも役立つ。

10.5　木造・鉄骨造・プレハブとの比較

比較は、同じ依頼書を複数の工法に渡すことから始めるべきである。必要なのは、構造形式を先に指定した価格競争だけではない。用途、利用人数、有効面積、温熱環境、遮音、耐震上の要求、設備、使用期間、将来の移設予定を示し、その条件を実現する案を比較する。コンテナを使うこと自体が目的である場合には、意匠や広報上の価値を別項目として評価する。

表 10-1 は、その手順を理解するための仮定計算である。実見積、市場相場、業界平均ではない。比較対象は同一地域の同一敷地に設ける有効室内面積 50 平方メートルの単層施設とし、同じ用途、外皮・設備・構造上の要求を満たす設計が可能だったと仮定する。地盤対策の追加、土地取得、借入利息、事業用家具、税は除外し、これらの除外条件は全案で揃える。各方式の外形床面積は同一とは限らない。

費用項目（万円、すべて仮定値）	中古海上コンテナ転用	建築用鋼製モジュール新造	在来木造	一般プレハブ
本体取得または構造・外皮の基本製作	180	420	420	400
改造補強または追加性能対応	180	50	30	50

費用項目（万円、すべて仮定値）	中古海上コンテナ転用	建築用鋼製モジュール新造	在来木造	一般プレハブ
内装・断熱の追加および設備	260	220	240	230
輸送・揚重・現場組立	90	100	70	80
基礎・敷地設備接続	180	180	180	180
設計・検証・申請対応	110	80	70	70
合計	1,000	1,050	1,010	1,010

表 10-1　同じ利用条件に揃える費用比較の練習。費目配分も合計も著者の仮定であり、工法の優劣を実証する表ではない。

この表で中古転用は最初の本体費が最も小さいが、合計では大差がない。だから中古転用は安くない、と結論してはいけない。数値を著者が置いた以上、順位も仮定の産物である。ここで読み取るべきことは、本体費だけで比較すると順位に過大な差が生まれること、補強や性能対応の見積りが結論を左右すること、共通費用にも大きな部分があることである。

中古転用案の改造補強費が 50 万円増えれば、合計は 1,050 万円になる。地盤条件の悪化で全案に 200 万円を追加すれば、各案の相対差は小さくなる。一方、標準モジュールの複数棟発注で設計・製造の反復効果が生じれば、新造型の費用が下がる可能性がある。これら

は実際の見積りで確認すべき感度であり、コンテナの一律の割引率ではない。

住宅金融支援機構のフラット35利用者調査は、利用者の建設・購入した住宅や所要資金を集計する公的な情報源である。ただし、母集団は当該融資の利用者である。[EC-07] その平均建設費を、小型のコンテナ施設一件と直接比べれば、面積、立地、仕様、購入者の属性の違いが混ざる。公的統計だから比較条件まで自動的に適切になるわけではない。

工法をまたぐ価格比較では、工期の扱いも揃える必要がある。現場工期が短くても、工場の生産待ちや設計確定までが長ければ、契約から使用開始までの期間は短くならない。逆に、現場で営業を続けながら別の工場で新施設を作れるなら、現地工事の短さには価値がある。重要なのは工事日数という一つの数字ではなく、利用者の活動が停止する日数である。

見積りの比較には、価格の確かさも含める必要がある。同じ千万円でも、仕様と数量が確定している見積りと、地盤や設備が未調査の概算では意味が違う。未確定項目をゼロとして合計すると、調査が進んだ案ほど高く見え、情報の少ない案ほど安く見える。これは優れた設計を不利にし、楽観的な説明を有利にする比較方法である。

その対策は、不確実な項目を別の一覧にし、金額の幅と判断の期限を示すことである。たとえば地盤対策は調査後、運搬費は経路確認後、再使用材の補修費は受入検査後に確定する。予備費を総額へ一律に加える方法もあるが、何の不確実性を吸収するかが不明なら、後で追加費用を説明できない。予備費を使う条件と、使わなかった場合の扱いまで決めれば、発注者と施工者の認識差を減らせる。

費用の幅が重なっているときは、細かな順位に意味を持たせないほうがよい。仮に一案が980〜1,150万円、別案が1,020〜1,100万円という概算なら、安い端だけを比較して前者を選ぶ根拠は弱い。追

加調査でどちらの幅を縮められるか、どの費用が自分の許容額を超える原因になるかを見るべきである。小さな価格差より、費用超過を起こす条件が分かっていることに価値がある。

契約方式も価格に影響する。仕様を固めて総額を確定する方式では、施工者が不確実性を引き受ける分を価格へ織り込む。実費を精算する方式では、初期表示は低く見えても、最終負担が発注者側へ残る。一方が常に優れているのではなく、誰が情報を持ち、誰が費用増を制御できるかに応じて選ぶ必要がある。低い数字を示した相手が、同じ範囲のリスクまで引き受けているとは限らない。

発注者自身の時間も忘れやすい費用である。複数業者を個別に手配し、図面の整合、検査、日程、事故時の連絡を担えば、契約額を抑えられる可能性がある。しかし、それは管理業務が消えたのではなく、発注者へ移ったということである。専門知識と時間を持つ人にとって合理的な方式が、初めて建物を取得する人にも同じように安いとは限らない。完成総費用を考えるとは、支払先を問わず必要な仕事を数えることである。

10.6　初期費用とライフサイクルコスト

ライフサイクルコスト、略してLCCは、取得から利用終了までの費用を一つの比較期間で捉える考え方である。建物の経済評価で運用費を含む代替案を比較する枠組みは、NISTの建築LCCプログラムの公表概要にも示されている。本書が確認した同資料は1995年版の紹介・抄録であり、現行の日本の割引率やエネルギー価格を与える資料としては使用しない。[EC-05]

基本的な現在価値式は、次のように書ける。

LCC＝C₀＋Σ［（Oₜ＋Mₜ＋Rₜ＋Tₜ）／（1＋r）ᵗ］＋（Dₙ−Vₙ）／（1＋r）ⁿ

C_0 は初期費用、O_t は年 t の運用費、M_t は維持管理費、R_t は更新費、T_t は移設費、D_n は比較期間末の撤去等の費用、V_n は同時点の残存価値、r は割引率である。Σ は各年の費用を足し合わせる記号である。実質価格を使うなら実質割引率、物価上昇を織り込んだ名目価格を使うなら名目割引率を使い、混在させない。分析の視点が所有者か社会全体かによって、税や補助金の扱いも変わる。

割引とは、将来の支出を無視することではない。今日支払う百万円と、二十年後に支払う百万円を同じ時点で比較する操作である。高い割引率を使うと遠い将来の維持費や残価は小さく評価される。したがって、長寿命化や将来の売却だけで初期投資を正当化する案は、割引率の影響を強く受ける。割引率を一つだけ示して「最適」と断定するより、複数の率で順位が変わるかを見るほうが誠実である。

仮に外皮改善へ 60 万円を追加し、その結果として毎年 5 万円の費用削減が 20 年間続くとする。修繕差、残価差、価格上昇は考慮しない。割引率 3%なら年間削減の現在価値は約 74.4 万円となり、追加費用を約 14.4 万円上回る。年間削減が 3 万円なら現在価値は約 44.6 万円で、初期費用を回収しない。この計算例の削減額は実測でも性能保証でもない。外皮仕様、気候、使用時間、設定温度、電気料金を用いて、その施設の値を求める必要がある。

同じ改善でも、事務所を平日の日中だけ使う場合と、住宅を終日使う場合では便益が異なる。空調費の削減だけでなく、結露による補修、カビへの対応、休業、利用者の不満が減る可能性もある。ただし、その金額を根拠なく上乗せして投資を正当化してはいけない。金銭評価できない便益は、評価できないまま別欄に残すことにも意味がある。

残存価値には特に慎重であるべきだ。製品の取得価格に一定割合を掛けただけでは、売却収入を予測したことにならない。建物が健全

でも、取り外す費用、運ぶ費用、再整備費、買手を探す時間が必要である。残価を大きく見積もると、計画時のLCCは容易に改善する。だからこそ、残価ゼロでも許容できる案か、契約で最低買取条件が明確か、複数の買手が存在するかを確認する。

補助金のある案とない案を比べるときも、建物そのものの資源効率と、所有者が支払う金額を分ける必要がある。補助金は所有者の負担を下げるが、鋼材、労働、輸送が不要になるわけではない。事業者にとって採算が合うことと、社会全体として費用が小さいことは一致しない場合がある。災害対応能力のような公共的便益を評価するなら、その便益を誰が買うのかまで議論しなければならない。

結局、「安いか」という問いへの答えは、用途と時間軸を外しては得られない。一定の場所で長く使う住宅なら、移設可能性より外皮、維持管理、土地との適合が支配的かもしれない。需要が数年で変わる事業用施設なら、多少高い初期費用でも撤退と再使用の自由が価値を持ち得る。コンテナの価格から出発した議論は、何に対してお金を払うのかという議論に変わる。その費用を安定して下げるために、次章では建物を工場で繰り返し作る条件を考える。

第 11 章　建築を工場で作る

11.1　現場施工という制約

同じ図面の建物を十棟作るとき、十の敷地で一から組み立てる方法と、一つの工場で作って各地へ運ぶ方法がある。後者のほうが効率的に見える。しかし、工場を建て、設備を据え、作業者を雇い、部品を在庫し、完成品を保管する費用まで含めれば、答えは自明ではない。工業化とは、作業場所を屋内へ移すことだけではない。繰り返す仕事と一件ごとに変わる仕事を分け、責任と情報の流れを作り直すことである。

現場施工には、敷地に合わせやすいという強みがある。壁や屋根の形を調整し、搬入しやすい部材寸法を選び、周辺との納まりをその場で解決できる。土地の条件が多様な日本で、こうした適応力は無視できない。一方、天候、資材置場、作業動線、近隣への騒音、職種ごとの日程調整が作業を制約する。熟練者が現場でうまく収める能力は貴重であるが、その能力に依存し続けると、経験の少ない人へ仕事を移しにくい。

工場には、治具、定置工具、照明、検査設備、部品供給を整えられる利点がある。重い部材を作業者に合わせた高さへ置き、同じ順序で接合し、施工前の状態を検査しやすい。だが、工場であれば品質が自動的に高くなるわけではない。不適切な設計を同じ条件で量産すれば、不適合も同じ速さで増える。現場ごとに散在していたばらつきを減らす代わりに、共通原因の不具合が広範囲へ波及するのである。

工場化の発想自体は、コンテナ建築に固有ではない。大和ハウス工業は、工場で住宅部材を邸別に生産し、産業用ロボットと人の作業を組み合わせ、工程検査を行う体制を公表している。[EC-01] また国土交通省は、土木のプレキャスト工法について、工場製作による

現場の省人化や工期短縮などを期待する政策を示している。[EC-06] 後者は土木分野の説明であり、コンテナ住宅の削減効果を証明する資料ではない。ここから確認できるのは、建設全体で、作業の前倒しと標準化が課題になっていることである。

したがって、コンテナハウスの新しさを「建物を工場で作る」という一点に求めるのは弱い。問われるのは、すでに存在する工業化建築に対して、どの程度まで完成させて運べるか、何回再使用できるか、別の敷地でも性能を証明できるかである。箱というまとまりを持つことが、製造、運搬、使用、回収のどこで利益を生むかを見極める必要がある。

11.2　工場完成率を高める意味

工場完成率という言葉は便利だが、定義しなければ比較できない。費用で測るのか、作業時間で測るのか、部品数で測るのかによって値が変わる。高価な設備を工場で取り付ければ費用基準の完成率は高くなるが、現場での配管調整が多ければ工数削減は小さい。メーカー同士の数字を比べる前に、分母と測定範囲を揃える必要がある。

本書では工程を、工場内製作、輸送準備と復旧、敷地工事、モジュール間接続、試運転と検査に分けて考える。工場完成率の改善が意味を持つのは、工場へ移した作業以上に、現場側の待機や段取りが減る場合である。逆に、輸送のためにいったん外し、現場で再び付ける部品が増えれば、完成率の見かけだけが上がることもある。

仮の工程比較をしてみよう。従来案の一棟あたり作業を、工場 100 時間、現場 100 時間、運搬前後の作業 20 時間、合計 220 時間とする。改良案は工場 130 時間、現場 50 時間、運搬前後 30 時間、合計 210 時間とする。現場作業は半減したが、総工数は約 5% しか減っ

ていない。それでも、現地の施工者不足が深刻なら大きな価値を持つ。別の地域では、工場の賃金や輸送条件のため経済性が悪化するかもしれない。総工数、現場工数、暦日工期、総費用は別の指標である。

指標	従来案	改良案	解釈
工場作業時間	100 時間	130 時間	作業を前倒し
現場作業時間	100 時間	50 時間	現地負担は半減
輸送準備・復旧	20 時間	30 時間	完成品保護等が増加
総作業時間	220 時間	210 時間	全体削減は限定的

表 11-1　工程配分の仮定例。実測値ではなく、指標の違いを示すための計算である。

工場と現場の並行作業は、暦日工期を短くできる可能性がある。工場で建物を作っている間に、現地では地盤や基礎を整える。ただし、双方が同じ基準寸法と改訂図面に従っていなければならない。工場側の接合位置を変更した後、基礎側が旧図で施工されていたら、最後に合わせる段階で大きな手戻りが起きる。作業の並行化は、情報の同期を前提とする。

さらに、完成品が大きいほど工程間の移動と保管に場所を取る。小さな部品なら棚に置けるが、完成した客室は工場の床を占有する。現場が遅れるたびに完成品が滞留すれば、後工程の出荷も止まり、製造ラインへ影響する。生産計画には、建物を作る能力だけでなく、出荷待ちの建物を保持する能力が必要になる。工場の生産性を、設備の稼働率だけで評価してはいけない理由である。

11.3　大量生産と少量多品種

量産効果には少なくとも三つの要素がある。設計や治具の固定費を多くの製品へ配分する効果、反復による学習で作業時間が減る効果、共通部品の調達規模を大きくする効果である。これらは同じものではなく、同じ速さで現れるわけでもない。百棟作っても百種類の構造を設計していれば、設計固定費はあまり薄まらない。外観だけを変えて内部の構成を共有できれば、少量多品種でも量産に近い利益を得られる。

固定費を F、数量を Q、一棟の変動費を v とすると、単位費用は c＝F/Q＋v と表せる。仮に開発・治具費を 3,000 万円、変動費を 500 万円とすれば、10 棟では一棟 800 万円、100 棟では 530 万円となる。これは生産規模の概念を示す仮定であり、実際のモジュール建築の原価ではない。数量が増えると工場増設や管理費も段階的に増え、変動費も一定ではなくなる。そのため、この式を販売台数だけで将来価格を予測する道具にしてはならない。

数量を得るために仕様を増やしすぎると、固定費の削減が打ち消される。窓位置、断熱仕様、設備、仕上げ色を自由に選べることは顧客に魅力的だが、その組合せをすべて試験することは難しい。ある仕様で問題のなかった配管が、別の窓位置と衝突することもある。選択肢の数より、選択肢同士が影響し合う関係の数が開発の負担を増やすのである。

有効なのは、自由に変更できる領域と、変更すると再検証が必要な領域を分けることである。構造骨格、接合部、防火上の区画、外皮の基本構成、設備幹線を安定させ、内装色、家具、用途に応じた機器などは後から組み合わせる。顧客が望んでいるのは、すべての部品を自由に変えることではなく、必要な活動ができることである。設計の自由度を商品として整理すれば、過剰な個別設計を減らせる。

小規模メーカーが大量生産工場を持つ必要があるとも限らない。共通骨格だけを専門工場から購入し、地域の協力会社が内装や設備を仕上げる方法もある。逆に、骨格製造から回収・再整備まで一社で持つ企業は、製品の履歴を集めやすい。垂直統合と分業には、それぞれ利益と負担がある。最適な境界は、生産量、地域の技能、輸送距離、品質保証責任によって異なる。

11.4　部品共通化と設計標準化

共通化の目的は、すべてを同じ形にすることではない。交換すべき部品が交換でき、組み合わせる部分が確実に合い、性能の根拠を再利用できるようにすることである。コンテナ建築でまず標準化すべき対象は、目に見える外観より、モジュール間と土地との接続部である。

インターフェースには、寸法と穴位置だけでなく、荷重、変形、気密、防水、熱、音、電気、流体、施工順序が含まれる。ボルト穴が合っても、そこに必要な耐力がなければ構造接合ではない。水道管がつながっても、点検できず、凍結条件に耐えず、排水勾配が取れなければ設備として成立しない。接続仕様書は、単なる部品カタログではなく、相手に何を要求し、何を保証するかを記した契約に近い。

公差設計は、この接続を実際に成立させるための仕事である。図面上で寸法が一致していても、製造、溶接、輸送、基礎施工によって実物はずれる。たとえば、一方の部材位置に±2ミリ、相手側に±3ミリの許容差があり、それが同一直線上の接続寸法へ加算されるなら、最悪組合せのずれは±5ミリである。独立で平均が偏らない等の条件を置けば統計的な評価もできるが、根拠なく二乗和平方根で小さく見積もることはできない。小ロットの建物では、系統的な治具のずれが繰り返される可能性もある。

この数値例は、接合部へ５ミリの逃げを設ければ安全という設計指示ではない。寸法を受け入れる範囲と、構造・防水性能が成立する範囲を同時に決める必要があるという説明である。調整機構を設ければ組立は容易になるが、調整後に荷重を確実に伝える方法や、緩み、排水、点検も検討しなければならない。

基準面を決めることも重要である。外装の端を寸法の基準にすると、外装厚の変更で構造接続の位置が動いてしまう。構造骨格の基準を定め、外装や設備の位置をそこから管理すれば、製品の世代が変わっても接続性を維持しやすい。逆に、部品ごとに別々の基準を使い、最後に現場で合わせる方式では、工場精度を上げても現場調整が残る。

標準化には変更管理が伴う。たとえば安価な断熱材への変更は、熱性能だけでなく、防火上の認定仕様、吸水、施工性、接着、輸送時の脱落にも影響し得る。購買部門が同等品だと考えても、設計上は同等でない場合がある。代替部品の採用は、何をもって同等と判定するかを決めてから行う必要がある。

建築モジュールの部品表は、設計時の構成、工場で実際に組み込んだ構成、維持管理で交換した構成を区別すべきである。設計部品表だけが更新され、現物の製造番号と結び付いていなければ、数年後に不具合対象を特定できない。サービス用部品は生産用部品と同じ番号・供給単位でよいとは限らない。現場で交換できる単位、補修時に必要な部材、旧仕様との互換性まで考えることが、長期利用の原価を下げる。

11.5　品質管理とトレーサビリティ

検査の役割は、不良品を完成後に見つけることだけではない。後から見えなくなる状態を、見える段階で確認することである。壁を閉じる前の断熱と防湿層、仕上げ前の溶接や防錆処理、床下を塞ぐ前

の配管、出荷前の設備運転を検査する。完成時に見栄えがよくても、内部の不具合は残り得る。検査工程は製造工程と同時に設計する必要がある。

FMEA は、故障の起こり方とその影響を事前に整理する方法である。NASA の公表する FMECA ガイドの紹介でも、設計、材料、運用条件等が変わるにつれて更新する生きたリスク評価文書として位置付けられている。[EC-09] 本書で以下に示す建築への適用例は、NASA の建築基準ではなく、著者がモジュール建築の工程を考えるために作ったものである。

対象	想定する不具合	利用者への影響	予防の例	検出の例
接続部の止水	シールの不連続	雨水侵入、内装損傷	施工順と接合面の標準化	閉鎖前確認と散水検査
給水配管	接続不良	漏水、休業	接続方式と締結条件の管理	所定条件の漏れ検査
吊り部	使用履歴や損傷の見落とし	揚重時の重大事故	吊り計画、点検、使用可否基準	揚重前の有資格者等による確認
防湿層	設備貫通部の未処理	内部結露、腐食	貫通部仕様と施工担当の明確化	隠蔽前写真と目視確認

表 11-2　モジュール建築に対する FMEA の説明用抜粋。法定検査や専門設計を代替するものではない。

FMEA を使う際、点数の積だけで重大な故障を後回しにしてはいけない。発生頻度が低くても人命に影響する不具合には、独立した安全上の扱いが必要である。また、設計上の原因と製造上の原因を分ける。接合面が狭すぎて作業できないのは設計の問題であり、決められた工程を飛ばしたのは工程管理の問題である。作業者への注意

喚起だけで設計上の弱点を埋めようとすると、反復生産ほど問題が表面化する。

量産では工程能力の考え方も使える。寸法の上限をUSL、下限をLSL、平均をμ、標準偏差をσとすると、代表的な指標はCp＝（USL−LSL）／6σ、Cpk＝min［（USL−μ）／3σ,（μ−LSL）／3σ］である。Cpは幅の余裕、Cpkは平均の偏りも含む指標になる。NISTの解説が前提とするのは、安定した工程と、通常の指標では正規分布等の条件である。[EC-08]

仮に許容幅が10ミリ、工程の標準偏差が1ミリならCpは約1.67となる。だが、平均が上限から2ミリの位置へずれていれば、上限側の余裕を示す値は2／3≒0.67に下がる。ばらつきが小さいことと、正しい位置に作れることは別である。この例も測定データではない。実際には測定器の誤差、測定方法、サンプル数、温度、治具の摩耗、溶接順序などを確認し、少数の良品だけから能力を宣言しない。

さらに、工程能力が高いことは、設計そのものが適切である証拠ではない。図面で許された範囲内でも止水や接続が成立しないなら、規格限界の設定が誤っている。品質保証には、要求性能から設計値を決める段階と、その設計値どおりに作る段階の両方がある。前者を省いて寸法検査だけを厳しくしても、安全性は保証されない。

トレーサビリティは、現物から必要な履歴へ戻れる能力である。製造番号に、使用材料、図面改訂、主要接合部の検査、設備機器、工場完成検査、出荷、設置、移設、修繕の記録を結び付ける。保存すべきなのは、すべての写真を無制限に積み上げた倉庫ではなく、判断に必要な証拠である。どの仕様で作られ、どの状態で引き渡され、その後何が変わったかが分かればよい。

記録は、利用者が変わっても読めなければならない。メーカー専用システムにしか存在しない記録は、メーカーの事業停止やシステム

変更で失われる可能性がある。データの所有権、出力形式、長期保存、第三者による読取りを契約で定めることは、二次流通に備えた品質保証の一部である。デジタル化は保存媒体を変える手段であり、記録の真正性と責任を自動的に解決するものではない。

工場完成検査と現地完成検査の間には、輸送という工程が入る。工場で漏れがなかった配管でも、輸送振動や吊上げ時の変形を受けた後には、再確認が必要になる場合がある。工場で検査したという記録と、現地で使用開始してよいという判断を一つにしてはいけない。受入時には外観損傷だけでなく、建具の作動、設備接続、雨仕舞、支持状態など、輸送と設置の影響を受ける項目を確認する。

工場検査を現場で全部繰り返せば安心というものでもない。検査に必要な条件が異なり、隠れた箇所を再び開ければかえって損傷することもある。各工程で何を保証し、次の工程へ何を伝えるかを決める必要がある。輸送中の荷姿や固定状態を記録し、異常があった場合だけ追加検査へ進む仕組みは、その一例である。ただし、追加検査の省略条件は経験的な思い込みではなく、故障の仕組みと検証結果から定める。

設計変更の承認には、変更後の性能だけでなく、切替時期の管理が含まれる。旧部品を使い切るのか、在庫を廃止するのか、現場に届いた部品を交換するのかを決めなければ、新旧の混在が起きる。製造番号のどこから新仕様になったかを明確にし、設計、調達、製造、物流、現場、保守へ同じ情報を届ける。図面の改訂番号が新しくなっただけでは、現物は変わらない。

不具合の是正も同様である。一つの現場で漏水が発見されたとき、同じ部品を使う全製品が対象なのか、特定の施工班や製造期間だけなのかを追える必要がある。対象を絞れなければ、本来不要な点検や交換まで増える。トレーサビリティへの投資は、事故をなくす魔

法ではないが、問題が起きた後の影響範囲を理解し、是正を速める道具になる。

11.6　工業製品としての建物

工業製品化が進むほど、製造者の責任は完成時点から先へ伸びる。標準部品が長く供給され、旧型に新しい設備を付けられ、移設時の点検方法が用意されていれば、建物は繰り返し使いやすい。しかし、工業製品には陳腐化もある。設備の規格が変わり、材料が廃番となり、法的要求が変わったとき、古い骨格へ何を残し、何を更新するかが問われる。

ここで製品世代の設計が重要になる。新型を売るためにすべての接続を変えると、旧型の再配置価値が下がる。逆に互換性を守りすぎると、新技術の性能を十分に使えなくなる。長寿命の骨格と短寿命の設備を分け、交換可能な中間部品を用意する方法は、この緊張を和らげる。建物を一つの寿命で考えるのではなく、異なる更新周期を持つ層として扱うのである。

製造原価の低減も、材料の削減だけではない。部品点数を減らす、向きを間違えにくくする、隠れた接合を減らす、測定箇所へ接近しやすくする、調整を一方向から行えるようにする、といった改善は、作業時間と不具合を同時に減らし得る。安い部品を選んで検査や補修を増やすより、全工程の負担を減らす設計のほうが強い場合がある。

ただし、工場の論理だけで建築を決めてはいけない。最も作りやすい窓位置が、敷地の眺望や隣家との関係に適切とは限らない。均一な設備位置が、車椅子利用者や介助者に適しているとも限らない。標準化するために利用者へ不便を押し付ければ、原価は下がっても商品の価値が失われる。製造側は、どこまでが共通化できる要求

で、どこからが場所と人に応じて調整すべき要求かを理解する必要がある。

したがって、本書が想定する工業化は、完全に同じ建物を全国へ配ることではない。性能を担保する骨格と接続、再使用を可能にする記録と保守を共通化し、場所に応じて変える部分を明確にすることである。工場は、その共通部分を安定して作る場所となる。土地に接続し、人の生活に合わせる仕事は残るが、毎回すべてを考え直す必要はなくなる。

工場でよく作れた建物が、そのままよい事業になるとは限らない。売れ残れば大きな在庫となり、遠くへ運べば費用が増える。製造と物流、土地の利用期間、需要の変化を一体として扱って初めて、箱の可搬性が経済価値へ変わる。次章では、建物を移動させるという行為を、技術の可能性から事業の選択肢へ進める。

第 12 章　建物を運ぶというビジネス

12.1　可搬性は何のためにあるのか

建物を運べるという説明を聞くと、地図の上で好きな場所へ移す情景を想像しやすい。しかし、建物を移す理由がなければ、可搬性は使われない機能になる。その機能を維持するために余分な接合部、補強、記録、点検が必要なら、使わないまま費用だけを負担することもある。移動可能な建物が優れているかどうかは、何が変わったときに、どこへ、どのように動かすかで判断すべきである。

需要の場所が変わる事業には、可搬性が合いやすい。建設現場の事務所、期間の限られた研究施設、季節によって需要が移る宿泊、店舗の試験出店、復興従事者の宿舎などである。ただし、例を並べただけでは採算を証明できない。使う期間、移動距離、次の需要が発生する時期、現場で必要な設備が異なるからである。

一方、子どもの通学や地域での人間関係に支えられた住宅では、家族が動きたくないことも多い。建物を移せることと、住みたい場所を変更できることは別である。住人が転居しても、建物を次の住人にその場所で引き継いだほうが合理的な場合もある。可搬性を住宅の普遍的な利点として語ると、暮らしの継続性を見落とす。

可搬性には段階がある。壊さずに取り外せること、トラックに載せて運べること、次の土地へ設置できること、設備を接続して使えること、そして経済的に実行する価値があることは、それぞれ別の条件である。前の段階を満たしても、次を満たすとは限らない。吊り上げ可能な箱があっても、受入先の土地がなければ移動は始まらない。

本書では、これらの条件をすべて含む実用上の能力を「再配置可能性」と呼ぶ。これは公的な性能等級の名称ではなく、分析のための

用語である。再配置可能性は、建物の構造だけでなく、物流、土地、法的手続き、設備、契約、資金を組み合わせた能力である。したがって、事業としての競争力も単体製品の価格だけでは説明できない。

12.2　輸送費が成立条件を決める

移設の費用は、移動距離に比例する運賃だけではない。設備の停止と切離し、建物の点検、吊り準備、積込み、輸送、荷下ろし、再設置、接続、試運転、手続き、元の敷地の復旧がある。さらに、次の場所がすぐ使えなければ保管が必要になる。短い距離でも固定的な作業費が大きければ、移設総額は小さくならない。

移設費を簡単に、$T = F_m + kd + C_r$ と表してみる。F_m は切離し・揚重・接続など距離に比例しにくい費用、k は経路距離あたりの費用、d は距離、C_r は修繕や再適合の費用である。実際の運賃は荷姿、車両、経路、時期などで段階的に変わるため、これは見積式ではなく、費用の構造を理解するモデルである。

この式から分かることは、固定費が大きい場合、近くへ移すだけでは十分な節約にならないことである。また、距離を短くできても、移設先の要求が異なり外皮や構造の改修が必要なら C_r が増える。気候、用途、防火上の条件が似た地域内で再配置する仕組みは、全国で自由に融通する仕組みより成立しやすい可能性がある。これは実績から導かれた普遍則ではなく、費用項目から得られる分析上の仮説である。

移設の可否は、次の場所で新しい建物を調達する案と比較すべきである。移設して節約できる費用を A、移設後の修繕費や性能不足の費用を含む総移設費を T、元の建物を移さない場合の売却等の純回収額を S とすると、単純化した判断では $A - T - S$ が正かを見る。既存建物を移すために失う売却機会も費用になるからである。

例として、次の拠点に同等の施設を新規調達する費用を 1,000 万円、既存施設の移設一式を 250 万円、更新・再適合を 150 万円、移さず売る場合の純回収額を 200 万円と仮定する。このとき移設を選ぶ経済的な差は 1,000−250−150−200＝400 万円となる。ただし、移設のため休業が生じ、300 万円の利益を失うなら差は 100 万円へ縮む。新規施設なら現地で先に準備して営業を切り替えられることがあり、時間の条件が結論を変える。

ここで失う金額は売上ではなく、移設により増減する利益や追加費用で評価する必要がある。休業中に発生しない変動費を無視して売上全額を損失にすると過大評価になる。一方、人件費や賃料など支払いが続く費用を見落とせば過小評価になる。建物の移動は、事業の停止と再開を伴う生産計画なのである。

条件（すべて仮定）	新規調達との差
基本例　新規 1,000、移設 250、更新 150、売却機会 200 万円	移設が 400 万円有利
基本例に休業損失 300 万円を追加	移設が 100 万円有利
さらに移設費が 150 万円増加	新規調達が 50 万円有利

表 12-1　移設判断の感度例。金額は市場データではなく、比較条件を理解するための仮定値である。

建物の移設回数が増えれば、取得費をより多くの利用期間へ配分できる。しかし、移設のたびに費用が生じるため、何度も動かせば自動的に安くなるわけではない。各拠点での利用期間が短すぎれば、建物は使われる時間より輸送・整備・保管に時間を費やす。重要なのは移設回数の多さではなく、使用可能な期間をどれだけ有効に稼働へ結び付けられるかである。

12.3　ホテルや商業施設を移設する

建物の再配置は、完全な空想ではない。デベロップの 2025 年 3 月 17 日付資料には、石巻市で復興従事者用に使われた宿泊施設のコンテナを佐野市へ移し、2017 年 10 月にホテルとして再開した経緯が記載されている。[EC-10] これは企業が公表した移設事例であり、費用削減率、移設前後の性能、投資収益を第三者が同条件で検証した資料ではない。実行例があることと、どこでも同じ採算になることを分ける必要がある。

同社のホテル事業の公式説明では、企画・開発から運営・保守までの一貫した事業体制と、移動可能な独立客室を用いる事業モデルが示されている。[EC-03] ここで注目すべきなのは、コンテナの形だけではなく、建物を利用する側と供給する側が長期的に結び付いていることである。設備の故障や清掃のしやすさを運営から設計へ戻せるなら、繰り返すほど改善の材料が増える。

ホテルの客室は、用途と設備が比較的明確である。ベッド、浴室、空調、照明、給排水を一つの単位としてまとめやすい。他方、ホテル全体には受付、駐車場、避難動線、消防上の対応、汚水処理、清掃、リネン、従業員の作業場所などが必要である。客室が動くからといって、ホテルという事業のすべてが同じ容易さで動くわけではない。

移設可能な客室を複数持つ事業者には、保有する施設群の間で数を調整する選択肢が生じる。ある拠点の需要が弱まり、別の拠点に余地と需要があれば、客室を移すことを検討できる。しかし、この選択肢は両方の拠点が同じときに不振となれば使いにくい。需要の地域分散、用途の互換性、利用時期のずれがあって初めて、ネットワークの利益が現れる。

店舗の試験出店でも似た構造がある。需要がまだ分からない場所へ大きな恒久施設を建てる代わりに、小さな施設で営業し、客数や物

流を観察する。うまくいけば増設し、合わなければ撤退する。ここで価値を生むのは安い建物そのものより、追加の判断を後へ延ばせることと、失敗したときの回収可能性である。

ただし、店舗の価値は建物の中だけに存在しない。地域での認知、従業員、仕入先、許認可、道路からの視認性、駐車場、近隣との関係は、移設に伴って失われたり作り直したりする。移す建物の残価が高くても、事業の移転費用は高いことがある。建物を流動化する議論と、事業を流動化する議論は重なるが同じではない。

災害時に客室を移すモデルでは、平時の稼働が待機費用を負担する可能性がある。一方、災害発生時に平時の予約客をどう扱うか、移設中の収入減を誰が負担するか、要請が重なったときどこへ配分するかという調整が必要になる。協定の数や保有客室数だけでは、実際に出動できる数量と時刻は決まらない。第15章では、こうした条件を防災の側から検討する。

12.4　土地を借り、建物を所有する

一般の不動産投資では、土地と建物を一体で扱うことが多い。可搬型建築は、その二つの投資を分ける可能性を持つ。土地の所有者は一定期間場所を提供し、別の事業者が建物を持ち込み、さらに別の事業者が運営する。土地利用の期間と建物の使用期間が一致しなくても、建物を別の場所で使えるなら、残された期間を無駄にせずに済む可能性がある。

しかし、土地を借りる契約には、使用目的、期間、終了時の状態、設備の撤去、途中解約、更新、第三者への譲渡などの条件がある。本書は個別の借地契約について適用法や権利関係を判断しない。重要なのは、可搬性がこれらの条件を消すわけではないという点である。建物を動かせても、撤去をいつまでに完了するか、地中の配管や基礎をどうするかは残る。

土地所有者にとって、撤去可能な建物は将来の土地利用を変更しやすくするかもしれない。一方、撤去費用を負担する相手が倒産すれば、建物が残るリスクがある。建物所有者が撤去のための資金を準備しているか、保証や預託があるか、第三者が引き取れる仕様かは、土地所有者の評価に影響する。可搬性は物理的な性質であり、撤去義務を履行できる資力とは別である。

建物所有者にとっても、土地の契約期間が短ければ、初期の敷地工事を回収する時間が短くなる。建物を再使用できても、基礎、引込配管、舗装、外構の多くはその場所に残るか撤去する必要がある。土地から切り離せる投資と、その土地で使い切る投資を分けて考えるべきである。総投資のすべてを可搬資産として扱うと、撤退時の回収額を過大に見る。

投資対象	移設できる可能性	移設時に確認すること
建築モジュール本体	設計・状態により可能	構造、外皮、接合、書類、移設先要求
室内機器・家具	比較的分離しやすい場合がある	寸法、電源、取付け、更新時期
基礎・地盤対策	現地に残る部分が多い	撤去義務、再使用可能性、地中残置
給排水・電力引込み	敷地固有の部分が大きい	切離し、廃止、復旧、新拠点の接続
舗装・外構・植栽	一部のみ移せる場合がある	土地返還条件、補修費、景観

表 12-2　可搬資産と敷地固有投資の区別。個別の契約・設計によって異なる。

この分離を意識すると、設計の重点も変わる。何度も使うモジュールの耐久性には投資し、敷地ごとに変わる接続部は安全性を維持しつつ分解しやすくする。土地固有の工事を過大にしない配置を選ぶ。反対に、長期間その土地にいることが確実なら、必要以上の可搬仕様を避け、固定建築としての快適性や景観に費用を使う選択も合理的である。

12.5　短期利用と撤退の自由

事業を始めるとき、人は成功時の売上を考えやすい。しかし、不確かな需要に対応するには、失敗したときの選択肢も重要である。撤退の自由とは、損失をゼロにすることではなく、状況が変わったときに、それ以上の資源投入を止めたり、資産を別の用途へ移したりできることである。

可搬型建築は、経済学でいう実物オプションに似た性質を持ち得る。ここでオプションとは金融商品を買うことではなく、将来の状況を見て行動を選べる権利を意味する。最初は小さく設置し、需要が確認できたら増設する。需要が減ったら売却や移設を選ぶ。これらの選択肢があることは、初期にすべてを決める計画と異なる。

ただし、可能性があるだけでは価値を計算できない。移設先や買手がなく、契約上も途中撤退できなければ、物理的に動く建物でも実際の選択肢は狭い。オプションを実行するには費用と時間が必要であり、その間の資金繰りもある。可搬性という言葉だけで投資損失が限定されるとはいえない。

単純な判断例を考える。三年間の試験営業後、継続すれば得られる将来利益の現在価値が 500 万円、建物を売って事業を止める純回収額が 300 万円なら、他条件が同じ場合は継続を選ぶ。将来利益の現在価値が 100 万円へ下がれば、売却のほうがよい。この比較では、すでに支払った取得費は将来の選択を直接変えない。回収したい気

持ちは理解できるが、これから支払う費用と得られる価値を分けなければ、赤字の継続を正当化してしまう。

もっとも、社会的な撤退は会計上の撤退より複雑である。診療所や買物拠点を急に閉じれば、地域の生活に影響する。公共的な役割を担う施設では、移動の自由とサービス継続の責任を合わせて契約しなければならない。事業者の柔軟性を高めた結果、利用者だけが不安定さを負担する設計は、長期的に支持されにくい。

短期利用には、長期的な更新を先送りしやすい弱点もある。数年だけの予定が繰り返し延長され、点検や性能改善が曖昧なまま長く使われることがあり得る。この問題はコンテナ特有ではないが、移せるから暫定的だという認識によって強まり得る。設計上の想定期間、点検条件、延長時の再評価を最初から決め、暫定という言葉を性能の免責にしないことが必要である。

撤退の自由を確保するには、判断の期限を前もって決めておくことも有効である。客数や稼働率が一定の条件を下回ったら追加投資を止め、次の利用先を探す。土地契約が終わる直前ではなく、搬出と再販売に必要な期間を逆算して判断する。ここでいう条件は、事業ごとの収支と資金に基づいて定めるものであり、本書が一律の稼働率を勧めるものではない。

試験出店から得るべき情報も、売上だけではない。来客の時間帯、駐車場の利用、物流、近隣からの反応、設備の使いやすさ、従業員の作業負担を調べる。建物が小さいために需要を取り逃したのか、その場所に需要がないのかを区別しなければ、実験の結果を誤読する。移動できる建物は実験装置になり得るが、実験条件が不明なら、次の判断へつながらない。

増設にも限界がある。箱を追加する余地があっても、給排水、電力、駐車、避難動線、運営人員が増加分を受け入れられなければ、事業は拡張できない。最初から最大規模のインフラを作れば試験段

階の投資が大きくなり、最小限にすれば増設時に手戻りが増える。将来の増設を一つに決め打ちせず、追加しやすい経路と接続余地を残すことが、初期投資と柔軟性の折合いになる。

12.6　建物の移動が生む経済価値

建物を移す事業は、製造業、運送業、不動産業、設備工事業、保守業を横断する。各社が自分の費用だけを最小にすると、全体の移設は難しくなることがある。メーカーが安く作るために分解困難な接合を選び、運送会社が扱いやすい寸法を求め、現地施工者が調整しやすい隙間を求めれば、それぞれの要求は衝突する。全体の仕様を決める主体が必要になる。

一つの方向は、建物の所有者が長く保有し、利用者へ貸すモデルである。所有者は将来回収するため、修繕しやすさや再配置しやすさに投資する動機を持つ。別の方向は、メーカーが販売後の買取と再整備を引き受けるモデルである。いずれも、最初の販売時点だけで収益を確定する事業より、使用中の状態を知ることが重要になる。

地域の再配置拠点も考えられる。点検、補修、保管、設備更新を行い、次の需要へ近い場所から供給する拠点である。完成品を全国の一工場へ戻すより輸送を減らせる可能性があるが、拠点の固定費と稼働率の問題が生じる。多くの保管場所を設ければ便利になる一方、在庫が分散し、同じ仕様をまとめて整備する効果が小さくなる。

需要と供給の時期を合わせることも難しい。使い終わった建物が出る時期と、新しい利用者が必要とする時期は一致しない。仲介だけを行う事業者なら、その間の在庫を誰が持つかを決める必要がある。自ら買い取る事業者なら、売れるまでの保管、資金、劣化、陳腐化を負担する。再配置市場の価格差には、単なる仲介手数料ではなく、この時間を引き受ける対価が含まれる。

可搬型建築の経済性を評価する実証では、移設できたかどうかだけを記録しては足りない。切離しから再稼働までの時間、直接費、修繕費、書類再作成、設備調整、利用停止による損失、元の土地の復旧を記録する。さらに、新規調達や既存建物の借用を選んだ場合と比べる必要がある。移設が技術的に成功しても、代替案より高く遅いなら、その用途では採用理由が弱い。

建物が動くことで生まれる価値は、移動そのものにあるのではない。需要の変化に合わせて、まだ使える資源を使える場所へ戻すことにある。移さず同じ場所で長く使うほうがよい場合も、他の人へ引き継ぐほうがよい場合もある。移設を常に正解にせず、選択肢の一つとして保持することが重要である。次章では、その選択肢を現金化するために必要な中古市場と残価の問題を考える。

第 13 章　建物の中古市場は成立するか

13.1　建築物に中古価格がつく仕組み

使い終えた建物がまだ健全なら、次の人へ売ればよい。これは循環型建築の自然な発想である。しかし、物理的に使えることと、買手が価格を付けることは同じではない。買手は、取得後にその建物で何ができるか、その状態を信頼できるか、必要な場所へ持っていけるかを評価する。中古価格は、残っている材料の量だけでなく、次の利用に至る不確実性を反映する。

一般の中古住宅では、建物が建っている土地、交通、学校、買物、周辺環境が価格へ強く関係する。可搬型モジュールを単体で売る場合は、その土地との関係の一部を外し、次の土地で使える製品として評価し直す。土地から自由になる分だけ、建物の仕様、履歴、運搬条件、接続条件を明らかにする必要が増える。

中古ユニットハウスの流通は、すでに存在する。三協フロンテアは、自社で買い取った製品やレンタル運用した製品を再整備して販売する仕組みを公表している。[EC-02] この事実は、建築用ユニットの二次利用が事業になり得ることを示す。一方、それだけで一般住宅向けの中古海上コンテナ転用建築にも同じ残価が付くとはいえない。標準製品、整備拠点、顧客層、使用履歴が異なるためである。

中古市場を考えるとき、売り手の希望価格、販売店の表示価格、実際の成約価格、所有者が最終的に受け取る純額を分ける必要がある。販売店の表示価格には、仕入れ、整備、保証、保管、営業、利益が含まれる。所有者が売るときに同じ価格を受け取れるわけではない。さらに、現場からの取外しや輸送を誰が負担するかによって純回収額が変わる。

売り手が「まだ新しい」と考えても、買い手が必要とする寸法や用途と合わなければ価値は低くなる。逆に、外観に多少の傷があっても、主要部材の仕様と健全性が明らかで、設備を交換しやすく、予定する敷地に適合する製品なら、使うための費用を予測しやすい。中古市場が求めるのは、必ずしも新品に近い見た目ではなく、次に使うまでの判断をしやすくする情報である。

13.2　土地と建物の価値を分離する

建物を移設して売る場合、土地の価値から切り離した評価が必要になる。ただし、土地の影響が消えるわけではない。現在の設置場所から搬出できるか、次の設置場所へ搬入できるかという、二つの土地の条件が価格に入る。建物の前へ大型車が入れない、後から周囲に建物が建って吊れない、取外しに長い休業が必要といった条件は、売却時に初めて分かる問題にしてはならない。

再配置を想定する設計では、将来の搬出経路も維持する必要がある。植栽や塀、隣接増築、上空配線によって経路が失われれば、当初の可搬性は使えなくなる。製品だけを見て「移設可能」と表示するのではなく、敷地運用に必要な条件も引渡し資料へ記すべきである。使っている間に周辺が変わることは、建物の性能履歴の一部となる。

建物の価値を考える方法には、同等品を新たに取得する費用から劣化等を調整する方法、類似品の取引を参照する方法、将来生む収益から考える方法がある。本書では個別の不動産鑑定や会計評価の実務を代替しないが、異なる考え方が異なる数字を生む理由は理解しておきたい。製造に高い費用が掛かったことは、次の利用者が同じ額を払う根拠にはならない。

たとえば特殊な内装に費用を掛けた店舗は、最初の事業者にとって魅力的でも、次の利用者には撤去費用になることがある。標準的な

空間は最初の利用者に特別感を与えにくいが、次の用途へ合わせやすい。この違いは、初期の売上を最大にする設計と、長期の流通価値を高める設計が一致しない場合があることを示す。

「土地を借り、建物を所有する」モデルでも、資産の権利関係は明確にしなければならない。誰が建物を売却でき、設備のどこまでを処分でき、土地契約が終了したとき誰が撤去するのか。金融機関やリース会社など第三者の権利が付いていれば、所有者の判断だけで移動や売却できるとは限らない。物理的な分離と法的な分離は別である。

中古市場の発達は、すべての建物を独立した商品へ変えることでもない。現地でそのまま売るほうが高く評価される建物もある。移設を選ぶべきなのは、その場所で利用を続ける価値より、別の場所で利用する価値が、移動や適合の費用を差し引いてなお大きい場合である。可搬性はこの比較を可能にするが、毎回使う必要はない。

13.3　移設可能性と残存価値

残存価値を予測するとき、年数だけを使うのは不十分である。建物の状態は、設置環境、点検、補修、使い方、移設時の扱いによって変わる。沿岸部で長く使った製品と、屋根のある環境で適切に維持された製品が、同じ製造年だから同じ価値になるとは限らない。税務や会計上の耐用年数と、物理的に使用できる期間、市場で売れる期間も区別すべきである。

中古モジュールの純回収額を簡単に、$V_n = P - C^d - C^t - C^r - C^s$ と表す。P は次の買手への販売額、C^d は取外し等、C^t は輸送、C^r は再整備、C^s は保管・販売等の費用である。実際の所有者への提示額には、事業者の利益や価格変動リスクも織り込まれる。この式は査定基準ではなく、残価の中身を分けるための説明である。

仮に再販売額が 400 万円、取外しと輸送が 100 万円、再整備が 80 万円、保管・販売等が 40 万円なら、差額は 180 万円である。再販売額が 300 万円へ下がり、整備費が 130 万円へ増えれば、差額は 30 万円となる。売れる価格が大きく見えても、所有者の手元に残る額は小さくなり得る。売却に関する費用が販売額を上回れば、無償引取りや有償撤去という選択肢になることも理屈の上ではあり得る。

仮定条件（万円）	基本ケース	価格低下・整備増ケース
再販売額	400	300
取外し・輸送	100	100
再整備	80	130
保管・販売等	40	40
差引額	180	30

表 13-1　残価の感度分析。すべて説明用の仮定であり、買取相場や査定額を示さない。事業者利益・税等を別途扱う簡略モデルである。

長期計画で残価を利用する場合は、売却額の大きさだけでなく、いつ現金化できるかも重要になる。買取保証のない製品は、買手が見つかるまで待つ必要がある。土地を返す期限が先に来れば、いったん保管場所へ動かし、二回輸送することになる。余裕のある売却と、期限に追われる売却では、同じ製品でも受け入れられる条件が変わる。

残価を高める設計の一つは、用途を限定しすぎないことである。水回りをまとめ、更新可能な設備層を設け、内装を外しても骨格を傷めないようにする。もう一つは、性能と状態を説明できるようにすることである。構造図、材料情報、改造履歴、維持管理記録がなけ

れば、買い手は安全性を確認する費用を負担する。その費用と不確実性は価格から差し引かれる。

ただし、情報が多ければ必ず高く売れるわけではない。記録に劣化や不適切な改造が明らかなら、価格は下がるかもしれない。それでも、情報を隠した市場より、状態に応じた価格が付く市場のほうが健全である。長期的には、適切に保守した所有者が評価され、補修を怠った製品が同じ価格で売れないことが、品質改善の動機になる。

移設の回数も単純な価値低下指標にはできない。移設時に適切な点検と補修を受けてきた製品なら、使用状況が把握されている場合がある。逆に、移設していなくても見えない腐食が進んでいることがある。回数は履歴の入口であり、構造接合部、吊り部、外皮、設備の状態を判断する代わりにはならない。

13.4　建物のリースとサブスクリプション

中古市場が未成熟でも、一つの事業者が建物を保有し、複数の利用者へ順番に貸す仕組みは成立し得る。利用者は取得費の全額を最初に支払わず、事業者は回収・再整備・再貸出を通じて収益を得る。所有者が変わらなければ、製品の仕様と履歴を維持しやすい。販売、レンタル、再整備を組み合わせるユニットハウス事業には、この方向を考える材料がある。[EC-02]

ただし、「サブスクリプション」という名前にしただけで、費用の構造は変わらない。利用料には、建物の資本費、維持管理、回収、保管、営業、空室リスク、利益が含まれる必要がある。利用者がいつでも安価に返却できる契約にすれば、その自由を提供する事業者が需要変動を引き受ける。誰もリスクを負わずに柔軟性だけが増えることはない。

単純な年間収支モデルを考える。事業者が保有する一体について、資本回収と管理等に年間120万円が必要で、実際に貸している期間中だけ月額料金を得るとする。年間稼働率80%なら、費用回収だけに必要な月額は120÷（12×0.8）＝12.5万円である。稼働率50%なら20万円になる。この仮定例には利用者負担の敷地費や接続工事、事業者の利益等を十分には含めていないが、稼働率が料金を左右することは分かる。

このとき、一件ごとの契約期間が短いほど、同じ稼働率でも回収・配送の回数が増える可能性がある。六か月を二件貸す場合と、一か月を十二件貸す場合は、年間使用月数が同じでも物流と整備の負担が異なる。利用料の比較には、最低利用期間、搬出入費、返却時の修繕、途中解約、保険、設備更新が含まれるかを確認しなければならない。

利用者にとって借りる利点は、資金負担の平準化だけでなく、使わなくなったときの処分作業を一定程度外へ移せることにある。他方、長く使うことが確実なら、購入して自ら保守するほうが総額で小さくなる場合もある。比較では、月額料金の低さだけでなく、予定期間全体の支払いと終了時の条件を見る。

保守を含む契約では、所有者と利用者の動機を合わせることが重要になる。修繕費がすべて所有者負担なら、利用者が粗雑に扱う懸念がある。反対に、すべて利用者負担なら、構造上の経年劣化まで利用者へ押し付けることになりかねない。通常損耗、事故、改造、不適切な使用、部品の寿命を区別し、点検時点の状態を共有する必要がある。

長期保有事業者には、製品を修理しやすくする動機が生じる。たとえば設備を交換するために壁全体を解体する設計より、点検口から交換できる設計のほうが、再貸出までの時間を短くできる。環境への配慮と経済合理性が一致する場面である。ただし、利用者が新し

い外観や設備を強く求めれば、物理寿命の前に商品として陳腐化することもある。リースだから長寿命になると決めつけず、実際の廃棄と更新の理由を観測すべきである。

13.5　住宅ローン、保険、資産評価

住まいとして普及するには、建設できることに加え、利用者が資金を調達できることが必要である。金融機関は、借り手の返済能力だけでなく、建物、土地の権利、担保、法的適合、処分可能性などを確認する。可搬型であることだけで融資が可能とも不可能ともいえず、商品と案件ごとの審査になる。

具体的な例として、2026 年 10 月 27 日に確認したフラット 35 の公式技術基準ページは、新築の一戸建て住宅等について住宅部分の床面積 50 平方メートル以上を示し、適合証明と建築基準法に基づく検査済証の確認について説明している。[EC-04] これは、狭小な一体のユニットを想定するとき、価格以外の条件が資金調達に関わる例である。コンテナ方式全体が対象になるという意味でも、対象外になるという意味でもない。制度改定や申請時期、物件条件は個別に再確認する必要がある。

小さな建物の総額が低くても、利用できる資金調達の条件が異なれば、毎月の負担は必ずしも小さくならない。返済期間、金利、頭金、諸費用が違えば、初期費用だけの比較とは順位が変わることがある。ただし、本書では特定の金融商品の利用を推奨せず、建築方式ごとの一律の金利差も置かない。実際の条件を得てから、建物の LCC と資金繰りを分けて検討する。

金融上の評価と技術上の評価にも違いがある。技術者が長く使えると考える建物でも、取引事例が少なく、処分に時間が掛かれば、担保として保守的に評価されることがある。逆に、土地の価値が高ければ融資が成立しても、建物単体の残価が高いことを示すわけでは

ない。土地と建物を分けて議論するには、何が信用を支えているのかを見極める必要がある。

保険では、通常の使用中と移設中のリスクが異なる。火災、風水害、漏水、第三者への損害だけでなく、切離し、吊上げ、輸送、再設置の各段階で、どの契約が何を補償するかを確認する。建物の保険がそのまま輸送中の損害をすべて補償すると仮定してはいけない。逆に輸送保険が、設計や経年劣化に起因する損害まで対象とするとも限らない。約款と個別条件の確認が必要である。

保険を手配するうえでも、仕様と履歴が役立つ。どの材料で作られ、どの条件で使用し、どのような点検を受けているかが明らかなら、危険の説明をしやすい。ただし、データを提出すれば保険料が必ず下がるわけではない。保険者が評価できる件数と事故実績が必要であり、市場が小さい段階では情報があっても価格形成に十分反映されない場合がある。

再配置型建築を金融商品として組み立てるなら、所有権の所在、現物の識別、設置場所の追跡、利用契約、回収手順が重要になる。建物が移動できることは、担保の回収を容易にする場合もあれば、所在地や状態の把握を難しくする場合もある。移動を資産価値へ結び付けるには、自由に動かすだけでなく、責任を持って管理できる仕組みが必要なのである。

13.6　コンテナハウスの二次流通市場

二次流通市場を育てるための第一条件は、商品を比較できることである。外形寸法と築年数だけでは不十分であり、構造形式、材料情報、適用した仕様、想定する地域条件、外皮性能、設備、修繕履歴、移設履歴、現状検査、必要な改修を共通の書式で示す必要がある。その書式は売りやすくする広告ではなく、次の利用者が購入を断るためにも使える情報であるべきだ。

第二条件は、第三者が状態を確かめられることである。メーカーが自社製品を再整備して販売する仕組みは、製品知識を活用しやすい。一方で、メーカーが一社だけなら、その会社の存続や買取方針に依存する。独立した検査者や整備者が必要情報へアクセスできれば、売却先の選択肢は増える。オープンな市場には、部品の互換性だけでなく、判断の互換性が必要になる。

第三条件は、取引費用が資産価値を食い尽くさないことである。安価な小屋一体を売るために、高額な調査、書類再作成、長距離輸送が必要なら市場は広がりにくい。標準型で検査項目を明確にし、過去の記録を引き継ぎ、近隣の需要へつなぐことは、この費用を減らす方向である。市場の情報化は有効であるが、画面上で売手と買手を結び付けるだけで物理的な費用は消えない。

買取サービスの存在を、将来の金額保証と読み替えてはいけない。三協フロンテアの公式FAQも、不要になったユニットの買取について査定基準に基づくことを示している。[EC-11] 買取可能という説明から、すべての年式・状態・場所で同じ率の残価が保証されるとは導けない。計画書では、契約で確約された条件、現在の参考査定、単なる期待値を分けるべきである。

二次流通には、質のよい製品ほど市場から離れる問題も起こり得る。買手が良品と不良品を見分けられなければ、平均的な低い価格しか払えない。良品の所有者はその価格で売りたくないため、市場へ出すのをやめる。残った商品の品質が下がり、さらに価格が下がる。この情報の非対称性を緩和するため、検査、履歴、保証、返品条件などの制度が必要になる。コンテナの外観が似ていることは、この問題を解決しない。

逆に、メーカーが記録と整備を一括して引き受けると、信頼を作りやすいが、買手と売手はその企業の基準へ依存する。独立市場とメーカー内循環は、どちらか一方だけが正しいわけではない。初期

にはメーカー内で品質を揃え、実績と共通仕様が増えるにつれて企業間の流通が広がる道も考えられる。これは2035年に向けた一つの仮説であり、すでに全国市場が成立したという記述ではない。

中古流通に必要な記録を、建物の「パスポート」と呼ぶことも考えられる。ただし、名称だけでは信頼は生まれない。製造者が入力した仕様、第三者が確認した状態、所有者が申告した修繕履歴を区別し、更新日時と記録者を残す。データが訂正されたときには、古い内容を消すだけでなく変更理由を追えるようにする。測定していない性能を、製品系列のカタログ値から現物の保証値へすり替えないことも重要である。

市場の情報を公表するときには、条件の揃った集計を行う必要がある。単体の小型事務所と複数ユニットの住宅を混ぜた平均価格は、流通価値の変化を捉えにくい。年式、面積、用途、性能、地域、引渡し条件を区別し、成約しなかった物件も把握する。売れたものだけを調べれば、市場の成功例に偏り、処分に困った所有者が見えなくなる。

売却の柔軟性をうたう事業では、買手が集中していることにも注意が必要である。一社の買取に依存する場合、その会社の在庫が増えると査定が厳しくなる可能性がある。複数の流通経路を持てば依存は減るが、仕様が企業ごとに閉じていれば別の事業者が扱いにくい。価格の問題に見えるものの背後に、接続仕様、図書利用、部品供給の問題がある。技術標準と市場の厚みは別々には育たないのである。

成熟度を測るなら、販売台数だけでなく、再使用率、成約までの日数、再整備費の分布、状態別の成約価格、保証費用、売れずに解体された理由を調べる必要がある。広告の価格が上がっただけでは、残価が上がったとは分からない。売手が希望する額と、実際に回収

した額の差が縮み、取引に必要な時間が予測できるようになることが、市場の発達を示す。

ここまでの四章から、コンテナ建築の経済的な可能性を一つの文章にするなら、標準化した建物をよく作り、長く使い、必要なら次の利用者へ確実につなぐことである。安い箱を一度売るだけでは、その可能性の一部しか利用していない。ただし、この仕組みを整えるにも費用が掛かり、十分な需要がなければ維持できない。次の部では、その需要を生み、また制約する人口、災害、脱炭素、制度の変化を検討する。

第IV部　社会の変化が建築を変える

第 14 章　人口減少社会と小さな建築

14.1　人口が減る国で、なぜ新しい箱が必要なのか

空き家が増えている町の入口に、新しいコンテナ住宅を並べる。その光景に違和感を覚えるのは自然である。すでに建物が余っているなら、まず既存の建物を使うべきではないか。人口減少を新しい建築商品の販売理由にするだけでは、この問いに答えられない。

しかし、住宅が余ることと、必要な住宅を必要な場所で利用できることも同じではない。空いているのが急な坂の上の大きな住宅で、必要なのが診療所や店舗に歩いて行ける小さな住宅なら、戸数を差し引いても問題は解けない。建物の量、位置、性能、権利関係、利用できる時期は別々の条件である。本章では、人口減少をコンテナ建築の追い風と決めつけず、これらの条件が合う用途を探る。

人口と世帯数を区別することが出発点になる。国立社会保障・人口問題研究所の 2024 年全国世帯推計は、一般世帯総数が 2030 年に 5,773 万世帯でピークを迎え、その後減少すると見込む。単独世帯は 2036 年まで増える推計である。これは 2020 年国勢調査を基礎とする条件付きの将来推計であり、2035 年の実測統計ではない。[SO-02] 人口が減る途中でも、同居から別居への変化によって必要な住戸数が増える期間がありうる。反対に、住戸が必要でも所得が不足し、市場で購入できる需要にはならない場合がある。

この差を無視すると、「人口減少だから住宅は不要」と「単身者が増えるから小型住宅は売れる」という二つの短絡が生まれる。人口統計は需要の背景であり、商品の成約数を直接予告するものではない。将来の事業を判断するには、年齢、所得、賃貸か持家か、交通手段、地域内移動、介護の必要性まで分解する必要がある。小さな鋼製ユニットを作る能力と、暮らしに適した場所を確保する能力は異なる。

全国値を一つの町へ当てはめることにも注意が要る。人口減少が速い自治体でも、中心部に世帯が集まり、周辺集落から移転するなら、中心部の特定用途には需要が残る。一方、観光地では居住人口が減っても季節的な滞在需要が存在する。ただし、こうした仮説は現地の空室、地価、賃料、交通、雇用を調べて確かめなければならない。本書は全国人口だけからコンテナ建築の市場規模を算出しない。

14.2　単身世帯の増加は、狭さへの同意ではない

一人暮らしに必要な面積は、単純に家族住宅を人数で割ったものではない。台所、浴室、便所、玄関、洗濯機、冷蔵庫には人数に比例しない固定的な面積がある。設備が占める割合が高くなるため、小型化するほど居間や収納にしわ寄せが及びやすい。断熱と設備を入れた後の内寸が重要になる理由は、第９章で述べたとおりである。

若い単身者と高齢の単身者も同じ需要ではない。仕事のために転居しやすい人には、短期間の契約と初期費用の小ささが価値になる。一方、歩行に不安がある人にとって、玄関の段差、寝室から便所までの距離、救急搬送時の動線が重要になる。居住者が介助を受ける場合には、介助者の身体が入る余地も必要である。使用者の身体寸法だけで住宅を小さく設計してはならない。

単身世帯の増加が意味するのは、私的な空間を確保する必要が高まることであり、私的な空間を極限まで狭くしてよいということではない。適切な小型住宅とは、不要な移動や使わない部屋を減らしながら、生活の選択肢を残す住宅である。自炊するか、来客を迎えるか、仕事机を置くか、趣味の道具を持つか。これらを一律に切り捨てると、住戸の小型化は単なる我慢の制度になる。

そこで、住戸と共用施設を分けて考える方法がある。個室には睡眠、着替え、衛生などの機能を確保し、集会、洗濯、来客などを別

の場所で補う。ただし、共用化すれば自動的に豊かになるわけではない。共用施設まで雨にぬれず行けるか、夜間に安全か、管理者がいるか、他人との接触を避けたい日に選択肢があるかを検討する必要がある。共用化は面積の節約であると同時に、管理と人間関係の設計である。

コンテナ型モジュールは、個室の繰り返しを工業化しやすい。その利点を生かすなら、全住戸を同じ生活へ押し込むより、基本ユニットに設備、収納、介助対応などの選択肢を持たせる方が合理的である。ただし選択肢を無制限に増やすと、第11章で論じた標準化の利益が失われる。何を共通にし、何を変えるかは、単なるデザインの自由度ではなく、居住者の尊厳と供給費用の調整である。

14.3　空き家900万戸という数字を読む

2023年住宅・土地統計調査の確報では、空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%である。このうち、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家は385万6千戸である。[SO-01]「900万戸」という表現は適切な丸め方であるが、900万戸すべてが放棄住宅であるという意味ではない。入居者を募集中の賃貸住宅や別荘なども含まれる。

この区分は政策判断に直結する。賃貸用の空室なら、清掃や小修繕で利用できる場合がある。長期不在の住宅では、所有者の意向、相続、家財、修繕、接道などが障害になることがある。したがって、空き家総数から直ちに「利用可能な住宅の在庫」を求めることはできない。反対に、権利調整が面倒だからという理由で既存ストックを検討対象から外すのも適切ではない。

新設モジュールの提案に対しては、少なくとも三つの対案を並べたい。既存住宅をそのまま借りる案、必要な性能まで改修する案、新しい小型建築を設置する案である。さらに、建物を増やさず移動

サービスや訪問サービスで不足機能を補う案もありうる。例えば診療の需要が週に数時間しかない場所では、常設診療所を置く以外に、既存施設の時間貸しや巡回診療を比較できる。建物の不足を疑う前に、サービスの不足を特定するのである。

比較の条件は、取得費だけでなく利用開始までの期間、断熱・耐震性能、維持費、契約終了時の扱い、必要な土地面積までそろえる。空き家改修には調査で初めて分かる不具合があるが、新設にも地盤、搬入路、設備引込などの不確実性がある。「既存は不確実、新築は確実」と分けるのではなく、不確実性がどこに存在し、誰が引き受けるかを比べるべきである。

表 14-1 は、実際の費用表ではなく、比較の漏れを防ぐための整理である。特定の方式に優劣の点数を付けないのは、敷地と利用目的によって結果が逆転するためである。

比較項目	既存住宅の借上げ・改修	新設の可搬型モジュール
利用可能性	空室、所有者同意、改修範囲を確認	供給納期、敷地、搬入条件を確認
性能の確保	現況調査と改修後の検証が必要	製品性能と現地施工の双方を検証
場所との関係	既存の生活圏を利用しやすい場合がある	設置場所を選べるが土地条件に制約
期間終了後	原状回復、次の借り手、用途転換	移設先、運搬・再接続、再検査
社会的費用	既存インフラを活用できる可能性	新たな引込・道路管理が必要な場合
主な未確定要素	隠れた劣化、権利関係、工事範囲	搬入・地盤・接続、将来の引取先

14.4　小さな建築と大きなインフラ

住宅が小さくても、その住宅へ至る道路や上下水道まで同じ比率で小さくできるとは限らない。遠く離れた一戸へ水道を延ばす場合、住戸の面積を半分にしても管の延長は変わらない。ごみ収集、除雪、救急、配電、通信にも同様の問題がある。住戸単体の低価格は、公共サービスを含む低費用を保証しない。

このため、小さな建築の配置を評価するときは、敷地の内側と外側を分けて費用を見たい。敷地内の造成や引込は所有者の負担に見えやすい。ところが、既存道路の維持、遠距離の訪問介護、送迎などは、別の会計や別の主体が負担することがある。社会的に安い配置と、事業者にとって安い配置が一致しない場合があるのである。

可搬性はこの問題の一部に応答する。短い需要のために恒久的な建物を残さず、需要の変化に応じて撤去できれば、空き建物の蓄積を抑えられる可能性がある。しかし道路や埋設管まで容易に回収できるとは限らない。撤去可能な上部構造に合わせて、既存インフラを利用できる敷地を選ぶことが重要になる。可搬型建築の計画は、単体の設計よりも、受入地のネットワーク設計へ近づく。

また、建物を動かすことで地域の需要そのものが移るとは限らない。通院や買物の利便性、職場との関係、親族や知人への近さは、箱と一緒に運べない。住宅の配置転換を行政が主導する場合、効率を理由に居住者の希望を軽視してはならない。移動可能な建物を選ぶことと、居住者が移転に同意することは別の意思決定である。

逆に、動かせる建物が選択肢を増やす場合もある。長期の定住を決める前に一定期間暮らす、家族の介護のため近くに住む、工事期間だけ仮住まいする、といった需要である。このとき価値を持つのはコンテナの外観ではなく、契約期間の柔軟性と撤退後の処理があらかじめ決まっていることである。移動性能が契約の自由へ翻訳されて初めて、居住者の利益になる。

14.5　遊休地は白紙ではない

空いている土地を見て、そこに箱を置けば収益が生まれると考えるのは早い。土地が空いている理由を調べる必要がある。需要が弱い、道路が狭い、地盤が悪い、浸水の懸念がある、将来の開発予定があるなど、低価格の背景には条件がある。可搬型建築もこれらから自由ではない。

期間限定利用に適するのは、永久に使わない土地ではなく、当面の利用期間と終了条件がある程度見通せる土地である。利用開始が速くても、終了のたびに交渉が紛糾するなら、可搬性の価値は減る。契約では土地返還の状態、基礎や埋設物の扱い、撤去の期限、途中解約、移設先が見つからない場合の負担を考える必要がある。これは個別契約の法的助言ではなく、事業比較に必要な論点の整理である。

自治体の実証事業では、建物の購入費に補助がついても、運営者の人件費や閉鎖後の移設費が残ることがある。実証期間だけ黒字に見える計画は、長期の事業成立を証明しない。公共の実証なら、補助金を除いた収支、需要が半分だった場合、予定の移設先が消えた場合を別に示したい。成功例だけでなく、設置しなかった候補地や撤退した用途を記録する方が、次の判断に役立つ。

観光やイベントの季節利用も同様である。繁忙期に部屋を増やせる利点があっても、閑散期の保管、保守、別用途への適合、運搬費が必要になる。毎年運ぶ方が安いのか、現地に置き続けて別用途に使う方が安いのかは、距離と稼働率で変わる。季節の需要に合わせることと、建物を毎季動かすことを同義にしてはならない。

地域景観も残る。外観を統一するか、周辺と異なる存在として示すかは、地域の選択である。波板を隠せばよいとも、コンテナらしさを残せばよいとも限らない。遮熱屋根、雨よけ、縁側、植栽、歩行空間などの付加部分は、快適さと景観に寄与する反面、分解と移設

を複雑にする。場所になじませる設計と移動しやすい設計の調整が、可搬型建築の本題になる。

14.6　向いている場所を、建てない選択から探す

本章の分析から、検討の順序を組み立てられる。最初に不足している生活機能を定義する。次に、既存の建物やサービスで補えるかを調べる。その上で新設が必要なら、需要の期間、受入地の条件、供給速度、将来の移設先を評価する。この順序なら、コンテナ型に限らず木造モジュール、軽量鉄骨、現場施工、改修の中から適した方法を選べる。

判断を具体化するため、仮想の町を考える。中心部に利用可能な空き住宅がある一方、病院の短期応援職員向け住居が不足している。空き住宅の改修が短期間で可能なら、既存住宅が有力である。改修できる建物が遠く、病院の敷地に既存設備へ接続できる余地があり、必要期間も限られるなら、可搬型住居を比較する理由が生まれる。ここでは人口減少そのものではなく、需要の位置と時期のずれが価値の源泉である。

さらに、住民数が減る地域で診療、買物、交流の機能を一か所に集める場合、最初から大きな施設を建てず、需要を観察しながら増減する方法も考えられる。小さく始めることの利益は、失敗したときの損失が小さくなるだけではない。実際の利用状況を見て、次に必要な機能を知ることにある。ただし増設可能性をうたうなら、初期配置で避難、採光、設備容量、搬入経路を確保しておく必要がある。将来の増設を図面上で置けることと、合法かつ低費用で増設できることは違う。

供給者には、納入数以外の評価指標が必要になる。何人が継続して暮らせたか、公共交通へのアクセスは改善したか、移動困難者の生活負担が増えていないか、終了後に建物が再使用されたか。小型建

築が地域に寄与したかを測るには、このような利用側の情報が欠かせない。建てた箱の数だけを成功指標にすると、人口減少への対応が新しい空き建物の生産に変わってしまう。

14.7　地域の需要を調べるための小さな調査

小型建築を導入する前の調査では、人口の将来値より先に、現在利用を断念している人を探す方法がある。通勤が遠いため採用できない職員、住まいの選択肢がないため転出する人、短期滞在先を確保できない事業者などである。ただし、困っているという回答を、そのまま家賃を払う意思と見なしてはいけない。希望する場所、期間、費用、必要設備を聞き、既存の選択肢と比較したときの条件を明らかにする必要がある。

需要調査では、買い手と利用者が異なる場合にも注意したい。自治体や企業が建物を購入し、別の人が住む場合、発注者の評価だけでは生活上の問題が見えない。管理しやすい配置が、居住者には移動しにくい配置であることもある。購入前の説明会だけでなく、実際の広さを体験できる試作住戸や、生活動作を確認する機会が役立つ。図面に家具が描かれていることと、家具を使う人が動けることは違う。

仮想的な実証なら、一棟を建てる前に、既存の空室でサービスを始めることもできる。例えば短期滞在の受付と清掃、予約、利用者支援を既存住宅で試せば、建築方式とは独立した運営上の課題を見つけられる。その後、既存住宅で満たせない部分を新設モジュールで補う。この順序なら、運営の失敗を構法の失敗と取り違えにくい。建物の形を決める前に、何を提供する事業なのかを確かめられる。

調査期間の季節差も重要である。暖かい時期の内覧では結露や暖房の問題が見えず、観光の繁忙期だけでは年間需要を過大評価しやすい。冬季の通路、雨の日の玄関、買物の荷物を持った移動、夜の照

明など、普段の生活を含めて確認したい。稼働率の平均だけでなく、使われる時期と使われない理由を記録することが必要になる。

建物の増減を段階的に行う場合には、次の判断へ進む条件を先に定めるとよい。一定期間の予約、利用者の継続意思、運営費の回収、維持管理の実績などを確認して増設を判断する。数値の閾値は地域と事業ごとに設定すべきであり、本書は万能の基準を示さない。大切なのは、導入後に都合のよい指標だけを選ばないことである。利用者の生活が改善しなければ、稼働率が高くても設計を見直す必要がある。

14.8　住戸の移動と、地域の記憶

建物を動かせるなら、需要がなくなった場所から撤退しやすい。しかし、施設がなくなることは、地域にとって単なる資産の移動ではない。通っていた店、集会の場所、見慣れた景観が失われることがある。初めから期間限定だと説明していても、日常の中で人が関係を築けば、その場所には新しい価値が生まれる。移設可能性は、場所に対する責任を軽くする理由にはならない。

このため、一時利用の計画にも終了後の生活を含めたい。商店を移すなら買物の代替、診療施設を閉じるなら受診先、集会所を撤去するなら交流の場所を考える。建物を回収する契約が整っていても、そこで提供していたサービスの引継ぎがなければ、地域の損失は残る。可搬型建築の撤退計画は、物理的な撤去と社会的な引継ぎの二つから成る。

逆に、移動によって記憶を引き継げる場合もある。同じ建物を別の敷地へ移し、利用者が引き続き使うなら、完全な解体・新築とは異なる継続性が生まれる可能性がある。ただし、これは本書の仮説であり、建物の形が同じなら共同体も維持されるという法則ではない。人の移動距離、交通、所有関係、運営者が変われば結果も変わ

る。建築の可搬性を論じるとき、人間関係の可搬性まで当然視しないことが重要である。

小型建築は、人口減少の規模に合わせた小さな解として期待される。しかし、その価値は床面積の小ささでは測れない。既存の生活圏を支え、必要な期間だけ不足を補い、終わった後の負担を残さないことが重要である。建物の供給が目的に変わらないよう、地域の暮らしを基準に評価し続ける必要がある。

コンテナハウスの未来は、「家が余るから不要」とも「単身者が増えるから普及」とも言い切れない。必要な機能が時間と場所の間でずれているところに、可搬性の余地がある。その余地を見つけるには、建築を供給する前に、地域がすでに持つ建物と生活の関係を読む必要がある。次章で扱う災害は、このずれが短時間で極端に拡大する局面である。

第 15 章　災害に備える移動式建築

15.1　避難所へ運ぶのは箱か、生活か

災害が起きたとき、完成した部屋をトラックで運べるなら、体育館で過ごす時間を短縮できるのではないか。この発想には明確な合理性がある。工場や平時の利用地で用意した建物を運べば、被災地での工事を減らせる。しかし、部屋が到着した日を、生活が始められる日と数えてよいわけではない。設置場所の安全、電気、水、排水、暖冷房、食事、医療、管理がそろって初めて、避難生活を支える空間になる。

応急仮設住宅は、構法名ではなく救助の仕組みである。内閣府の制度資料は、民間賃貸住宅を活用する賃貸型、プレハブ・木造住宅やムービングハウスなどの建設型、その他の適切な方法を区別している。[SO-03] 海上コンテナ転用、建築用鋼製モジュール、木造可搬ユニットのどれであるかという分類とは軸が違う。仮設だからコンテナであるわけではなく、コンテナだから仮設でもない。

災害時の住まいには時間軸がある。命を守る緊急の避難、数週間から数か月の生活安定、住宅再建までの中期居住、地域の復興である。これらは現実には重なるが、求められる性能と運営が異なる。緊急避難で最優先する収容能力と、長期間にわたる生活で必要な収納やプライバシーを、同じ尺度だけで評価するのは難しい。初期の迅速さだけを理由に、長期の不便を当然視してはならない。

反対に、恒久住宅に近い仕様がそろうまで供給を待つと、避難所の負担が長引く場合がある。ここに災害住宅の難しさがある。品質を落として速度を得るか、速度を犠牲にして品質を得るかという二択ではなく、平時の準備によって両者の衝突を減らす必要がある。標準図面、受入候補地、接続方法、運搬契約、利用者支援を事前に用意することが、可搬型建築の価値を決める。

応急仮設住宅に関する過去の課題を、建物の断熱不足だけで説明することもできない。孤立、遠距離移転、通勤・通院、買物、子どもの通学、ペット、介護、家族構成などが関係する。小さな個室が確保されても、生活圏から切り離されれば別の負担が生じる。仮設住宅の評価には、建築性能と配置、運営を一緒に含める必要がある。

15.2　能登が示した供給の多様性と制約

能登半島地震の政府検証資料は、奥能登では建設に適した平地が限られ、工事関係者の宿泊拠点も少なく、水道等の復旧に時間を要したと整理している。同資料は、ムービングハウス、トレーラーハウス、プレハブに加え、救助期間後も利用できる木造仮設住宅など、多様な方法が使われたことを記録している。[SO-04] この事例から導くべき教訓は、特定の箱がすべてを解決したということではない。異なる供給方式を併用する必要があったということである。

自治体の一次資料でも、実際の利用を確認できる。中能登町の案内には、良川、能登部下、二宮あおば台の応急仮設住宅について、ムービングハウス・平屋、2DK という区分が示されている。[SO-05] ただし、この表示だけから各住戸の断熱性能、海上コンテナの使用有無、移設回数、供給総費用を判断することはできない。施設の存在を確認する資料と、性能を検証する資料は分ける必要がある。

能登の地形的制約を考えると、輸送可能な住宅は同時に輸送路へ依存する住宅でもある。大型車両が通れる道路が限られ、複数の支援車両が同じ経路を使う状況では、工場での完成が早くても現地到着が遅れる。完成度の高いユニットは現地作業を減らす一方、一度に運ぶ寸法が大きい。部材輸送と現地組立は、その逆の性質を持つ。この交換関係を理解して初めて、地域に適した供給方式を選べる。

また、建物を置く平地が少なければ、規格化されたユニットだけで敷地を効率よく使えるとは限らない。段差、排水、既存樹木、避難動線、車両動線、集会施設を含めて配置を検討する必要がある。住戸を密に並べれば戸数は増えるが、隣棟間隔、音、視線、夏の熱環境、雪の処理などの問題が強まる。建設戸数を最大化する配置が、生活の安定を最大化する配置とは限らない。

仮設から恒久利用へつなげる木造住宅の取組は、可搬型建築に対する重要な比較対象になる。次の場所へ移すことだけが再使用ではない。同じ場所で、同じ構造を使い続ける方が、運搬も再基礎工事も不要になる場合がある。土地利用と将来需要が合うなら、移設能力に費用をかけるより、恒久利用へ移行しやすい設計が合理的になりうる。災害住宅の循環性には、移動と定着という二つの経路がある。

供給速度を比較する際には、発注から工場出荷までではなく、要請から入居可能になるまでを測りたい。さらに、最初の一戸と最後の一戸を区別する必要がある。試験的な一戸の搬入が速くても、多数の住戸を配置すると配管工事や検査が工程の制約になるかもしれない。量産の評価では先頭の速度だけでなく、供給曲線全体を見るのである。

15.3　平時はホテル、災害時は避難施設

平時から客室として稼働する建物を、有事に移動または転用する考え方は、備蓄の維持費を利用収入で補う可能性を持つ。デベロップは、建築用コンテナモジュールの客室を被災地へ移設する方式と、ホテルを動かさず地域の災害拠点として利用する方式を公式に説明している。[SO-06] これは企業が公表する事業の仕組みであり、すべての災害で予定どおり稼働したことの第三者検証とは別である。

このモデルの興味深い点は、使用しない備蓄を倉庫に置く代わりに、日常業務の中で設備を動かし続けることである。水栓、空調、照明、鍵を通常の宿泊運営で使えば、不具合を発見する機会が生まれる。清掃と保守の体制も維持できる。防災専用品を長年保管した後で初めて動かす場合とは、準備のあり方が異なる。

ただし平時利用には機会費用がある。客室を移動すれば、元のホテルの宿泊供給が減る。災害発生時に宿泊客がいる場合、どの部屋をいつ空けるのか。既存予約、利用者への連絡、スタッフの業務、貸出期間、復帰後の補修をどう扱うのか。災害対応の価値が高くても、契約と運営を整えなければ出動できない。平時と非常時を兼ねるとは、両方の用途がいつでも同時に満たされることではない。

さらに、全国にある客室の総数を、そのまま同時出動可能数とみなしてはならない。道路の被害、同時に要請される地域、運搬車両とクレーン、現地の受入能力、点検中の部屋、契約上の制約がある。災害協定の数も、供給能力そのものではない。同じ在庫が複数の協定に対応するなら、大規模災害時には優先順位の調整が必要になる。協定は入口であり、実効性は訓練と資源配分で決まる。

このモデルを評価する際には、平時の稼働率と災害時の即応性を別の指標にする必要がある。客室を常に満室に近づける経営は収益に寄与するが、即時の移設余力を小さくする可能性がある。逆に空室を多く保てば出動しやすいが、維持費を回収しにくい。この緊張関係を、善意だけでなく契約や公的負担の設計で扱うべきである。

物理的に移動しない活用も軽視できない。被災地の外にある安全なホテルへ人が移る方が、建物を被災地へ運ぶより早く、設備も使える場合がある。もちろん、仕事、介護、家畜、地域とのつながりなどから遠隔避難が難しい人もいる。人を移す案と建物を移す案を比較し、本人の事情に応じた選択肢を確保することが重要である。

15.4　移動式の診療所は、住宅より複雑である

医療用モジュールの外観は、小さな住宅と似ていることがある。しかし、求める機能は大きく異なる。診察、処置、感染対策、薬品保管、検体、清潔物と汚染物の動線、医療機器の電源、通信などが関係する。何を行う施設かを決めずに「病院として使える」と表現するのは不正確である。外来診察の一室と、検査や手術まで行う施設では必要な設備が異なる。

移動医療施設の能力は、建物、設備、物資、人員、運営の組合せとして定義する必要がある。診察室を運んでも医師や看護職が不足すれば診療は始まらない。停電時に医療機器を使うなら、発電機の出力だけでなく燃料補給、切替、接地、保守を考える必要がある。通信が途絶えれば、患者情報や搬送先との連絡が難しくなる。箱の仕様書に載る性能だけで、診療継続性を表すことはできない。

感染対策用の空間では、換気量だけでなく空気がどちらへ流れるかが問題になる。陰圧室を構想する場合、扉の開閉、隙間、給排気、フィルター、停電時の挙動を含めた設計と検証が必要である。本書は具体的な医療施設の設計基準を代替しないが、住宅の換気設備を大きくすれば医療用途へ変わるわけではないことは明確にしておきたい。

ユニットを連結して施設を拡大する際には、接続部分が弱点になりうる。雨水、段差、清掃性、空調圧力、電源容量、避難経路が境界に集中するからである。輸送しやすい一室を単位に分割した結果、現地で複雑な廊下や設備接続が必要になることもある。分割位置は寸法だけでなく、機能と衛生管理を考えて決める必要がある。

医療用モジュールの移設訓練では、運搬時間だけでなく、到着後に安全な診療を開始できることを確認するべきである。機器が輸送で損傷していないか、給水と排水が所定の条件を満たすか、温度管理ができるか、患者と職員の動線が成立するか。検査項目は用途に応

じて専門家が設定する必要がある。訓練の成功を「予定時刻にトラックが着いた」と定義すると、最も重要な部分が測定から抜ける。

15.5　輸送、設置、接続を一つの工程として考える

可搬型建築の供給工程は、需要の把握、割当、搬出準備、輸送、敷地準備、据付、接続、確認、引渡しへと続く。いくつかは並行できるが、順序を変えられない部分もある。受入地が決まらなければ、適切な設備接続や輸送経路を確定できない。完成した住宅の在庫だけを増やしても、全体の所要時間は短縮しない場合がある。

工程を説明する単純な考え方として、輸送準備と敷地準備を並行する場合の入居開始時間を、T＝max(T輸送準備＋T輸送、T敷地準備)＋T据付接続＋T確認、と表せる。これは現実の工程を単純化した概念式であり、標準日数を与えるものではない。重要なのは、並行工程のうち遅い方が後続の開始を制約する点である。輸送が半日速くなっても、敷地準備が数日遅ければ入居日は変わらない。

水と排水は特に注意が必要である。給水タンクを用意すれば給水管の復旧前でも一部機能を使えるが、補給と水質管理が必要になる。便所を設置しても、排水先や処理方法がなければ使えない。独立電源も同様で、蓄電池には容量と再充電の制約があり、発電機には燃料と排気、騒音、保守の問題がある。「オフグリッド」という言葉で、補給の連鎖まで消えるわけではない。

地域に適した受入地を平時に調べることは、有力な対策である。地盤、浸水、道路、搬入、設備、土地所有、使用中の活動を確認し、災害時に何を停止して何を設置するかを整理する。学校の運動場なら、避難所、物資集積、救助活動、学校再開と競合する可能性がある。空き地として数えるのではなく、災害時の用途配分を含めて準備するのである。

表 15-1 は、平時に行う実証で記録すべき工程を示す。すべてを最短化するのではなく、遅延の原因と代替手段を知ることが目的である。

工程	確認すること	結果の記録例
割当・搬出	利用中客室の扱い、設備停止、残置物	開始条件、必要職種、所要時間
輸送	車両、経路、迂回、規制、荷姿	通行できない区間、代替経路
受入地	地盤、排水、他の災害用途との競合	設置可能位置、作業空間
据付・接続	支持、固定、電気、給排水	工具・部材・有資格作業の不足
使用開始	機能、安全、衛生、説明	未達項目、暫定運用の制約
回収・再使用	清掃、補修、再移設、記録	再使用可否、復帰費用

15.6　備蓄を稼働させるための責任

平時利用と災害対応を結ぶ仕組みには、責任分担が必要である。設計と製造は誰が保証し、輸送中の損傷は誰が判定し、設置後の点検を誰が行うか。設備故障時の窓口はどこか。災害時には通常の担当者も被災する可能性があるため、個人の経験だけに依存した運用は脆い。図面、連絡、部材、交換手順、履歴を組織で共有する必要がある。

費用の負担も供給能力の一部である。利用料金に移設費が含まれるか、地盤や接続工事は別か、使用期間が延びた場合はどうなるか、返却時の修繕を誰が負担するかを区別したい。災害時の善意に期待して平時の契約を曖昧にすると、最も急ぐ場面で調整が必要にな

る。透明な費用条件は、公共性と矛盾しない。むしろ継続して供給できる仕組みの条件である。

公平性の問題もある。協定を結んだ自治体が優先される場合、協定が少ない地域や小さな自治体へどう配分するのか。遠隔地ほど輸送費がかかるとすれば、被害の大きさと供給費用が同時に増える場合がある。民間の供給網と公的な配分判断を接続する必要がある。市場だけでも行政だけでも完結しない領域である。

災害後の回収も、計画の終わりではない。清掃、消毒、設備更新、腐食や変形の検査を行い、次の使用条件を確認する必要がある。被災地で長期間使われた建物を「一度運べたから再び運べる」と判断してはならない。使用履歴を残し、使えない部材を交換し、次の設置地で必要な手続きを取る。この反復を含めて初めて、防災用の循環在庫と呼べる。

なお、仮設住宅の供与期間や延長は、その災害についての制度運用を確認しなければならない。石川県は 2025 年 7 月、能登半島地震の建設型応急仮設住宅について、やむを得ない理由がある場合の延長を案内している。[SO-07] 原則の期間だけを取り上げて、二年後には必ず建物が移動できると事業計画に織り込むのは危険である。住宅再建の進み方と居住者の事情が、回収可能時期を左右する。

15.7　誰が、どの部屋を使えるのか

住戸の割当ては、同じ広さの箱を順番に渡せば終わる仕事ではない。移動に介助が必要な人、夜間の見守りが必要な人、乳幼児のいる世帯、複数世代の家族など、生活上の条件は異なる。規格ユニットを使う場合も、入口、便所、寝室、収納を同じ仕様にすれば公平になるとは限らない。必要に応じた仕様を用意し、数に限りがある場合の判断を説明できることが大切である。

支援者から見えやすい世帯だけが優先されないよう、希望を伝えにくい人にも情報を届ける必要がある。住戸の募集がオンラインだけであれば、通信環境や操作の問題で利用できない人が残る可能性がある。建物の移動技術が高度であっても、受付と説明が届かなければ支援は成立しない。住宅供給の実証では、申請から入居までの過程も調べたい。

プライバシーと孤立は、両方を扱う必要がある。個室の確保は重要だが、完全に閉じた生活が長引けば、体調の変化や困り事に気づきにくくなる。窓や玄関を他の住戸へ近づければよいという話ではない。本人の意思を尊重しながら相談できる窓口、集会の機会、訪問支援などを組み合わせる。交流を強制しないことと、支援の入口を閉ざさないことの両立が必要である。

騒音や振動も住戸間の関係へ影響する。設備の室外機、発電機、共用の給湯やポンプをどこへ置くかによって、特定の住戸だけが負担を受ける可能性がある。設置が急がれる場面でも、寝室に近い機器、夜間の車両、通路照明を確認したい。被災者にとって部屋があるだけで十分だという前提を置かないことが、長期利用の品質につながる。

15.8　訓練で失敗を見つける

移動式建築の訓練は、順調に運べることを撮影する行事にしてはならない。例えば受入地の電源が使えない、予定車両が来ない、接続部品が不足する、引渡し担当者と連絡がつかない、といった条件を一つずつ加え、代替手順が成立するかを確認する。複数の条件を同時に変えると原因を特定しにくいため、最初は個別の障害から試す方がよい。

失敗の記録では、作業者の不注意だけで結論を出さない。部品の表示が紛らわしかったのか、工具が共通でなかったのか、図面の版が

違ったのか、担当境界が曖昧だったのかを調べる。同じ人がいなければ動かせない仕組みは、災害時に弱い。作業時間を短縮する工夫より先に、別の担当者でも再現できる手順へ変える必要がある場合もある。

また、災害対応を繰り返す中で、製品仕様が改良されることがある。新旧のモジュールが混在したとき、同じ接続部品を使えるか、必要電源が違わないか、設置手順を取り違えないかを確認したい。改良によって一台の性能が上がっても、全体の互換性が下がれば配備が複雑になる。防災の供給網では、最新型の性能と在庫全体の使いやすさを両方評価する必要がある。

これらの情報は、企業だけでなく発注する自治体にも残すべきである。ただし、個人の健康情報や居住情報を、建物の技術履歴へ無制限に含める必要はない。再使用に必要な設備・損傷・補修の情報と、個人を支えるための情報を分け、目的に応じて扱う。記録を残すことと、すべての情報を共有することは同義ではない。

移動式建築は、防災の完成品ではなく、生活を再建する供給システムの構成要素である。建物だけを用意するより、受入地、運搬、接続、管理、回収を準備する方が難しいかもしれない。しかし、その難しさを扱うところに技術の価値がある。次章では、何度も使えるという可能性が、環境負荷の低減として本当に成立する条件を考える。

第 16 章　脱炭素と循環型建築

16.1　中古の箱なら環境に優しいのか

使い終わった海上コンテナを住宅に変える写真には、資源を救ったという分かりやすさがある。既存の鋼材を溶かさず使い続ければ、新たな材料製造を減らせる可能性がある。しかし、その写真だけでは、完成した住宅の環境負荷を判断できない。切断と補強、塗装の除去、断熱、輸送、基礎、設備、使用中のエネルギーが加わるからである。

最初に問うべきなのは、何と比較して優しいのか、である。新造の鋼製住宅か、木造住宅か、既存建物の改修か、必要な部屋を借りることか。同じ箱を使う計画でも、代わりに起きるはずだった行動によって評価は変わる。古い住宅を壊して中古コンテナを置く場合と、更地に新しい鋼構造を建てる代わりに中古コンテナを使う場合を、同じ「再利用」として一括できない。

次に、元のコンテナが本当に輸送用途を終えているかを考える必要がある。十分使用可能なコンテナを建築向けに転用した結果、物流側で代替品を製造するなら、その影響をどう扱うかが問題になる。一方、物流には適さなくなったが建築への改造が可能な個体なら、別の比較になる。中古という価格上の区分と、廃棄物という資源上の区分は一致しない。

本章では、コンテナ建築の環境優位を前提にしない。ライフサイクルアセスメント、すなわち LCA の考え方を用いて、どの条件なら優位になり、どの条件で失われるかを考える。LCA は結論に環境らしい言葉を付けるための道具ではなく、比較の範囲と前提を明らかにする方法である。ISO 14040 と ISO 14044 の公式概要も、目的・調査範囲、インベントリ、影響評価、解釈、報告やレビューを扱う枠

組みとして説明している。[SO-08][SO-09] 本書では規格の有料全文を確認していないため、条文ごとの適合判定は行わない。

16.2　機能単位と境界を先に決める

建物の比較では、床面積だけを合わせても不十分なことがある。面積が同じでも、断熱、安全、耐用期間、稼働率、利用人数が異なれば、提供するサービスが違うからである。例えば、本書の分析用に「ある地域で、所定の室内環境と安全性能を満たす居住空間を、一定人数へ一定期間提供する」と定義する。この比較の基準が機能単位である。

住宅、ホテル、診療所の環境指標を混ぜてはいけない。住宅では延べ床面積と年数、ホテルでは利用可能な客室数と実際の宿泊、診療施設では必要な機能の稼働など、目的に応じた補助指標が必要になる。床面積当たりの排出が小さくても、ほとんど使われない建物なら、実際に提供したサービス当たりの負荷は大きくなる。逆に、稼働率だけを上げればよいわけでもなく、過密によって生活の質が下がっていないかを確認する必要がある。

境界とは、どの工程を計算に含めるかである。資材製造だけを見る評価、現場へ届くまでを見る評価、使用と廃棄まで含める評価では、同じ製品でも結果が違う。本書で建築全体を比較するときは、材料製造、輸送、施工、維持修繕、設備更新、運用、移設、最終処理を対象候補とする。個別の試算で除外した項目があれば、除外理由を明記する。

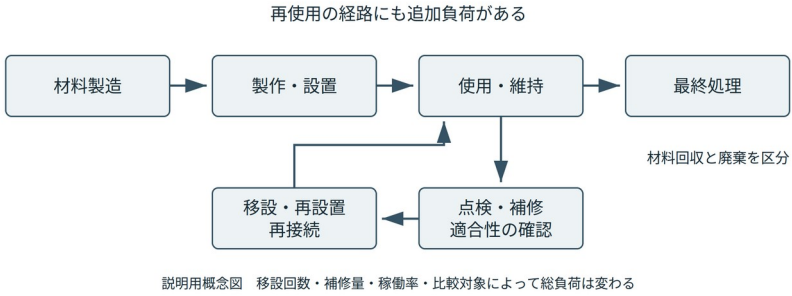


図 16-1 の概念は単純である。最初の製造から廃棄へ直線で進む経路に対して、点検・補修を経て再使用へ戻る経路を加える。ただし再使用の矢印にも、運搬、交換部品、保管という負荷がある。円を描けば循環になるのではなく、その矢印を実際に通れることと、通る利益が追加負荷を上回ることを確かめる必要がある。

表 16-1　ライフサイクル評価で確認する工程

段階	可搬型建築で見落としやすい対象	比較時の扱い
材料製造	開口補強、輸送補強、断熱下地	本体の鋼材以外も集計
輸送・施工	空車回送、クレーン、現地基礎	距離と積載条件を明記
使用	暖冷房、換気、給湯、待機	同じ室内条件と利用で比較
維持更新	塗装、防水、シール、設備交換	交換周期と劣化条件を明記
再配置	取外し、再接続、補修、保管	移設回数と期間を区分
最終処理	解体、分別、金属回収、廃棄	回収率と将来利益を区分

部材の集計には、数量と原単位を使う。材料 i の数量を m_i、その材料の製造等に対応する排出原単位を e_i とすれば、対象工程の排出量は概念的に Σ(m_i×e_i)で表せる。ただし、原単位の単位、対象年、地域、製法、含む工程をそろえる必要がある。kg 当たりの値と体積当たりの値、工場出荷までの値と施工込みの値を無造作に混ぜると、計算は精密でも意味がなくなる。

ここで「CO_2」と「CO_2 換算」を区別したい。温室効果ガスの影響を共通の尺度で合算する場合には CO_2 換算を使う。材料や発泡剤等を評価する際、二酸化炭素だけの排出量と他の温室効果ガスを含む値を同じ列に入れない。環境負荷は温暖化影響だけでもない。資源、水、毒性、廃棄物などの論点は、単一の炭素指標では十分表せない。

16.3　鋼材再使用の利益を誰に配分するか

中古コンテナを建築へ転用する場合、元の鋼材製造の負荷をどちらの用途へ配分するかが結果を左右する。輸送用途にすべて割り当て、建築には改造以降だけを計上する方法も考えられる。複数の用途で負担を分ける方法もある。どの方法が適切かは評価の目的と採用する算定規則によるが、少なくとも、都合のよい配分だけを選んで結果を一般化してはならない。

さらに、現在の再使用と将来の再使用を二重に評価しないことが重要である。最初の用途で「将来リサイクルされるから製造負荷が小さい」と控除し、次の用途でも「中古だから製造負荷ゼロ」として同じ利益を再び数えると、社会全体の削減を過大評価するおそれがある。将来の回収による便益を示す場合は、今ここで発生する排出と区分し、採用したルールを明記したい。

新造の建築用モジュールには、海上コンテナの過去使用という物語はない。しかし、必要な性能だけを満たすよう材料を配置でき、改

造のための切断や補強を減らせる可能性がある。中古転用は元の形を生かす利点を持つ一方、用途が違うための調整を要する。どちらが小さい環境負荷になるかは、完成した建物の材料表と利用条件で判断すべきである。

鋼材についても、「リサイクル可能だから負荷がない」とは言えない。回収、選別、輸送、溶解、再加工には資源とエネルギーが必要である。リユースは部材や製品の形と機能を保って再使用すること、リサイクルは材料へ戻して再資源化することである。両者は代替関係にも補完関係にもなる。使える部材を無理に溶かす必要はないが、重大な損傷を持つ部材を再使用に固執して維持するのも合理的とは限らない。

環境のために構造安全を削ることはできない。再使用可能性を高めるには、初期段階から材料証明、溶接記録、設計条件、腐食と修繕の履歴を残す必要がある。履歴がなければ、残存性能を判断する追加調査が大きくなり、安全側の交換が必要になることもある。情報が残ることは、材料が残ることと同じくらい循環に重要である。

16.4　断熱材を増やすと、環境負荷は増えるのか

断熱材を厚くすると、製造時の負荷は増える可能性がある。一方、使用中の暖冷房需要を減らせれば、運用時の負荷を削減できる。この関係は、第 7 章の熱工学を時間方向へ延ばしたものである。断熱性能が高い方が無条件に全期間で優れるとも、材料が少ない方が環境によいとも言えない。

追加材料の排出を $\Delta E_{\text{材料}}$、年 t の運用排出削減を $\Delta E_{\text{運用},t}$ とすると、分析期間 T 内に $\Sigma \Delta E_{\text{運用},t}$ が $\Delta E_{\text{材料}}$ を上回るかを調べることができる。設備更新や追加施工、断熱性能の劣化があれば、それも加える。この式は環境回収の考え方であり、経済上の投資回収と同

じではない。金銭的に回収できなくても排出を減らす場合、逆に安くても排出を増やす場合がある。

計算例として、追加断熱の製造・施工による排出を 1,200kg-CO_2e、使用中の削減を毎年 120kg-CO_2e と仮定すれば、単純な回収期間は 10 年となる。これはコンテナ住宅の測定結果ではなく、式の読み方を示す仮定計算である。電力の排出原単位が下がり、年間削減が 60kg-CO_2e になれば 20 年となる。暖冷房をほとんどしない用途なら、別の結果になる。長期の電源構成を固定した計算には感度分析が必要である。

ただし、居住環境を同じにして比較する条件を忘れてはいけない。断熱の悪い住戸で寒さを我慢して暖房を使わなかった場合、エネルギー消費が低いから高性能ということにはならない。環境評価の基準に所定の室温や居住条件を含めるのは、この混同を防ぐためである。快適性の改善によって暖冷房の使い方が変わることもあるため、設計上の計算と実際の使用を区別する必要がある。

熱橋は材料選択だけでは解けない。断熱材の公称性能がよくても、鋼製のフレームや接合部を熱が迂回すれば、完成建物の運用負荷が増える。材料単体の環境宣言と、建物全体の熱性能の計算を接続しなければならない。内断熱か外断熱か、開口周囲をどう納めるか、設備更新の際に断熱層を傷めないかまで含めて評価するのである。

海外研究の扱いにも同じ注意が必要である。Sevim Koşan と Beyhan の 2024 年研究は、トルコの Samsun を対象に、一定の熱抵抗を満たす 1m² の壁を機能単位として追加材料の構成を比較している。既存鋼板の製造負荷を比較対象に含めないなど、範囲を限定した研究である。[SO-10] 本文で方法と境界を確認できるが、その結果を「日本のコンテナ住宅全体は環境負荷が低い」という主張へ拡張することはできない。壁の比較は壁の比較として読み、全建物の輸送・運用・基礎の評価は別に必要である。

16.5　何回使えばよいのかという計算

可搬型モジュールを複数の場所で使う価値は、毎回新しい建物を作る負荷を避けられることにある。しかし、移設のたびに新しい基礎を作り、外装を大幅に交換するなら利益は小さくなる。何回使えば環境負荷が下がるかという問いに、全国共通の回数はない。

考え方を示すため、同じ機能・同じ利用期間を一回の使用として、運用排出が等しい二つの方式を比較する。毎回新造する方式の一回当たりの製造・施工・最終処理負荷をＥ新、再使用方式の初回負荷をＥ初、二回目以降の移設・補修・再設置負荷をＥ移、最後の処理負荷をＥ終とする。単純化した総量は、新造方式がｎＥ新、再使用方式がＥ初＋(n−1)Ｅ移＋Ｅ終となる。この例では、初回負荷と最後の処理を分けて定義しているため、二重計上を避けられる。

仮定としてＥ新＝12、Ｅ初＝16、Ｅ移＝3、Ｅ終＝1という任意の排出単位を置く。単位は実測のt-CO₂eではなく、比較構造を理解するための指数である。一回では新造12に対して再使用17、二回では24に対して20、三回では36に対して23となる。この条件では二回目から再使用方式が小さい。しかしＥ移が10なら、二回で24対27、三回で36対37、四回で48対47となり、逆転は四回目である。

使用回数ｎ	毎回新造Ｅ新＝12	再使用Ｅ移＝3	再使用Ｅ移＝10
1	12	17	17
2	24	20	27
3	36	23	37
4	48	26	47

表 16-2 はすべて仮定値による感度分析である。中古コンテナ、新造鋼製モジュール、木造モジュールの実際の順位を示していない。得られる教訓は、初回製造の負荷だけでなく、移設後にどれほどの部材と工事を追加するかが重要だということである。

この式には、さらに稼働待ちを加える必要がある。二回目の使用が決まらず保管された場合、経過年数は増えるが提供したサービスは増えない。定期保守や輸送先探索、保管場への移動が必要になることもある。将来三回使う設計と、実際に三回使った実績を混同してはならない。設計上の再使用可能性は、まだ実現していない選択肢である。

寿命の異なる部材を一括して数える問題もある。鋼製骨組みを三回使っても、空調設備や防水材を毎回交換するなら、建物全体を三回無加工で使ったわけではない。部材ごとに使用回数と交換量を記録する方が、次の改善につながる。何を長寿命化し、何を交換しやすくするかを分けることが、循環設計の基本である。

16.6　輸送距離と反実仮想

再使用建物の運搬を評価するとき、重量と距離だけでは不足する場合がある。容積が大きく車両一台に一棟しか積めないなら、材料の密度よりも荷姿が制約になる。回送、迂回、積卸し、伴走などの条件も変わる。トンキロ原単位を使うなら、その原単位が実際の車種や積載率をどこまで表すかを確認する必要がある。

遠くへ運べることは、遠くへ運ぶことがよいという意味ではない。近い需要地へ適合する建物を回す方が環境面でも費用面でも有利になりやすいが、近くの建物が性能や寸法を満たさなければ改造が増える。輸送距離を最小にするだけでなく、適合性、稼働率、補修量を合わせて最適化する必要がある。二次流通市場の情報が環境負荷に関係する理由である。

比較対象となる行動、すなわち反実仮想を慎重に置く必要もある。移設しなければ新築したのか、既存住宅を借りたのか、そもそも建物を用意しなかったのか。需要のない場所へ建物を移して「新築一棟分を回避」と数えることはできない。回避されるはずの新築が実際に必要だったことを説明できなければ、便益は仮定のままである。

既存住宅改修との比較では、躯体をそのまま使う利点を公平に扱いたい。コンテナ転用だけが既存資源を使うわけではない。改修による断熱改善が可能で、場所も用途も合うなら、運搬のない再使用が有力になる。木造モジュールとの比較でも、鋼材だけを悪者にしたり、木材だけを無条件に炭素中立と扱ったりしない。材料の調達、加工、使用、廃棄と評価ルールをそろえる必要がある。

16.7　解体しない建築を実現する条件

再使用を実現する設計は、取外し可能な接合を設けるだけでは足りない。接合部へ工具が入ること、外した部材を識別できること、交換部品を入手できること、運搬で傷めないこと、次の建物で使える性能証明を持つことが必要である。接着で一体化した部位は、防水や施工効率に有利でも分別や補修に不利になる場合がある。どの性能を優先し、どの部位を交換単位にするかを明確にする必要がある。

また、将来の需要が異なる可能性を考えて、設備と骨組みの更新周期を分けたい。構造が健全でも給排水の配置が変更できず、用途転換できないなら、長寿命の鋼材が短命の設備に引きずられる。設備シャフトや点検口、配線経路、床下へのアクセスは、維持管理費だけでなく再使用率にも影響する。環境設計は製造後の使い方を設計する行為でもある。

制度面にも変化がある。国土交通省の 2026 年 10 月 1 日公表資料は、同年 7 月の改正建築物省エネ法成立によりライフサイクルカーボン評価制度が創設され、大規模事務所の届出制度等の 2028 年度開始へ向け具体的な算定ルールを検討すると説明している。[SO-11] これは小規模なコンテナ住宅すべてに、その時点で同じ届出義務が発生したという意味ではない。制度創設、施行準備、対象範囲、個別適用を区別して読む必要がある。

本書の分析として、この動きは建材数量と履歴を残す価値を高める可能性がある。製造時の部品表、改造履歴、交換部材、移設距離が管理されていれば、環境評価のために後から数量を復元する負担が減る。逆に、材料や工事の情報が途切れると、再使用の利益を主張する根拠も弱くなる。性能、費用、環境のいずれにも、追跡可能な記録が役立つ。

16.8　環境表示を読み解くための問い

環境性能をうたう広告を読むときは、削減率の大きさより先に、比較対象と境界を確認したい。「従来比」とだけ書かれている場合、従来の建物は何か、面積や性能は等しいか、何年使用する前提かを調べる。新しい製品の製造段階だけを、従来建物の使用・解体まで含む値と比較することはできない。割合が正しく計算されていても、比較が公正とは限らない。

平均値にも注意が要る。同じ材料名でも製法、電源、再生材の比率、工場までの輸送は異なる。一般的なデータベースの原単位は初期検討に役立つが、特定製品の差を小数点以下まで論じる根拠になるとは限らない。原単位の不確実性が大きいなら、結果も範囲で示す方が適切である。精密な見た目の表より、結論が逆転する条件を示す感度分析が役立つ。

複数の評価案が接近する場合は、無理に一位を決めないという判断も必要になる。例えば輸送距離や電力原単位の少しの変更で順位が逆転するなら、環境面では明確な優劣を確認できないと記す。その場合、保守性、居住性、地域の施工能力など、別の重要な条件を含めて判断すればよい。LCA は意思決定を助けるが、すべての価値を一つの数値へ閉じ込めるものではない。

2026 年 10 月の国土交通省検討会資料は、関連する改正法が同年 7 月 31 日に公布され、ライフサイクルカーボン評価制度等を公布から二年以内に施行する構成を示している。届出義務の経過措置も説明されている。[SO-17] このため、将来の制度対応を準備する事業者は、広告用の独自計算だけでなく、今後定められる算定ルールへ接続できる基礎データを残すことが有用である。ただし本書の説明は制度の概要であり、個別案件の義務の有無と適用日は、その時点の施行法令で確認する必要がある。

コンテナハウスの環境価値は、鋼材を使ったことにも、中古品を選んだことにも自動的には宿らない。同じ生活機能を、少ない追加資源で、長く、実際に提供できたかで決まる。解体しない建築は有望な目標であるが、解体しないために過剰な輸送と補修を続けるなら目標を見直す必要がある。次章では、このような性能と履歴を社会が信頼できる形で扱う制度を考える。

第17章　制度はイノベーションを妨げるのか

17.1　安全を確認する費用を、誰が払うのか

同じ工場で、同じ図面から、同じ検査を通して作った建物である。それでも設置する場所が変わるたびに確認が必要になるのは、非効率ではないか。製造業の視点から建築を見れば、当然生まれる疑問である。一方、同じ建物でも地盤、風、積雪、隣接建物、用途、避難条件が異なる。この違いを確認せず全国へ置けることにすれば、標準化の利益と引換えに、場所に固有の危険を見落とす。

制度が革新を妨げるかという問いには、少なくとも二つの問題が混じっている。一つは、必要な安全確認そのものの負担である。もう一つは、すでに確認した内容を何度も作り直したり、情報が伝わらないために同じ説明を繰り返したりする負担である。前者を削ることと後者を減らすことは同じではない。可搬型建築が目指すべきなのは、同じ証拠を再利用しながら、変わった条件を確実に確認する仕組みである。

建築の安全は、買い手と売り手だけの問題ではない。火災は隣地へ影響し、落下物や倒壊は通行人を巻き込む。所有者が危険を了承したというだけでは解決しない。建築確認や防火・避難の基準は、このように本人の同意だけでは処理できない影響を扱う。小さな建物なら影響も小さい場合はあるが、ゼロになるわけではない。

他方、基準への適合が、用途のすべてに対する適性を保証するわけでもない。適法に建てられる住戸であっても、生活に必要な収納が足りない場合や、設備の更新が難しい場合はありうる。法が求める最低限と、発注者が必要とする性能、企業が保証する品質を区別する必要がある。確認済みという言葉を、快適性、長寿命、移設後の残価まで含む万能の認証として使ってはならない。

この区別を守ると、制度改善の論点が明確になる。安全水準を一律に下げるのではなく、性能を立証する経路を整え、設計と製造の再現性を生かし、個別敷地の確認へ資源を集中する。行政が緩和するか企業が我慢するかという対立だけでは、建築の工業化は進まない。どの情報を、どの単位で、誰が信頼できる形にするかが中心課題となる。

17.2　仕様を決める方法と、性能を確かめる方法

構造安全を確保する制度には、部材や接合の仕様を定める考え方と、計算や試験で所要性能を確認する考え方がある。仕様を守れば判断しやすく、広く普及した工法を扱いやすい。一方、異なる構造方法では、同じ目的を達成していても既存仕様に合わないことがある。そこで、性能を説明する別の経路が重要になる。

2025年4月1日付の国土交通省通知は、移動して使うことを想定した一定のコンテナ等建築物のうち階数が1であるものについて、基礎と柱脚の構造方法を合理化したことを説明している。対象となる建物の条件と構造安全性の確認を伴うものであり、置くだけでよいという通知ではない。[SO-12] この改正は、仕様を変えることと安全確認をなくすことが別である例として読むべきである。

この例から、本書では「鉄骨コンテナ建築は常に同じ鉄筋コンクリート基礎へ同じ方法でアンカー固定しなければならない」と一般化しない。同時に、「移動可能なら基礎も緊結も不要」とも記さない。適用される法令、告示、通知、対象条件、構造計算等を個別に確認する必要がある。特に改正の一部分だけを抜き出して、対象外の積層建物や異なる利用条件に広げないことが重要である。

技術上も、容易に外せる接合は弱い接合と同義ではない。ボルト等で所定の力を伝え、必要なときに手順に従って解体できる構造は考えられる。ただし、荷重方向、摩擦、緩み、施工ばらつき、腐食、

繰り返し着脱を含めた検証が必要になる。取外しやすさを商品価値にするなら、その性能を保証するための記録と検査も商品に含めるべきである。

制度の合理化が事業へ与える効果を測る際には、許された構造方法の数だけでなく、実際の審査期間、設計作業、現地工数、移設後の再使用率を測りたい。制度が変わっても、試験や標準図面が用意されず、案件ごとに最初から説明するなら効果は限定的になる。法令上の可能性と、実務で繰り返し利用できる仕組みの間には距離がある。

逆に、制度の合理化がなくても、既存制度の中で標準設計と品質管理を積み重ねる余地はある。法改正を待つことだけを事業戦略にすると、設計上の問題や需要不足を規制のせいにしてしまうおそれがある。何が法的な制約で、何が証拠不足で、何が単なる費用の問題なのかを分けて記録することが、改善の第一歩である。

17.3　型式適合認定と、工場の品質保証

繰り返し作る建築物には、同じ事項を毎回説明し直さないための制度がある。日本建築センターは、型式適合認定について、一定の建築基準への適合をあらかじめ審査し、個々の建築確認時の審査を簡略化する仕組みと説明している。[SO-13] ただし、認定を取得した製品なら、どの敷地にも手続きなく置けるという意味ではない。認定の対象範囲と、個別案件で確認すべき条件を区別する必要がある。

法令原文では、建築基準法第 68 条の 10 が型式適合認定、第 68 条の 11 が型式部材等製造者の認証を定めている。本書では両条を e-Gov 法令 API 取得本文で照合した。型式に関する適合の認定と製造者の認証は同じ制度ではなく、対象と効果を区別する必要がある。[LG-01]

型式とは、単なる商品名ではない。認められた仕様と適用範囲があり、その範囲で同一性を保つ必要がある。窓を大きくする、柱を移す、断熱材を変える、設備を追加するといった変更が、その範囲に収まるかを確認しなければならない。営業上は小さな仕様変更でも、構造、防火、設備の適合へ影響する場合がある。

製造者の認証は、設計された型式どおりに製品を作る能力にも関係する。日本建築センターの申請要領は、建築物の型式部材等製造者認証について、法の技術的基準への適合審査を対象としている。[SO-14] 本書で重要なのは、図面の適合と実物の適合を分けて考えることである。設計図が正しくても、溶接、材料、寸法、断熱、防水のばらつきが大きければ、完成品の性能は安定しない。

工業化の利益は、型式と工程を結びつけるところにある。材料の受入れ、加工、組立、溶接、塗装、断熱、設備取付け、完成検査について、どの工程で何を確認するかを決める。完成後に見えなくなる箇所は、閉じる前の検査と記録が必要である。後工程の検査では発見しにくい不具合を、前工程で管理するという第11章の考え方が、認証の実効性を支える。

設計変更管理では、標準仕様の最新版だけを保存しても不十分である。過去に製造された各個体が、どの図面版、どの材料、どの工程で作られたかをたどれる必要がある。新しい標準に変えたことを、古い個体も自動的に満たしていると扱ってはならない。移設や修理の際には、その個体の現況と履歴が基準になる。

ここで量産は、同じ欠陥を多数へ広げる危険も持つ。一つの接合仕様や防水納まりに問題があれば、同じ型式の多くの建物へ影響する可能性がある。標準化を進めるほど、個体番号、製造ロット、施工場所、補修履歴をつなげ、対象を特定できる体制が重要になる。工場品質の利点は、欠陥が起こらないという幻想ではなく、起きたときに範囲を特定し、是正を反映できることにある。

また、認証取得の費用と維持負担には規模の影響がある。大量に同じ仕様を供給する企業は費用を分散しやすいが、小規模な事業者や地域ごとの少量生産には重い場合がある。本書の政策分析としては、共通の試験方法、公開できる標準的な情報様式、事前相談の整備が、企業規模による不必要な差を減らす可能性を持つ。ただし、共通化した情報が個別の設計責任を消すわけではない。

17.4　BIM 図面審査と BIM データ審査を分ける

BIM は、三次元の形状と、部屋、材料、部材、設備などの属性を関連づけて扱う建築情報モデルである。見栄えのよい三次元画像を作るだけの技術ではない。部材の位置と仕様が一つの情報として結びつけば、図面間の整合、数量、設備干渉、維持管理に利用できる。ただし、モデルに入力されていない情報や誤った属性まで正しくなるわけではない。

2026 年 4 月に開始した BIM 図面審査は、BIM から出力する設計図書 PDF 等を用い、IFC 形式の三次元データを補足情報として活用する仕組みである。建築行政情報センターは、その運用開始と確認申請用の共通データ環境の提供を公表している。[SO-15] これを、BIM データ自体を全面的に自動審査する制度がすでに完成した、と書いてはならない。

国土交通省は 2026 年 9 月に、2029 年春の導入を予定する BIM データ審査の基本構想を公表した。そこでは、データを審査に適した形で表示する方法や、プログラム・AI による審査支援、検討項目の優先順位などが整理されている。[SO-16] 基本構想と実際の運用開始は別の段階であり、2029 年の予定を本書の執筆時点の実績として扱わない。

可搬型建築にとって、この流れが意味を持つのは、同じモジュールの情報を使いながら敷地条件を変更できる可能性である。本体の型

式、外皮、設備、重量、接合位置を保持し、新しい地盤、基礎、隣接関係、用途、地域条件を組み合わせて確認する。設置地が変わるたびに全情報を人手で転記するより、変更箇所を明らかにしやすくなる可能性がある。

しかし、これはBIMを導入すれば移設審査が自動的に簡単になるという予測ではない。データの定義が異なれば、同じ「壁」という名称でも、層構成や性能の意味が伝わらない。ソフトウェア間で形状が移っても、審査に必要な属性が欠ける場合がある。データを交換できることと、意味を同じに読めることは別の課題である。

さらに、設計モデルと施工された実物の差を管理する必要がある。現場で配管を変更したのにモデルを更新しなければ、維持管理や移設時に誤った情報が渡る。BIMの価値はファイルの存在よりも、誰がいつ更新し、どの状態を正とするかという運用に依存する。設計時、製造時、据付時、補修後の状態を区別することが重要である。

個体の履歴をモデルへ結びつける場合には、情報を残し続ける主体も必要になる。製造会社が事業をやめたとき、所有者が変わったとき、ソフトウェアが更新されたときに、記録を読めるか。紙の図面をデジタル化しても、専用サービスへアクセスできなくなれば情報は失われる。長期保存できる形式、バックアップ、権限移管、引渡し範囲を考えるべきである。

17.5　性能証明を、移動できる建物に持たせる

中古車には、車台番号、整備記録、走行距離など、個体を識別し状態を推定する情報がある。可搬型建築にも同じような記録が役立つ。ただし建築の履歴を走行距離一つに対応させることはできない。沿岸で使った期間、積雪、腐食、漏水、移設時の損傷、開口変更、設備更新など、劣化の経路が複数あるためである。

本書では、将来の制度案として「建物の性能・履歴記録」を提案する。これは現行の法定制度の名称ではない。初期の設計条件、材料・接合の証拠、完成検査、設置条件、定期点検、補修、移設、用途変更を個体番号に結びつけ、次の所有者や設計者が確認できるようにする構想である。目的は書類を増やすことではなく、再使用のたびに分からないところから調査を始める負担を減らすことである。

記録には、性能値だけでなく適用条件を含めたい。ある積雪条件で設計した建物を、より厳しい地域へ移す場合には再検討が必要になる。住宅としての設計を店舗や診療所へ転用すれば、利用者、設備、避難、防火などの要求が変わる。証明書は万能の通行証ではなく、どの範囲で何を確認したかを示す地図である。

中古市場では、情報がないために健全な建物まで低く評価されることがある一方、外観だけでは分からない欠陥を買い手が引き受ける可能性もある。記録と検査が整えば、この差を小さくできるかもしれない。しかし記録があること自体を状態の保証にしてはならない。点検が形式化したり、補修後の結果が未確認だったりすれば、書類と実物が離れる。現物調査と記録を照合する仕組みが必要である。

残存寿命を一つの数字で表示する誘惑にも注意したい。構造体、塗装、防水、断熱、設備は同じ速度で劣化しない。次の用途で必要な性能も異なる。したがって「あと何年使えるか」だけでなく、「どの条件で、何を補修すれば、どの性能を確認できるか」と説明する方が実務に近い。寿命の数値を販売上の安心材料だけに使うと、点検条件と補修責任が見えなくなる。

環境評価にも同じ記録が役立つ。第 16 章で述べた材料数量、交換量、移設距離が残れば、再使用の負荷を計算しやすい。法的適合、技術性能、環境、残価の四つが、それぞれ独立した証明書を増やす

だけでは管理が重くなる。基礎となる事実を共通にし、目的ごとの評価をそこから作る方が合理的である。ただし、ある目的の評価を他の目的の保証へすり替えないことが条件になる。

17.6　制度が産業構造を変えるとき

標準化と認証は、製造の規模を大きくする可能性を持つ。同じ仕様を多数作り、情報を再利用できれば、一棟ごとの設計と説明の費用を分散できる。その一方で、認証やデータ基盤を持つ企業へ仕事が集中し、仕様や交換部品を囲い込む可能性もある。工業化が進めば自動的に競争が増えるわけではない。

モジュール間の寸法や接続を標準化する場合、どこまで共通にするかが重要になる。すべてを一つにそろえると、適した材料や地域の要求を取り込みにくい。共通部分が少なすぎれば、他社製品との接続や中古流通が難しい。輸送・据付の基準面、設備接続の情報、性能表示の形式など、利用者の切替費用を減らす部分から共通化を検討する方法がある。これは本書の提案であり、全国共通規格が完成しているという記述ではない。

公共調達にも影響がある。特定の材料や外観を指定する発注と、必要な室内環境、供給時期、使用期間、再使用の条件を示す発注では、競争する提案が変わる。コンテナを使うこと自体を目的にすると、木造モジュールや既存施設改修などの有力案を排除しかねない。逆に、価格だけで比較すると、移設後の性能や維持管理を切り下げる誘因になる。必要な機能と評価期間を明確にした調達が重要である。

長期の契約では、事業者の撤退にも備える必要がある。独自部品の供給が止まった場合、他社が修理できるか。履歴データを取り出せるか。再配置を前提に購入したのに、引取りサービスが終了した場合はどうなるか。製品の可搬性と、事業者を変更できる自由は別で

ある。建物が動いても、所有者が一社のサービスに固定されることはありうる。

新しい制度を試すときは、成功した申請だけでなく、審査で追加説明が必要になった項目、認定範囲外となった変更、移設を断念した理由を集めたい。これらは失敗の宣伝ではなく、標準化すべき境界を見つける情報である。構造の証拠が不足しているのか、設備接続の条件がばらつくのか、土地利用の問題なのかによって対策は違う。

また、審査が速くなったことだけを制度改革の成功としない。施工後の不具合、再移設時の補修量、利用者の負担、事故やヒヤリ事例を追う必要がある。短期に処理件数が増えても、後から品質問題が広がれば社会的な費用が増える。速度と品質を対立させず、どの段階でどの証拠を確認すれば両立できるかを実証するべきである。

2035年に向けた制度の課題は、建築を工業製品へ完全に変えることではない。工場で繰り返し確認できる部分と、場所に応じて確認すべき部分を分け、その境界で情報を失わないことである。標準化された本体、現地に適した基礎と配置、追跡可能な履歴、用途に応じた性能が結びつけば、可搬性の価値を社会が評価しやすくなる。

17.7　相談の前に、問いを分ける

新しい構法について行政や確認検査機関へ相談するとき、「このコンテナは置けるか」という質問だけでは判断材料が不足する。用途、規模、構造、設置期間、敷地、搬入後の施工、基礎と接合の方法を整理し、どの規定についてどの方法で適合を説明するのかを示す必要がある。建物の写真と商品カタログは入口にはなるが、敷地に建てる計画の代わりにはならない。

事前相談の記録では、相談時の図面版、前提条件、回答の対象範囲を残す。条件を変えた後に、以前の回答がそのまま使えるとは限ら

ない。また、一般的な制度説明と個別計画の確認は異なる。担当者との口頭のやり取りを、商品の全国共通の承認として広告に使うような混同を避けるべきである。

企業内でも、営業、設計、製造、据付、保守が同じ適用範囲を理解している必要がある。営業が受けた特注の開口変更を、製造が通常の加工として進め、後から認定範囲を外れていたと分かる事態を防ぐには、変更の入口で技術確認を行う仕組みが要る。法規への適合を申請担当者だけの仕事にせず、製品仕様と変更管理へ組み込むのである。

地域条件による変更を、すべて特注として扱う必要もない。例えば積雪や外皮の要求が異なる場合、対応可能な仕様の組合せをあらかじめ整理できる。ただし、組合せの一覧があるだけでは安全性は証明されない。許される範囲、必要な追加検証、組み合わせてはいけない仕様を明確にする。製造業でいう製品構成管理を、建築の敷地条件と結びつける作業である。

制度を使いやすくするとは、判断を省くことだけではない。何が分かれば判断できるかを明らかにし、その情報を最初からそろえることでもある。小規模事業者にとっても、早い段階で不成立の条件を知ることは利益になる。完成品を作ってから搬入や確認で止まるより、設計段階で制約を把握し、別の用途や敷地へ切り替えられる方が損失は小さい。制度との接続を開発の最後に置かないことが、革新を実現する実務となる。

制度は革新の敵にも、無条件の味方にもならない。証拠を要求する制度は、準備の乏しい新商品には重い。しかし、再現可能な性能を持つ製品にとっては、信用を共通の言葉へ変える基盤になる。コンテナ建築の未来を考えるには、規制がなくなる未来だけでなく、性能と履歴を説明できる企業が選ばれる未来も検討すべきである。ここから本書は、2035年の複数の可能性を比較する未来学へ進む。

第Ⅴ部　2035年、コンテナハウスの四つの未来

第 18 章　未来学で建築を考える

18.1　何を予測し、何を予測しないのか

2035 年の住宅展示場にコンテナハウスが並んでいるか。この問いに、普及率の数字を一つ返すことはできる。しかし、数字を置くことと、未来を理解することは別である。どの方式をコンテナハウスに数えるのか。新造の鋼製ユニットを含むのか。ホテルの客室も一戸なのか。現場で組み立てる木造モジュールを競合に数えるのか。対象の定義を変えれば、同じ社会でも市場の姿は大きく変わる。分類が不安定な市場について、小数点を付けた普及率を示しても精度が高まるわけではない。

本書の未来分析は、市場規模を一点推計する作業ではない。現在確認できる変化をつなぎ、異なる条件の組合せがどのような建築、産業、暮らしを生むかを考える作業である。OECD は戦略的フォーサイトを、複数のもっともらしい未来と、それに伴う機会・課題への備えを支える活動として説明している。[FU-01] 本書もこの立場を取る。ただし、公的機関の方法を採用したことが、本書のシナリオの正しさを保証するわけではない。方法は推論の過程を点検可能にする道具である。

将来の話は三種類に分けておく必要がある。第一は、条件付きの予測である。現在の人口構成、設備の更新周期、既存の供給能力などから、一定の前提の下で将来量を推計する。第二は、探索的シナリオである。規制、技術、選好、事業モデルが異なる方向へ進んだ場合を組み合わせる。第三は、望ましい未来の構想である。例えば、災害後に生活の尊厳を保てる住まいを早く用意したい、という目標がこれに当たる。目標には価値判断が含まれる。予測、探索、目標を同じ文章の中で混ぜると、願望がいつの間にか必然に変わる。

2035年という年は、建築にとって近くもあり遠くもある。新しい材料を発見し、長期耐久性を実証して全国へ普及させるには短い。一方、既に存在する設計、物流、金融、保守の仕組みを組み替えるには、無視できない時間がある。したがって本書は、未知の超材料や完全自律施工を主役に置かない。既存技術の組合せと、その組合せを可能にする制度・契約・技能を中心に考える。技術的に作れる箱が、社会で何度も使われる資産になるまでの距離を調べるのである。

18.2　Horizon Scanningで変化の端を拾う

Horizon Scanningは、既に大きくなった市場だけを見る活動ではない。まだ小さく、将来重要になるか分からない変化を継続的に集める活動である。UNDPの説明では、社会、技術、経済、環境、政治という領域を横断して、変化の兆候と不確実性を扱う。[FU-02] 本書では、建築用モジュールの出荷量だけを追うのではなく、再設置時の書類、点検記録の受け渡し、保険引受け、移動先の確保など、普及を支える周辺条件も観測対象にする。

観測記録には、何が起きたかと、それが何を意味しそうかを別々に書く。例えば、一定のコンテナ等建築物について基礎や柱脚の構造方法が合理化されたことは、確認できる制度上の出来事である。2025年4月1日の国土交通省の技術的助言は、要件を満たす平屋のコンテナ等建築物について、構造耐力上の安全性を確かめた場合の扱いを示している。[FU-03] ここから「移設時の工事が簡素化される設計の選択肢が増える」と考えるのは分析である。「2035年には全国で建物が自由に流通する」と言えば、さらに多くの条件を追加した仮説になる。三つは同じ強さの主張ではない。

弱いシグナルは、情報の信頼性が低いことを意味しない。事実として確かでも、社会全体への影響がまだ小さい現象がある。少数の再移設事例、限定された用途の保守契約、ある地域の共同備蓄などが

そうである。逆に、広告で大きく取り上げられていても、発注者、契約、設置後の運用が不明なら、強い証拠とはいえない。掲載件数の多さと独立した根拠の数も区別する。一つのプレスリリースを百の媒体が転載しても、原情報は一件である。

表 18-1 は、本書が使う観測カードの基本形である。ここでいう未観測は、存在しないことではなく、本書が確認できていないことを意味する。

観測する項目	記録する事実	将来へつなぐ仮説	次に確かめること
移動を想定した基礎・柱脚の合理化	通知の要件と適用範囲	解体再設置の負担が下がる可能性	実際の工数、安全確認費、再設置事例
平時ホテルと災害対応の併用	事業者が公表する運営方式	待機資産の費用を平時収入で支える可能性	出動日数、休業損失、受入地の準備
部材・接合部の共通化	図面や仕様の公開範囲	他社修繕と二次流通が可能になる	交換部品の互換試験と責任分界
改修履歴のデジタル管理	記録項目と実際の引継ぎ	残存性能の確認費を下げる	記録欠損率、売買価格への反映
長期利用の外皮設計	試験条件と点検結果	鋼製箱の弱点を制御できる	熱橋、漏水、腐食の経年実測

表 18-1　著者作成の観測枠組み。後半の項目は監視対象であり、既に市場全体で実現したと主張するものではない。

一つのカードを保存したら、その後も追う。新製品の発表時、竣工時、最初の夏冬、最初の移設時では得られる情報が違う。完成写真だけでは、使い始めてからの湿度、設備故障、補修アクセスは分からない。未来の成立条件を知るには、華やかな入口より、運用の途中にある記録が役立つことが多い。

18.3　STEEP 分析と変化のドライバー

STEEP は、社会、技術、経済、環境、政治・制度の五つの視点で見落としを減らす整理法である。五列を埋めるだけでは分析にならない。重要なのは、異なる列の変化が結び付く箇所を探すことである。例えば、人口が減るから小型住宅が増える、と直結させてはいけない。既存住宅が余り、改修費が合理的なら、新設小型住宅の需要はむしろ抑えられる。世帯構成、土地利用、建物性能、資金調達が間に入る。

領域	本書で重視する変化	コンテナ型建築を押す力	逆向きに働く力
社会 S	世帯構成、人口の地域差、就労・介護の移動	小規模・期間限定の空間需要	空き家活用、地域への定着志向
技術 T	工場加工、外皮、接合、設備、設計データ	品質の再現性、再組立ての容易さ	競合工法も同じ技術を使える
経済 E	人手、輸送、金利、土地利用、残価	現場作業削減、撤退費低減	工場固定費、運搬費、資金拘束
環境 E	運用エネルギー、炭素、災害、資源循環	再使用による新規製造の回避	鋼材・輸送・低断熱の負荷
政治 P	性能証明、確認、公共調達、保険	適合性を反復して示す仕組み	地域条件、責任分界、制度変更

表 18-2　著者による STEEP 分析。方向は条件付きであり、影響の大きさを測定した表ではない。

ドライバーとは、変化を生む力である。ただし「技術革新」「価値観の変化」のように広すぎる語は、因果関係の検討には使いにくい。本書では、例えば「現場での設備接続と調整に必要な時間」「再使用品について第三者が確認すべき情報量」「需要のある地点

までの運搬距離」のように、行為や費用に近い形へ分解する。こうすると、製造業の改善活動と未来分析を接続しやすくなる。

量産化の正の循環は、標準仕様の反復、工程の学習、不具合低減、総費用の低下、受注の安定、さらに反復というつながりで表せる。しかし、受注増加から品質改善へ必ず進むわけではない。納期が詰まり、検査を後回しにすれば、受注増加、不具合増加、補修費増加、信用低下という逆の循環になる。量産設備の写真は、どちらの循環に入ったかを教えない。工程記録と引渡し後の結果を見る必要がある。

再配置にも相互依存がある。次の利用者が見つかりやすいほど残価を説明しやすくなり、資金調達が容易になれば標準ユニットの供給が増える。供給が増えれば補修や運搬の専業者が成立しやすい。しかし、同一仕様が大量に売れた後、一斉に返却されれば価格は下落する。ネットワークが大きくなることは、常に安定化を意味しない。需要と返却時期の相関を見なければならない。

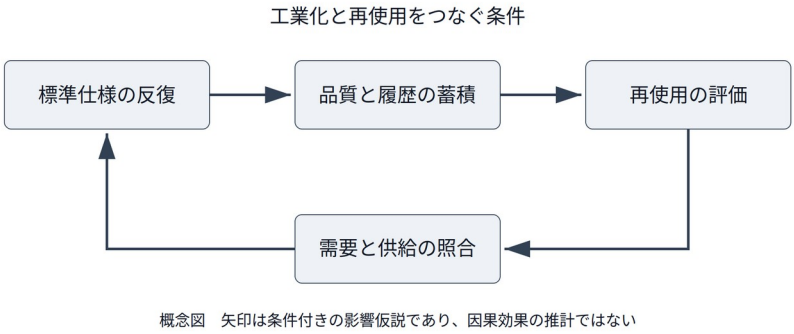


図 18-1　著者作成の因果関係の概念図。矢印は仮説上の影響であり、推計済みの因果効果ではない。

18.4　Delphi 的論点整理と専門家の不一致

本書では、専門家に複数回の匿名質問を行う Delphi 調査を実施していない。したがって、専門家の合意、合意率、実現年の中央値を提示しない。英国政府の手引きが紹介する Delphi は、反復した質問と回答の整理によって、意見の共通性だけでなく相違も明らかにする方法である。[FU-04] 日本では科学技術・学術政策研究所が科学技術予測調査を行い、2025 年に第 12 回のデルファイ調査を公表している。[FU-05] これらは手法の参照先であって、コンテナハウスの普及について専門家が合意した証拠ではない。

本書が行うのは、実施すべき質問を明らかにする「Delphi 的論点整理」である。構造設計者には、再使用時に何を確認すれば過去の評価を利用できるかを問う。温熱の専門家には、可搬性と断熱連続性を両立する難所を問う。施工者には、工場完成率を高めたときに現場で増える作業を問う。運送者には、道路条件の違いがどの仕様を排除するかを問う。金融機関には、残価を担保に織り込めない理由を問う。居住者には、所有の柔軟性のために何を諦められ、何を諦められないかを問う。

回答が食い違ったときには、平均を出す前に前提を調べる。設計者は一定仕様を反復する建物を想定し、施主は自由な間取りを想定しているかもしれない。運送者は幹線道路沿いを想定し、自治体は山間集落を想定しているかもしれない。「移設は容易か」という一問では、異なる対象への回答が混ざる。用途、地域、階数、性能、移動回数、責任範囲を固定して質問し、それでも残る不一致を不確実性として保持する。

また、専門家は自分の領域で合理的な答えを返すが、その答えが社会全体の最適とは限らない。現場工数を減らすために大型化すれば輸送が難しくなり、残価を守るため仕様を固定すれば生活への適合性が下がる。多数派の意見で少数の生活条件を消さない設計が必要

である。将来の実査では、事業者だけでなく、利用者、近隣住民、保守業者、災害支援者も含めるべきである。この提案は、本書の価値判断として明示しておく。

18.5　重要な不確実性を選ぶ

未来の要因をすべて二軸に押し込むことはできない。それでも二軸を使うのは、議論の出発点を共有するためである。まず、影響が大きいか、不確実性が大きいかを区別する。人口の長期的な方向は重要であっても、地域別の具体的な住宅需要ほど不確実とは限らない。ある接合技術が試験に合格することと、その技術を複数企業が採用することも別である。前者は試験で不確実性を減らせるが、後者には契約と利害が関わる。

表 18-5 は、軸を選ぶ際の定性的な優先順位である。「高」「中」は測定スコアではなく、著者の相対判断である。材料の選択だけで決まらず、複数の主体の行動に依存する項目ほど、実験一回で不確実性を消しにくい。

論点	事業への影響	2035 年までの不確実性	選定理由
反復生産による総費用低減	高	高	需要量と仕様共通化の両方が必要
再配置を支える履歴・検査・取引	高	高	複数主体と移設先の成立に依存
人口の全国的減少方向	高	相対的に低	地域・世帯・用途別需要は別に不確実
一つの外皮詳細の熱性能	中〜高	試験で低減可能	測定できても量産再現性は別課題
特定地域の輸送・受入能力	高	中〜高	経路と土地・設備の条件が支配

本書の二つの軸は、第一に「供給の工業化・価格競争力」、第二に「長期性能と再配置を支える仕組みの成熟」である。第一軸の高低は、工場があるかないかではない。同等性能・用途・敷地条件で比較した完成総費用と、反復供給の安定性を指す。第二軸の高低は、法律が厳しいか緩いかでもない。性能を確認し、記録を引き継ぎ、保守し、適切に再設置できる仕組みの厚さを指す。

	供給の工業化・価格競争力が低い	供給の工業化・価格競争力が高い
長期性能・再配置の仕組みが成熟	B 高性能なニッチ建築	A 建築のモジュール産業化
長期性能・再配置の仕組みが未成熟	D 制度・コストによる停滞	C 低価格仮設建築の拡散

表 18-3　2035 年を探索する 2×2 シナリオマトリクス。著者による分析枠組みであり、確率分布ではない。

図18-2　2035年の四シナリオ

著者の定性的枠組み。確率・市場規模を表さない。



CとAでは用途構成が異なる。二軸は独立ではなく、地域・用途ごとに併存しうる。

ここには重要な限定がある。C の「価格競争力が高い」は、短期の規格建築市場での競争力を中心に見る。長期の住宅として同等性能を求めれば、実際には高コストになる場合がある。したがって A と C を同じ用途の同じ製品として比べているのではない。軸の適用対象を「小規模な建築空間の供給市場」とし、各シナリオでは用途構成の変化も説明する。用途を固定して住宅だけを評価する場合は、C の一部は D に近づく。この限界を隠さないことが、マトリクスの見栄えより重要である。

二つの軸も完全に独立ではない。品質管理は量産の安定性を高め、標準化は再使用時の評価を容易にする。他方、長期性能への投資は短期価格を上げる場合がある。正にも負にも結び付くため、四象限を考える余地がある。本書では各象限を均等に起こりそうな未来とは扱わない。地域、用途、企業によって A と B が併存し、別の市場で C や D が進むこともある。2035 年の日本を一色に塗るための図ではない。

18.6　CLA で問題の深さを変える

費用を下げる方法を考えるだけでは、「なぜこの建物を欲しいと思うのか」という問いは残る。Causal Layered Analysis、略して CLA は、表面に見える問題、制度や構造、世界観、神話・比喩という層を行き来して問題設定を検討する方法である。原提唱者イナヤトゥラーの論文は、未来を一点予測するより、異なる未来を考える余地を広げる方法として CLA を述べる。[FU-06] 以下はその枠組みを本書の主題へ独自に適用したものである。

層	固定された建築を中心にした見方	再配置を重視する見方	両方へ投げかける問い
表面の問題	新築が高い、空き家が増える	必要な所へ建物を運べない	誰のどの費用が高いのか
制度・構造	土地、担保、敷地ごとの設計	物流、履歴、再設置、残価	費用と責任を誰が負うのか
世界観	家は定着し蓄積する資産	建物は需要に応じて使う資源	定着と柔軟性を誰が選べるか
神話・比喩	根を下ろす家	必要な場所へ届く部屋	移動は自由か、追い出されやすさか

表 18-4　著者による CLA の四層分析。住民調査の結果ではなく、問題設定を吟味するための仮説である。

「家は根を下ろす場所」という見方を古いと決め付けてはいけない。近隣関係、庭、通学、介護、祭り、商店との関係は、建物を運んでも一緒には移らない。他方、「一生に一度の買い物」という見方が、家族構成や仕事の変化に合わない大きな負担を生む場合もある。どちらの比喩にも、見えるものと見えにくいものがある。

可搬性を自由と呼ぶときには、その自由の主体を確かめる必要がある。建物の所有者には撤去の自由があっても、借り手には継続居住の不安があるかもしれない。自治体には迅速に施設を配置する自由があっても、利用者には仮の場所へ留め置かれる感覚があるかもしれない。同じ技術が、ある人の選択肢を増やし、別の人の交渉力を下げる。この分配を問わない未来像は、技術の説明としては正しくても社会の説明としては薄い。

18.7　Wild Cards とシナリオの使い方

Wild Cards は、通常の延長線では扱いにくいが、起これば前提を大きく変える出来事である。本書では発生確率を付けず、耐性を考えるための条件として使う。広域災害による同時需要と物流停止、重要な接合部の不具合による一斉点検、鋼材や燃料の急な供給制約、特定の供給企業の撤退、住宅需要を変える大規模な就労制度変更などが候補になる。いずれも発生を予告するものではない。

災害需要が増えれば移動式建築に有利、という単純な筋書きもここで崩れる。道路が使えず、揚重機が不足し、設置用地の権利が確保できなければ、移動できる箱は移動できない。製造拠点が一か所に集中していれば、工業化の効率が供給途絶の弱点になる。逆に、分散備蓄があっても、点検と契約がなければ動員できない。低頻度の出来事を想定する価値は、通常時には見えない依存先を明らかにする点にある。

続く三章の四シナリオは、実在企業や自治体の 2035 年計画ではない。現在の技術的制約と確認した制度・事業の動きを出発点にした著者の探索的仮説である。仮想の生活場面には、仮想と明記する。市場規模、普及率、価格、発生確率を架空の実測値として置かない。各未来について、成立条件だけでなく否定する証拠も書く。魅力的に見える A にも集中や排除の問題があり、停滞する D にも適切な改修が選ばれる社会的利益がある。

シナリオの評価は「当たったか」だけで行うべきではない。見落としていた費用が見えたか。事業の撤退条件を決められたか。調べるべき未知が具体化したか。異なる利用者の不利益を減らせたか。そのような現在の判断の改善が、未来分析の成果になる。未来を眺める段階から、未来に対して何を準備するかという段階へ、ここから議論を進める。

第19章　未来A　建築のモジュール産業化

19.1　2035年の仮想の朝

以下は未来Aを具体的に考えるための仮想描写であり、実在する2035年の事業計画や予測統計ではない。

地方都市の郊外で、使われなくなった事業所の敷地に、小さな診療拠点が開く。建物の大半は別の場所で使われていたユニットである。新しい利用者が中古物件の写真を見ると、壁や床の仕上げのほかに、部材の交換履歴、移設前後の点検、設備容量、外皮の仕様が表示される。診療所に必要な条件に適合しない部分は、契約前に分かる。売り手は「運べます」とだけ説明するのではなく、どこまでを再使用し、何を更新し、誰が再設置を確認するかを見積書に分けて示す。

敷地側では、地盤、排水、電力、道路、周囲への影響の確認が先に済んでいる。建物が到着すればすべて終わるわけではない。接続、試験、法令上の手続き、使用者の訓練が残る。それでも、建物内部の多くを現地で作り直す必要はない。工場で完成した部分と敷地に依存する部分の境界が共有されているからである。

この町の住宅がすべてコンテナになったわけではない。既存木造住宅を改修して住む人も、現場で新築する人もいる。モジュール産業化とは、すべてを同じ箱へ置き換えることではない。反復できる部分を反復し、場所に固有の部分へ設計と施工の力を振り向けることが、建築の一般的な選択肢になった状態をいう。鉄の外観が街を覆うことより、使われている建物の内部で標準化と履歴の継承が進むことの方が重要である。

19.2　現在との違いは箱の性能より取引の仕組みにある

現在も工場製作や移動式の建築は存在する。デベロップは、自社のホテル事業について、開発から運営・保守までを一貫して行い、移動可能な客室を有事に活用する方式を公表している。[FU-07] これは企業側の事業説明であり、本書が全国市場の採算を検証した結果ではない。しかし、建物を作って売るだけではなく、継続運用と移動を一つの事業に組み込む考え方が、単なる未来の空想ではないことを示す。

未来 A と現在の大きな違いは、そのような仕組みが一社内で閉じず、複数主体の間でも動くことである。あるメーカーが製造し、別の事業者が所有し、保守会社が点検し、第三の利用者へ移す。関係者が変わっても、仕様と履歴が失われず、性能確認と責任分界をやり直せる。鉄の箱そのものより、信用を持ち運べる点に変化がある。

この変化は、建物を自動車と同じにすることではない。自動車も道路や地域条件に依存するが、建築は敷地、用途、周辺との関係が一段と大きい。未来 A でも、製品番号だけで全国どこでも使えるとは限らない。積雪、風、腐食環境、用途、防火、設備条件を照合し、適合する範囲に配置する。その照合に必要な情報が整い、確認の労力が予測できるようになるのである。

取引の費用は、価格表に見えにくい。仕様を聞き直す時間、過去の改修箇所を探す時間、メーカー不明の部材を調べる時間、誰が保証するか交渉する時間である。A では、この費用が反復と記録によって下がる。躯体を安く作る努力だけでは得られない改善である。逆に、各社が独自形式の記録を囲い込めば、工場生産は拡大しても、再配置市場は広がらない。

19.3　この未来へ至る因果の鎖

A へ向かう最初の動きは、用途を絞った反復である。ホテル客室、事務所、診療の補助空間など、室の機能が比較的定義しやすい領域から始まる。反復の中で、輸送時の損傷、接合時の手戻り、壁内の漏水、設備交換の時間が記録される。その記録が次の設計変更へ戻り、異なる現場でも同じ不具合を繰り返さない仕組みが作られる。

次に、設計の標準化が現場の仕事を減らしたかどうかを、完成総費用で確かめる。工場側の工数だけが減り、現場調整や運搬が増えていれば成功とはいえない。標準仕様の範囲と例外仕様の追加費用を明らかにし、顧客が例外を選ぶ意味を理解できるようにする。標準化の利益は、選択肢を隠すことからではなく、選択の費用を見えるようにすることから生まれる。

さらに、設置後の性能と保守費が蓄積される。初回製造時の検査だけでなく、使用中の異常、補修、交換、移設前後の変化を結び付ける。これにより、再使用できる個体と、更新すべき個体を区別しやすくなる。中古品をすべて新品同様と扱う市場は信用を失い、すべて廃棄物同様に扱う市場は価値を失う。その間に、状態に応じた評価を作ることが重要である。

最後に、実際の売買や再配置の結果が残価の推定へ戻る。売り手の希望価格ではなく、補修、運搬、再設置を差し引いて何が残ったかが記録される。資金提供者がその分布を理解できれば、未知の残価を一律にゼロとみなす必要は小さくなる。ただし、残価が融資へ反映されれば借入れが増えるため、需要減少時の価格下落にも注意が必要になる。信用の拡大は、良い循環だけでなく過剰供給の循環も作る。

ここで想定した順序は仮説である。技術、保守、取引、金融が必ずこの順に発展するとは限らない。大口利用者が先に長期契約を結び、その需要を基に工場が整う場合もある。重要なのは、製造能力

だけ、需要だけ、制度だけを単独で増やしても、循環が閉じないことである。

19.4　標準ユニットは何を標準化するのか

標準化の対象は外形寸法だけではない。荷重を受け渡す位置、許容されるずれ、配管の接続域、電気容量、点検空間、交換部品、記録項目が含まれる。外寸が同じでも、設備の位置が異なり、接続後に壁を壊す必要があれば、交換可能なモジュールとはいえない。また、異なるメーカーの製品を並べられることと、構造体として一体化できることは別である。互換性を主張する範囲を限定しなければ、安全の責任が曖昧になる。

未来Aで有効なのは、すべてを一種類にする標準ではなく、安定させる境界と変えてよい内部を分ける標準である。例えば、設備の更新域を確保し、その域の寸法とアクセス条件を共有する一方、室内の仕上げやサービスの内容には選択の余地を残す。構造と防火に関わる変更は厳密に管理し、容易に交換できる部品は更新しやすくする。変更の自由度を場所ごとに設計するのである。

そのためには、改訂番号が重要になる。標準ユニットの名称が同じでも、接合部の改良、断熱材の変更、設備容量の変更によって、組合せの可否が変わる。現物には識別番号があり、適用できる設計図、製造時の検査、改修の承認が結び付く。部品表と実物が一致しているかを継続して確認する仕事が、建築の資産管理に入ってくる。

製造業の変更管理をそのまま移すだけでは足りない。建物では、使用者が自分で棚を付け、設備を替え、配線を追加する。すべてを禁止すれば使いにくい資産になる。一方、変更を無記録で許せば再使用時の評価が難しくなる。Aでは、利用者が可能な変更、専門家の確認が必要な変更、再評価を要する変更を区別し、記録を簡単に残

せる仕組みを用意する。管理の厳密さと日常の使いやすさの両立が条件になる。

19.5　自由に増設できる住宅という言葉の条件

住宅へ部屋を一つ足せることは魅力的である。しかし、ユニットが製造できることだけで増設できるわけではない。敷地に余地があり、法令上の条件を満たし、基礎、構造、避難、採光、給排水、電力に対応できなければならない。未来Aでも「自由」は無条件ではない。将来の増設を考慮して、最初の配置と接続部分を設計しておくことが重要になる。

仮想の家族を考える。子どもの成長に合わせて個室が必要になり、その後、独立によって部屋が余る。追加した部屋を取り外せれば、使わない面積の維持を減らせるかもしれない。しかし、庭を失う、日照が変わる、隣家に近づくといった影響がある。取り外した後の外壁と屋根を復旧する費用もある。将来の可変性には、初めに接続部へ投資する費用と、実際に変更する時の費用がある。

Aでは、可変性をすべての住宅へ同じように売り込まない。家族構成や仕事が変わる可能性が高い人、一定期間の利用が明確な人、同じ供給網の中で住み替える人に対して価値を説明する。長期に同じ場所で暮らし、大きく変えない人には、最初から適切な在来住宅や既存住宅改修が合理的な場合がある。量産化が進むほど、用途に合わない顧客まで囲い込む誘惑が増えるため、比較の透明性が必要になる。

また、建物を減らせることと生活費を減らせることは同じではない。敷地の費用、共用設備、保険、移設、契約変更の負担が残る。小さくするたびに高い手数料がかかれば、可変性は広告上の機能にとどまる。利用者が生涯の支出を理解でき、途中で別の供給者へ移れることが、実質的な自由の条件である。

19.6　ホテルと商業施設を全国で融通する

A の再配置市場は、何でも遠距離へ運ぶ市場ではない。運搬距離が延びれば、費用、時間、損傷、排出量が増える。全国的な情報網を持ちながら、実際の移動は地域内で成立することも多い。全国規模の市場が必要なのは、物を全国に動かすためだけでなく、仕様、状態、需要を比較できるようにするためである。

仮想の宿泊事業者が、工事需要の終了した地域から、別の地域の期間限定需要へ客室を移すとする。移す判断には、旧拠点の撤去費、新拠点の準備費、休業期間、運搬、補修、再設置、行政手続き、営業再開後の需要を含める。空室があるから移すのではなく、移した後の価値が移さない場合を上回るから移す。移動は収益を自動的に増やす装置ではない。

商業施設でも、建物が動けば商圏が動くわけではない。顧客との関係、従業員、仕入れ、店舗の認知は場所に結び付く。A で再使用しやすいのは、建物の機能を他の需要へ転用できる場合である。店舗から事務所へ、事務所から別の店舗へという転用には、用途ごとの要件の確認と改修が必要になる。設備を集中配置し、内装を分離しやすくする設計は、その費用を下げる可能性がある。

再配置を支える事業者は、売買を仲介するだけではない。状態の評価、再設置可能な敷地の照合、物流、保険、保守を束ねる。ここで情報を一社が独占すれば、利用者は建物を所有していても、その会社から離れにくくなる。A の社会的な質は、流通量の多さだけでなく、利用者が記録を持ち出せるか、第三者が点検できるか、供給者が撤退した後も使い続けられるかで決まる。

19.7　技術的・制度的な転換点

技術の転換点は、試作品が一度動くことではない。異なる気候、異なる現場担当者、異なる使用履歴でも、決めた手順で性能を再現で

きることである。接合部を外して戻したときの構造特性、外皮の連続性、設備接続の漏れや誤配線、輸送中の変形を、検査可能な形にする。点検できない部位は、寿命を短く設定するか、交換可能にするか、設計を変える必要がある。

制度の転換点は、規制を一括してなくすことではない。反復評価できる範囲と、敷地ごとに確認すべき範囲の整理である。共通部分について同じ説明を何度も作り直さずに済み、異なる土地では必要な確認を省かない。2025 年の基礎・柱脚に関する合理化は、移動を考慮した構造方法を、安全確認と両立させる一つの動きである。[FU-03] ただし、この一件だけで建物全体の再使用制度が完成したとはいえない。

契約の転換点もある。製造時の不具合、運搬時の損傷、現場接続の不良、使用中の改変、経年劣化を誰が負担するかを整理する。責任を細かく分けるだけでは、利用者が各社の間を回らされる。利用者の窓口を定めたうえで、関係者間の求償と記録を整える必要がある。品質保証は、保証書の年数だけでなく、問題が起きたときに解決できる経路を含む。

金融の転換点は、残価に高い数字を付けることではない。悪条件での売却や再配置を含む実績から、不確実性の幅を把握することである。残価が下がっても事業が続けられる資本構成、保守費の積立て、返却集中への備えが必要になる。工業化が進んでも、建物の価値は経済状況と需要地に左右される。

19.8　勝者と敗者、社会的利益と不利益

A で有利になるのは、箱を安く溶接できる企業だけではない。性能の境界を定義できる設計者、状態を評価できる検査者、接続と復旧を確実に行う施工者、履歴を管理する保守者、需要を照合する運営

者である。従来は引渡し後に切れがちだった仕事が、建物の使用期間を通じてつながる。

不利になる可能性があるのは、標準部分の反復設計や現場加工に収益を依存し、役割を転換できない事業者である。ただし、現場技能が不要になるという意味ではない。敷地条件、改修、接続、故障診断の仕事は残る。仕事が消える部分と、内容が変わる部分を分ける必要がある。地方の小規模事業者が流通網の保守拠点となるなら機会が生まれ、単に価格交渉力を失うなら不利益が集中する。

社会的利益としては、反復による品質改善、現場作業の予測可能性、需要変化への対応、再使用による新規製造の回避が考えられる。しかし、いずれも条件付きである。使わないユニットを大量に製造すれば資源負荷は増え、短期間に何度も移せば物流負荷が増える。建物が余りに作りやすくなれば、土地利用の慎重な検討が後回しになる可能性もある。

集中の問題もある。標準とデータを支配する少数企業が、部品供給、保守、再販を実質的に制約するかもしれない。建物の所有者が変わっても、利用できるサービスは一社に依存する。A が公共的に望ましい未来になるには、互換性の検証、データの可搬性、倒産時の継続利用、地域景観への配慮が必要である。産業化の成功と社会全体の成功は、自動的には一致しない。

19.9　A に近づく兆候と、A を否定する証拠

A の早期指標は、出荷台数だけではない。同じ仕様を繰り返したときに、敷地条件の差を調整しても完成総費用と手戻りが下がること。初回引渡しだけでなく再移設後の性能記録が蓄積すること。異なる事業者間の再使用が増え、供給者以外も保守できること。売却時に、履歴の有無が価格や評価時間の差として現れること。これら

が独立した複数の事例で確認されれば、A の因果の鎖がつながり始めたと判断しやすい。

A を支持する観測	まだ十分でない観測	A を弱める観測
同条件で反復総費用が低下	工場出荷価格だけの低下	現場接続・補修費が増える
他社への再使用と履歴継承	同一社内での一度の移設	記録不足で再評価費が高止まり
再移設後の性能を継続確認	竣工時の性能値のみ	移設後の漏水・腐食が反復
部品交換と第三者保守が可能	部品名の統一のみ	メーカー撤退で修理不能
実売買に基づく残価分布	売り手の買取保証の広告	返却集中で在庫が滞留

表 19-1　著者作成の A の検証条件。数値の閾値は現時点で設定せず、第 24 章の観測計画により基準値を得る。

A を否定する証拠は、コンテナの見た目が好まれないという意見だけではない。十分な反復を行っても性能を揃えた総費用が競合より高いこと、実際の需要地が物流条件と一致しないこと、改修や再設置が新築に近い負担を要すること、所有者変更のたびに履歴が失われることである。そのような証拠が重なれば、広い市場への産業化という仮説を縮小すべきである。

それでも技術がすべて無駄になるわけではない。品質と再使用の仕組みが残れば B へ移ることができる。数量を追うため長期性能を削れば C へ傾く。費用と制度の負担が解けなければ D へ近づく。A を守ること自体を目的にせず、どの用途でどの仕組みが価値を持つかを学ぶ必要がある。次章では、数量の拡大を必須条件としない未来を考える。

第20章　未来B　高性能なニッチ建築

20.1　主流にならなくても必要とされる建物

以下は未来Bの仮想描写である。実在施設の将来像ではない。

2035年、ある地方の病院で外来棟の改修が始まる。工事の間も診療を続けるため、敷地の一角へ診察室と待合のユニットが設置される。最初に決まったのは建物の外観ではない。患者と職員の動線、必要な設備、救急車の通行、既存病棟との関係、工事騒音、使用終了後の撤去である。ユニットは別の施設で使われた履歴を持つが、この用途に必要な条件を満たすよう改修され、再設置後の試験を受ける。

建物の費用は、同じ床面積の簡易事務所より高い。導入側もそのことを知っている。それでも、診療を止める損失、改修後に不要な建物が残る負担、設備の立上げに必要な時間を含めて判断する。ここで買われているものは、安い床面積ではない。一定期間、必要な機能を確実に使い、終われば次の使い道へつなげられる能力である。

町を離れると、一般の住宅は従来の工法や既存住宅の改修が中心である。鋼製コンテナ型建築が住宅市場の主役になったわけではない。しかし、医療、宿泊、防災、研究、工事関連の拠点など、用途が限定される場面では選択肢として定着している。供給量が大きくないことは、失敗の証拠ではない。用途と価格が合い、必要な性能を保ち続けられるなら、小さな市場でも社会的役割を持つ。

未来Bは、長期性能と再配置の仕組みは成熟するが、広い市場での価格競争力には限界が残る未来である。Aの未完成版というより、反復の単位を狭く定める未来と捉えた方がよい。全国の住宅を同じ

仕様へ寄せるのではなく、特定の利用者が繰り返し必要とする機能を、高い確実性で供給する。

20.2　一般住宅の主流にならない理由

一般住宅の需要は、床面積だけでは表せない。敷地の形、道路からの入り方、家族構成、隣家との距離、採光、収納、庭、地域の景観、将来の介護によって要件が変わる。モジュール化できる部分はあるが、異なる要求を一つの箱へ押し込むと、接合や内装の例外が増える。例外が増えれば、量産の利益が小さくなる。

住宅では、一度建てた後、長い期間同じ場所で使うことも合理的である。可搬性を使わないなら、そのための構造や接合、輸送寸法の制約は追加費用になり得る。移設できることを保険のように評価する考え方は成り立つが、保険料に相当する初期費用を誰もが払うとは限らない。選択肢を持つ価値は、選択を実際に使う可能性と、その時に避けられる損失によって異なる。

さらに、住宅市場の競合は新築木造だけではない。既存住宅の改修、集合住宅の住み替え、空き室の活用、住居と仕事場の分離などがある。小さく新築するより、既存の空間を使う方が総費用も環境負荷も小さい場合がある。B では、コンテナ型建築の供給者がこの比較を避けず、自らが得意な条件へ市場を絞る。

輸送寸法による制約も残る。室内を広く取るため複数ユニットをつなげれば、開口補強、接合部の外皮、設備の連続性、現地作業が増える。外断熱や設備域を充実させれば、輸送時の外形と室内寸法の配分が厳しくなる。高性能化によって解決できる問題もあるが、寸法制約を無視できるようになるわけではない。B は、この幾何学的な条件を前提に用途を選ぶ。

したがって、一般住宅への普及が限定される理由を、消費者の理解不足だけに求めてはいけない。利用者が従来の家を選ぶことには合

理性がある。技術の将来を考えるときには、採用しない側の判断も同じ重さで扱う必要がある。

20.3　ホテルで買われるのは何か

宿泊施設は、部屋の機能を反復しやすい一方、立地と運営に強く依存する。B では、コンテナ型客室が有利になる場所と、建物をまとめた方が有利な場所が分かれる。敷地に余裕があり、需要の期間や変動が読みやすく、物流条件が整う場所では、段階的な設置と再配置に価値が生じる可能性がある。逆に、土地が高く、階数や高密度利用が求められる場所では、別の建築形式が合理的かもしれない。

客室の独立性には、音やプライバシーの面で利点が生じ得る。ただし、壁の構成や接合、設備騒音によって性能は変わるため、形式だけで静かだとは断定できない。屋外移動を伴う配置では、雨、雪、暑さ、寒さ、段差への配慮が重要になる。独立した小室を並べるだけでは、宿泊体験は完成しない。

B の事業者は、客室の製造原価より、稼働中の品質を重視する。清掃しやすい表面、交換できる設備、漏水を見つけやすい配置、休業を短くする補修手順を設計する。客室が少ない施設では、一室の故障が売上へ及ぼす比率が大きい。部品を共通化し、予備品を持ち、修理の到着時間を短くすることが、豪華な外観より収益を守る場合がある。

平時の宿泊と災害時の提供を組み合わせる場合には、誰がいつ出動を決め、既存の予約をどう扱い、運搬と再設置の費用を誰が負うかを契約しておく必要がある。事業者が平時と有事を結び付ける方式を公表していることは現時点で確認できるが、それだけで、すべての施設が即時に動員できると考えてはならない。[FU-07] B では、協定の数よりも、実際に履行できる範囲が重視される。

20.4　医療、防災、期間限定施設への特化

医療用途は高付加価値に見えるが、簡単な市場ではない。室内の清掃、感染対策上の運用、設備の安定性、患者の移動、職員の作業、緊急時の対応を整える必要がある。一般の居室に医療機器を置いただけでは、診療の場として十分とは限らない。B の高性能とは、断熱材を厚くすることだけではなく、利用される機能を確実に成立させることである。

仮設の診療空間であっても、短期間だから設備接続の信頼性を低くしてよいわけではない。むしろ使用開始までの時間が限られるほど、接続箇所の識別、誤接続を避ける形状、点検手順、故障時の迂回策が重要になる。特殊設備を組み込むほど、輸送中の保護と再立上げの検証も必要になる。建物の移動だけを測って「迅速」と評価せず、機能が使える状態までの時間を測るべきである。

防災用途では、建物の性能と動員能力を分けて考える。保管場所から出せるか、道路を通れるか、受入地を確保できるか、電力と水を使えるか、管理する人がいるかが問われる。自己完結型の設備を追加すれば対応範囲が広がるが、重量、保守、燃料、費用が増える。あらゆる災害に対応する万能仕様より、想定する任務を絞った組合せの方が維持しやすい場合がある。

期間限定施設にも多様な種類がある。工事期間中の事務所、研究の実証拠点、地域イベントの運営室、学校施設の改修時の代替空間などである。共通するのは、使用期間がある程度見えることと、終了後に建物をどう扱うかが初めから問題になることである。しかし、期間が短いほど品質を下げてよいのではない。求められる性能を期間と用途に合わせ、期間終了後の責任まで含めるのである。

B では、特化が進むほど分野ごとの壁が生じる。医療用ユニットをそのままホテルへ、ホテル客室をそのまま住宅へ転用できるとは限らない。高付加価値の設備が、次の用途では不要な重量や保守負担

になることもある。用途間の転用を狙うなら、特殊な設備を分離できる設計と、共通の躯体・外皮を使う範囲を初めに考える必要がある。

20.5　移設可能性に支払うプレミアム

移設可能性の価値は、建物が動くという機能の価格ではなく、将来の選択を変えられることの価値である。需要が減った時、同じ場所で空室を抱える以外の選択肢がある。土地の契約が終わる時、解体する以外の方法がある。災害や工事で一時的な需要が生じた時、新築を待つ以外の供給経路がある。この価値は、需要が変わりやすい用途ほど大きくなり得る。

ただし、選択肢には実行費用がある。運搬、補修、再設置、休止期間、手続き、次の土地の確保を差し引いても価値が残る必要がある。次の使い手がいなければ、移設可能な建物も保管在庫になる。保管中には賃料、点検、劣化対策が必要である。移設できることを、そのまま売却できることへ読み替えてはいけない。

本書では、プレミアムを考えるため次の関係を用いる。

移設可能性に追加して支払える費用 ≦ 将来の選択変更によって避けられる損失の現在価値 − 選択を実行する追加費用の現在価値

これは市場価格を求める式ではなく、比較項目を漏らさないための概念式である。将来の需要、移設先、費用が不確実であるため、右辺を一つの確定値にしない。移設しない、近距離へ移す、遠距離へ移す、次の利用者が見つからないという複数条件で検討する。住宅、ホテル、医療施設では避けられる損失の内容が異なる。

Bでは、供給者がこのプレミアムを説明できることが重要になる。「普通の建物より高いが動く」という説明だけでは、利用者は判断できない。どの時点で、どの条件なら、何を節約できるかを示す。

逆に、移設の価値が小さい利用者には、固定建築や既存施設の利用を勧められることが、長期的な信用につながる。

高い品質を売る市場にも過剰仕様の危険がある。使わない設備や、実現性の低い転用能力まで盛り込めば費用が増え、供給量が減る。要求性能を明確にし、将来の追加機能は後から組み込めるようにすることが、性能と費用を両立させる。すべてを最初から最大化するのではなく、必要な時に必要な機能を追加できる範囲を設計するのである。

20.6　小さい市場で工業化を成立させる

市場が小さい場合、専用の大規模工場は稼働率の低さに苦しむ可能性がある。B では、生産能力を需要の季節変動や案件間隔に合わせる工夫が必要になる。共通の骨格を複数用途へ使う、加工を外部の設備と分担する、最終組立てを受注に合わせるなど、固定費を抑えながら品質を揃える方法が候補になる。

少量多品種だから標準化が不要になるわけではない。むしろ、変える必要のない部分を固定しなければ、案件ごとの設計費が重くなる。用途ごとの違いを、接続する設備、内装、仕上げ、外皮の地域仕様へ整理し、共通部分の図面と検査を再利用する。特注のたびに一から考えるのではなく、許された組合せの中で設計するのである。

品質管理も、完成品をすべて検査すればよいわけではない。閉じてしまうと見えない接合、断熱の連続性、防湿層、配管の固定などは、工程内で確認する必要がある。少量生産では担当者の熟練に依存しやすいが、その人が不在でも再現できる手順を残す。検査記録は、製造時の合否だけでなく、将来の保守と再使用に役立つように作る。

B の収益源は、初回販売だけでなく、保守、更新、再配置、用途変更へ広がり得る。ただし、継続契約が利用者を縛る手段になれば、信頼を失う。必要な点検の内容、費用、代替事業者の可否、契約終了時のデータの扱いを明確にする。高性能なニッチ市場ほど供給者が少なくなるため、競争の弱さを補う透明性が重要である。

少量市場では一つの不具合が経営へ大きく響く。予備費、保険、交換部品、技術者の継承を用意しなければ、売れた後の責任を果たせない。高い価格が必ず高い保守能力を意味するわけではない。利用者は、製品仕様と同時に、供給者が長期に対応できる体制を確認する必要がある。

20.7　技術と制度の転換点

B に必要な技術的転換点は、広い用途への万能化ではなく、限定された任務に対する再現性である。設置後の性能を測り、使用中に問題を検出し、移設前後の状態を比較できることが重要になる。特に、構造、外皮、設備のどれか一つだけが優れても足りない。躯体が健全でも設備を更新できなければ使い続けにくく、設備が良くても漏水で壁内が傷めば再配置の費用が増える。

断熱や腐食の対策を強化すると、重量と外形が増える場合がある。B では、輸送しやすさのために生活性能を犠牲にするのでも、性能だけを高めて運べなくするのでもなく、使用する地域と移動範囲を定める。全国一律仕様より、寒冷地、沿岸、温暖地などの条件に応じた仕様群が合理的な場合がある。異なる仕様を見分けられる記録が、その前提になる。

制度上は、特定の用途と運用に対応した確認手順の蓄積が重要である。反復する案件で必要書類や評価方法が明確になれば、供給者も利用者も費用と日程を見積もりやすい。これは安全基準を下げることではなく、適合性を示す方法の不確実性を下げることである。将

来、制度が整うと仮定する場合にも、対象、時期、既存制度との関係を具体化しなければならない。

公共調達では、単純な取得価格だけで比較すると、再配置や保守に投資した製品が選ばれにくい可能性がある。一方、将来の残価を過大評価すれば、見かけ上安い提案が有利になる。B で望ましいのは、使用期間、必要性能、保守、撤去、再使用の条件を揃え、実績のない便益には慎重な幅を持たせる比較である。これは本書の政策提案であり、現に全国で統一運用されているという主張ではない。

20.8　勝者と敗者を分ける境界

B の勝者になりやすいのは、利用者の業務を理解し、建物と運用を一体で設計できる供給者である。医療なら診療、ホテルなら清掃と予約、工事なら作業者の動線と設備、安全管理の事情を理解する必要がある。規格品を作る技能に加え、用途の知識と保守の対応力が価値になる。

利用者にとっての利益は、期間限定の需要へ適切な機能を投入できること、不要になった後の負担を減らせること、性能の不確実性を小さくできることである。社会にとっては、必要な施設を既存ストックだけで補えない時の選択肢が増える。長期利用を前提に手入れされたユニットが再配置されれば、新規製造を避ける可能性もある。ただし、環境上の利益は輸送、改修、運用を含めて評価しなければならない。

敗者という言葉を使うなら、低価格の箱を仕入れて売るだけで十分と考える供給者は苦しくなる。顧客が性能と履歴を比較するほど、安い入口価格だけでは選ばれにくくなる。一方、一般の利用者の中には、質の高い選択肢が存在しても費用を払えない人がいる。高性能化が一部の組織や富裕層だけに届くなら、社会的な格差が残る。

地域側にも不利益が生じ得る。必要な時だけ建物が来て、需要が終われば去る事業は、恒常的な雇用や地域の投資につながりにくい場合がある。移動する建物が地域を使い捨てる仕組みにならないよう、運用期間中の関係、雇用、跡地の復旧を考える必要がある。建物を残さないことが必ず良いのでも、残すことが必ず良いのでもない。地域が選べることが重要である。

防災利用では、短期間のつもりの施設が長期化する危険がある。高性能だから長く使えるとしても、生活の場所を仮の状態に置き続けてよいわけではない。住民の移動、コミュニティ、通勤通学、恒久的な住まいへの道筋を別に考える必要がある。高性能な建物が、政策判断の先送りを隠す道具になる可能性を忘れてはならない。

20.9　B を支持する証拠、否定する証拠

B に近づく兆候は、量の増加よりも、特定用途での継続的な採用と運用結果に表れる。同じ利用者が再び採用し、設置後の性能と補修費を確認し、再配置が事前に定めた範囲で実行される。価格が一般住宅より高くても、停止損失や撤去費を含めた比較で合理性が認められる。そのような実績が複数の利用者に広がれば、ニッチの持続性を支持する。

B へ近づく兆候	点検すべき代替説明	B を弱める証拠
特定用途の再発注が続く	補助金や一社依存だけではないか	支援終了と同時に需要が消える
稼働中の故障・補修記録が整う	良好な事例だけ公開していないか	保守費が計画を繰り返し超える
再配置後も機能が保たれる	改修費を別勘定にしていないか	移すより新築が恒常的に有利
高性能への支払理由が説明	ブランド選好だけではない	競合工法が同じ機能を安く

Bへ近づく兆候	点検すべき代替説明	Bを弱める証拠
できる	か	供給
第三者が状態を評価できる	元の供給者に情報が偏っていないか	供給者撤退で利用継続が困難

表 20-1　著者作成のBの検証条件。企業の採用発表だけでなく、継続運用と比較条件を確認する。

Bを否定する証拠として強いのは、特定用途でも移設の便益が費用を上回らないこと、保守の体制が小規模市場を支えられないこと、必要性能を満たすと輸送や再設置の負担が過大になることである。また、木造や他の鋼製モジュールが同じ機能をより良く供給すれば、コンテナ型という形式の必要性は小さくなる。その場合、モジュール建築は成功しても、コンテナハウスは主役にならない。

BからAへ移るには、特定用途で蓄積した設計と保守を、他の用途でも大きな例外費用なく使える必要がある。顧客を増やすだけでは足りない。BからDへ移るのは、特殊性ゆえの高費用を利用者が負担できなくなる場合である。BからCへは、数量と価格を優先して性能と保守を削ることで移り得る。成長を急ぐ判断が、もともとの価値を壊す可能性がある。

Bが教えるのは、普及の大きさと技術の価値を同じ尺度で測らないことである。全国の住宅を変えなくても、必要な場所で、必要な期間、安全で快適な機能を提供できれば意味がある。次章では、価格が下がること自体が成功とはいえない未来と、普及しないこと自体が社会の失敗とはいえない未来を考える。

第21章　未来C・D　低価格化と停滞

21.1　未来Cの仮想の街

以下は2035年の探索的な仮想描写である。実在の都市、企業、統計を描いたものではない。

幹線道路沿いの空き地に、小さな店舗が並ぶ。規格化された鋼製の箱は短期間で設置され、店の看板が替われば次の事業者が入る。入口の価格は分かりやすい。広さと設備の一覧があり、予算に応じて選べる。しかし、夏の室温、冬の窓際の冷え、設備交換、退去時の補修については、契約書の説明が薄い。最初の利用者は短期のつもりだったが、事業が続き、建物もそのまま使い続けられる。

数年後、雨漏りの補修跡が増える。箱を売った会社は別の商品へ移り、以前の図面を持つ担当者はいない。建物を移そうとすると、運搬よりも、状態の調査と再設置の工事が重い。所有者は、動かせる建物を買ったはずなのに、結局は同じ場所で使い切ることを選ぶ。

未来Cは、すべての低価格建築が粗悪になる未来ではない。短い期間、限定された用途で、必要な安全性と機能を満たす規格建築には合理性がある。問題は、低い取得価格が長期利用の費用を隠し、利用期間が延びた時の管理を誰も引き受けないことである。大量供給の仕組みが、性能確認と再使用の仕組みより先に広がる状態をCと呼ぶ。

21.2　価格だけが下がる因果関係

Cへ至る経路では、売買の比較が入口価格へ集中する。見積書に現れる費用は削減されるが、将来の点検、補修、撤去は比較から外れる。供給者は反復生産で加工費を下げると同時に、購入時に見えにくい部分への投資を抑える誘惑を持つ。利用者も短期使用を想定し

ていれば、長期保証へ追加費用を払わない。その選択が繰り返されると、長期品質を説明する市場が育ちにくい。

この因果は必然ではない。価格競争が工程改善と不良低減を促す場合もある。したがって、安価であることから品質問題を推定してはいけない。確認すべきなのは、何を省いて価格が下がったかである。部品の共通化によって下がったのか。施工時間を短くしたのか。断熱、点検、記録、保証の範囲を減らしたのか。同じ価格低下でも、将来への影響は異なる。

短期利用が長期化することは重要な分岐点になる。当初の用途では許容できた室内環境や設備の不便が、日常の長時間利用では大きな負担になる。使用者が変わり、用途が変われば、必要な法令上の確認や改修も生じ得る。短期の契約で始まったことは、長期利用に必要な性能を自動的に与えない。

C の技術的な転換点は、製造と設置を安定して安く行えるようになる一方、使用後の状態を評価する技術と運用が遅れることである。制度的な転換点は、適法な最低限の仕様を満たすことと、長期の資産管理を行うことの間に空白が残ることである。法令違反の放置を前提にした未来ではない。最低限の適合性があっても、長期的な経済性や快適性、再使用の容易さまで保証されるわけではないという問題である。

21.3　結露と腐食が経営問題になる

第 7 章と第 8 章で説明した熱橋、湿気、腐食は、C では補修費と責任の問題として現れる。断熱材の厚さが示されていても、鋼製部材を通る熱流や接続部の欠損が管理されなければ、局所的に表面温度が下がる。使用者の湿気発生と換気の条件も変わるため、竣工時に問題がなくても、その後の運用で結露が生じ得る。

壁内の状態を確認できない建物では、不具合が見つかった時に広い範囲を開ける必要がある。見える面だけを塗り直しても、水の侵入経路や滞留部を直さなければ再発する。局所的な補修を繰り返す費用と休業が、初期の価格差を上回る可能性がある。ただし、その金額は仕様と使用条件によって異なり、本書は一般的な平均補修費を創作しない。

責任の押し付け合いも費用になる。売り手は使用者の換気不足と説明し、使用者は断熱不足を疑い、施工者は製品の接合部を指摘する。記録がなければ、原因の切分けに時間がかかる。製造時の写真、現場接続の検査、使用中の温湿度、補修履歴は、問題がない時には余分な手間に見えるが、問題が起きた時には解決のための基盤になる。

C で不利益を受けやすいのは、専門的な比較が難しく、初期予算に制約がある利用者である。安い空間を得る利益は実際にあるが、後から支払う費用を選べない場合がある。低価格化を否定するのではなく、最低価格と引換えに何を引き受けるかを明示する必要がある。

21.4　C の勝者と敗者、反証と移行

C では、効率的な規格生産、短期販売、迅速な設置に強い供給者が有利になる。小さく事業を始めたい利用者も、用途と期間が合えば利益を得る。一方、長期保守へ投資する企業は、その価値を価格へ反映しにくい。管理されない建物が残れば、土地所有者や自治体、次の利用者へ負担が移る。

社会的利益は、限られた資金で空間を供給し、事業の試行を可能にすることである。不利益は、短い商品寿命、補修の困難、廃棄の増加、生活環境の格差である。ただし、短寿命という結果も実測で確

認すべきであり、形式から断定してはならない。適切な短期用途で繰り返し使われるなら、C の一部はむしろ有効な資源利用となる。

C に近づく早期指標は、販売数量と入口価格の改善に対して、長期保証、記録の引継ぎ、移設後の性能確認が伸びないことである。補修相談の増加、供給者変更後の部品不足、短期予定の長期使用も観測対象になる。ただし、相談件数は供給数と観測体制の変化に影響される。絶対件数だけで品質悪化を判断しない。

C を否定する証拠は、低価格化と同時に、同条件での不具合率、維持費、再使用費が改善することである。価格が下がっても性能と履歴が保たれるなら、C ではなく A へ向かっている可能性がある。逆に、補修費が顕在化して利用者が離れれば D へ移る。用途を絞り、性能と保守を高めれば B へ移ることもできる。低価格市場に入った企業が、永久に同じ位置に留まるわけではない。

21.5　未来 D の仮想の選定会議

以下も 2035 年の仮想描写である。

自治体が小規模な相談施設を検討している。候補には、コンテナ型の新造ユニット、木造モジュール、既存の空き店舗の改修がある。比較表には取得価格だけでなく、利用期間、温熱環境、維持管理、敷地準備、撤去が並ぶ。検討の結果、空き店舗の改修が選ばれる。別の地区では木造モジュールが採用される。コンテナ型の提案は不採用になったが、その技術が危険だったわけではない。今回の条件では、他の方法の方が目的に合ったのである。

未来 D は、建築用コンテナの競争優位が広がらない未来である。一般住宅だけでなく、短期施設でも他の方式に押される。工場生産そのものが失敗するとは限らない。木造や軽量鉄骨のモジュール化、既存建物の改修、設備の部品化が進み、コンテナに固有の優位が小さくなる場合も D に含む。

現在との違いは、期待を集める新しい形式から、条件を選ぶ既存の選択肢へ移ることである。販売の言葉より、使用後の比較が判断を左右する。供給者が減り、用途が縮小する一方、残った技術が他の建築へ組み込まれる可能性がある。外観としてのコンテナは減っても、接続、履歴、工場検査の考え方は残り得る。

21.6　制度と費用による停滞の因果

D の因果を「規制が厳しいから」の一言で説明してはいけない。安全確認の費用が大きい場合でも、その原因は手続きの重複なのか、設計の例外が多いことなのか、材料や履歴の不確実性なのかを分ける必要がある。資料が整っていない製品の評価が難しいことを、制度だけの問題にするのは適切ではない。

供給量が少ないと、設計、試験、認定、専用設備などの固定費を少数の案件で負担する。価格が下がらないため受注が増えず、反復による改善も進みにくい。ここに輸送と揚重の負担が加わる。工場で完成させるほど現場作業は減るが、運ぶものが大きくなり、受入条件が厳しくなる。工場側の効率と、事業全体の効率が一致しないのである。

技術的転換点は、性能を満たした完成状態で比較した時に、コンテナ型の総費用が競合を下回らないと明らかになることである。制度的転換点は、安全性の説明方法が整理されても、なお敷地ごとの負担が大きく残ること、または必要な情報を整える費用を市場が負担できないことである。制度合理化が実施されたから必ず普及する、という推論は成立しない。

中古海上コンテナの転用では、個体差や履歴の調査が標準化を難しくする場合がある。新造の建築用コンテナなら、その問題を減らせるが、安い中古箱を使うという入口の利点は小さくなる。建築用途

に最適化するほど、物流コンテナに似せる必然性が薄れることもある。D は、この設計上の分岐が市場で表面化する未来である。

21.7　木造モジュールと既存改修は同じ問題を別に解く

木造モジュールは、コンテナ型鋼製建築の単なる代替品ではない。材料、接合、耐久性、防火、輸送、工場設備の条件が異なる。木造なら無条件に低炭素、軽量鉄骨なら無条件に安い、という比較も避けるべきである。同じ用途、性能、期間、輸送距離を揃え、製造、運用、修繕、使用終了までを見る必要がある。

競合方式が有利になる経路には、地域の供給網との適合がある。既に加工設備と施工技能があり、部材を調達しやすく、補修者が近くにいるなら、新しい専用網を作る費用を抑えられる。コンテナ型建築が工業製品に見える一方で、既存工法も工業化された部品や設計システムを使っている。新旧の対立として描くと、比較を誤る。

既存改修の強みは、利用可能な躯体と場所が既にあることである。しかし、改修も常に有利ではない。劣化、耐震、設備、間取り、権利関係によって負担は変わる。D を真剣に考えるとは、コンテナを否定するために改修を理想化することではない。各案件で、必要な機能を最小の追加負担で得る方法を比較することである。

コンテナ型の技術が他方式へ移ることもある。設備を交換しやすくする設計、輸送中の損傷を記録する方法、解体時に部材を回収する手順などは、外形がコンテナでなくても使える。市場分類上は停滞でも、技術の学習としては成果が残る可能性がある。主役の形式と、社会へ残る知識を区別したい。

21.8　D の勝者と敗者、反証と移行

D で有利になるのは、条件に合った代替案を供給できる事業者である。既存改修の技術者、地域の施工網、他のモジュール方式の供給者が候補になる。利用者は、形式への期待に過剰な費用を払わずに済む場合がある。社会的利益は、不適切な新築や過剰な専用設備への投資を避けられることである。

不利益は、初期投資を行った企業や、その企業に依存する利用者へ集中する。供給者の撤退で部品や図面が得られなくなれば、既に設置した建物の維持が難しくなる。雇用や地域の生産拠点も影響を受ける。また、本来は移動可能な施設が有効な用途でも、供給網の縮小によって選択肢が失われる可能性がある。停滞を歓迎するだけでは、こうした移行費用を見落とす。

D へ近づく早期指標は、見積競争での継続的な不採用、再発注の減少、販売から保守への撤退、在庫の滞留、代替工法への設備転換である。ただし、一社の撤退は市場全体の証拠ではない。地域、用途、規模を分け、競合も同じ景気変動を受けていないかを確認する。

D を否定する証拠は、補助に依存しない複数の用途で、性能を揃えた総費用と運用結果が競合を上回り、継続的な再発注が起こることである。限定用途だけで成立すれば B へ、広い反復供給と再配置へつながれば A へ近づく。価格だけを下げて短期市場へ戻るなら C への移行となる。D は永久の終点ではなく、投資と用途の再選択が必要な状態である。

21.9　四つの未来を同じ物差しへ戻す

比較項目	A 産業化	B 高性能ニッチ	C 低価格拡散	D 停滞
主な価値	反復供給と広い	特定機能の確実	小さな入口負担	代替手段への合

比較項目	A 産業化	B 高性能ニッチ	C 低価格拡散	D 停滞
	再配置	な提供		理的移行
主要な弱点	集中、囲込み、過剰供給	高費用、供給者の少なさ	長期管理と履歴の不足	供給網縮小、既設品の保守
重要な証拠	他社間の再使用実績	特定用途の継続採用	初期費用と維持費の乖離	同条件での競合優位
修正すべき期待	全国どこでも自由に使える	高性能なら誰でも買う	安ければ総費用も低い	普及しない技術は無価値

表 21-1　著者による四シナリオの比較。市場規模や発生確率を推計したものではない。

四つの未来を比較すると、どれが最も魅力的かを決めたくなる。しかし、政策や事業の目的は、必ずしもコンテナハウスを増やすことではない。必要な空間を安全で快適に、無理のない費用で供給し、需要が変わった後も負担を小さくすることである。その目的に対して A が有効な場所も、B が十分な場所も、D のように別の方法を選ぶ方がよい場所もある。

C と D を描く価値は、悲観を付け足して公平に見せることではない。量産投資の前に何を測るべきか、長期使用へ移る時に何を見直すべきか、撤退する時に既存利用者へ何を残すべきかを明確にすることである。次の第VI部では、これらの分岐を小さな実験と継続的な観測へ落とし込む。未来の説明を、現在の設計と判断の仕事へ戻すのである。

第VI部　未来を作るために

第22章　コンテナハウスの未来を実験する

22.1　一棟の成功と、方式の成立は違う

実証棟の見学会で、室内が快適だったとする。その経験は大切だが、量産後の建物も快適であるという証明にはならない。見学日の気象条件、空調の設定、入室人数、施工者の熟練、運転開始からの時間が結果に混ざっているからである。未来を実験するとは、未来の街を縮小して展示することではない。成立すると期待している因果関係を、小さく切り分けて確かめることである。

本章が提案する実証計画は、実際に行われた試験の報告ではない。本書の工学・経済分析から導いた著者の研究計画である。試験体数、期間、費用、合否線は、個々の事業で再設定する。実験計画の基本には、因子と応答の選定、反復、無作為化、ブロック化がある。NIST の技術者向け統計ハンドブックは、こうした計画の選択肢を整理している。[RT-01][RT-02] 以下では、それを可搬建築の開発判断に適用する。

最初に分離するべき仮説は三つある。第一は、所定の性能を満たす建物を作れるという技術仮説である。第二は、その性能を個体間で再現できるという生産仮説である。第三は、性能を満たす建物を、顧客が支払える総費用で供給できるという事業仮説である。断熱性能の高い一棟ができても、現場で大量の手直しを必要とすれば第二の仮説は成立していない。工場で安く作れても移設費が残価を上回れば、再配置事業の第三の仮説は成立しない。

この区別をしない実証は、成功した項目を代表にして全体を成功と呼ぶ。研究成果として有意義であることと、事業投資を拡大してよいことは別である。実証の開始前に、どの判断を変えるための試験なのかを一文にする必要がある。例えば「外断熱の角部詳細を採用

すれば、内断熱案よりも補修を含む総費用を下げられるか」という問いなら、熱流だけでなく施工時間と点検性も測る。問いを「どちらが優れているか」としてしまうと、測りやすい値だけで結論を決めやすい。

小さく始めるとは、安全確認を縮小することではない。実験の規模を絞り、失敗した場合の損失と第三者への影響を小さくすることである。居住者を入れる前の段階で、材料試験、接合部試験、部分壁試験、無人実大棟試験を重ねる。その後、適法性と安全性を確保した条件で居住実証へ進む。全てを一棟に詰め込むと、不具合の原因を分離できないまま大きな費用を負担することになる。

22.2　断熱と結露の A/B 試験をどう組むか

A 案を内断熱、B 案を外断熱とする。この二棟を並べれば比較試験になるように見えるが、それだけでは十分ではない。片方だけが午後の日陰に入り、片方だけが風上なら、工法差と敷地差が重なる。床面積、外皮面積、開口、色、換気量、内部発熱を揃えたうえで、方位と風の影響を記録する。外断熱によって室内寸法が変わる場合は、外形一定の比較か、有効床面積一定の比較かも先に選ぶ。

温熱の性能を一つの室温計だけで判断してはならない。中央の空気温度が同じでも、窓際や床が冷たければ体感は違う。測定点は室内空気、代表内表面、角部、床際、鋼製フレーム付近、壁内界面、外気とする。湿度は温度と組にして扱う。相対湿度だけの比較では、温度上昇によって相対湿度が下がったことを除湿効果と誤認しうる。

熱橋の試験では、部材の一般部よりも接合部が重要になる。第 7 章の一次元モデルが示すのは、均質な層を通る熱流の基本である。実際の角部には二次元・三次元の熱流がある。熱画像は温度分布を見つける手段だが、その画像だけから壁全体の熱貫流率を確定するこ

とはできない。放射率、反射、日射、風、過渡状態が画像に影響する。塗装鋼板と金属露出部を同じ設定で比較することにも注意が必要である。

定常状態に近い区間なら、投入した暖房熱量と内外温度差から熱損失の大きさを推定できる。しかし建物の蓄熱、日射取得、機器効率、換気による顕熱・潜熱の出入りを扱わなければならない。投入電力量を、そのまま室内への熱供給量とみなせる試験機器かどうかも確認する。ヒートポンプの電力量は供給熱量とは異なる。簡単な比較実験ほど、何を測っているかの定義が大切になる。

例えば、無人実験棟で電気抵抗加熱を用い、日射の影響が小さい時間帯を選び、内部発熱と換気条件を揃える計画が考えられる。ただしこの方法でも、夜間放射や風速、壁体の蓄熱を無視できるとは限らない。熱損失係数の推定値だけを公表するのではなく、採用した時間帯、安定判定、計器誤差、除外したデータの条件を添える。都合の悪い夜を除いた結果は、設計者が必要とする性能情報ではない。

結露試験には、通常運転と想定される厳しい運転の両方が必要である。冬に加湿が多い場合、夏に冷房が強い場合、換気停止、浴室使用、洗濯物の室内干しなど、湿気の発生と排出の条件を変える。故障条件を試す際は無人で管理し、通常の利用を推奨する条件と区別する。目的は「どんな使い方でも結露しない」と保証することではなく、どの条件で設計余裕が失われるかを知ることである。

壁内湿度が一時的に高まったことと、腐食・カビ・断熱劣化につながる水分蓄積は同じではない。乾燥回復まで観測する必要がある。高湿度の継続時間、液水の有無、材料含水の変化、鋼材表面の状態を組み合わせる。センサーの孔や配線経路が防湿層を破り、試験そのものが漏気を生む可能性も検討する。測定は対象に影響を与えるため、その影響を最小化し、残る影響を記録する。

試験棟一棟の中で毎分記録したデータを一年分得ても、独立した建物を多数試したことにはならない。測定点数、時間点数、試験体数は別である。同じ壁の連続データには自己相関がある。多数の時点を独立な反復と扱うと、差の確かさを過大評価する。生産再現性を問うには、別の日に別の作業者が製作した複数の壁や棟を含める必要がある。

22.3　構造補強の実験は何を明らかにするか

大開口の補強案は、まず荷重経路を仮定し、その仮定が実物で成り立つかを確かめる。枠を厚くすれば全体が安全になるという単純な問題ではない。枠が硬くなると、元の薄板や溶接端に変形が集中することがある。補強材単体の強度ではなく、補強と既存躯体の境界まで含めた試験体が必要である。

試験の階層を分けると、原因を理解しやすい。材料片では材料の基礎特性を把握する。接合部では溶接やボルト、薄板の局部破壊を観察する。壁面では開口まわりの変形と水平抵抗を測る。実大ユニットでは床・屋根・端壁・側壁の相互作用を確認する。積層する場合は接合の滑り、浮き上がり、荷重分配を含む系を検討する。小試験の結果を大きな系へ拡張する際には、寸法効果と境界条件が残る。

水平力をゆっくり増減させる試験から得る荷重―変形曲線は、単一の最大耐力以上の情報を持つ。初期剛性、剛性低下、残留変形、繰返しによる劣化、エネルギー吸収の特徴が分かる。ただし静的な繰返し試験が、全ての地震動に対する動的挙動を直接再現するわけではない。入力履歴と速度、鉛直荷重、接合の初期状態を定義し、構造解析との対応を検討する。

計器は、全体変形だけでなく局所の動きを捉えるよう配置する。試験装置の変形を試験体の変形と取り違えないため、支点や加力治具も計測する。初期のがたが曲線に表れたとき、それが実際の接合条

件なのか治具の緩みなのかを区別できなければ、解析モデルの修正を誤る。荷重計の値が精密でも、支持条件が実物と違えば求めたい答えは得られない。

解析と試験が一致しなかった場合、試験を例外扱いするのではなく、モデルの仮定に戻る。完全固定とした接合が実際には回転したのか、波板の有効幅の評価が不適切だったのか、初期不整や溶接残留応力を単純化しすぎたのか。差の原因が分からないまま、材料強度を調整して計算曲線を合わせても、別の開口寸法を予測するモデルにはならない。

再移設後の構造性能では、運搬中の荷重と吊り上げ時の荷重を分ける。居住中に受ける荷重だけに合わせて補強した建物が、吊り上げ時にも同じ経路で力を流すとは限らない。設備や仕上げの追加で重心と総重量が変わる。吊点の使い方、支持点の不均一、車両上の拘束を設計に戻して確認する。輸送を繰り返す計画なら、移設前後の寸法、接合、塗膜、漏水性能を同じ方法で比較する。

構造実験は専門設備と管理下で行い、結果は対象仕様と試験範囲に限定して解釈する。本章の試験案は構造計算や個別の安全確認の代わりではない。実証棟が一度移動できたという事実だけから、将来の任意の建物に同じ方法を適用してよいとは言えない。

22.4　工場生産と現場工数を公平に比べる

現場の作業が一日で終わったという説明は魅力的である。しかし、その前に工場で何日作業したのか、基礎や設備引込みを誰が行ったのか、設計と確認にどれほど時間がかかったのかで意味が変わる。短縮したいのが現地の占有時間なのか、受注から利用開始までの期間なのか、総労働時間なのかを分ける。

総労働時間は、工場直接作業、現地直接作業、検査、手直し、物流、設計支援、管理の合計として扱う。現場での待機を削減できて

も、工場で仕掛品が滞留していれば資金は拘束される。一方、総労働時間が同じでも、悪天候の影響を受ける作業を工場に移すことで、納期のばらつきや作業者の負担が減る可能性はある。工業化の価値を一つの効率指標に圧縮しないことが重要である。

比較対象も揃える。実験的な初号機と、何年も改善を続けた在来工法を比べれば初号機が不利になる。逆に、熟練者を集めた実証ラインと地域の平均的な現場を比べれば、工場側を過大評価しやすい。初号機からの学習曲線と、安定生産後に期待される性能を別に示す。学習による改善は予測であり、実測した成熟ラインの数値と同じ欄には入れない。

工程を分解すると、移せる作業と移せない作業が見える。ユニット内の配線、内装、設備取付けは工場化しやすくても、地盤確認、敷地の排水、外部給排水接続、近隣対応は場所に依存する。工場完成率を上げるためだけに、輸送で損傷しやすい部品まで先付けするのは逆効果になりうる。完成率の数字より、工場と現地の境界をどこに置くと総費用と故障リスクが最小になるかを検証する。

品質の測定単位にも注意が必要である。不良件数だけなら、大きい建物ほど不利になることがある。しかし床面積当たりにすると、棟ごとに一つある重要接続部の不具合が薄まる。漏水、電気接続、換気、構造、外観を一つの不良率にまとめず、機能別に分ける。手直し時間を記録すれば、軽微だが頻発する不具合と、まれだが重大な不具合を区別しやすい。

22.5　移設・再配置のパイロット事業

再配置の実証は、トラックで建物を運んだところで終わらない。移設元での利用終了から、移設先での利用再開までを一つの事業として追う。借地契約の終了、利用者の移動、設備の切離し、揚重、運送、保管、現地準備、再接続、検査、運営再開までに空白時間があ

る。その間の収入減と管理費を計測しなければ、移動そのものの速さが過大評価される。

パイロットでは、まず移設元と移設先を同時に確保し、必要な手続きと責任を事前に整理する。次に、接続部の分解方法を実物で確認し、交換必須部品と再使用可能部品を区別する。交換部品が少額でも、現地で入手できなければ再開が遅れる。保守部品の供給期間と図面へのアクセスも、移設性能の一部である。

中古品としての検査は、新品の完成検査とは違う。使用履歴と損傷履歴が必要になり、検査不能な箇所が残る。検査で分からないリスクを、値引き、保証、追加調査、用途制限のどれで扱うのかを定める。全てを「現状渡し」とすれば売買はできても、安心して使える市場が育つとは限らない。逆に、検査費が高すぎれば、小規模ユニットの流通を阻む。

実証の成果物は、成功写真ではなく再実行可能な手順である。作業順、必要人数、工具、吊点、部材識別、締結管理、止水検査、記録様式、再稼働判定を残す。輸送中に付いた小さな傷も、再設置後の腐食の起点になりうるため、補修の時点と仕様を記録する。経路が変われば所要時間が変わるので、実測の走行距離と道路条件を保持し、全国一律の費用に一般化しない。

事業者間での再配置は、社内移設より難しい。買い手は売り手の社内規格を知らず、設備業者も元の施工方法を知らない。したがって、二次市場を試す実証には、異なる製造者、運営者、保守者を少なくとも一部含める方が有益である。身内だけで成立した接続が外部でも成立するかを確認することが、インターフェース標準化の試金石になる。

22.6　実験計画法で変数を減らす

断熱厚さ、熱橋処理、気密施工、窓仕様、換気制御、日射遮蔽を全て同時に変えると、良くなった理由が分からない。一つずつ変える方法も分かりやすいが、因子間の相互作用を見落としやすい。例えば断熱を増やす効果が、漏気が大きい条件では小さく見えるかもしれない。気密と換気を別々に最適化すると、室内空気質とエネルギーの両方を満たさないことがある。

説明用に、二つの因子をそれぞれ二水準とする。因子 A は熱橋対策の詳細、因子 B は接合部の気密施工法である。四通りを比較すれば、各因子の効果に加え、組合せによる効果を検討できる。応答 Y を、同じ試験条件下の熱損失や局所温度、施工時間などとする。単純な線形表現は次のようになる。

$$Y = \beta_0 + \beta A\ xA + \beta B\ xB + \beta AB\ xA\ xB + \varepsilon$$

ここで xA、xB は各水準を−1、+1 に置き換えた説明変数、β は当該試験範囲での係数、ε は説明しきれない差である。これは万能の建物モデルではない。二水準の外に外挿して最適厚さを決めたり、構造安全性をこの式だけで判定したりはできない。四条件を一回ずつ試すだけなら、四つの係数を合わせられても独立に誤差を評価できないため、目的に応じた反復が必要になる。

表 22-1 は、試験を計画する際の記入例である。これは実測結果ではない。

試験群	変える因子	一定にする主条件	主要応答	判断に残る限界
部分外皮	角部詳細、気密施工	寸法、温湿度差、材料ロット	熱流、局所温度、漏気	居住行動を含まない
無人実大棟	外皮案、運転条件	内部発熱、窓、比較期間	温湿度、電力量、乾燥回復	他地域への外挿に制約

試験群	変える因子	一定にする主条件	主要応答	判断に残る限界
接合部	接合仕様、再組立て履歴	材料、加力条件	滑り、剛性、破壊形式	全体系の荷重分配は別途
製造工程	作業順、治具、部品共通化	完成性能、検査項目	総工数、手直し、納期分散	初期学習効果を分離
再配置	距離、接続仕様、事業者	用途と再開判定	総費用、休止日数、損傷	地域制度と経路に依存

実験計画の目的は、最小の試験数で成功を演出することではない。どの不確実性を先に減らすと、次の投資判断が改善するかを考えることである。全ての性能を一度に追うと測定だけで予算を使い切る。まず失敗したら事業が成立しない条件を特定し、その条件から確かめる。外皮が高性能でも移設先が確保できない事業なら、最初に調べるべきは流通と土地利用かもしれない。

22.7　中止基準も成果である

実証には、次段階へ進む条件と同時に、設計変更、縮小、中止の条件を設ける必要がある。法適合や安全性の問題は、費用便益で帳消しにできない。一方、施工時間が目標より長い場合は、設計を変えるか対象用途を絞る余地がある。全ての未達を同じ「要改善」にすると、止めるべき計画を延命しやすい。

判断を分ける方法として、必須条件、目標条件、学習条件の三層が考えられる。必須条件は安全・適法・基本機能であり、未達なら利用開始しない。目標条件は総費用や納期などの事業目標であり、未達なら市場や設計を見直す。学習条件は未知の現象を捉えることであり、失敗の原因を明らかにできたかを評価する。これによって、

技術実証として価値のある失敗を、商品としての合格と混同せずに扱える。

データを残すときは、完成した仕様だけでなく、採用しなかった仕様と理由も保存する。ただし大量の測定ファイルを置くだけでは知識にならない。各データに、製造番号、設計版、作業条件、計器、校正情報、解析手順を結びつける。未来の担当者が「この温度はどの壁で測ったのか」を再構成できる状態にして初めて、実証が企業や社会の資産になる。

実験が示すのは、必ずしもコンテナ方式の優位ではない。同じ性能を木造モジュールで低費用に実現できたなら、それも本書の問いへの重要な答えである。比較相手を弱く設定して勝つ実証より、厳しい相手にどこで勝ち、どこで負けるかを明らかにする実証の方が将来の損失を減らす。次章では、こうした試験をばらばらな活動で終わらせず、2035年から逆算した道筋に配置する。

第 23 章　2035 年から逆算する

23.1　何を望ましい未来と呼ぶのか

2035 年にコンテナ建築の出荷棟数が増えていれば、成功なのだろうか。利用者が寒さや結露に悩み、撤去された箱が保管場に積まれているなら、出荷拡大は望ましい成果とは言い難い。逆に、建築用コンテナの市場が小さくても、災害時の居住、医療、地方の一時的需要に的確に対応できれば、社会的な役割は大きい。バックキャスティングを始める前に、対象技術の普及と社会の改善を分ける必要がある。

本章が置く望ましい 2035 年は、次の状態である。利用者が必要な性能を確認でき、建物の履歴が失われず、移設する場合の総費用と責任が事前に分かる。固定して使い続ける方がよい場合は、その選択も合理的に行える。コンテナ転用、新造鋼製モジュール、木造モジュール、在来工法、既存建築改修の間で、名称ではなく提供する機能と生涯費用を比較できる。この状態は、第 19 章の大規模な産業化だけでなく、第 20 章の高性能なニッチ建築でも実現しうる。

ここでいう望ましさは、資料から自動的に導かれる事実ではなく、本書の価値判断である。安全、居住の尊厳、資源利用、費用の透明性、撤退時の責任を重視する。他の主体が別の優先順位を持つことはありうる。自治体は災害対応力を、事業者は資本回収を、居住者は場所の継続性を重視する。これらが一致するとは限らないため、目標を一つの売上高や普及率で代用しない。

バックキャスティングは、望む未来から必要な条件をさかのぼる方法である。ニュージーランド政府の解説は、その方法とともに楽観的な偏りの可能性を示している。[RT-03] 本章の年次計画は、政府や業界が決定した計画ではない。2035 年に望む状態を仮置きした、

著者による実証と制度整備の提案である。達成時期を示すことは、その時期に実現すると予測することではない。

望ましい状態の定義に、移動回数の目標を入れない点も重要である。移設は目的ではなく手段である。建物を動かさず長く使える土地と需要があるなら、移動しない方が費用と環境負荷を減らせる場合がある。「再使用率を上げるために移動させる」という逆転を避けるため、サービスを継続できた期間、必要な支出、居住者への影響を評価する。

23.2　2035 年の状態から必要条件へ戻る

中古の建築モジュールを、異なる地域の異なる運営者が購入して使える場面を考える。取引の日に必要なのは、売り手と買い手だけではない。建物の現状を調べる検査者、輸送を計画する物流事業者、新しい敷地で適法性を確認する設計者、接続を行う施工者、利用再開後の保守者が必要になる。その役割が一社に集約される場合も、複数社に分かれる場合もあるが、責任の空白があってはならない。

そこから逆算すると、取引の前には製造・使用・改修・移設の記録が揃っていなければならない。記録を後から作ることは難しいため、製造時点で識別番号と設計版を結びつける必要がある。さらに、何を記録するかを共有するには、共通の用語と最低限のデータ項目が必要になる。この連鎖は、データ基盤の開発を建物の大量出荷後に回せない理由を示している。

一方、全ての情報を初めから完璧に標準化しようとすると、実証を始められない。最初は最低限の情報を揃え、現場で本当に不足した情報を追加する方が現実的である。最低限に含めるべきものとして、構造と設備の主要仕様、重量と重心の扱い、吊り・運搬条件、接合の詳細、改造履歴、点検・補修、適用範囲が考えられる。営業

上の秘密と、次の利用者が安全に使うための情報を区別し、公開範囲を設計する。

保守できることから逆算すると、交換部品へのアクセスと代替品の条件が必要になる。元の部品が廃番になった場合、同じ寸法なら何でも取り付けてよいわけではない。防火、止水、耐食、電気安全、断熱などに影響する交換は、設計変更として評価する必要がある。使用年数が長い建築ほど、発売時の部品供給だけでは足りない。2035年の再流通を望むなら、2027年の製品仕様に更新方法を含める必要がある。

金融から逆算しても同様である。残価に基づく資金調達を期待するなら、残価が実現した取引記録と、回収・再生・再販売に要する費用が必要になる。販売価格の希望値だけでは、担保価値を評価できない。最初の取引を高く成立させるための保証や補助がある場合、その条件を通常市場の価格から分けて記録する。そうしなければ、制度がなくなった後の資金回収を読み誤る。

これらの必要条件を並べると、量産工場の増設だけが先行しても、再配置市場は完成しないことが分かる。工場能力、土地の受入れ、検査能力、物流能力、保守、資金が互いに必要であり、一つが不足すると他の投資が遊休化する。バックキャスティングは、この依存関係を表に出すために使う。

23.3　2032年までに必要な制度と取引の仕組み

2032年という時点は、本書が置く中間目標である。2035年の再配置市場を想定するなら、その直前に初めてルールを議論しても遅い。複数の実証と取引を経験し、制度と実務の不整合を修正する余地を残すために、中間時点を置くのである。

この段階で望まれるのは、コンテナだけを特別扱いする包括的な免除ではない。性能を証明する範囲と、敷地ごとに確認する範囲の整

理である。共通のユニット設計であっても、地盤、積雪、風、周辺建築、用途、避難経路は変わる。再利用できる審査情報と、再評価すべき条件を明確にすると、重複作業を減らしつつ必要な確認を残せる。

2025年の基礎・柱脚の合理化は、移動して使う建築の実態を踏まえた制度対応の一例である。ただし、対象条件と安全確認が伴う。[RT-04] この動きを「法規がなくなる方向」と読み替えるのは誤りである。むしろ、技術的根拠を示せば仕様の選択肢を広げられるという方向として読む方が、その後の実証計画につながる。将来の提案も、手続きを減らしたいという要求だけでなく、安全をどの資料で示すかを伴う必要がある。

再流通では、第三者による状態評価の共通項目が重要になる。全棟に同じ検査を要求するかどうかは、用途とリスクに応じて検討すべきである。しかし、売り手が有利な項目だけを提示する状態では比較できない。少なくとも、検査した範囲、確認できなかった範囲、補修した箇所、使用制限、保証の範囲を同じ形式で示すことには価値がある。

取引の契約にも、移設の中間状態を含める必要がある。売買成立後、吊り上げ前に損傷が見つかった場合の費用を誰が負担するのか。輸送中の事故で代替建物が必要になった場合、誰が手配するのか。移設先の接続工事が遅れた場合、保管と利用者対応を誰が担うのか。これらは技術性能表だけでは解決しない。標準契約の検討は、標準図面と同じくらい再配置を支える。

災害協定では、平時の営業と緊急時の供出が衝突する場面を考えなければならない。予約客、長期滞在者、地域雇用に影響する以上、供出の優先順位、代替サービス、補償、運送費、再設置費、復帰条件を決める必要がある。平時に稼働している建物を緊急時に動かせ

ることは魅力だが、稼働しているからこそ権利と責任が発生している。

制度整備に関わる主体は、国の行政機関だけではない。特定行政庁、確認検査機関、金融機関、保険者、土地所有者、消費者相談窓口も実務の条件を作る。全国共通の資料様式があっても、担当者が読み解けなければ利用は進まない。制度を作る活動には、研修、相談窓口、事例共有、判断の記録を含めるべきである。

23.4　2030年までに必要な技術

2030年までに必要な技術を「高性能な断熱材」「軽い鋼材」といった材料名だけで表すと、実証すべき点が曖昧になる。重要なのは、製造し、運び、接続し、使い、外し、再び使う過程で性能を維持できる詳細である。材料が高性能でも、接合部の施工ばらつきで性能を失えば製品としては不十分である。

外皮では、角部、開口まわり、床下、モジュール間の継目を優先する。一般部の断熱厚さを増やすだけでなく、熱橋と防湿・気密・防水の連続性を確保する。移設時に分解する部分は、何回の分解を想定し、どの部材を交換するのかを定義する。繰返し使う止水部を、初回施工と同じ性能とみなす根拠を試験で用意する必要がある。

構造では、建築としての使用時と輸送時で荷重条件が変わることを前提にする。大開口の補強、積層接合、柱脚、吊点を独立に最適化するだけでは足りない。重量増が輸送条件を変え、補強位置が設備配置を制約する。構造・設備・製造・物流を同じ設計レビューに参加させ、ある部門の最適化が別の部門の損失になっていないかを確認する。

設備では、切離しと再接続を容易にするだけでなく、誤接続を防ぎ、検査できるインターフェースを作る。水系統の接続は漏れと凍結、排水は勾配と通気、電気は容量と保護、換気は必要な空気量と

圧力損失の条件を持つ。同じコネクター形状なら互換とするのではなく、機能・容量・環境条件を含む互換性を定義する。

品質保証では、工場の完成検査と現地の受入れ検査をつなぐ。工場で合格したものが現地でも合格するには、輸送中の損傷を検知し、現地接続の品質を確認しなければならない。出荷時の写真だけでは、隠れた接合や電気系統の状態を説明できない場合がある。記録は量を増やすより、故障時の追跡に必要な項目を選ぶことが大切である。

技術開発の成果は、特定メーカーの高度な製品だけでなく、競合方式にも使える共通基盤になりうる。温湿度の計測方法、再使用部材の検査項目、履歴データ、接続の確認手順は、木造モジュールにも役立つ。コンテナの市場シェアが伸びなくても開発成果が失われないよう、技術を製品固有の部分と共通部分に分けて投資する考え方がある。

23.5　2027 年から始める実証

2027 年を起点に置くのは、書籍の基準時点から次の実行年度を考えるためである。これは既に採択された事業の開始年ではない。初年度には、製品ラインの拡張より先に、比較条件と記録方法を決める。性能、費用、炭素、利用者評価の分母を揃えなければ、翌年から得るデータを統合できない。

最初の実証は、全用途を網羅する必要はない。例えば、移設の可能性が明確な小規模事務所を選び、同じ機能を満たす建築用鋼製モジュールと他方式を比較する。住宅実証では居住者保護と長期的な生活への配慮が増えるため、無人棟や短期事業用途で分かることを先に調べる。ただし、事務所で得た結果を住宅の快適性や法適合へ直接一般化しない。

初年度に決めるのは、成功基準だけではない。データの共有範囲、事故・不具合の報告手順、研究成果の公開、参加事業者の撤退条件も定める。公費を使うなら、特定企業の販売促進だけにならないよう、比較相手の選定と不利な結果の扱いを事前に確認する。製品の細部を公開できなくても、比較条件と結論に影響する制約を公開する方法はある。

二年目以降は、同じ試験をただ繰り返すのではなく、初年度に残った不確実性を狙う。材料差が小さく施工者差が大きいなら、材料を増やすより施工工程を変える。移設作業が速くても受入地の準備が遅ければ、物流機器より土地と設備の事前整備を検討する。データが意思決定を変えたこと自体を成果として記録する。

表 23-1 は、本書の提案ロードマップである。年次は仮置きであり、予算や制度の確定予定を表していない。

時点	到達してほしい状態	先行して必要な作業	次段階へ進む判断
2027〜2028年	比較できる実証データを得る	機能単位、計測、履歴、責任の定義	安全と基本性能を満たし、主要な費用要因が分かる
2029〜2030年	再現可能な製造・接続仕様を得る	複数ロット、複数施工者、再移設試験	性能ばらつきと手直しを管理できる
2031〜2032年	異なる主体間の再使用が成立する	検査、契約、設計情報、輸送の共通化	補助条件を分けた取引と再開実績が得られる
2033〜2034年	用途を選んで供給を拡大する	土地受入れ、保守網、資金調達	拡大しても品質と費用が悪化しない
2035年	移動と固定を合理的に選べる	指標監視と制度・製品の更新	利用者便益と総負担を継続評価する

一本道の工程表にしてはいけない。2029年に鋼製モジュールの費用優位が見えなくても、高性能ニッチ用途を継続する道がある。木造モジュールが有利なら共通基盤を移す道もある。需要が弱ければ量産投資を延期し、保守と再使用の仕組みだけを改善する道もある。ロードマップには、分岐と撤退を含める必要がある。

23.6　政府、企業、大学、自治体の役割

政府が担うべき範囲と企業が担うべき範囲を、技術の新しさだけで決めることはできない。個社が利益を回収できる製品改良は企業が進めやすい。一方、共通の検査手法や相互運用の基盤は、多くの主体に利益が分散し、一社だけでは投資が不足する場合がある。公的支援の根拠は、コンテナという見た目ではなく、共通基盤や社会的便益の性質から考えるべきである。

企業には、故障と手直しを含む実態の記録が求められる。販売時の公表値と、運用後に分かった値をつなげることで、設計改善と保証の精度が上がる。性能情報を開示すると競争上不利になると考える企業もあるだろう。しかし、比較できる市場がなければ、良い製品が低品質品と同じ「安い箱」として扱われる。開示範囲を共同で定めることは、高性能品の価値を守る方法でもある。

大学と研究機関は、単一企業の仕様を超える計測とモデル化を担える。特に、熱橋、湿気、腐食、接合の劣化のように、短期販売では回収しにくい長期課題がある。ただし、研究に適した試験体がそのまま量産しやすいとは限らない。実験室の条件と工場の制約を行き来し、公開論文の知見を現場の検査項目へ翻訳する協働が必要になる。

自治体は、土地と地域需要を把握する主体である。遊休地があることだけで設置を決めず、接道、排水、交通、生活サービス、景観、将来の土地利用を確認する。移設可能だから地域の合意を省けるわ

けではない。利用が数年でも、その期間を暮らす住民や働く人にとっては日常の場所である。地域側の評価を、外観への賛否だけでなく運営や利用後の状態まで含めて聞く必要がある。

利用者も、単に満足度を回答する対象ではない。温熱感、音、収納、動線、手入れの難しさは、計器だけでは把握しにくい。意見を設計へ戻す仕組みがなければ、高性能な実証棟でも生活に合わない。専門家が決めた指標を満たしたことと、利用者にとって使いやすいことを別々に確認し、両方を満たす方向を探す。

23.7　望ましい未来にも反証を用意する

逆算の弱点は、目標に必要な条件を並べるうちに、条件が実現しそうに見えてくることである。必要条件は成立可能性の証拠ではない。例えば、再販市場には検査と履歴が必要だと分かっても、その費用を負担する買い手がいるとは限らない。バックキャスティングと同時に、各段階で「どの観測が得られたら方針を変えるか」を定める。

反証の候補には、同条件での総費用差が複数案件で解消しないこと、移設希望はあっても受入地が成立しないこと、検査・補修費が残価を使い切ること、居住者が可搬性より場所の継続性を強く求めることがある。こうした証拠を、理解不足や啓発不足だけで説明してはならない。需要がないという結果も、技術の用途を絞る重要な知識である。

一方、短期の不調だけで長期の可能性を否定するのも早い。初期ロットの不良、立上げ費用、経済変動、制度変更の過渡期を分けて読む必要がある。判断のためには、予定した改善が実際に進んでいるかを見る。赤字という結果だけでなく、その原因が学習で減るものか、物理的・地理的な制約で残るものかを考える。

未来から逆算する作業の到達点は、壮大な年表を完成させることではない。今日、どのデータを取り、どの接続仕様を残し、どの投資を小さく始め、どの条件なら止めるかを明確にすることである。そのために、次章では継続して観測できる十八の指標を定める。ロードマップが進む予定を表すのに対し、監視指標は現実がどちらに動いたかを知らせる。

第 24 章　建築の未来を監視する

24.1　未来は出荷棟数だけでは分からない

新しい工場ができ、ホテルが開業し、自治体との協定が増える。これらは変化の兆候である。しかし、それだけでは第 19 章の未来 A に近づいたのか、第 21 章の未来 C に近づいたのか分からない。新品が売れていることと、長期性能が保たれ、再配置が成立していることは別だからである。未来を監視するには、目立つ出来事と、仕組みの変化を区別する必要がある。

本章の十八指標は、現在の市場を測定済みのダッシュボードではない。今後、企業、自治体、研究者が協力して整備するための著者提案である。全国で統一された数値がない項目は「未整備」として扱い、ゼロに置き換えない。空欄をなくすために推定値を並べると、観測できていない現実が見えなくなる。

監視の目的は、四つのシナリオのどれが的中したかを採点することではない。事業と政策の前提が崩れ始めたことに気づき、行動を変えることである。未来学の政策ストレステストは、異なる将来条件で戦略が耐えられるかを考える手段である。[RT-05] 以下ではその発想を、継続する観測と意思決定の関係へ具体化する。

例えば製造工数が減っても、不具合対応の費用が増えれば、工業化による改善とは言い切れない。再販価格が高くても、売れ残った在庫が公表されなければ市場の流動性は分からない。災害協定が増えても、実際に出動できる運転者と受入地がなければ、対応能力の増大とは限らない。一つの指標を、その指標を良く見せる行動から守るために、対になる指標を持つ必要がある。

24.2　十八の指標を定義する

第一群は供給の工業化、第二群は長期性能、第三群は再配置、第四群は制度・社会への適合を測る。全てを一つの総合点にまとめることは推奨しない。重大な性能不良を、出荷増で埋め合わせることはできないためである。異なる単位を無理に合計せず、各指標の方向と組合せを読む。

指標1は、同条件の完成総費用比である。 分子を対象モジュール方式、分母を比較方式の総費用とし、用途、有効床面積、要求性能、敷地条件、契約範囲、価格時点を揃える。初期費用比と一定期間のLCC比は別々に作る。安価な広告プランだけを集めない。見積りの段階と実際の精算額も分ける。比が下がれば競争力改善の兆候だが、性能の引下げで下がっていないかを同時に確認する。

指標2は、一棟当たりの総労働時間である。 工場、現地、物流、検査、手直しを含む範囲を固定する。面積当たりの値を補助に使えるが、棟ごとの固定作業を見失わないようにする。製造工程だけを短縮して現場へ作業を移した場合は、改善と数えない。標準仕様と個別仕様を分け、標準化の効果を確認する。

指標3は、納期の中央値と上位側のばらつきである。 受注から利用可能になるまでを測る。平均だけでは、大幅遅延の影響が薄まる。許認可、工場、輸送、敷地工事、検査に分解すると、どこが詰まったかが分かる。工場出荷日を完成日と呼ばず、契約上の利用開始条件を満たした日を終点にする。

指標4は、標準設計の実使用率である。 カタログに規格品があることではなく、実際の受注のうち共通仕様で製作できた割合を測る。標準からの変更点数や変更工数も記録する。見た目が同じでも、敷地ごとに構造や設備を大きく変更していれば量産効果は限定される。一方、変更を一律に悪とせず、場所への必要な適応と回避できる個別化を分ける。

指標5は、工場完成率と現地手直しの組合せである。 完成率の分母は、部品数、原価、工数のどれかで大きく変わるため明示する。工場完成率が上がる一方で輸送損傷や現地修正が増えていないかを見る。この指標は単独の目標にせず、工場と現場の境界を見直すために使う。

指標6は、履歴追跡可能率である。 製造番号から適用図面、材料、主要工程、検査、補修、改造、移設履歴へ到達できるかを確認する。電子化されているだけでは十分ではない。保守者や次の所有者が、必要な権限で実際に読めるかを含める。事業者が撤退した場合の保管と引継ぎも評価する。

指標7は、機能別の不具合発生率である。 漏水、結露、腐食、設備、接合、内装などを区分し、経過年数と使用条件を付ける。保証請求だけでは、請求されない不具合を捉えられないため、定期調査や利用者報告を併用する。件数の小さい市場では変動が大きいので、棟数と観測期間を併記する。

指標8は、実測温熱性能と運用エネルギーの差である。 設計値と実測値の乖離を、気象、利用時間、人数、設定温度、用途で補正して読む。快適性を下げて電力量を減らした建物を高評価にしない。住宅、ホテル、事務所を同じ運転条件とみなさず、同用途の比較を基本にする。

指標9は、点検・補修に必要な総負担である。 費用だけでなく、停止時間、足場や揚重の必要性、交換部品の入手性を記録する。初期の高性能が維持できるかを測る指標である。見えない腐食を発見するための検査費が高ければ、購入時の安さを相殺しうる。

指標10は、再使用を伴う移設の成立率である。 動いた棟数だけではなく、移設を希望した棟数、調査に入った棟数、契約した棟数、利用再開した棟数を段階別に記録する。希望段階の分母は把握しに

くいため、集計対象を明記する。移設不能だった理由を残すことで、技術、法規、土地、費用のどれが障害だったかを判断できる。

指標11は、移設総費用と営業・利用休止期間である。 運賃だけでなく、切離し、検査、補修、保管、受入工事、再接続、手続き、停止による負担を含める。距離と経路、重量、寸法、用途を併記する。同じ距離でも、都市内の夜間搬入と郊外の敷地では条件が異なる。

指標12は、正味残価と売却までの期間である。 売却額から検査、補修、移送、販売費を差し引いて評価する。売れた物件だけではなく、売れ残りと取引中止を含める。高い価格で数件成立したことより、一定の品質帯で継続的に買い手がいることが市場成熟の証拠になる。

指標13は、異なる事業者間の互換取引率である。 同一企業内の移設と、外部の所有者・施工者・保守者をまたぐ再使用を区別する。売買だけでなく、設備の代替、部品調達、設計情報の引継ぎが成立したかを見る。全国市場の成立には、メーカー専用網の外で扱える範囲が重要になる。

指標14は、金融・保険の条件である。 商品があるかだけでなく、対象用途、自己資金、期間、保証、担保、除外条件を把握する。条件改善が性能・残価の確認に基づくのか、補助や保証に依存するのかを分ける。広告上の適用例が、一般の購入者にも使えるとは限らない。

指標15は、設置・移設時の手続き負担と差戻し理由である。 期間だけを測ると、簡単な案件が多い地域が有利になる。用途、規模、構造、初回か再設置かを揃え、必要資料と差戻しの理由を分類する。安全確認を省いて速くすることではなく、同じ情報を何度も作り直している箇所を見つけるための指標である。

指標16は、災害時の供給可能性である。 協定数に加えて、実際に供出できるユニット、輸送手段、受入地、設備、人員、運用費を組み合わせて確認する。訓練では連絡から利用開始までを追う。平時に予約で埋まった施設を、直ちに空の在庫とみなさない。複数の協定で同じ建物を重複計上していないかも確認する。

指標17は、比較可能なライフサイクル炭素である。 同じ機能、性能、使用期間、気候、移設条件、終末処理を用いる。製造時だけの削減と、運用を含めた削減を分ける。将来の再使用が未確定なら、再使用なし、限定的再使用、複数回再使用の条件を分けて表示する。将来便益を確定した実績のように足し込まない。

指標18は、利用者と地域の継続評価である。 快適性、生活の使いやすさ、管理への信頼、移設時の負担、景観や周辺への影響を確認する。満足度の平均だけでなく、退去・利用停止の理由を読む。調査に残った人だけでは、合わずに離れた人を見落とす。技術が普及していても、この指標が悪化すれば社会的な持続性は疑わしい。

24.3　観測担当と頻度を決める

十八指標は全てを一人が集めるものではない。企業は製造と不具合、運営者は利用と費用、自治体は受入れと手続き、研究機関は比較と分析を担う。商業上の秘密や個人情報があるため、公開データと共同研究内のデータを分ける。生データの公開が難しくても、定義を揃えた集計と調査範囲の説明は可能である。

表24-1は運用の提案である。頻度も本書の推奨であり、既存の公的統計制度を示すものではない。

指標群	主な観測者	提案頻度	最低限付ける条件	欠測時の扱い
1〜5 費用・生	製造者、施工者、発注者	案件ごと、四半期集計	仕様、規模、価格時点、契約範	比較不能を明記

指標群	主な観測者	提案頻度	最低限付ける条件	欠測時の扱い
産			囲	
6 履歴	製造者、所有者、保守者	製造・改修・移設時	製造番号、設計版、権限	欠落箇所を識別
7〜9 長期性能	保守者、研究者、利用者	定期点検、年次分析	経年、気候、使用条件	未調査と無故障を区別
10〜13 再配置	所有者、流通・物流事業者	案件ごと、半年集計	距離、経路、用途、未成立理由	売れ残りも残す
14〜15 制度・金融	金融、保険、設計・審査関係者	半年、改定時	商品条件、案件分類、施行日	個別例と一般条件を分離
16 防災	自治体、運営者、物流事業者	年次訓練、災害後	供出制約、受入れ、復帰費	協定数で代用しない
17 炭素	評価者、所有者、製造者	仕様変更・移設時	機能単位、境界、配分	未確定の便益を別表示
18 利用・地域	第三者調査者、自治体	利用後、年次、退去時	回答者、非回答、退去理由	満足者だけの標本を警戒

最初の一年は、立派な目標値を置くより、同じ定義で基準値を作ることが重要である。基準値がなければ「二割改善」という目標の分母が揺れる。小規模事業では、標本数が少ないことを受け入れ、数値だけでなく個別案件の原因を丁寧に読む。統計的な精密さが得られない段階でも、比較条件を揃えることには意味がある。

集計には版管理が必要である。費用範囲や不具合分類を変えると、時系列が不連続になる。定義を変える場合は、可能なら過去値を組み替え、できなければ境界を示す。制度の施行日とデータの観測期

間も揃える。2026年に公表された資料が、2026年の実績を表すとは限らない。

24.4　四つの未来をどう読み分けるか

未来Aに近づくときは、出荷増だけでなく、標準設計の実使用、履歴の引継ぎ、外部事業者間の再使用、正味残価、性能維持が一緒に改善するはずである。これは本書の因果仮説から導いた期待であり、必ず同時に動くと確定しているわけではない。先に生産が増え、流通が遅れることもありうるため、遅れの長さと方向を追う。

未来Bでは、市場全体の大規模拡大はなくても、用途別の費用便益と高い性能が確認される。医療や防災、短期事業施設などで移設の価値が明確なら、高価格でも合理性がある。観測では全国平均だけでなく、用途ごとの利益と利用継続を重視する。小さな市場を停滞と呼ぶか、専門市場の成熟と呼ぶかは、性能と事業継続の証拠で判断する。

未来Cでは、初期価格と現地工期は下がる一方、履歴、保守、再配置、正味残価が伸びない可能性がある。品質問題が後から表れるため、出荷直後の評価だけでは見えにくい。保証期間後の点検と、事業者が撤退した建物の追跡が重要になる。ただし低価格であること自体を低品質の証拠としてはならない。単純な用途に適切な性能を安く供給している可能性もあり、要求性能との対応で評価する。

未来Dでは、同条件の総費用が競合より高い状態が続き、受注や再投資が弱まり、他方式へ需要が移る。ただし需要減少が建築全体の景気によるのか、コンテナ固有の競争力によるのかを分ける必要がある。コンテナ企業が木造モジュールに事業転換した場合、コンテナ方式の停滞とモジュール産業の成長が同時に起きる。会社の売上だけでは技術の行方を判断できない。

同じ国で複数の未来は併存しうる。都市周辺の短期施設ではAに近づき、一般住宅ではD、医療施設ではBということもある。四象限を日本全体に一つだけ割り当てる必要はない。むしろ、用途と地域を細分化しすぎて全ての結果を説明できてしまわないよう、分類を事前に定めることが大切である。

24.5　警報が出たときに何を変えるか

早期警戒指標は、閾値を超えたら何をするかが決まって初めて役立つ。ただし根拠のない一律の数値を設定すると、見かけの精密さだけが増える。本書では全国共通の警戒線を創作せず、各事業の設計条件、保証条件、資金繰り、代替案に基づき決める方法を提案する。

安全に関わる重大不具合は、平均値の改善を待たず個別に扱う。再発可能性のある故障なら、対象ロットと設計版を追跡し、出荷・利用・補修の判断を行う。一方、工数の緩やかな悪化は工程改善の課題になりうる。費用増の警報と安全上の警報を同じ色分けだけで管理しないことが重要である。

再販市場が育たない場合は、残価を前提とした価格設定や資金計画を見直す。移設費が高い場合は、移設回数を増やすのではなく、初期設置場所で長く使う設計に戻す選択がある。断熱性能が保たれない場合は、設備容量を増やして補う前に外皮の施工と保守を調べる。監視は現行戦略を正当化するためではなく、戦略を変えるために行う。

意思決定の記録も残す。いつ、どのデータを見て、どの仮説を維持し、どれを棄却したかを記録すれば、後から結果を知ったうえで過去を美化することを避けやすい。シナリオの修正は失敗ではない。新しい証拠に合わせて前提を更新することが、未来学を継続する意味である。

24.6　どの未来でも役立つ戦略

全シナリオで同じ利益を得られる万能戦略はない。それでも、いずれの未来でも損失を抑え、選択肢を残す行動はある。第一は、性能と費用の境界を透明にすることである。何を含む価格か、どの環境条件で性能を確認したか、移設時に何をやり直すかを明確にすると、過大な期待による紛争と無理な投資を減らせる。

第二は、交換・点検可能な設計である。コンテナ市場が成長しても停滞しても、既に使われている建物の維持は必要になる。部品が手に入らず、接合部へ近づけない製品は、販売時の性能が高くても長期の信頼を損なう。保守性は高級仕様の付加機能ではなく、長く使うための基礎条件である。

第三は、固有の製品に閉じすぎない情報と技術である。形式が変わっても使える試験法、履歴、設備インターフェース、品質管理は投資を転用しやすい。ただし、全てを公開することが自動的に競争力を生むわけではない。共通化する境界と競争する部分を分け、参加者が維持費を負担できる仕組みを作る。

第四は、需要が確認できる範囲で投資を段階化することである。工場を小さく始めれば必ず成功するという意味ではない。小規模では採算が合わない工程もある。それでも、量産設備の前に仕様を安定させ、販売の前に保守を設計し、再販価格を約束する前に実際の取引を確かめる順序には意味がある。

第五は、競合方式への移行経路を残すことである。鋼製コンテナに適さない用途が判明した場合、そこで得た生産・物流・品質の知識を他のモジュール方式へ移せるなら、学習は無駄にならない。対象技術を守るために利用者へ不利な選択を求めないことが、産業の信頼につながる。

24.7　2035年に本書を読み直すために

2035年に本書を開いた読者は、情景描写の当たり外れより、前提と観測を比べてほしい。工場生産は進んだか。製造と現地作業の境界は変わったか。再使用は社内で完結しているか、外部市場へ広がったか。建物の履歴は次の所有者に届いているか。移動できるという説明は、実際に負担の小さい移動へつながったか。

もしコンテナハウスが大きく普及していなくても、本書の問いが無意味になるわけではない。普及しなかった理由が構造、温熱、物流、制度、金融、生活のどこにあったのかを知ることは、次の建築方式を考える材料になる。一方、大きく普及した場合にも、それだけで成功とは言えない。利用者と地域にどのような負担を残したかを調べる必要がある。

未来を監視するとは、技術への期待を冷やすためだけの作業ではない。期待が実物の性能、暮らし、事業継続へ変わる過程を見届けることである。鉄の箱を使うという発想から始まった問いは、最後に、建物を誰が支え、どこで使い続けるのかという問いへ戻ってくる。

終章　建築は土地から自由になれるか

25.1　建物を作ることと、場所を作ること

建物を運ぶ映像では、クレーンが箱を持ち上げる瞬間が主役になる。地面にあったものが宙へ浮き、車両に載る。それまで不動産に見えたものが、運搬できる物体へ戻る。しかし、人がその建物を使えるようになるまでには、映像の外に多くの仕事が残っている。移設先の土地、設備、手続き、運営、周辺との関係である。

本書が調べてきた可搬性は、建物から土地を消す技術ではなかった。土地との結びつきを、ある範囲で解き、別の場所で結び直す技術と仕組みであった。結び直すためには、切り離せる接合、保全された性能、運べる寸法と重量、利用できる道路、新しい場所での適合確認が必要になる。移動は、固定から逃れる魔法ではなく、固定の仕方を設計し直すことである。

この違いは、建物を作ることと場所を作ることの違いでもある。場所には、建築の外側にある要素が含まれる。朝に日が当たる方向、買物や通院の距離、仕事への通いやすさ、隣人との関係、子供が遊ぶ場所、災害時の避難先。箱を同じ仕様で運んでも、これらは同じにはならない。だからこそ、場所に依存する建築の性質を、標準化の遅れとしてのみ扱うことはできない。

一方、場所が重要だから建物は動かない方がよい、と結論するのも単純である。利用者のいなくなった施設が維持費を生み続ける場所もある。短期の需要に対応するための建物を、その需要がなくなった後も残すことが適切とは限らない。場所に合った建築を作るには、そこから取り外せることが役立つ場面もある。可搬性の意義は、全てを交換可能にすることではなく、固定を続ける理由が失われたときに別の選択を可能にすることにある。

25.2　移動できる建物にも動かせない価値がある

移設費を計算すると、切離し、運送、揚重、再接続といった費目が並ぶ。しかし、住まいや地域施設を動かす場合、その表に載りにくい費用がある。利用者が新しい場所に慣れる負担、通勤・通学の変化、支援者との距離、慣れた動線を失う不便である。建物の再使用によって材料を節約できても、人の負担が自動的に減るわけではない。

災害時には、この問題がいっそう明確になる。迅速に屋根と壁を供給することは重要だが、被災者の生活を取り戻すには、医療、買物、仕事、介護、地域のつながりが必要になる。移動式建築はその一部を支える手段であり、生活の全体を箱に詰めて運べるわけではない。建物の供給数だけで成果を測ると、暮らしの回復が抜け落ちる。

事業用施設でも、立地を変えることは単なる設備移転ではない。ホテルなら周辺需要と雇用、店舗なら顧客の動線、診療所なら医療提供体制が関わる。建物を残価のある資産として評価することは有益だが、その価値を生むのは利用できる場所と運営である。箱単独の流通市場と、そこで営まれる事業の価値は切り分けて考える必要がある。

このため、移動の自由を誰が持つのかも問わなければならない。所有者が撤退しやすいことは、利用者にとって移動を強いられやすいことと表裏になる場合がある。借地での一時利用は、恒久建築を建てる前の試行を可能にする一方、利用の終了時に地域へ空白を残すこともある。撤退の自由は、撤退時の責任をなくすものではない。

可搬性を社会的な価値にするには、利用開始時から終了時までを設計する必要がある。誰にどの時点で知らせ、どの代替を用意し、土地をどう戻し、建物をどう引き継ぐのか。これを販売後の問題とし

て切り離さないことが、単なる動く建物と、使い続けられる建築の違いになる。

25.3　鉄の箱が見せた建築産業の問題

コンテナハウスを詳しく調べると、最初の単純さが失われていく。鋼板には断熱と防露が必要になり、開口には構造の検討が必要になり、積層には接合の検討が必要になる。運べる建物にも、地盤と設備が必要である。本体が安くても完成総費用は別であり、再使用できても再使用が経済的とは限らない。

しかし、この複雑さはコンテナだけの欠点ではない。従来の建築でも、構造、環境、設備、施工、制度、費用、運用を調整している。コンテナは、完成した箱に見えるために、見落とされていた仕事を目立たせる。建築を成立させているのは外形だけではないということを、分かりやすい形で示したのである。

同時に、調整のうち繰り返し可能な部分がどこにあるかも見えてくる。同じ接合の計算を一から作り直していないか。同じ漏水を別の現場で繰り返していないか。図面と実物の変更が次の保守者に伝わっているか。建物の状態が、売買や移設のたびに分からなくなっていないか。標準化と履歴管理が役立つのは、このような情報と品質の断絶である。

建築の工業化を、現場の人を工場へ移すことだけで理解してはならない。共通仕様を管理し、変更を評価し、不具合から学び、次の製品と保守へ反映する仕組みが必要になる。工場で作っていても、毎回別の設計を手作業で組み立て、品質を熟練者の記憶だけで守っているなら、量産の利点は限られる。一方、現場施工が多くても、情報と部品と検査が適切に標準化されていれば改善は進む。

コンテナ建築は、工業化を完成した形で持ち込むわけではない。工業化すべき対象を考える入口になる。外形を揃えるだけでなく、接

続条件、検査、交換、情報を揃える。そのうえで、土地と生活に合わせて変える部分を残す。共通化と個別対応の境界を設計することが、箱の寸法を選ぶ以上に重要になる。

25.4　コンテナハウスが主役でなくてもよい

本書の四つの未来には、コンテナ建築が広く使われない未来を含めた。それは、研究対象を否定するためではない。他の方式が同じ課題をよりよく解ける可能性を残すためである。断熱や室内寸法、材料調達、輸送、費用の条件によっては、木造モジュールや軽量鉄骨、在来工法、既存建築改修が有利になる。

もし海上コンテナの転用が一部用途にとどまり、建築専用のモジュールが発展したなら、最初の発想は形を変えて受け継がれたと言えるかもしれない。さらに鋼製の箱が主役でなくても、工場生産、分解できる接合、再使用の履歴、設備インターフェース、再配置の市場が発展する可能性がある。技術の成果を、一つの材料や外観の普及率に閉じ込める必要はない。

もちろん、全てを広義のモジュール建築へ拡大して「何が起きても成功だった」とするのも誠実ではない。海上コンテナ転用の優位性が確認できなかったなら、そのことは明確に述べるべきである。新造鋼製モジュールの費用が競合に及ばないなら、適した用途を絞る必要がある。研究対象を正確に区別することは、成功と失敗を正しく受け止めるためでもある。

未来 A のような大規模な市場だけが望ましいわけではない。未来 B のように、特定用途で高い価値を持ち、適切な規模で供給される姿もある。未来 C に近づくなら、価格競争の陰で長期の負担が移されていないかを見なければならない。未来 D に近づくなら、撤退する事業者の後に残る建物と利用者をどう支えるかが課題になる。普及しない未来にも、保守と責任は残る。

したがって、現在の行動で重視すべきなのは、特定の未来へ全面的に賭けることより、どの未来でも役立つ知識と仕組みを作ることである。比較可能な性能、分かる費用、追跡できる履歴、点検できる構造、交換できる設備、不利な結果も残る実証。このような基盤は、技術の流行が変わっても利用者を支える。

25.5　完成させることから、使い続けることへ

建物の完成は、竣工した時点で一度訪れる。しかし、建物の価値はその後の使用によって確かめられる。夏を越し、冬を越し、設備を更新し、利用者が変わり、周辺の需要が変わる。その変化に耐え、必要な手入れを行い、別の使い方へ移れるかどうかは、完成写真だけでは分からない。

本書が最後に提案するのは、建築を完成品として扱う視点を捨てることではない。完成時に必要な安全性と性能を確保することは不可欠である。そのうえで、完成後の変更と維持を、最初から設計の対象に含めることである。動かす建物なら移動の条件を、動かさない建物なら長期の維持と用途変更を、売る建物なら次の所有者への情報を考える。

使い続けることにも限界はある。補修を重ねるより更新が適切な場合、移設するより材料として回収する方が合理的な場合、建物を追加するより既存の場所を使う方がよい場合がある。循環型建築は、全ての部材を永遠に使うことを意味しない。状態と費用と環境負荷を確かめ、その時点で最も適した選択を行えるようにすることである。

鉄の箱から始めた旅は、箱を絶賛する結論にも、箱を見限る結論にも至らなかった。代わりに、建築の価値をどの単位で見るかという問いに至った。一棟の購入価格か、同じ土地での使用期間か、複数

の場所で提供した機能か、そこに暮らした人の生活か。単位を変えると、優れた方式も変わる。

建築は土地から完全に自由にはならない。建物を運んだ先にも地面があり、気候があり、制度があり、人がいる。それでも、一つの土地に固定された一度きりの成果物でなければならない、と全ての建築について決める必要もない。どこまでを動かし、どこからを場所に委ねるか。その境界を丁寧に設計することが、移動する建築の課題である。

2035 年に、街のどこにコンテナハウスがあるかは、今は分からない。しかし、その建物がどのように作られ、使われ、手入れされ、次へ渡されているかを問うことはできる。主役が鉄の箱であるかどうかにかかわらず、その問いを持ち続けることが、建築の未来を考える出発点になる。

付録 A　方式を比較するための仕様票

本票は本書独自の調査・比較様式である。法定申請書や製品認証ではない。候補方式ごとに同じ欄を埋め、不明な項目は推測で埋めず「未確認」とする。該当しないことと情報がないことを区別する。

分類	記録する内容	比較で見落としやすい点
対象方式	海上転用、新造鋼製、木造等可搬、プレハブ、現場施工、改修	仮設・恒久の制度区分は別欄
利用	用途、人数、利用時間、必要期間、将来変更	住宅と宿泊施設の性能・法規を混同しない
敷地	所在地、地盤、接道、搬入、上下水道、周辺環境	土地が空いていることと設置可能性は別
面積	外形、法的床面積、室内有効面積	広告の面積の定義を揃える
構造	荷重条件、開口、支持点、接合、材料履歴	輸送時と使用時の荷重を分ける
外皮	地域、断熱、熱橋、気密、防湿、防水、防火	材料単体と建物全体の性能を分ける
設備	換気、空調、給湯、給排水、電力、保守アクセス	最小負荷、凍結、ドレン、交換方法も確認
移設	吊り・拘束、切離し、経路、交換部品、再検査	運賃だけを移設費としない
費用	設計、製作、輸送、現地、検査、運用、更新、撤去	税、土地、外構、設備引込の包含を明示
保証	対象、期間、除外、移設	広告の寿命と契約上の保証

分類	記録する内容	比較で見落としやすい点
	後、事業者撤退時	を区別
履歴	製造番号、図面版、改造、点検、補修、事故	次の所有者が読める状態か
環境	機能単位、境界、原単位、配分、将来再使用	将来便益と現在排出を分離

仕様票は購入時だけでなく、設計変更の際にも使う。変更前後でどの欄が変わるかを確認すると、外観の変更が構造や輸送へ及ぶこと、設備の変更が受電や保守へ及ぶことを追いやすい。金額が同じでも、保証範囲や工事範囲が違えば同条件の見積りではない。

付録 B　計算例の再現と単位

以下は本文の説明用計算をまとめたものである。実在製品の設計値ではない。数値は有効桁を超えて精密に扱わず、途中式を保持したうえで最終表示を丸める。

B.1　平板の熱抵抗

鋼板の厚さ d=0.002 m、熱伝導率 λ=50 W/(m・K)という仮定では、R=d/λ=0.00004 m²・K/W となる。断熱材 d=0.05 m、λ=0.025 W/(m・K)では R=2.0 m²・K/W である。ここでは表面抵抗、下地、空気層を含めておらず、これだけで壁の U 値は決まらない。

説明用に Rsi=0.11、Rse=0.04 m²・K/W とさらに仮定し、鋼板と断熱材以外を省略すると、U=1/(0.11+0.00004+2.0+0.04)≒0.465 W/(m²・K)になる。表面抵抗は熱流方向や採用する評価方法によって扱いが異なるため、この仮定値をそのまま申請計算へ使用する例ではない。

B.2　熱橋と換気

U=0.40 W/(m²・K)、A=100 m² なら UA=40 W/K である。ψ=0.20 W/(m・K)、L=40 m なら ψL=8 W/K、合計 48 W/K となる。無視した 8 W/K は、面部分 40 W/K の 20%、合計 48 W/K の約 16.7% である。どの分母に対する増減かを記す。

ρ=1.2 kg/m³、cp=1000 J/(kg・K)、q=30 m³/h=30/3600 m³/s、ΔT=20 K では、換気の顕熱負荷 ρcpqΔT=200 W になる。潜熱負荷、漏気、熱回収、ファン電力は含まない。電力量へ変換するには、時間だけでなく暖冷房機器の運転と効率も必要になる。

B.3　構造の理想化

単純支持梁の中央に集中荷重 P が作用する線形モデルでは、最大曲げモーメントは PL/4 である。P=10 kN、L=3 m なら 7.5 kN・m となる。この値から部材の安全を判定するには、断面、材料、座屈、接合、荷重組合せなどが必要である。実際の開口補強は単純支持梁とは限らない。

高さ 2800 mm に対する水平変位 14 mm の比は 14/2800=0.005=1/200 である。これは変形角の読み方の例であって、あらゆる用途の法的許容値を示すものではない。

B.4　現在価値と残価

時点 t に発生する金額 C_t の現在価値を、一定の割引率 r を仮定して C_t/(1+r)^t とする。売却による収入を差し引く場合は、検査・補修・売却費用を含む正味残価を使う。名目金額を使うなら名目割引率、実質金額を使うなら実質割引率との整合を取る。将来費用の不確実性と割引は別の問題である。

例えば 10 年後の正味残価 100 万円を r=3%で割り引くと、100/(1.03)^10≒74.4 万円になる。これは残価が実現することを仮定した計算である。移設できず売却が成立しない場合の残価を同じ値で置いてはならない。複数の残価条件を別々に計算することが、単一の期待値だけを使うより判断に役立つ場合がある。

B.5　再使用の環境条件

第 16 章の指数例は、新造 n 回の負荷 12n に対し、再使用方式を 16+(n−1)E 移+1 とする。E 移=3 では、n=2 で新造 24、再使用 20 である。E 移=10 では、n=3 で 36 対 37、n=4 で 48 対 47 となる。運用負荷を等しいと仮定した結果であり、稼働率、使用期間、追加基礎、設備交換の条件が違えば結果も変わる。

環境負荷の単位が指数か、kg-CO₂e かを明記する。費用を円で割り引く考え方を、そのまま環境負荷の時間評価へ転用してはならない。環境評価で時点をどう扱うかは、採用する手法と目的に従って別途説明する。

付録C　実証から設計変更へ戻す記録

実証の記録は、報告書のためだけに作るものではない。設計、製造、運搬、現地施工、運用、保守の間で判断を引き継ぐために作る。本書では次の最小構成を提案する。

記録	必要な項目	次に使う場面
試験計画	問い、対象仕様、変数、測定、反復、判定、停止条件	結果を見てから基準を変えないため
試験体台帳	製造番号、図面版、材料、施工日、作業者区分	個体差と条件差を分けるため
測定台帳	計器、位置、校正、時間、欠測、外乱	再解析と誤差評価のため
不具合票	現象、発生条件、暫定処置、原因仮説、検証	対策を事実と推測に分けるため
変更票	理由、変更前後、影響範囲、確認、適用開始	旧仕様との混在を管理するため
移設票	元地・先地、経路、吊り、接続、交換、検査	再使用時の責任と履歴のため
運用票	人数、時間、設定、清掃、故障、苦情	設計条件と実使用の差を知るため

設計変更の影響範囲には、既に作った建物も含める。新仕様へ切り替えたから過去品の問題が解消するわけではない。旧仕様に追加点検が必要か、部品互換性が失われるか、保守マニュアルを改訂するかを判断する。変更の対象を図面だけに限定しない。

FMEA は、故障モード、影響、原因、予防・検出の手段を整理する方法である。本書の例として、移設時に止水部が損傷する故障モー

ドを考える。原因候補には分解工具、シール再使用、位置ずれ、保管中の劣化がある。対策は単に検査回数を増やすことではなく、交換部品を明示し、組立方向を誤りにくくし、止水確認へアクセスできるようにすることにもなる。

優先順位を点数の積だけで決めると、まれだが重大な故障が埋もれる場合がある。重大性、法適合、検出できない隠れた劣化を別に扱い、数値の大小だけで対策不要としない。FMEA の作成が目的になるのではなく、何を設計・工程・保守で変えたかを追えることが重要である。

付録D　未来分析を更新するための記録票

新しい資料を見つけたら、すぐにシナリオの根拠へ入れるのではなく、情報の種類を確認する。企業の発表、実証の結果、制度の施行、統計の改定、利用者の経験は、それぞれ異なる証拠である。弱いシグナルは確証ではないが、無視してよいという意味でもない。

項目	記入の問い
出来事	実際に何が起きたか。発表と実施は同じか
時点	出来事、公開、取得の各日はいつか
根拠	本文を読んだか。方法と対象範囲は分かるか
分類	事実、企業公表、分析、仮説、予定のどれか
作用	どのドライバーと指標を変える可能性があるか
反対解釈	同じ出来事を別の理由で説明できないか
反証	何が観測されたらこの解釈を取り下げるか
行動	追加調査、実験、投資変更、監視継続のどれか
期限	いつ再確認するか。誰が更新するか

例えば、工場の新設という出来事は、生産能力拡大の証拠にはなるが、稼働率や受注の証拠ではない。災害協定の締結は連携の意思を示すが、災害時の利用開始時間を保証しない。中古の成約一件は取

引の存在を示すが、安定した市場価格を示さない。証拠が答えている問いの範囲を守ることが、更新時の基本となる。

Delphi的な論点整理を本格的な調査へ発展させる場合には、参加者の選定、匿名回答、質問文、反復回数、フィードバック、脱落者の扱いを設計する。中央値が得られても、それを正解や業界全体の合意と呼ばない。意見が割れた理由が技術条件の違いなのか、価値観の違いなのかを記録する。本書自身はこの実査を行っていない。

付録 E　主要用語

用語	本書での意味
海上コンテナ転用型	物流用途のコンテナを改造して建築へ使う方式
建築用新造型	建築用途を前提に設計・製作するコンテナ型モジュール
可搬型モジュール	材料を問わず、移動・再配置を想定する建築単位
プレハブ	部材やユニットを工場等であらかじめ製作する建築方式の総称
荷重経路	作用する力が部材と接合を通り支持・地盤へ伝わる経路
熱橋	周囲に比べ熱を通しやすい部分・経路
熱貫流率 U	温度差と面積に対する貫流熱流の比例係数
内部結露	壁体等の内部で水蒸気が凝縮する現象
気密	意図しない空気の漏出入を抑える性質
換気	室内空気を外気と計画的に交換すること
LCC	本書ではライフサイクルコスト。炭素にはこの略語を用いない
LCA	目的と境界を定義し、ライフサイクルの環境影響を評価する枠組み
正味残価	売却等の収入から、その実現に必要な費用を差し引いた価値

用語	本書での意味
リユース	部材・製品の形や機能を保つ再使用
リサイクル	材料に戻す等の再資源化
トレーサビリティ	対象の製造・使用・変更等の履歴を追跡できること
Horizon Scanning	変化の兆候を体系的に収集・解釈する活動
STEEP	社会、技術、経済、環境、政治・制度の視点による整理
CLA	表層、システム、世界観、神話・メタファー等の層で問題を読む方法
Backcasting	望む未来から必要な条件と行動を逆算する方法
Robust Strategy	複数の将来条件でも一定の有効性を保つ戦略
Early Warning Indicator	前提や環境の変化に早く気づくための観測項目

参考文献と出典台帳

確認日：2026 年 10 月 27 日。識別子は本文中の参照番号に対応する。同じ資料を複数分野で参照した場合は複数の識別子があるが、独立した根拠の数として重複計上しない。規格の公開概要、公式成果概要、全文のいずれを確認したかは各項目に示す。

EC-01　大和ハウス工業の工場

大和ハウス工業。公開・更新日表示未確認。区分：企業資料。参照章：11。

URL：https://www.daiwahouse.co.jp/factory/

確認範囲：公式 HTML 本文確認。

注記：工場での邸別生産、ロボットと人の協業、工程検査について企業公表として参照。耐震・耐久年数の広告値は採用していない。

EC-02　中古ユニットハウス・プレハブ製品一覧

三協フロンテア。公開・更新日表示未確認。区分：企業資料。参照章：10・13。

URL：https://www.sankyofrontier.com/unithouse/product/resell/

確認範囲：公式 HTML 本文確認。

注記：中古製品の再整備・再販売と本体価格に含まれない費用を確認。掲載価格の注記には税込との表示と消費税除外が並ぶため税扱いは未確定と明示。個別掲載価格を市場平均として使用しない。

EC-03　ホテル事業

株式会社デベロップ。公開・更新日表示未確認。区分：企業資料。参照章：12。

URL：https://develop-group.jp/business/hotel/

確認範囲：公式 HTML 本文確認。

注記：開発・運営・保守の一貫体制と独立可搬客室の事業モデルを企業公表として参照。店舗数・協定数は他時点資料と差があり本文で引用しない。

EC-04　対象となる住宅・技術基準

住宅金融支援機構 フラット 35。公開・更新日表示未確認。区分：一次資料。参照章：13。

URL：https://www.flat35.com/loan/tech.html

確認範囲：公式 HTML 本文確認。

注記：確認時点の新築一戸建て等は 50㎡以上。旧来の 70㎡を掲載する二次資料と相違があるため公式現行表示を採用。適合証明と検査済証の確認を参照。個別コンテナ建築の融資可否を断定していない。

EC-05　BLCC: The NIST Building Life-Cycle Cost Program, Version 4.3 User's Guide and Reference Manual

S. R. Petersen / NIST。1995-10-01（紹介ページ更新 2018-11-10）。区分：一次資料。参照章：10。

URL：https://www.nist.gov/publications/blcc-nist-building-life-cycle-cost-program-version-43-users-guide-and-reference-manual

確認範囲：NIST 公式紹介ページ・抄録のみ確認、マニュアル本文未確認。

注記：建築の複数案を LCC で比較する方法の存在に限り参照。現行割引率・価格の根拠に使用していない。本文の式・数値例は著者の基本的な現在価値計算。

DOI：10.6028/NIST.IR.5185-3

EC-06　プレキャスト工法の活用促進について 土木工事におけるプレキャスト工法の活用事例集 第二版 の策定

国土交通省。2022-03-31。区分：一次資料。参照章：11。

URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000882.html

確認範囲：国土交通省報道発表 HTML 本文確認。

注記：工場製作と現場省人化の政策的背景に限って参照。土木の資料であり、コンテナ建築の工数削減を実証するものとして扱わない。事例集 374 ページ本文の全読はしていない。

EC-07　フラット 35 利用者調査

住宅金融支援機構。2026-07-24。区分：一次資料。参照章：10。

URL：https://www.jhf.go.jp/about/research/loan/flat35/index.html

確認範囲：調査概要の公式 HTML 本文確認。

注記：母集団がフラット 35 利用者であることを参照。年度別結果 PDF の価格数値は本章で採用していない。

EC-08　6.1.6. What is Process Capability?

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook。ページの公開・更新日未確認。区分：一次資料。参照章：11。

URL：https://itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section1/pmc16.htm

確認範囲：NIST 公式解説本文確認。

注記：Cp・Cpk の定義と安定工程・分布等の前提を確認。著者作成の仮定値で計算。工程能力の合否を一律に指定していない。

EC-09　Guideline For Failure Modes and Effects Analysis and Risk Assessment GSFC-HDBK-8004

NASA Goddard Space Flight Center。2024-08-20。区分：一次資料。参照章：11。

URL：https://standards.nasa.gov/node/12367

確認範囲：NASA 公式登録ページの scope 本文確認、添付ハンドブック本文未読。

注記：設計・材料・運用等の変更とともに更新するリスク評価文書という説明に限定して参照。建築用 FMEA 表は著者作成。NASA の建築基準としては扱わない。

EC-10　群馬県とのレスキューホテル災害協定締結に関するプレスリリース

株式会社デベロップ。2025-03-17。区分：企業資料。参照章：12。

URL：https://develop-group.jp/news/2025/img/20250317_02.pdf

確認範囲：公式 PDF 全 2 ページの抽出本文確認。

注記：資料の内容を表す記述的タイトル。石巻の復興従事者宿泊施設を佐野へ移設し 2017 年 10 月開業した経緯を企業公表として参照。費用削減・採算を実証する資料ではない。

EC-11　ご利用後のサービスについて よくあるご質問

三協フロンテア。公開・更新日表示未確認。区分：企業資料。参照章：13。

URL：https://www.sankyofrontier.com/unithouse/support/faq/faq_service.html

確認範囲：公式 HTML 本文確認。

注記：一定の査定基準に基づく買取という説明を確認。リンク先の買取サービス詳細は 404 で未確認であり、具体的な保証条件・買取価格を引用しない。

EN-01　第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 Ver.25

建築研究所 公開技術情報。2025-10。区分：一次資料。参照章：7・8。

URL：https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_251001_v25.pdf

確認範囲：PDF 本文確認済み。熱抵抗式、鉄骨造の補正熱貫流率、線熱貫流率の該当箇所を確認。

注記：34 ページ。本文の基本式を説明し、独自の仮定計算を使用。提示式は個別コンテナの適合性を証明しない。URL 取得成功。

EN-02　ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 27 Heat Air and Moisture Control in Building Assemblies Examples

ASHRAE。2025。区分：専門機関技術資料。参照章：7。

URL：https://handbook.ashrae.org/Handbooks/F25/SI/f25_Ch27/f25_Ch27_si.aspx

確認範囲：公開 HTML 本文確認済み。金属下地を含む外皮の熱流と計算法の説明を確認。

注記：鋼材の調整熱伝導率の表を一般物性値として引用していない。具体的試験値の転載なし。URL 取得成功。

EN-03　住宅等における換気等に関する情報提供について

国土交通省。公開・更新日をページから特定できず。区分：一次資料。参照章：7・9。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000108.html

確認範囲：HTML 本文確認済み。住宅の換気回数 0.5 回/h 以上の説明を確認。

注記：シックハウス対策の一般的説明。全用途の換気要求をこの数値へ統一していない。個別案件の適用と他の換気要求は別途確認が必要。URL 取得成功。

EN-04　地域区分検索

国土交通省 みらいエコ住宅 2026 事業。2026 年度事業。個別更新日不明。区分：一次資料。参照章：7。

URL：https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/district-search/

確認範囲：公式 HTML ページを open で本文確認済み。全国 1〜8 地域の説明を確認。。

注記：本書は住所別の確定区分表を掲載せず、現行告示と所在地確認を要求。補助金額は引用していない。末尾スラッシュなし URL へリダイレクト、取得成功。

EN-05　住宅の性能を証明する住宅証明書等の一覧

国土交通省 みらいエコ住宅 2026 事業。2026 年度事業。個別更新日不明。区分：一次資料。参照章：7。

URL：https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/certificate/

確認範囲：HTML 本文確認済み。ZEH 水準住宅の証明書として断熱等性能等級 5 かつ一次エネルギー消費量等級 6 の記述を確認。

注記：当該補助事業の区分として記載。ZEH そのものや GX ZEH と混同していない。URL 取得成功。

EN-06　ZEH ビルダー／プランナー登録 フェーズ 3 公募要領

一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）。2026-04-13。区分：事業実施機関の一次資料。参照章：7。

URL：https://zehweb.jp/assets/doc/R08ZEH_builder_kouboyouryou.pdf

確認範囲：43 ページ PDF 本文確認済み。7〜8 ページ相当の GX ZEH 適用予定・要件を確認。

注記：2027 年 4 月以降適用予定と明記。経済産業省の元資料ページは 403 で取得できず、本書は実施機関公募要領で確認した範囲のみ引用。URL 取得成功。

EN-07　Building Enclosure Air Barriers vs Vapor Barriers Continuous Sealed WRB on Walls

U.S. Department of Energy Building Science Education。ページ上の公開・更新日未確認。区分：一次資料。参照章：8。

URL：https://bsesc.energy.gov/energy-basics/building-enclosure-air-barriers-vs-vapor-barriers-continuous-sealed-wrb-walls

確認範囲：HTML 本文確認済み。気密と防湿の違い、気候・構成に応じた検討の説明を確認。

注記：米国の気候区分や規定を日本へ直接適用していない。本文中の高透湿／低透湿の曖昧な説明は転載せず、機能の区別のみ参照。URL 取得成功。

EN-08　国総研資料 第 777 号 耐候性鋼橋の適用環境評価手法の高度化に関する研究（I） 耐候性鋼材の適用環境評価手法に関する検討

国土技術政策総合研究所 日本鉄鋼連盟 日本橋梁建設協会。発行年の原本確認未了。区分：一次資料。参照章：8。

URL：https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0777.htm

確認範囲：研究機関公式の成果概要本文確認済み。研究報告書全編は未読。

注記：海岸距離だけでなく濡れ時間・風・湿度・日射などが関係するという概要の範囲のみ参照。橋の寿命をコンテナ住宅へ換算していない。概要ページ URL 取得成功。

EN-09　NaCl 溶液乾湿繰り返し環境における純鉄および鋼材の腐食挙動と腐食形態より求めた腐食速度

野村耕作 兵野篤 千葉誠 高橋英明。2021-11-30 J-STAGE 公開。区分：査読付き学術論文。参照章：8。

URL：https://www.jstage.jst.go.jp/article/tetsutohagane/107/12/107_TETSU-2021-060/_html/-char/ja

確認範囲：HTML 論文本文確認済み。実験方法、試料、乾湿条件、局部腐食の結果を確認。

注記：鉄と鋼 107 巻 12 号 1047〜1056。実験時間を建物使用年数へ換算しない。実験値の大量転載なし。URL 取得成功。

DOI：10.2355/tetsutohagane.TETSU-2021-060

EN-10　soundPATHS Web application to predict sound transmission between rooms

National Research Council Canada。2019-03-20 更新。区分：研究機関の一次資料。参照章：9。

URL：https://www.nrc.canada.ca/en/research-development/products-services/software-applications/soundpaths-web-application-predict-sound-transmission-between-rooms

確認範囲：公式説明本文を確認。直接伝搬と側路伝搬を区別し、接合部を含む建物性能評価が必要との説明を確認。

注記：日本の遮音基準への適合性をこのカナダ資料で判断していない。ソフト使用・測定の実施なし。 URL 取得成功。

FU-01　Strategic Foresight

OECD。更新日明記なし。区分：一次資料。参照章：18。

URL：https://www.oecd.org/en/about/programmes/strategic-foresight.html

確認範囲：本文確認。

注記：方法の概要のみ参照

FU-02　Horizon Scanning

UNDP。公開日明記なし。区分：一次資料。参照章：18。

URL：https://www.undp.org/future-development/foresight-cpd-toolkit/chapter-1/chapter-1/chapter-1/horizon-scanning

確認範囲：本文確認。

注記：STEEP 領域を含む手法概要

FU-03　コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について 国住指第 502 号

国土交通省住宅局建築指導課長。2025-04-01。区分：一次資料。参照章：18・19。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881640.pdf

確認範囲：公式 PDF 本文 3 ページ確認。

注記：平屋・輸送移動後使用等の要件と安全確認を伴う。規制全廃ではない

FU-04　The Futures Toolkit HTML

UK Government Office for Science。更新 2024-08-29。区分：一次資料。参照章：18。

URL：https://www.gov.uk/government/publications/futures-toolkit-for-policy-makers-and-analysts/the-futures-toolkit-html

確認範囲：本文の Delphi・Scenarios・Driver Mapping 等を確認。

注記：本書は実査・ワークショップ未実施

FU-05　第 12 回科学技術予測調査 デルファイ調査 公表

文部科学省 科学技術・学術政策研究所。2025-05-21。区分：一次資料。参照章：18。

URL：https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/1332949_00002.htm

確認範囲：公式公表本文確認。

注記：報告書全文は取得制限。コンテナの専門家合意を示す資料ではない

FU-06　Causal Layered Analysis Poststructuralism as method

Sohail Inayatullah。1998 原論文。区分：学術論文。参照章：18。
URL：https://www.metafuture.org/causal-layered-analysis-2/

確認範囲：著者サイト掲載本文確認。

注記：DOI 10.1016/S0016-3287(98)00086-X は出版社ページで確認。四層の定義のみ参照し適用は著者分析

FU-07　ホテル事業

株式会社デベロップ。更新日明記なし。区分：企業資料。参照章：19・20。
URL：https://develop-group.jp/business/hotel/

確認範囲：企業公式ページ本文確認。

注記：事業方式の企業公表。採算・市場全体の第三者検証ではない

同一 URL の先行識別子：EC-03

LG-01　建築基準法（e-Gov 法令 API 取得本文・限定条文照合）

e-Gov 法令検索／デジタル庁。取得版の改正施行日 2026-05-27。区分：一次資料（法令原文）。参照章：4・6・17。
URL：https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000201?asof=2026-10-27

確認範囲：API v1 XML 本文と API v2 本文を関連条文に限定して照合。v2 の current_revision_status=CurrentEnforced、施行日が基準日以前であることを確認。。

注記：第 1 条、第 2 条、第 6 条、第 20 条、第 35 条、第 37 条、第 42 条、第 43 条、第 48 条、第 61 条、第 68 条の 10、第 68 条の 11、

第 85 条を確認。改正履歴 ID 325AC0000000201_20260527_508AC0000000023。全条文・附則・省令告示・条例・個別案件適用の網羅照合ではない。XML の制定年月は取得版の施行日ではないため v2 メタデータを併用。附則に含まれる将来又は段階施行の規定を全て施行済みとは扱わない。

LG-02　建築基準法施行令（e-Gov 法令 API 取得本文・限定条文照合）

e-Gov 法令検索／デジタル庁。取得版の改正施行日 2025-12-01。区分：一次資料（法令原文）。参照章：4・6・17。

URL：https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325CO0000000338?asof=2026-10-27

確認範囲：API v1 XML 本文と API v2 本文を関連条文に限定して照合。v2 の current_revision_status=CurrentEnforced、施行日が基準日以前であることを確認。。

注記：第 38 条、第 66 条、第 82 条の 2、第 83 条、第 86 条、第 87 条、第 88 条を確認。改正履歴 ID 325CO0000000338_20251201_507CO0000000377。全条文・附則・省令告示・条例・個別案件適用の網羅照合ではない。XML の制定年月は取得版の施行日ではないため v2 メタデータを併用。附則に含まれる将来又は段階施行の規定を全て施行済みとは扱わない。

P1-01　The Advent of the Modern-Day Shipping Container

NOAA National Ocean Service。公開日表示未確認。区分：一次資料（公的機関による歴史解説）。参照章：1。

URL：https://oceanservice.noaa.gov/news/feb17/containers.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：個品荷役から複合一貫輸送への変化。歴史の細部を独立した当時史料で再検証したものではない。

P1-02　History of Containerization

Institute of International Container Lessors（IICL）。公開日表示なし。区分：一次資料（業界団体の説明）。参照章：1。
URL：https://www.iicl.org/about/history-of-containerization/

確認範囲：公開本文確認。

注記：1956 年、Ideal X、58 個の記述確認。コンテナそのものの人類初の発明という意味には使用しない。

P1-03　ISO 668:2020 Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings

ISO。2020-01、追補 1 は 2022 年。区分：一次資料（規格発行機関）。参照章：1。
URL：https://www.iso.org/standard/76912.html

確認範囲：規格書誌・公開概要のみ確認、有料規格本文未確認。

注記：第 7 版、2022 年追補の存在、対象範囲を確認。全条項精査とは記載しない。

P1-04　Fleet Specifications

Triton International。公開日表示なし。区分：企業資料。参照章：1。
URL：https://tools.tritoncontainer.com/tritoncontainer/unitSpecs/fleet

確認範囲：公開本文・寸法表確認。

注記：同社の典型仕様。20 標準、40 標準、40HC の外寸を参照。製品個体差がある旨の留保を確認。床面積計算は著者の幾何計算。

P1-05　【詳細解説】建築用コンテナの構造・価格とは？

FOREMOST。2019-11-22、最終更新 2021-07-07。区分：企業資料。参照章：2・3。

URL：https://foremost.tokyo/containerhousejapan/modular-house-japan-jiscontainer-structure/

確認範囲：公開本文確認。

注記：企業独自の構造説明として参照。一般法規の最終根拠には使わず、全社製品への一般化も行わない。

P1-06　指定建築材料の品質に関する性能評価（法第 37 条性能評価）

一般財団法人日本建築センター。ページ更新日表示未確認。区分：一次資料（評価機関の業務説明）。参照章：2。

URL：https://www.bcj.or.jp/rating/category/quality/

確認範囲：公開本文確認。

注記：JIS・JAS 適合と大臣認定、認定前の性能評価の位置付けを確認。列挙品目数は古い基準日表記があるため本文で使用しない。

P1-07　システム建築／モジュール建築

株式会社ナガワ。公開日表示なし。区分：企業資料。参照章：2・3。

URL：https://group.nagawa.co.jp/business/construction.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：事業の区分と用途を確認。最大スパン等の性能数値は本文で使用しない。

P1-08　レスキューホテル

株式会社デベロップ。ページ内拠点数は 2026 年 10 月現在。区分：企業資料。参照章：3。
URL：https://dvlp.jp/lp/rescue_hotel/

確認範囲：公開本文確認。

注記：平時ホテルと有事の移設、非移設利用の仕組みを確認。出動速度の目標を実績とは扱わない。

P1-09　拠点と災害協定締結数

株式会社デベロップ。2026 年 10 月現在との本文表示。区分：企業資料。参照章：3。
URL：https://dvlp.jp/lp/rescue_hotel/area/

確認範囲：公開本文・表確認。

注記：本文 144 拠点 5753 客室、検索スニペット 143 拠点 5711 客室で相違。本文優先、企業公表値、更新対象として記録。統計的な市場規模として使用しない。

P1-10　令和 6 年能登半島地震支援

医療コンテナ推進協議会。2024-01-19、更新表示 2024-03-01。区分：一次資料（実施主体の報告）。参照章：3。
URL：https://mmcpc.jp/disaster-support/218/

確認範囲：公開本文確認。

注記：西部緑地公園・臨時ヘリポートへのコンテナ、プレハブ設備配備の報告。効果量や費用は確認できない。

P1-11　令和 6 年能登半島地震の教訓を踏まえた厚生労働省の対応等について

厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室。2025-03-05。区分：一次資料（公的機関）。参照章：3。

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001431637.pdf

確認範囲：PDF 本文該当頁確認。

注記：PDF p.2〜3 の医療支援、調整・情報共有・見守り・支援者環境。コンテナ単独の効果の証明には使用しない。

P1-12　日本の職人不足に、三協フロンテアのモバイルスペース。

三協フロンテア株式会社。公開日表示なし。区分：企業資料。参照章：3。

URL：https://www.sankyofrontier.com/unithouse/offer/industry/

確認範囲：公開本文確認。

注記：工場生産 80%以上は企業公表。分母が工数・原価・項目数のどれかは確認できず、比較統計には使用しない。

P1-13　コンテナを利用した建築物の取扱いについて

国土交通省。ページ更新日表示なし、関係通知 1989 年・2004 年・2014 年を掲載。区分：一次資料（行政の公式説明）。参照章：4。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000058.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：継続利用等の形態・実態からの建築物該当性と一般的確認手続。個別判定ではない。

P1-14　建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

国土交通省。2024-10-25 更新。区分：一次資料（行政の公式説明）。参照章：4。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：旧来の予定表記が残る説明ページ。制度の施行日は別の施行期日資料等と区別。二階以上または 200㎡超等の区分を確認。

P1-15　令和 7 年 4 月 1 日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行されます！！

国土交通省。2024-04-16。区分：一次資料（公的報道発表）。参照章：4。

URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：施行日 2025-04-01、原則全面義務化、10㎡以下の建築等についての説明。全適用除外・経過措置の網羅表とはしない。

P1-16　コンテナを利用した建築物について

京都市。2020-02-17。区分：一次資料（自治体の公式説明）。参照章：4。

URL：https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000193338.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：構造・用途地域の違反例を確認。後年の基礎合理化は P1-18 で補足する。

P1-17　接道規制のあり方について

国土交通省住宅局市街地建築課。PDF 内の作成年月日を確定できず。区分：一次資料（公的審議資料）。参照章：4。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001894185.pdf

確認範囲：PDF 該当頁本文確認。

注記：接道原則、二項道路、適用除外等の一般説明のみ参照。後段の検討論点を成立済み政策とは扱わない。

P1-18　コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について（技術的助言）

国土交通省住宅局建築指導課長。2025-04-01、国住指第 502 号。区分：一次資料（行政通知）。参照章：4・6・17。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881640.pdf

確認範囲：PDF 全 3 頁本文確認。

注記：H12 建告 1347 号・1456 号の一部改正。対象要件、平屋、安全確認、風圧滑動と 1.6 倍風圧転倒の注意を確認。基礎・安全性の全面免除とは解釈しない。

同一 URL の先行識別子：FU-03

P1-19　不燃材料を定める件

建設省（国土交通省掲載）。2000-05-30 建設省告示第 1400 号、PDF は 2004 年改正までの表記。区分：一次資料（告示掲載資料）。参照章：4。

URL：https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf

確認範囲：PDF 本文確認。

注記：鉄鋼が不燃材料として列挙されることのみ参照。耐火構造の証明と混同しない。全告示の改正履歴を最新まで網羅確認したものではない。

P1-20　仮設建築物許可制度の概要

京都市。2024-03-13。区分：一次資料（自治体の公式説明）。参照章：4。

URL：https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000125225.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：85 条許可の対象・条件の概説として使用。応急仮設全制度の網羅や全国共通の許可保証ではない。

P1-21　建築 BIM 推進会議

国土交通省。2026-10-16 までの更新表示を確認。区分：一次資料（公的機関）。参照章：4・17。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html

確認範囲：公開本文確認。

注記：2026-04-01 BIM 図面審査開始、2026-09 のデータ審査基本構想公開を確認。データ審査の全面実施とは書かない。

RT-01　5.3 Choosing an experimental design

NIST/SEMATECH。更新日記載確認なし。区分：一次資料。参照章：22。

URL：https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

確認範囲：Web 取得本文確認。

注記：

RT-02　5.3.3.1 Completely randomized designs

NIST/SEMATECH。更新日記載確認なし。区分：一次資料。参照章：22。

URL：https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri331.htm

確認範囲：Web 取得本文確認。

注記：

RT-03　Backcasting

New Zealand Department of the Prime Minister and Cabinet。2025-12-11。区分：一次資料。参照章：23。

URL：https://www.dpmc.govt.nz/our-programmes/policy-project/policy-tools/futures-thinking/backcasting

確認範囲：Web 取得本文確認。

注記：

RT-04　コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について 国住指第 502 号

国土交通省住宅局建築指導課。2025-04-01。区分：一次資料。参照章：23。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881640.pdf

確認範囲：Web 取得本文確認。

注記：

同一 URL の先行識別子：FU-03

RT-05　The Futures Toolkit HTML

UK Government Office for Science。2024 年版。区分：一次資料。参照章：24。

URL：https://www.gov.uk/government/publications/futures-toolkit-for-policy-makers-and-analysts/the-futures-toolkit-html

確認範囲：Web 取得本文確認。

注記：

同一 URL の先行識別子：FU-04

SO-01　令和 5 年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果

総務省統計局。2024-09-25。区分：一次資料・公的統計。参照章：14。

URL：https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf

確認範囲：PDF 本文確認。

注記：空き家 900 万 2 千戸、13.8%、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家 385 万 6 千戸。速報でなく確報。

SO-02　日本の世帯数の将来推計（全国推計）令和 6（2024）年推計 概要

国立社会保障・人口問題研究所。2024-04-12。区分：一次資料・公的推計。参照章：14。

URL：https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/hprj2024_gaiyo_20240412.pdf

確認範囲：PDF 本文の方法・結果確認。

注記：2020 年基準。2030 年一般世帯ピーク、2036 年単独世帯ピークは条件付き推計で実測ではない。

SO-03　2 応急仮設住宅の供与

内閣府。資料内の版日未確認。区分：一次資料・行政資料。参照章：15。

URL：https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c2.pdf

確認範囲：PDF 本文確認。

注記：賃貸型・建設型・その他適切な方法を区分。変動する限度額は本文へ採用しない。

SO-04　令和 6 年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書）

中央防災会議 防災対策実行会議 令和 6 年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ。2024-11。区分：一次資料・公的検証報告。参照章：15。

URL：https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/22/pdf/sanko2.pdf

確認範囲：PDF 表紙・住まい確保の本文確認。

注記：本文 p18 付近の平地・宿泊拠点・ライフライン制約、複数方式の併用。全 169 頁の逐語精査ではない。

SO-05　建設型応急仮設住宅の入居申し込みついて（随時募集）

中能登町。2025-06-25 更新。区分：一次資料・自治体。参照章：15。

URL：https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/soshiki/dobokukensetsu/1/1_2/9737.html

確認範囲：ページ本文・住戸表確認。

注記：実在・構造区分を確認。募集の現況や記載入居期限を 2026 年の最新確定情報として再利用しない。

SO-06　レスキューホテル

株式会社デベロップ。更新日記載なし（ページ内 2026 年 10 月現在）。区分：企業資料。参照章：15。
URL：https://dvlp.jp/lp/rescue_hotel/

確認範囲：企業公式ページ本文確認。

注記：平時ホテル、有事移設・現地拠点利用の企業公表モデル。第三者性能検証ではない。拠点数・客室数は本担当章で不使用。

同一 URL の先行識別子：P1-08

SO-07　応急仮設住宅（建設型）について（災害救助法：令和 6 年能登半島地震）

石川県。延長案内 2025-07-10。区分：一次資料・自治体。参照章：15。
URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r6oukyuukasetsujyuutaku.html

確認範囲：ページ本文確認。

注記：原則 2 年とやむを得ない理由での延長案内を確認。全国一律の自動延長としない。

SO-08　ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

ISO。2006-07。区分：一次資料・規格発行機関。参照章：16。
URL：https://www.iso.org/standard/37456.html

確認範囲：公式概要のみ確認。

注記：有料規格全文未読。枠組み説明のみ参照し条文適合判定なし。2022 年確認、追補あり。

SO-09　ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines

ISO。2006-07。区分：一次資料・規格発行機関。参照章：16。
URL：https://www.iso.org/standard/38498.html

確認範囲：公式概要のみ確認。

注記：有料規格全文未読。枠組み説明のみ参照。追補の存在は確認、全文精査なし。

SO-10　Reuse of Shipping Containers in the Context of Energy Efficiency: A Life Cycle Assessment Example to Determine Wall Configurations

Naide Sevim Koşan; Figen Beyhan。2024-11-25。区分：学術論文。参照章：16。
URL：https://euroasiajournal.org/index.php/ejas/article/download/507/399/1385

確認範囲：PDF 本文の方法・境界を確認。

注記：Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 11(36),1–16。1m² 壁・所定熱抵抗・既存鋼板製造の除外を確認。トルコ事例、建物全体や日本への数値転用なし。

DOI：10.5281/zenodo.14227499

SO-11　第 8 回 建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会を開催します

国土交通省。2026-10-01。区分：一次資料・行政発表。参照章：16。

URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001362.html

確認範囲：本文確認。

注記：2026 年 7 月改正法成立、2028 年度開始に向けた制度設計を区別。全小規模住宅への即時届出義務とは記さない。

SO-12　コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について（国住指第 502 号）

国土交通省住宅局建築指導課長。2025-04-01。区分：一次資料・技術的助言。参照章：17。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881640.pdf

確認範囲：3 頁 PDF 本文確認。

注記：車両輸送可能・移動後そのまま使用等、階数 1、構造安全確認。仕様適合の合理化と安全要件撤廃を区別。

同一 URL の先行識別子：FU-03

SO-13　型式適合認定［建築基準法］

一般財団法人日本建築センター。更新日未確認。区分：一次資料・指定機関。参照章：17。

URL：https://www.bcj.or.jp/rating/bizunit/standard/standard02/

確認範囲：公式ページ本文確認。

注記：一定基準への事前認定、個別確認の簡略化。認定範囲外・敷地条件は別。

SO-14　建築物型式部材等製造者認証申請要領 BR 調-700-14

一般財団法人日本建築センター。2022-04-08 変更（表紙最終）。区分：一次資料・指定機関。参照章：17。

URL：https://www.bcj.or.jp/upload/rating/bizunit/standard/standard03/list/sinseiyouryou_kisei.pdf

確認範囲：6 頁 PDF 本文確認。

注記：製造設備・検査・品質管理等技術的生産条件。本文は制度概念のみ扱い個別申請要件を網羅しない。

SO-15　BIM 審査関連情報

一般財団法人建築行政情報センター。更新日未確認（2026 年 4 月運用開始記載）。区分：一次資料・制度運用機関。参照章：17。

URL：https://www.icba.or.jp/bim/

確認範囲：本文確認。

注記：BIM 図面審査は PDF 図書と補足 IFC、2026 年 4 月開始。BIM データ審査の将来計画と区別。

SO-16　建築確認・検査における BIM データ審査の導入に関する基本構想

国土交通省。2026-09（公表 2026-09-18）。区分：一次資料・政策基本構想。参照章：17。

URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002023661.pdf

確認範囲：12 頁 PDF 本文確認。

注記：2029 年春導入予定、ビュー審査・デジタル審査。現時点で自動全面審査完了とはしない。

SO-17　改正建築物省エネ法の概要 第 8 回検討会資料 1

国土交通省。2026-10-05。区分：一次資料・行政説明資料。参照章：16・17。

URL：https://www.mlit.go.jp/common/002025795.pdf

確認範囲：5 頁 PDF 本文確認。

注記：2026 年 7 月 31 日公布、LCA 評価制度等は 2 年以内施行、届出経過措置。個別適用日は施行法令の確認が必要。

ST-01　International Convention for Safe Containers (CSC)

International Maritime Organization。ページ更新日不明。条約採択 1972-12-02、発効 1977-09-06。区分：一次資料。参照章：5。

URL：https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-safe-containers-(csc).aspx

確認範囲：IMO 公式本文確認済み。

注記：条約の目的、承認、安全承認板、検査・維持管理の説明を確認。規格本文の全条項や個別製品の性能証明としては使用していない。

ST-02　Theoretical and experimental studies on in-plane stiffness of container structure with holes

Xiaoxiong Zha; Yang Zuo。2016-06。区分：学術論文。参照章：5。

URL：https://www.researchgate.net/publication/303849329_Theoretical_and_experimental_studies_on_in-plane_stiffness_of_container_structure_with_holes

確認範囲：ResearchGate 上の出版社提供全文を確認。出版社 DOI ページ直接取得は失敗。

注記：Advances in Mechanical Engineering 8(6), 1–17。開口と補強の面内剛性、長手方向加力、下部隅金具拘束、解析の主たる弾性域を本文確認。研究の数値を日本の設計許容値に使用していない。

DOI：10.1177/1687814016651372

ST-03　2.080 Structural Mechanics Lecture 11: Buckling of Plates and Sections

Tomasz Wierzbicki / Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare。2013 秋学期。区分：一次資料（大学講義資料）。参照章：5。

URL：https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/345c462fe40421ea0f795bd35d2e4af1_MIT2_080JF13_Lecture11.pdf

確認範囲：公式講義ページ及び 21 ページ PDF 取得・本文確認。

注記：板・断面座屈の理想モデルと境界条件を参照。本文の計算例は著者による独立した仮定計算。実物コンテナの座屈耐力は未算定。

ST-04　特集 極大地震動に対する鉄骨造建築物の耐震対策

建築研究所。発行年月未確認（えぴすとら 83 号）。区分：一次資料（研究機関による研究紹介）。参照章：6。

URL：https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/epistura/pdf/83s.pdf

確認範囲：公式 4 ページ PDF 本文確認。

注記：梁端部の繰返し変形、疲労、破断、実大架構検証の説明を確認。コンテナ固有の実験ではなく、提示された評価式をコンテナに転用していない。

ST-05　コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について（技術的助言）国住指第 502 号

国土交通省住宅局建築指導課長。2025-04-01。区分：一次資料（行政通知）。参照章：6。

URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881640.pdf

確認範囲：公式 3 ページ PDF 全文確認。

注記：輸送・移動後使用要件、階数 1、構造安全確認、仕様規定合理化、風滑動と転倒（令 87 条風圧力の 1.6 倍）を確認。個別案件の適用判断ではない。後続の具体例・追加通知は網羅確認していない。

同一 URL の先行識別子：FU-03

ST-06　コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化に関する意見募集の結果について

国土交通省 / e-Gov パブリック・コメント。2025-03-28。区分：一次資料（行政公表）。参照章：6。

URL：https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=155250701

確認範囲：公式本文確認。

注記：案件番号 155250701。令和 7 年国土交通省告示第 215 号、公布日 2025-03-27、結果公示日 2025-03-28 を確認。官報改正文の全条項確認とは区別。

ST-07　構造規定に関すること

釧路市 住宅都市部建築指導課。更新 2026-01-13。区分：一次資料（自治体公式案内）。参照章：6。

URL：https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/tkeikaku/1006072/1006078/1006088.html

確認範囲：公式本文確認。

注記：阿寒町の垂直積雪量 100cm、音別町 90cm、他 70cm 等の地域差を確認。本文では阿寒町の例のみ使用。全国共通値として扱わない。

ST-08　コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について 国住安第 5 号（関係通知添付）

国土交通省住宅局建築指導課建築安全調査室長。2014-12-26（1989 年・2004 年通知添付）。区分：一次資料（行政通知）。参照章：5・6。

URL：https://www.mlit.go.jp/common/001066940.pdf

確認範囲：公式 7 ページ PDF 本文確認。

注記：基礎、緊結、積層接合、開口補強、腐食等の歴史的な行政上の扱いを確認。2025 年合理化を反映せず旧来の基礎仕様だけを現在の唯一の方法とは記述しない。本文の主引用は ST-05 に集約。